

Λοιμώδη νοσήματα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαγνωστική προσέγγιση των λοιμωδών νοσημάτων

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 131

Χημειοθεραπεία λοιμώξεων και ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου 133

Σηπτικό σύνδρομο

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου 137

Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 144

Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς – Εμπύρετη ουδετεροπενία

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης 146

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Κοινό κρυολόγημα – Γρίπη

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης 154

Παραρρινοκολπίτιδα

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 156

Πνευμονία

Μ. Σιωνίδου, Κ. Μανίκα 158

Πνευμονικό απόστημα

Μ. Σιωνίδου, Κ. Μανίκα 163

Λοίμωξη COVID-19

Σ. Μεταλλίδης 164

Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 168

Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας 169

Λοιμώξεις από εντεροϊούς

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας 170

Σ. Μεταλλίδης
Χ.-Μ. Τρακατέλλη

Λοιμώδης διάρροια

Ι. Γουλής 171

Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

Π. Σαραφίδης 178

Λοιμώξεις κεντρικού νευρικού συστήματος

Κ. Πετίδης 183

Οστεομυελίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου 187

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων

Θ. Κουφάκης 191

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με ενδαγγειακούς καθετήρες

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης 195

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας

Ά. Λιάκος 198

Λοιμώξεις οφειλόμενες σε μύκητες

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης 200

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Βρουκέλλωση (Μελιταιός πυρετός)

Μ. Δούμας, Κ. Σταυρόπουλος 205

Νόσος των Λεγεωναρίων

Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη 207

Λεπτοσπείρωση

Μ. Δούμας, Δ. Πατουλιάς 209

Αιμορραγικοί πυρετοί

Ε. Γκαλιαγκούση 209

Τοξοπλάσμωση

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας 212

Λιστερίωση

Κ. Πετίδης 213

Λεισμανίαση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη 213

Ελονοσία

Χ. Άντζα 215

Τέτανος

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 216

Αλλαντίαση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη 217

Εχينوκοκκίαση

Μ. Σινάκος 217

Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Α. Τριανταφύλλου 218

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου 222

Διαγνωστική προσέγγιση των λοιμωδών νοσημάτων

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

ΠΗΓΕΣ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Ανθρώπινη πηγή

Είναι απαραίτητη για λοιμώδη που προσβάλλουν αποκλειστικά τον άνθρωπο

- Ασυμπτωματικοί φορείς
- Ασθενείς με ενεργή λοίμωξη
- Άτομα σε περίοδο επώασης της νόσου.

Ζωική δεξαμενή (Ζωοανθρωπονόσοι)

Είναι σημαντική για ανθρώπινα λοιμώδη νοσήματα τόσο στον αναπτυσσόμενο, όσο και στον ανεπτυγμένο κόσμο. Συχνά παραδείγματα ζωνόσων που μεταδίδονται στον άνθρωπο χωρίς τη μεσολήθηση αρθρώπων είναι:

- Κοτόπουλα πτηνοτροφείων: λοιμώξεις από *Salmonella* ή *Campylobacter jejuni*
- Οικιακές γάτες: τοξοπλάσμωση
- Οικόσιτα ή άγρια ζώα: λοίμωξη από *Giardia*
- Σταβλισμένα ζώα: λοίμωξη από *Cryptosporidium parvum*
- Στα λοιμώδη που χρειάζονται τη μεσολήθηση των αρθρώπων για τη μετάδοση περιλαμβάνονται η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, ο δάγκειος πυρετός και οι ρικετσιώσεις.

Περιβαλλοντικές δεξαμενές

- Νερό: το μολυσμένο με εντεροπαθογόνα νερό είναι μόνιμη αιτία τροπικών νοσημάτων, καθώς και ηπατίτιδας Α
- Έδαφος: αποτελεί πηγή παραγόντων που σχηματίζουν σπόρια, όπως το *Clostridioides* και ο βάκιλος του άνθρακα.

ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

α) Άμεση μετάδοση

- Αερογενής: ιοί κρουσμογόνου, γρίπης, νόσος λεγεωνορίων
- Άμεση επαφή: δερματική επαφή, δαγκώματα, γρατζουνιές
- Σεξουαλική επαφή: μετάδοση μέσω σωματικών υγρών
- Κοιρανιστοματική: σιγκελλώσεις, *Giardiasis*, ηπατίτιδα Α
- Κάθετη μετάδοση: από μητέρα σε παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή του θηλασμού.

β) Έμμεση μετάδοση

- Επαφή με μολυσμένα αντικείμενα (φορμίτες): χειρολαβές, ρούχα, εργαλεία
- Μεταφορά μέσω αερομεταφερόμενων σταγονιδίων: βήχας, φτέρνισμα, ομιλία
- Μεταφορά μέσω αερολυμάτων: λεπτά σωματίδια που αιωρούνται στον αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Μεταφορά μέσω τροφής και νερού: κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων ή νερού (σιγκελλώσεις, χολέρα, *Giardiasis*, αμοιβάδωση).

γ) Μεταφορά μέσω ενδιάμεσων ξενιστών

- Δήγματα εντόμων: κουνούπια (ελονοσία, λεισμανίαση), κρότωνα (babesiosis), κοριοί (νόσος Chaga)
- Δισιδερμική: έλμινθες (σχιστόσωμα, νηματοσκώληκες, στρουγγυλοειδωση).

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η εργαστηριακή διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ακριβή διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία των ασθενών. Περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνικών και διαδικασιών που στοχεύουν στην ανίχνευση παθογόνων μικροοργανισμών, την αξιολόγηση της ανοσολογικής απάντησης και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων. Ακολουθεί μια σύνοψη της διαγνωστικής διαδικασίας:

Κλινική εκτίμηση

- **Ιατρικό ιστορικό.** Συλλέξτε πληροφορίες σχετικά με συμπτώματα, πρόσφατα ταξίδια, έκθεση σε άρρωστα άτομα και πιθανούς παράγοντες κινδύνου για συγκεκριμένες μολυσματικές ασθένειες
- **Φυσική εξέταση.** Πραγματοποιήστε μια ενδελεχή φυσική εξέταση, για να εντοπίσετε σημεία λοίμωξης, όπως πυρετό, εξάνθημα και διογκωμένους λεμφαδένες.

Εργαστηριακός έλεγχος

Μικροσκοπία

- **Φωτονική μικροσκοπία.** Η φωτονική μικροσκοπία (οπτικό μικροσκόπιο) είναι μια από τις πιο παραδοσιακές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση βακτηρίων, παρυσίτων και μυκήτων σε κλινικά δείγματα. Η Gram χρώση, για παράδειγμα, επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ Gram (+) και Gram (-) βακτηρίων, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την ταυτοποίηση των βακτηρίων
- **Ηλεκτρονική μικροσκοπία.** Η ηλεκτρονική μικροσκοπία προσφέρει σημαντικά υψηλότερη ανάλυση σε σύγκριση με τη φωτονική, επιτρέποντας την παρατήρηση ιών και άλλων μικροοργανισμών σε επίπεδο νανομέτρου. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ερευνητικά περιβάλλοντα.

Καλλιέργειες

Βασικό βήμα στη διερεύνηση λοιμωδών νοσημάτων είναι η λήψη καλλιέργειών αίματος και άλλων υγρών ανάλογα με το ιστορικό και την κλινική εξέταση (ούρων, ΕΝΥ, ασκίτικό, πλευριτικό, από τραύμα).

Η διενέργεια καλλιέργειας αίματος γίνεται για την απομόνωση και ταυτοποίηση των παθογόνων μικροοργανισμών. Μια καλλιέργεια δεν είναι ποτέ αρκετή. Λαμβάνεται συνήθως ένα ζεύγος αιμοκαλλιέργειών εκ των οποίων το ένα φιαλίδιο χρησιμεύει για την ανάπτυξη αερόβιων μικροοργανισμών και το άλλο για τους αναερόβιους μικροοργανισμούς. Πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον δύο δείγματα καλλιέργειας από δύο διαφορετικές θέσεις λήψης.

Πίνακας 3.1. Ενδείξεις καλλιέργειας ούρων

Περιπτώσεις που μπορεί να ζητηθεί	Συμπτώματα
Ασθενείς με συμπτώματα λοίμωξης του ουροποιητικού	• Συχνουρία, άλγος κατά την ούρηση, στραγγουρία, εμπύρετο
Αν, παρά τη λήψη αντιβιοτικών για ουρολοίμωξη, δεν παρατηρείται βελτίωση του ασθενούς	• Παραμονή συμπτωμάτων και εμπυρέτου
Προληπτικά σε έγκυες γυναίκες	• Ακόμα και χωρίς συμπτώματα
Σε νεογνά και παιδιά που έχουν άτυπα συμπτώματα	• Εκνευρισμός, μείωση της όρεξης, νωθρότητα

Σημασία έχει η αποφυγή της επιμόλυνσης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Η χρήση οινόπνεύματος, χλωρεξιδίνης (>0,5%) και συνδυασμών οινόπνεύματος ή βάμματος ιωδίου για αντισηψία του δέρματος σχετίζεται με χαμηλότερα ποσοστά επιμόλυνσης από την ιωδιούχο ποβιδόνη. Τέλος, καλλιέργεια ούρων δεν θα πρέπει να διενεργείται επί απουσίας αντίστοιχων συμπτωμάτων παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (Πίνακας 3.1).

Μοριακές τεχνικές

- **PCR (Polymerase Chain Reaction).** Η PCR είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό ιικών και βακτηριακών γονιδίων. Η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου την καθιστούν ιδανική για τη διάγνωση πολλών λοιμωδών νοσημάτων.
- **RT-PCR (Reverse Transcription PCR).** Η RT-PCR χρησιμοποιείται για την ανίχνευση RNA ιών, όπως ο SARS-CoV-2. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την ανίχνευση ενεργών λοιμώξεων και είναι κρίσιμη για τη διαχείριση επιδημιών.
- **Multiplex PCR.** Η multiplex PCR επιτρέπει την ταυτόχρονη ανίχνευση πολλών παθογόνων σε ένα δείγμα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα της διάγνωσης.

Ανοσολογικές δοκιμασίες

- **ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).** Η ELISA χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό αντισωμάτων και αντιγόνων σε ορούς. Είναι μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδος λόγω της ευαισθησίας, της ειδικότητας και της δυνατότητας για μαζική ανάλυση δειγμάτων.
- **IF (Immunofluorescence).** Ο ανοσοφθορισμός χρησιμοποιείται για την ανίχνευση παθογόνων μέσω φθορίζοντων αντισωμάτων, παρέχοντας οπτικές πληροφορίες σχετικά με την παρουσία και την τοποθεσία των αντιγόνων σε δείγματα ιστών ή κυττάρων.
- **Western Blot.** Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ειδικών πρωτεϊνών μέσω ανοσοαντιδραστικών διαδικασιών. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επιβεβαίωση της παρουσίας συγκεκριμένων παθογόνων πρωτεϊνών σε δείγματα.

Εκτίμηση ευαισθησίας στα αντιβιοτικά

Η εκτίμηση της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά είναι κρίσιμη για την καθοδήγηση της θεραπείας. Οι μέθοδοι αυτές περι-

λαμβάνουν τη δοκιμή διάχυσης δίσκου (Kirby-Bauer) και τη μικροδιάλυση.

Σύγχρονες τεχνολογίες

- **Φασματομετρία μάζας (mass spectrometry).** Η μαζική φασματομετρία επιτρέπει την ανάλυση της πρωτεϊνικής σύνθεσης μικροοργανισμών, βοηθώντας στην ταυτοποίησή τους. Το **MALDI-TOF**, που αποτελεί συνδυασμό μιας πηγής με ιοντισμό laser με έναν αναλυτή μάζας χρόνου πτήσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό βακτηρίων με βάση το μοναδικό πεπτιδικό μοτίβο ή το δακτυλικό αποτύπωμα κάθε βακτηρίου. Η μέθοδος αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ταχεία αναγνώριση βακτηρίων και μυκήτων.
- **NGS (Next-Generation Sequencing).** Η τεχνολογία NGS επιτρέπει τη γονιδιωματική ανάλυση παθογόνων, παρέχοντας τη δυνατότητα για την αναγνώριση νέων στελεχών και την κατανόηση της γενετικής τους ποικιλομορφίας. Η εφαρμογή της NGS έχει φέρει επανάσταση στη διάγνωση και επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων.

Ορολογικός έλεγχος

Ανίχνευση αντισωμάτων που παράγονται από το ανοσοποιητικό σύστημα ως απόκριση στη μόλυνση.

- **Ανίχνευση αντιγόνου.** Οι ταχείες αντιγονικές δοκιμασίες χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση συγκεκριμένων συστατικών του μολυσματικού παράγοντα απευθείας σε κλινικά δείγματα.

Βιοχημικές αναλύσεις

Έλεγχος για πρωτεΐνες οξείας φάσης, όπως η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ) ή τα επίπεδα προκαλσιτονίνης.

Οι πρωτεΐνες οξείας φάσης ορίζονται ως οι πρωτεΐνες των οποίων οι συγκεντρώσεις στο πλάσμα αυξάνονται ή μειώνονται τουλάχιστον κατά 25% κατά τη διάρκεια της φλεγμονώδους διεργασίας.

Η CRP αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πρωτεΐνη οξείας φάσης στην κλινική πράξη και μπορεί να βοηθήσει στη διαφορική διάγνωση μεταξύ φλεγμονωδών και μη φλεγμονωδών παθήσεων, στην παρακολούθηση της ενεργότητας διαφόρων νοσημάτων, καθώς και στην πρόγνωση ορισμένων ασθενειών. Σε κάποιες ασθένειες, όπως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, η μέτρηση της CRP έχει προγνωστική

αξία.

Η ΤΚΕ, ο ρυθμός, δηλαδή, με τον οποίο τα ερυθρά καθιζάνουν στο πλάσμα, εξαρτάται από την περιεκτικότητα του πλάσματος σε ινωδογόνο. Η τιμή της ΤΚΕ αλλάζει σχετικά αργά σε σύγκριση με τη CRP.

Η προκαλσιτονίνη είναι ένα προπεπτίδιο της καλσιτονίνης και έχει τη μεγαλύτερη ευαισθησία (85%) και ειδικότητα (91%) για την επισημάνση των ασθενών με σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης που οφείλεται σε σήψη.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Ακτινογραφία

Οι ακτινογραφίες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό βλαβών στους πνεύμονες, τα οστά ή άλλα προσβεβλημένα όργανα.

Αξονική τομογραφία (CT) και Μαγνητική τομογραφία (MRI)

Οι αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες χρησιμοποιούνται για τη λεπτομερή απεικόνιση των εσωτερικών δομών και τον εντοπισμό βλαβών που σχετίζονται με ορισμένα λοιμώδη νοσήματα.

Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET-CT)

Είναι ένα υβριδικό σύστημα απεικόνισης το οποίο συνδυάζει δύο μεθόδους, την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και την αξονική τομογραφία (CT) και παρατηρεί *in vivo* τις βιολογικές αλλαγές, χρησιμοποιώντας ραδιοφάρμακα που μιμούνται ενδογενή μόρια.

Η ακριβής και έγκαιρη διάγνωση λοιμωδών νοσημάτων μέσω των προαναφερθεισών μεθόδων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση των ασθενών. Οι εξελίξεις στις τεχνολογίες διάγνωσης έχουν βελτιώσει την ταχύτητα και την ακρίβεια των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας την αποτελεσματικότερη θεραπευτική αντιμετώπιση.

Χημειοθεραπεία λοιμώξεων και ορθολογική χρήση αντιμικροβιακών

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου

Η διαχείριση των λοιμώξεων και η αποτελεσματική αντιμετώπισή τους προϋποθέτει καλή γνώση:

- Των βασικών μηχανισμών δράσης των αντιμικροβιακών φαρμάκων (Πίνακας 3.2).
- Των παραμέτρων με βάση τις οποίες πρέπει να επιλέγουμε την αντιμικροβιακή αγωγή (εμπειρική και στοχευμένη), καθώς και
- Των βασικών αρχών της φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών φαρμάκων.

Πολλαπλοί παράγοντες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε αποτυχία της αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας. Η αντιβιοτική αγωγή για οποιαδήποτε λοίμωξη βασίζεται σε τρεις προϋποθέσεις:

- Κατάλληλη δόση του αντιβιοτικού για την καταστροφή του υπεύθυνου παθογόνου και την επίτευξη ικανής συγκέντρωσης στη θέση της λοίμωξης.
- Η θεραπεία με αντιβιοτικά θα πρέπει να συνεχίζεται, μέχρις ότου ο ασθενής θεραπευθεί κλινικά και οι κίνδυνοι της υποτροπής και των επιπτώσεων ελαχιστοποιηθούν.
- Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται και να λαμβάνεται υπόψη η οποιαδήποτε υποκείμενη νόσος, η διαταραχή της φαρμακοκινητικής, η παρουσία ξένου σώματος και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα μικροβιακής αντοχής κυρίως στον νοσοκομειακό χώρο και για συγκεκριμένα είδη μικροβίων, όπως είναι τα ανθεκτικά στις καρβαπενέμες Gram (–) παθογόνα, ενώ είναι πρώτη στη συνολική κατανάλωση αντιμικροβιακών παραγόντων. Όσον αφορά στην κοινότητα, τα κυριότερα παθογόνα, η αντοχή των οποίων σε βασικές κατηγορίες αντιβιοτικών είναι σημαντική, είναι ο *Streptococcus pneumoniae* και το *E. coli*. Βασικές κατηγορίες αντιβιοτικών, όπως η πενικιλίνη και οι μακρολίδες, λόγω της σημαντικής αντοχής δεν επιτρέπουν τη χρήση των φαρμάκων αυτών ως μονοθεραπεία σε σοβαρές λοιμώξεις, όπως είναι η πνευμονία της κοινότητας. Για το *E. coli* συγκριτικά στοιχεία πολυκεντρικής μελέτης αναδεικνύουν από το 2005 έως το 2012 σημαντική αύξηση της αντοχής στις κινολόνες για στελέχη που προκαλούν μη επιπεπλεγμένη κυστίτιδα, καθώς και για το σύνολο των στελεχών που απομονώθηκαν από ασθενείς με ουρολοίμωξη κοινότητας.

Πίνακας 3.2. Μηχανισμοί δράσης αντιμικροβιακών φαρμάκων

Μηχανισμός δράσης	Αντιμικροβιακός παράγοντας
Αναστολή σύνθεσης του κυτταρικού τοιχώματος	• Β-λακτάμες, γλυκοπεπτίδια
Βλάβη στην κυτταροπλασματική μεμβράνη	• Δαπτομυκίνη, κολισίνη
Αναστολή της πρωτεϊνοσύνθεσης	• Αμινογλυκοσίδες, τετρακυκλίνες, μακρολίδες
Αναστολή της σύνθεσης νουκλεϊκών οξέων	• Κινολόνες, ριφαμυκίνες
Αναστολή της σύνθεσης των απαραίτητων μεταβολιτών	• Σουλφοναμίδες

Πίνακας 3.3. Μηχανισμοί αντοχής έναντι των αντιμικροβιακών φαρμάκων

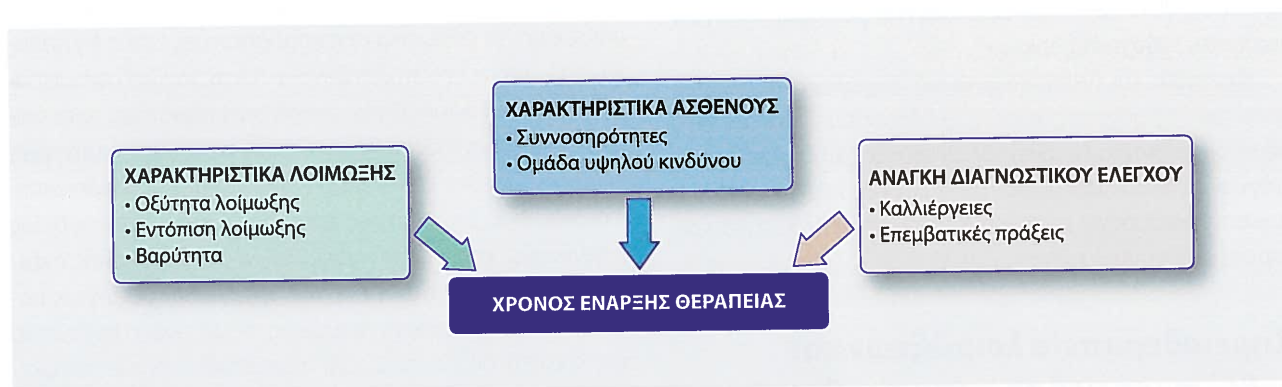
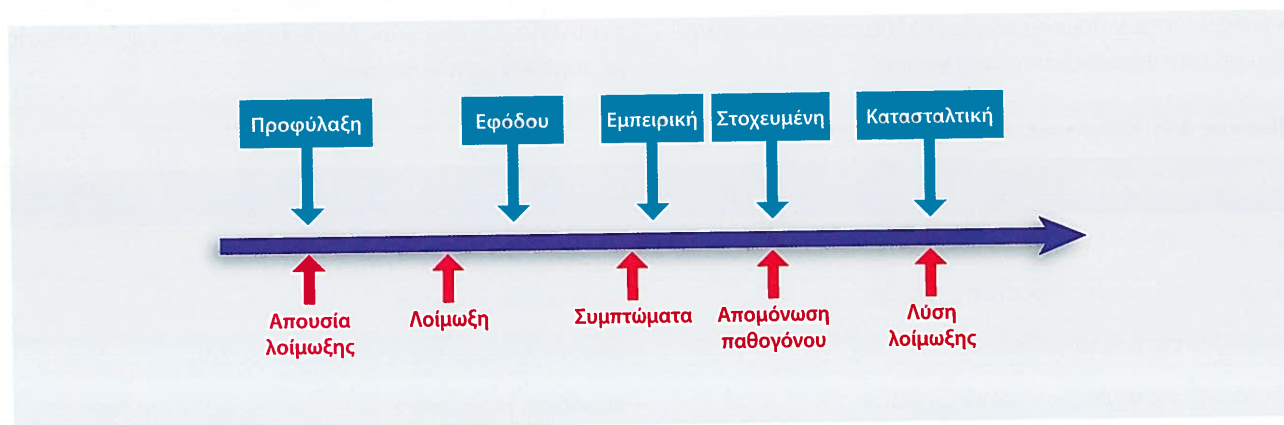
Δράση στο μόριο του αντιβιοτικού μέσω ενζύμων	- Χημική τροποποίηση του αντιμικροβιακού - Καταστροφή του αντιμικροβιακού
Αλλαγή του στόχου δράσης του αντιβιοτικού	- Προστασία του στόχου - Τροποποίηση του στόχου
Μείωση της κυτταρικής συγκέντρωσης του αντιβιοτικού	- Αποτροπή εισόδου αντιμικροβιακού στο κύτταρο του μικροβίου - Ενεργητική αποβολή του αντιβιοτικού μέσω αντλιών

Για τη χορήγηση επομένως του κατάλληλου αντιμικροβιακού μετά την απομόνωση των περισσότερων βακτηρίων από κλινικά δείγματα είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της ευαισθησίας στα αντιβιοτικά και η γνώση του μηχανισμού αντοχής (Πίνακας 3.3). Ο ακριβής προσδιορισμός της ευαισθησίας του μικροοργανισμού στα αντιβιοτικά επιτρέπει την επιδημιολογική επιτήρηση των μεταβολών της ευαισθησίας και της εμφάνισης νέων μηχανισμών αντοχής σε ένα περιβάλλον όπως νοσοκομείο, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο κατάλληλος χρόνος έναρξης της αντιμικροβιακής θερα-

πείας στηρίζεται σε τρεις άξονες: α) στα χαρακτηριστικά της λοίμωξης, β) στα χαρακτηριστικά στοιχεία του ασθενούς, καθώς και γ) στην παρουσία ανάγκης για διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου, όπως φαίνεται και στην εικόνα 3.1. Αν ενδείκνυται άμεση έναρξη θεραπείας, οι ενέργειες για βακτηριακή τεκμηρίωση πρέπει να γίνονται μόνο εφόσον δεν καθυστερούν την έναρξή της. Η καθυστέρηση στην έναρξη αγωγής, όταν αυτή επείγει (ασθενείς με σήψη, σηπτικό shock, βακτηριακή μηνιγγίτιδα, πνευμονία), σχετίζεται με αρνητικές εκβάσεις (αυξημένη θνητότητα). Όταν η θεραπεία μπορεί να καθυστερήσει, πρέπει να προηγηθεί ο κατάλληλος διαγνωστικός αλγόριθμος (λήψη καλλιέργειών κ.λπ.), όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις χρόνιων ή υποξείων λοιμώξεων (οστεομυελίτιδα) (Εικόνα 3.2).

**Εικόνα 3.1.** Χρόνος έναρξης θεραπείας**Εικόνα 3.2.** Είδη αντιμικροβιακής θεραπείας

Η σημασία της εμπειρικής θεραπείας

Αναφορικά με τη μικροβιολογική ταυτοποίηση του παθογόνου σε 24 ώρες μπορούμε να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα χρώσης κατά Gram. Αν η καλλιέργεια θετικοποιηθεί στο διάστημα αυτό, σε 48 ώρες έχουμε αποτελέσματα ταυτοποίησης του μικροοργανισμού από αυτοματοποιημένα συστήματα ή με βάση βιοχημικές δοκιμασίες στο καλλιέργημα (δοκιμασία πηκτάσης, ζύμωση λακτόζης κ.λπ.). Σε 48-72 ώρες μπορούμε να λαμβάνουμε αποτελέσματα τυποποιημένης δοκιμασίας ευαισθησίας (με δίσκους ή αυτοματοποιημένα συστήματα), ενώ σε χρονικό διάστημα >72 ώρες μπορούμε να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα ειδικών δοκιμασιών ευαισθησίας (αντιβιοτικά που δεν περιλαμβάνονται στην τυποποιημένη δοκιμασία ευαισθησίας –έλεγχος με ειδικές δοκιμασίες, π.χ. e-test ή μικροαραιώσεις ζυμού). Επειδή το διάστημα που ο ασθενής λαμβάνει εμπειρική θεραπεία μπορεί και να ξεπερνά τις 72 ώρες, η επιλογή της σωστής εμπειρικής θεραπείας επιδρά ισχυρά στην έκβαση. Επιλογή μιας «ακατάλληλης» εμπειρικής θεραπείας συσχετίζεται με χειρότερη έκβαση σε σοβαρές λοιμώξεις (π.χ. σηπτικό shock ή βακτηριαιμία από *Staphylococcus aureus*). Η εστία λοίμωξης σε μεγάλο βαθμό καθορίζει τα πιθανά παθογόνα και τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες που πρέπει να έχει το αντιμικροβιακό. Τα χαρακτηριστικά του ασθενούς όπως η ηλικία, το φύλο, οι συννοσηρότητες, η παρουσία ανοσοκαταστολής ή άλλο χαρακτηριστικό υψηλού κινδύνου ή ευπάθειας σε ειδικά παθογόνα καθορίζει σημαντικά την επιλογή της αντιμικροβιακής θεραπείας. Για παράδειγμα, στη θεραπεία της βακτηριακής μηνιγγίτιδας η εμπειρική θεραπεία σε άτομα άνω των 50 ετών πρέπει να είναι δραστική έναντι της *Listeria monocytogenes*, στην πνευμονία της κοινότητας οι ασθενείς με συννοσηρότητες πρέπει να λαμβάνουν αντιμικροβιακό δραστικό έναντι του ανθεκτικού πνευμονιόκοκκου. Το περιβάλλον της λοίμωξης, η διαμονή σε δομές χρόνιων παθήσεων ή νοσηλευτικά ιδρύματα καθορίζει το είδος του παθογόνου (π.χ. διαφορετικά παθογόνα στη νοσοκομειακή πνευμονία από την πνευμονία της κοινότητας) και την πιθανότητα ανθεκτικού παθογόνου. Σημασία έχει και η προηγούμενη αντιβιοτική αγωγή. Πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση αντιμικροβιακού φαρμάκου που ο ασθενής έχει λάβει πρόσφατα λόγω πιθανής ανάπτυξης αντοχής. Ο επιπολασμός των μηχανισμών αντοχής όπως της ευρέως φάσματος β-λακταμάσης (ESBL) *E. Coli* σε λοιμώξεις ανώτερου ουροποιητικού στην κοινότητα και της κλημψιέλας πνευμονίας καρβαπενεμάσης (KPC) *Klebsiella pneumoniae* σε νοσοκομειακές βακτηριαιμίες είναι αυξημένος.

Χαρακτηριστικά της εμπειρικής θεραπείας

Η εμπειρική θεραπεία συνήθως έχει ευρύ φάσμα. Πρέπει να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα από τα πιθανά παθογόνα, ενώ μπορεί να πρέπει να καλύψει και ανθεκτικά παθογόνα ανάλογα με το ιστορικό του ασθενούς. Η εμπειρική θεραπεία μπορεί να είναι συνδυασμός αντιμικροβιακών με ευρύ φάσμα και δραστικότητα έναντι ανθεκτικών μικροορ-

γανισμών, με πιθανή συνεργική δράση και να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή της η μείωση πιθανότητας ανάπτυξης αντοχής. Επειδή η εστία της λοίμωξης μπορεί να μην είναι σαφής, η εμπειρική θεραπεία θα πρέπει να έχει ευνοϊκή φαρμακοκινητική για όλες τις πιθανές εστίες. Για παράδειγμα, η εμπειρική θεραπεία μιας βακτηριακής μηνιγγίτιδας πρέπει να περιλαμβάνει βανκομυκίνη, για να έχει ευρύ φάσμα κάλυψης έναντι στελεχών πνευμονιόκοκκου που είναι ανθεκτικά στην πενικιλίνη, αλλά και αρπικιλίνη για διεύρυνση του φάσματος, ώστε να καλύπτεται η *Listeria monocytogenes*, ενώ μια βαριά πνευμονία από την κοινότητα με ανάγκη εισαγωγής σε ΜΕΘ σε ασθενή με υποκείμενη δομική πνευμονική νόσο (π.χ. βρογχεκτασίες) θα πρέπει να περιέχει πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη για κάλυψη του πνευμονιόκοκκου αλλά και της ψευδομονάδας, καθώς και λεβοφλοξασίνη για κάλυψη της *Legionella*.

Χαρακτηριστικά της στοχευμένης (οριστικής) θεραπείας

Η οριστική (definitive) αντιμικροβιακή θεραπεία ακολουθεί την ταυτοποίηση του παθογόνου και τη δοκιμασία ευαισθησίας. Θα πρέπει να είναι δραστική έναντι του παθογόνου και να έχει το στενότερο δυνατό αντιμικροβιακό φάσμα. Οι δοκιμασίες ευαισθησίας αποτελούν βασικό (αλλά όχι μοναδικό) κριτήριο επιλογής της αντιμικροβιακής θεραπείας, ενώ άλλοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι η φαρμακοκινητική με γνώση των θεραπευτικών επιπέδων του αντιμικροβιακού που μπορεί να επιτευχθεί στην εστία της λοίμωξης, γνωστή δυσανεξία ή αλλεργία, αντενδείξεις στη χορήγηση συγκεκριμένων αντιμικροβιακών παραγόντων (π.χ. δεν χορηγούνται κινολόνες σε ασθενείς με σύνδρομο μακρού QT), πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες του φαρμάκου (αποφεύγεται για παράδειγμα μακρά χορήγηση λινεζολίδης σε ασθενή με θρομβοπενία) και τέλος, η νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία, προκειμένου να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί η θεραπευτική δοσολογία κατάλληλα.

ΠΩΣ ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙ Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ;

- Ελάχιστη ανασταλτική συγκέντρωση (MIC).** Πρόκειται για την ελάχιστη συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου αντιμικροβιακού, η οποία αναστέλλει πλήρως τον *in vitro* πολλαπλασιασμό ενός συγκεκριμένου μικροοργανισμού (στελέχους). Αναφέρεται στο συγκεκριμένο στέλεχος που απομονώθηκε στον ασθενή μας και χρησιμεύει για θεραπευτικές αποφάσεις.
- Ελάχιστη βακτηριοκτόνος συγκέντρωση (MBC).** Η ελάχιστη συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου αντιμικροβιακού, η οποία φονεύει πλήρως ένα στέλεχος.
- MIC₅₀ και MIC₉₀.** Η συγκέντρωση ενός συγκεκριμένου αντιμικροβιακού, η οποία αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό του 50% (ή του 90%) ενός πληθυσμού μικροοργανισμών. Χαρακτηρίζει έναν πληθυσμό μικροοργανισμών και χρησιμεύει για επιδημιολογικούς σκοπούς.

Μέθοδοι προσδιορισμού MIC

- Dilution (broth and agar). Υγρό ή στερεό καλλιεργητικό υλικό με διαδοχικές αραιώσεις αντιμικροβιακού.
- Disk-diffusion. Στη μέθοδο διάχυσης των αντιβιοτικών δίσκοι εμποτισμένοι με αντιβιοτικό τοποθετούνται στην επιφάνεια θρεπτικού υλικού, στο οποίο ενσωματώνεται κατάλληλο εναιώρημα του υπό μελέτη μικροοργανισμού. Η απάντηση του μικροοργανισμού εκφράζεται με τη δημιουργία ζώνης αναστολής της μικροβιακής ανάπτυξης γύρω από το σημείο τοποθέτησης του δίσκου. Η σύγκριση της μέτρησης της ζώνης αναστολής γίνεται με τις υπάρχουσες τιμές σε ερμηνευτικούς πίνακες του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), οι οποίοι έχουν προκύψει κατόπιν συσχέτισης των ζωνών αναστολής με την ελάχιστη ανασταλτική πυκνότητα (MIC) στελεχών. Το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και επιτρέπει την κατηγοριοποίηση του μικροοργανισμού σε ευαίσθητο, μέτρια ευαίσθητο και ανθεκτικό, δίνοντας στον κλινικό ιατρό τη δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης θεραπείας. Το αποτέλεσμα δίνεται σε 18-24 h.
- Gradient diffusion (E-test). Στερεό καλλιεργητικό υλικό με γραμμικά αυξανόμενη συγκέντρωση αντιμικροβιακού.
- Αυτοματοποιημένα συστήματα (π.χ. Vitek®).

Καθορισμός ορίων ευαισθησίας (breakpoints)

Ως όριο ευαισθησίας ορίζεται η MIC πάνω από την οποία η πιθανότητα θεραπείας της λοίμωξης από τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό μειώνεται δραστικά. Τα όρια ευαισθησίας καθορίζονται από επιτροπή ειδικών με βάση την αντιμικροβιακή δράση, φαρμακοκινητικά, φαρμακοδυναμικά, δεδομένα αντοχής και κλινικά δεδομένα. Οι οργανισμοί που καθορίζουν τα όρια ευαισθησίας είναι η EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) και το CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) των ΗΠΑ. Με βάση τη σχέση MIC και τα επίπεδα αντιμικροβιακού στον ορό:

- Ευαίσθητος** χαρακτηρίζεται ο μικροοργανισμός που αναστέλλεται από συγκεντρώσεις αντιβιοτικών, οι οποίες επιτυγχάνονται στο αίμα κατά τη συνήθη θεραπευτική χορήγηση.
- Ευαίσθητος-δοσοεξαρτώμενος** χαρακτηρίζεται ο οργανισμός που η ευαισθησία εξαρτάται από το σχήμα δοσολογίας που χρησιμοποιείται. Για να επιτευχθούν κλινικά αποτελέσματα, πρέπει το σχήμα θεραπείας να περιλαμβάνει υψηλότερες και συχνότερες δόσεις (λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη επιτρεπτή δοσολογία), ώστε να απολήγει σε υψηλότερη έκθεση φαρμάκου από εκείνη που επιτυγχάνεται με τη δόση που χρησιμοποιείται για την αναστολή των ευαίσθητων μικροοργανισμών.
- Μέτρια ευαίσθητος** είναι ο μικροοργανισμός που το αντιβιοτικό είναι αποτελεσματικό σε θέσεις του σώματος που φυσιολογικά συγκεντρώνεται ή όταν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί υψηλότερη δόση από τη συνήθη.

- Ανθεκτικός** είναι ο μικροοργανισμός που δεν αναστέλλεται από συγκεντρώσεις αντιβιοτικών που επιτυγχάνονται συνήθως στο αίμα.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ

Βακτηριοκτόνα και βακτηριοστατικά φάρμακα

- Βακτηριοκτόνα αντιμικροβιακά.** Προκαλούν καταστροφή του μικροβιακού κυττάρου και άμεσο θάνατο του παθογόνου και συνήθως δρουν αναστέλλοντας τη σύνθεση του μικροβιακού τοιχώματος.
- Βακτηριοστατικά αντιμικροβιακά.** Αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό του μικροβιακού κυττάρου, χωρίς να φονεύουν τον μικροοργανισμό. Συνήθως δρουν αναστέλλοντας την πρωτεϊνσύνθεση.

Ορισμένα αντιμικροβιακά μπορεί να είναι βακτηριοκτόνα για έναν μικροοργανισμό, αλλά βακτηριοστατικά για έναν άλλο. Σε βαριές λοιμώξεις (π.χ. ενδοκαρδίτιδα, βακτηριαιμία) συνήθως προτιμώνται τα βακτηριοκτόνα αντιμικροβιακά. Στον πίνακα 3.4 αναγράφονται οι κατηγορίες των αντιμικροβιακών ανάλογα με τη δράση τους.

Φαρμακοκινητικές/Φαρμακοδυναμικές παράμετροι

Η απορρόφηση είναι εξαιρετικά σημαντική σε από του στόματος χορήγηση των αντιβιοτικών, όπως και η κατανομή του φαρμάκου, δηλαδή σε ποιους ιστούς διαχέεται αυτό. Ως **όγκος κατανομής (VD)** ορίζεται ο θεωρητικός όγκος που θα καταλάμβανε το πλάσμα, ώστε να περιέχει όλη την ποσότητα φαρμάκου που υπάρχει στον οργανισμό. Αν ένα αντιμικροβιακό έχει συγκέντρωση στο πλάσμα 1 g/L και στο σώμα του ασθενούς (με όγκο πλάσματος 5 L) υπάρχουν συνολικά 10 g, ο VD είναι 10 L. Ο μεταβολισμός και η οδός αποβολής ενός φαρμάκου (ήπαρ, νεφροί, ενζυμικά συστήματα μεταβολισμού) είναι επίσης σημαντικές παράμετροι για τυχόν αλληλεπιδράσεις. Ως **χρόνος ημιζωής** ορίζεται το χρονικό διάστημα που απαιτείται, για να μειωθεί η συγκέντρωση του φαρμάκου στο πλάσμα κατά 50%. Η παρακολούθηση των επιπέδων του αντιμικροβιακού φαρμάκου είναι άλλη μια σημαντική παράμετρος της φαρμακοκινητικής. Μέσω αυτών τεκμηριώνεται η επίτευξη των φαρμακοδυναμικών στόχων, παρακολουθείται προς αποφυγή η τοξικότητα

Πίνακας 3.4. Βακτηριοκτόνα και βακτηριοστατικά αντιβιοτικά

Βακτηριοκτόνα	Βακτηριοστατικά
- Β-λακτάμες - Αμινογλυκοσίδες - Κινολόνες - Βανκομυκίνη - ΡΙφαμικίνη - Μετρονιδαζόλη - Τεϊκοπλανίνη	- Μακρολίδες - Τετρακυκλίνες - Κλινδαμυκίνη - Τριμεθοπρίμη - Σουλφοναμίδες - Χλωραμφενικόλη - Τιγκεκυκλίνη

των φαρμάκων, ενώ υποβοηθείται η προσαρμογή της δόσολογίας, π.χ. στη νεφρική ανεπάρκεια. Τα ελάχιστα (trough) ή/και μέγιστα (peak) επίπεδα, ανάλογα με τη φαρμακοδυναμική παράμετρο που θέλουμε να παρακολουθήσουμε, αφορούν συνήθως τη βανοκυκίνη (πρακτικά πρέπει να παρακολουθούνται τα ελάχιστα επίπεδα σε όλους τους ασθενείς), τις αμινογλυκοσίδες (πρέπει να παρακολουθούνται τα ελάχιστα και μέγιστα επίπεδα σε ασθενείς με σοβαρές λοιμώξεις όπως η ενδοκαρδίτιδα), καθώς και σε αντιμυκητιασικά φάρμακα όπως η βορικοναζόλη και η ποσακοναζόλη.

Συνεπώς, η επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας απαιτεί γνώση:

- Των συνήθων παθογόνων και κάθε λοιμώδους συνδρόμου
- Του φάσματος του κάθε αντιμικροβιακού
- Της φαρμακοκινητικής/φαρμακοδυναμικής των αντιμικροβιακών
- Της επιδημιολογίας της αντιμικροβιακής αντοχής.

Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας ευαισθησίας είναι το βασικό αλλά όχι το μοναδικό κριτήριο επιλογής αντιμικροβιακής θεραπείας, ενώ η γνώση της φαρμακοκινητικής των αντιμικροβιακών μπορεί να βελτιστοποιήσει την αποτελεσματικότητά τους.

Σηπτικό σύνδρομο

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σήψη δεν είναι μια συγκεκριμένη νόσος αλλά ένα σύνδρομο με παθοφυσιολογικές και βιοχημικές μεταβολές που οφείλεται σε λοίμωξη και είναι μια σύγχρονη απειλή για την ανθρωπότητα. Το ποσοστό της είναι διαρκώς αυξανόμενο, οφειλόμενο κύρια στην αύξηση των ηλικιωμένων ασθενών που έχουν μεγαλύτερη συννοσηρότητα, καθώς και στην καλύτερη αναγνώριση του συνδρόμου. Αποτελεί το όγδοο αίτιο θανάτου στις ΗΠΑ με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Έχει υψηλή θνητότητα, πολύπλοκη παθογένεια η οποία μετατρέπεται μια συνήθη λοίμωξη σε υπερ-αντίδραση του ανοσιακού μηχανισμού του ξενιστή, που τελικά στρέφεται εναντίον του ίδιου του ασθενούς. Επί της παρούσης μπορεί να αναγνωριστεί από τον συνδυασμό κλινικών σημείων και συμπτωμάτων σε έναν ασθενή για τον οποίο υποψιαζόμαστε λοίμωξη. Δεν υπάρχει ειδική διαγνωστική εξέταση.

Ως απλή ή ανεπλήρης σήψη ορίζεται κάθε απειλητική για τη ζωή οργανική δυσλειτουργία η οποία είναι αποτέλεσμα της μη ρυθμισμένης απάντησης του ξενιστή σε μια λοίμωξη. Όταν η σήψη συνοδεύεται από στοιχεία οργανικής δυσλειτουργίας ως αποτέλεσμα ιστικής υποάρδευσης, τότε

Πίνακας 3.5. SOFA [Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment] score

SOFA score	1	2	3	4
Αναπνευστικό				
PaO ₂ /FiO ₂ (mmHg)	<400	<300	<220	<100
SaO ₂ /FiO ₂	221-301	142-220	67-141	<67
Πήξη				
Αιμοπετάλια (×10 ³ /μL)	<150.000	<100.000	<50.000	<20.000
Ήπαρ				
Χολερυθρίνη (mg/dL)	1,2-1,9	2,0-5,9	6,0-11,9	>12,0
Καρδιαγγειακό				
Υπόταση	ΜΑΠ <70 mmHg	Ντοπαμίνη >5 μg/kg/min ή δοβουταμίνη (οποιοδήποτε δόση)	Ντοπαμίνη >5 μg/kg/min ή νοραδρεναλίνη ≤0,1 μg/kg/min	Ντοπαμίνη >15 μg/kg/min ή νοραδρεναλίνη >0,1 μg/kg/min
ΚΝΣ				
Κλίμακα Γλασκώβης	13-14	10-12	6-9	<6
Νεφροί				
Κρεατινίνη (mg/dL) ή αποβολή ούρων (mL/d)	1,2-1,9	2,0-3,4	3,5-4,9 ή <500	>5,0 ή <200

ονομάζεται **σοβαρή σήψη**. Ως οργανική δυσλειτουργία ορίζεται η οξεία αύξηση της συνολικής βαθμολογίας SOFA score ≥ 2 βαθμούς [Sequential (Sepsis-related) Organ Failure Assessment], ως αποτέλεσμα της λοίμωξης, όπως περιγράφεται στον πίνακα 3.5. Όταν η σήψη συνοδεύεται από υπόταση που δεν διορθώνεται με τη χορήγηση υγρών και απαιτεί τη χορήγηση ινóτροπων φαρμάκων, τότε ονομάζεται **σηπτική καταπληξία**. Η σοβαρή σήψη και η σηπτική καταπληξία μπορούν να οδηγήσουν στο Σύνδρομο Πολλαπλής Οργανικής Δυσλειτουργίας (Multiple Organ Dysfunction Syndrome, MODS), που ορίζεται ως η παρουσία διαταραγμένης λειτουργίας σε δύο ή περισσότερα όργανα των οποίων η ομοίωση δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς παρέμβαση.

Οι ορισμοί αυτοί αναθεωρήθηκαν και ισχύουν από το 2016, όταν δημοσιεύτηκε το «*The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock*». Παρατηρήθηκε ότι η χρήση δύο ή περισσότερων κριτηρίων του συνδρόμου συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης (systemic inflammatory response syndrome, SIRS):

- α) Θερμοκρασία στόματος $>38^{\circ}\text{C}$ ή $<36^{\circ}\text{C}$
 - β) Σφύξεις $>90/\text{min}$
 - γ) Αναπνοές $>20/\text{min}$ ή $\text{PCO}_2 <32 \text{ mmHg}$
 - δ) Λευκά $>12.000/\mu\text{L}$ ή $<4.000/\mu\text{L}$ ή $>10\%$ ραβδοκύτταρα, για την αναγνώριση των ασθενών με σήψη δεν ήταν χρήσιμη και δεν σήμαιναν πάντα ότι οι ασθενείς είχαν μια απειλητική για τη ζωή λοίμωξη. Τα κριτήρια του SIRS είναι παρόντα σε μια πλειάδα ασθενών που νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που ποτέ δεν θα αναπτύξουν λοίμωξη ή θα έχουν δυσμενή αποτελέσματα.
- Το αρχικό SOFA score μπορεί να θεωρηθεί μηδέν σε ασθενείς με μη γνωστή ανεπάρκεια οργάνων
 - Ένα SOFA score ≥ 2 πόντους αντικατοπτρίζει μια συνολική θνητότητα μεγαλύτερη από 10% στο γενικό νοσοκομειακό πληθυσμό με πιθανή λοίμωξη
 - Η σήψη είναι μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση που προκύπτει, όταν η απάντηση του ξενιστή στη λοίμωξη προκαλεί βλάβες στους ιστούς και τα όργανα
 - Οι ασθενείς με πιθανή λοίμωξη που μπορεί να έχουν μια παρατεταμένη παραμονή στη ΜΕΘ ή και να καταλήξουν μπορούν να αναγνωριστούν με τη χρήση του qSOFA – QuickSOFA
 - Διαταραχές του επιπέδου συνείδησης
 - Αναπνευστική συχνότητα $\geq 22/\text{min}$
 - Συστολική αρτηριακή πίεση $\leq 100 \text{ mmHg}$
 - Το σηπτικό shock είναι υποκατηγορία της σήψης με ανθιστάμενη υπόταση, στο οποίο διαταραχές της κυκλοφορίας αλλά και κυτταρικές και μεταβολικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλη αύξηση της θνητότητας έως και 40%
 - Οι ασθενείς με σηπτικό shock μπορεί να αναγνωριστούν από την ανάγκη χρήσης αγγειοσυσπαστικών παραγόντων για τη διατήρηση της ΜΑΠ $\geq 65 \text{ mmHg}$ και την αύξηση των επιπέδων γαλακτικών στο αίμα $\geq 2 \text{ mmol/L}$ (18 mg/dL).

Επιδημιολογία

Περίπου τα 2/3 των περιπτώσεων της σήψης εμφανίζονται σε ασθενείς νοσηλευόμενους σε νοσοκομείο για άλλη νόσο. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, 20% των θανάτων παγκοσμίως οφείλεται σε σήψη, επιβεβαιώνοντας ότι τα πραγματικά ποσοστά είναι διπλάσια από αυτά που είχαν εκτιμηθεί παλαιότερα. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με δεδομένα της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης, 120.000 ασθενείς προσβάλλονται ετησίως από σήψη, εκ των οποίων πεθαίνει το 35-50%.

Όλοι σχεδόν οι μικροοργανισμοί είναι δυνατόν να προκαλέσουν σηπτικό σύνδρομο. Ως κυριότερα βακτηριακά αίτια αναγνωρίζονται τα Gram (–) βακτήρια, όμως παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αύξηση της απομόνωσης Gram (+) κόκκων (κυρίως λόγω της αυξημένης χρήσης αγγειακών καθετήρων). Στο σηπτικό σύνδρομο οι καλλιέργειες του αίματος είναι θετικές μόνο στο 20-40% των περιπτώσεων, ενώ στη σηπτική καταπληξία το ποσοστό ανέρχεται σε 40-70%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης της Σήψης, από το σύνολο των λοιμώξεων από τα Gram (–) βακτήρια ως συχνότερα παθογόνα αναφέρονται τα εντεροβακτηριακά και ιδιαίτερα τα στελέχη *Escherichia coli* (13%) και η *Klebsiella pneumoniae* (8%). Ακολουθούν τα στελέχη *Pseudomonas aeruginosa* (8%) και *Acinetobacter spp* (6%). Στις Gram (+) λοιμώξεις κυρίαρχο παθογόνο είναι ο *Enterococcus* ακολουθούμενος από τον *Staphylococcus aureus*. Από τους μύκητες τα στελέχη *Candida* αποτελούν το αίτιο σήψης στο 5% των περιπτώσεων.

Οι αναερόβιες λοιμώξεις αποτελούν μια λιγότερο συχνή αιτία σήψης. Έχουν την προέλευσή τους από ενδοκοιλιακή ή πνευμονική εστία (μετά από χειρουργική επέμβαση ή τοκετό). Τέλος, θα πρέπει να τονισθεί ότι σήψη και σηπτική καταπληξία είναι δυνατό να εμφανισθούν παρουσία σοβαρής τοπικής λοίμωξης, χωρίς την απομόνωση των μικροοργανισμών από το αίμα.

Ως συχνότερες λοιμώξεις που επιπλέκονται με την εκδήλωση σηπτικού συνδρόμου αναφέρονται οι λοιμώξεις κατώτερου αναπνευστικού (36%), η πρωτοπαθής βακτηριαμία (20%), οι ενδοκοιλιακές λοιμώξεις (20%), οι λοιμώξεις του ανώτερου ουροποιητικού (13%) και οι λοιμώξεις δέρματος μαλακών μορίων (7%).

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Στους προδιαθεσικούς παράγοντες του σηπτικού συνδρόμου συμμετέχουν:

- α) Η αύξηση του αριθμού των ασθενών με ανοσοκαταστολή.
- β) Τα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα.
- γ) Ο αλκοολισμός.
- δ) Ο σακχαρώδης διαβήτης.
- ε) Η αύξηση των ηλικιωμένων ασθενών.
- στ) Η αυξημένη αντοχή των μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά.
- ζ) Η υποθρεψία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η συστηματική φλεγμονώδης απάντηση εκδηλώνεται, όταν ο μικροοργανισμός που εισέρχεται υπερνικήσει τους τοπικούς αμυντικούς μηχανισμούς του ξενιστή. Προφανής εστία λοίμωξης δεν ανευρίσκεται μέχρι και στο 30% των περιπτώσεων, ιδιαίτερα σε κίρρωτικούς, σε καρκινοπαθείς και εξασθενημένους ασθενείς.

Οι κλινικές εκδηλώσεις της σήψης αντανακλούν το τελικό αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροβιακών προϊόντων και του αμυντικού συστήματος του ξενιστή. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί σχετικά με την κατανόηση, σε μοριακό επίπεδο, των μηχανισμών αλληλεπίδρασης μεταξύ των μικροβιακών σημάτων και της φλεγμονώδους απόκρισης του ξενιστή, η οποία σε γενικές γραμμές περιλαμβάνει: α) κυτταροκίνες, β) μεσολαβητές φωσφολιπιδίων, γ) παράγοντες πήξης, δ) συμπλήρωμα, ενεργοποίηση ενδοθηλίου (Εικόνα 3.3).

Το ισχυρότερο μόριο σηματοδότησης είναι η λιποπολυσακχαρίδη (LPS, ενδοτοξίνη) των Gram (-) βακτηρίων, αλλά και η πεπτιδογλυκάνη και τα λιποτεichoϊκά οξέα των Gram (+) ή ορισμένες πολυσακχαρίδες, εξωκυττάρια ένζυμα και τοξίνες. Η έναρξη της αντίδρασης σηματοδοτείται από τη σύνδεση της LPS με τον υποδοχέα CD14, ο οποίος εκφράζεται στην επιφάνεια των μονοκυττάρων, μακροφάγων, πολυμορφοκυττάρων. Το μικροβιακό σήμα πολλαπλασιάζεται και επεκτείνεται σε άλλα κύτταρα και ιστούς μέσω των φλεγμονωδών κυτταροκινών, μεταξύ των οποίων προέχουσα θέση κατέχει ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (TNFα). Ο TNFα επάγει την έκλυση άλλων κυτταροκινών, την έκφραση μορίων προσκόλλησης και την αύξηση του μεταβολικού ρυθμού του αραχιδονικού οξέος.

Η παραγωγή προσταγλανδινών και θρομβοξανών έχουν σημαντικό ρόλο σε ασθενείς με σοβαρή σήψη. Η PGE2 και η προστακυκλίνη συμμετέχουν στην περιφερική αγγειοδιαστολή, η θρομβοξανή (Tx) προάγει την αγγειοσύσπαση και

τη συνάθροιση των αιμοπεταλίων, ενώ οι λευκοτριένες αποτελούν ισχυρούς μεσολαβητές της ισχαιμίας και της καταπληξίας. Ο παράγοντας ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων (PAF), ο οποίος διεγείρει τα ουδετερόφιλα, προάγει τη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και συμβάλλει στην ιστική βλάβη.

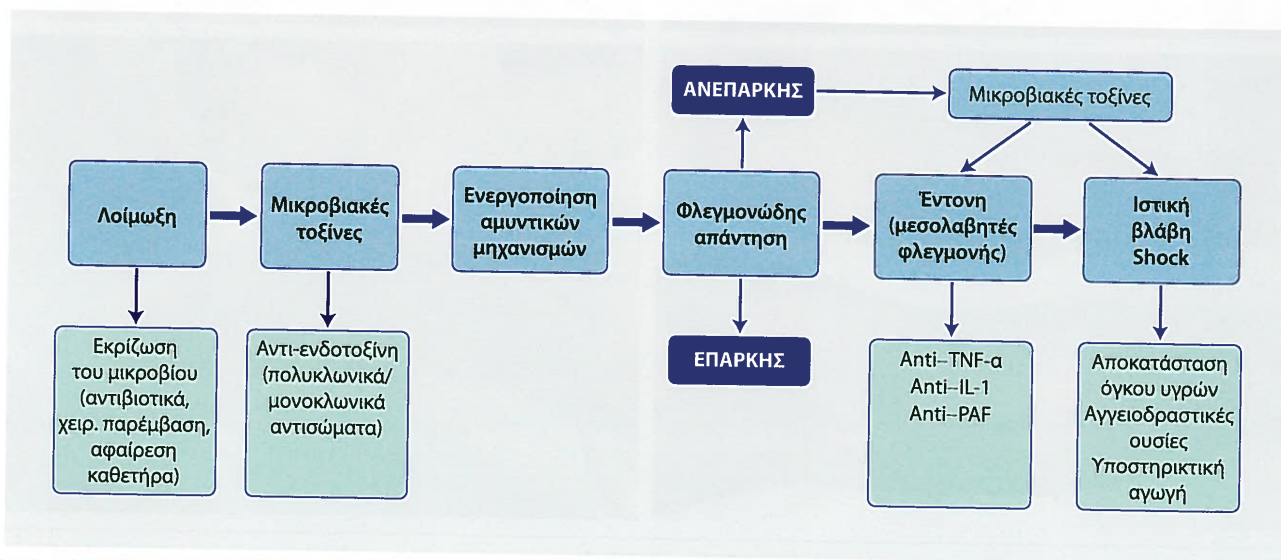
Η ενεργοποίηση των παραγόντων της πήξης και η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (disseminated intravascular coagulation, DIC) αποτελούν σημαντικά ευρήματα του σηπτικού συνδρόμου. Οι διάφοροι μεσολαβητές, κυρίως η IL-6, προάγουν την ενδαγγειακή πήξη καταρχήν επάγοντας στα μονοκύτταρα του αίματος την έκφραση του ιστικού παράγοντα, ο οποίος συνδεόμενος με τον VIIa σχηματίζει σύμπλεγμα που ενεργοποιεί τους παράγοντες X και IX. Το αποτέλεσμα είναι η ενεργοποίηση τόσο της ενδογενούς, όσο και της εξωγενούς οδού, με συνέπεια τον έντονο σχηματισμό ινικής, ενώ καταστέλλεται η ινωδόλυση, λόγω της αύξησης του PAF-1 του πλάσματος (plasminogen activator inhibitor-1). Έτσι εξηγείται η έντονη τάση για θρομβώσεις και αιμορραγίες.

Η ενεργοποίηση του συμπληρώματος (κυρίως του C5a κλάσματος), εκτός από την προαγωγή των ουδετερόφιλων και την παραγωγή ριζών οξυγόνου, ευθύνεται επίσης για την υπόταση, την αγγειοσύσπαση της πνευμονικής κυκλοφορίας, την ουδετεροπενία και την «τριχοειδική διαφυγή» λόγω ενδοθηλιακής βλάβης.

Η ενεργοποίηση και η διάχυτη ενδοθηλιακή βλάβη συνεπάγεται εξαγγείωση υγρού και μικροθρομβώσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην ιστική υποξία. Η ενεργοποίηση του ενδοθηλίου προάγει τη διαπερατότητα, τις θρομβώσεις και την υπόταση, ενώ τα ουδετερόφιλα μέσω των ενζύμων τους (ελαστάση) και των ριζών του O₂ βλάπτουν την ακεραιότητα του αγγειακού τοιχώματος.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις κυμαίνονται από την ασυμπτωματική μικροβιαμία έως το ανθιστάμενο σηπτικό shock και την ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων, όπως περιγράφονται



Εικόνα 3.3. Ο «καταρράκτης» της συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης και θεραπευτικές παρεμβάσεις

ακριβώς στους ορισμούς. Η τυπική κλινική εικόνα της σήψης χαρακτηρίζεται από: α) πυρετό, β) φρίκια ή ρίγος, γ) ταχύπνοια, δ) ταχυκαρδία, ε) διαταραχές της διανοητικής κατάστασης. Μολονότι ο πυρετός αποτελεί το πιο σταθερό εύρημα, εντούτοις είναι δυνατό να λείπει σε ένα σημαντικό ποσοστό (13% των ασθενών εμφανίζουν υποθερμία και 5% φυσιολογική θερμοκρασία). Η υποθερμία αποτελεί χρήσιμο διαγνωστικό σημείο, ιδιαίτερα σε ασθενείς ηλικιωμένους, εξασθενημένους, αλκοολικούς, όπως επίσης σε άτομα που λαμβάνουν κορτιζόνη, ανοσοκατασταλτικά, καθώς και όταν συνυπάρχει νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. Ο υπεραερισμός, με τη συνοδό αναπνευστική αλκάλωση, και η μεταβολή της διανοητικής κατάστασης αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές εκδηλώσεις, διότι εμφανίζονται εξαρχής, συχνά πριν από τον πυρετό. Η αμβλύνοια και ο λήθαργος αποτελούν την τυπική εικόνα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Ωστόσο, ο σηπτικός ασθενής μπορεί να είναι επίσης υπερκινητικός ή διεγερτικός.

Οι δερματικές εκδηλώσεις ποικίλουν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον, τόσο διαγνωστικό όσο και προγνωστικό (Εικόνα 3.4). Οι βλάβες του δέρματος είναι δυνατό να οφείλονται στη διείσδυση των μικροβίων ή να αποτελούν αντίδραση

στην τοξιναιμία. Επίσης, η υπόταση και η διάχυτη ενδαγγειακή πήξη προκαλούν ακροκυάνωση και ισχαιμική νέκρωση περιφερικών ιστών (ακρορρόνιο, ράγες δακτύλων). Οι σταφυλοκοκκικές και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις είναι δυνατό να συνοδεύονται από μεταστατικές βλάβες του δέρματος, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία για έγκαιρη διάγνωση. Εκτός από την κυτταρίτιδα, τα Gram (+) μικρόβια ενδέχεται να προκαλούν διάχυτο ερύθημα του δέρματος, το οποίο οφείλεται στη δράση των ερυθρογόνων τοξινών. Οι δερματικές εκδηλώσεις της Gram (-) βακτηριαμίας πιθανόν να είναι «μη ειδικές», όπως φουσαλίδες, πομφόλυγες, ερύθημα.

Χαρακτηριστική βλάβη αποτελεί το γαγγραινώδες έκθυμα, το οποίο εμφανίζεται σε ουδετεροπενικούς ασθενείς και θεωρείται παθογνωμονικό εύρημα της βακτηριαμίας από *P. aeruginosa*, μολονότι έχει παρατηρηθεί επίσης και σε άλλες Gram (-) λοιμώξεις (*Aeromonas hydrophila*). Πρόκειται για στρογγυλή ή ωοειδή βλάβη, 1-5 cm, η οποία εμφανίζει στο κέντρο της νεκρωτικό έλκος (αρχίζει ως φουσαλίδα), που περιβάλλεται από ερυθρηματώδη άλω με διήθηση και οίδημα. Οι πετέχειες και η πορφύρα υποδηλώνουν κατά κανόνα μνηνιγγοδοκοκκαιμία (λιγότερο συχνά συνδυάζονται με τον αιμόφιλο της ινφλουέντζας).



Εικόνα 3.4. Επάνω αριστερά: γαγγραινώδες έκθυμα. Επάνω δεξιά: δικτυωτή πελίωση σε ασθενή με σηπτική καταπληξία. Κάτω αριστερά και δεξιά: πορφυρικά εξανθήματα σε ασθενείς με μνηνιγγοδοκοκκαιμία

Οι εκδηλώσεις από το πεπτικό, όπως ναυτία, έμετοι, διάρροια, μιμούνται την εικόνα της οξείας γαστρεντερίτιδας, ενώ είναι δυνατό να εμφανισθεί και ειλεός. Χολοστατικός ίκτερος ενδέχεται να προηγείται των άλλων σημείων της σήψης. Συνήθως πρόκειται για ηπατική δυσλειτουργία, η οποία υποχωρεί με την αποδρομή της λοίμωξης. Η παρατεταμένη και βαριά υπόταση προκαλεί οξεία ηπατική βλάβη ή ισχαιμική νέκρωση του εντέρου. Τέλος, είναι δυνατό να εμφανισθεί γαστρορραγία λόγω έλκους από stress.

Ειδικές εκδηλώσεις ανεπάρκειας πολλαπλών οργάνων

Πνευμονικές εκδηλώσεις

Μία από τις πρωιμότερες εκδηλώσεις της σήψης είναι η ταχύπνοια και η αναπνευστική αλκάλωση. Αρχικά η PCO_2 είναι ελαττωμένη, καθώς όμως το σύνδρομο εξελίσσεται, η PCO_2 αυξάνεται, ενώ η PO_2 ελαττώνεται. Η αυξημένη διαπερατότητα των τριχοειδών συνεπάγεται την εμφάνιση ενός «μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος», το οποίο αναφέρεται και ως «σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας» (acute respiratory distress syndrome, ARDS) ή «πνεύμονας του shock». Τα κριτήρια για τη διάγνωση του συνδρόμου αυτού είναι τα εξής:

- $PO_2 < 50$ mmHg παρά τη χορήγηση O_2 ($FiO_2 > 50\%$).
- Διάχυτες πνευμονικές διηθήσεις (ακτινογραφία θώρακα).
- Φυσιολογική ή χαμηλή πνευμονική τριχοειδική πίεση ενσφήνωσης (τελοδιαστολική πίεση αριστερής κοιλίας).
- Ελαττωμένη πνευμονική ευενδοτότητα (συνήθως < 50 mm/cm H_2O).

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ARDS εμφανίζεται στο 20-50% των ασθενών με σήψη. Οι κύριοι παθογενετικοί μηχανισμοί του συνδρόμου είναι αφενός η κυψελιδική-τριχοειδική διαφυγή και αφετέρου οι θρομβώσεις στην πνευμονική κυκλοφορία.

Καρδιαγγειακές εκδηλώσεις

Στον σηπτικό ασθενή εμφανίζεται ένα «σύνδρομο γενικευμένης καρδιαγγειακής ανεπάρκειας», το οποίο χαρακτηρίζεται από μια αρχική φάση αγγειοδιαστολής, ακολουθούμενη στη συνέχεια από αγγειοσύσπαση. Η βασική διαταραχή συνίσταται σε ένα γενικευμένο «σύνδρομο τριχοειδικής διαφυγής» λόγω της ενδοθηλιακής βλάβης. Η σηπτική καταπληξία είναι αποτέλεσμα της ελάττωσης των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων και του ενδαγγειακού όγκου, καθώς επίσης και της διαταραχής της κατανομής της αιματικής ροής.

Η προοδευτική ελάττωση των συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων συνεπάγεται τη μείωση του δραστικού αγγειακού όγκου και συνοδεύεται από αντιρροπιστική αύξηση της καρδιακής παροχής. Έτσι, αρχικά η μέση αρτηριακή πίεση (ΜΑΠ) διατηρείται φυσιολογική, ενώ στη φάση αυτή οι ασθενείς ανταποκρίνονται στη χορήγηση υγρών. Ο συνδυασμός φυσιολογικής ή υψηλής καρδιακής παροχής και ελαττωμένων συστηματικών αγγειακών αντιστάσεων διακρίνει τη σηπτική από την καρδιογενή και την υπογκαιμική κατα-

πληξία. Με την εξέλιξη της σηπτικής καταπληξίας οι περιφερικές αντιστάσεις ελαττώνονται ακόμη περισσότερο και επέρχεται σημαντική καρδιακή καταστολή, όπως φαίνεται από την ελάττωση του κλάσματος εξώθησης και την αύξηση του τελοδιαστολικού και του συστολικού κοιλιακού όγκου. Η καρδιακή παροχή διατηρείται, παρά την ελάττωση του κλάσματος εξώθησης, λόγω της κοιλιακής διάτασης. Η ΜΑΠ αρχίζει να ελαττώνεται, αλλά παρατηρείται ακόμη ανταπόκριση (εν μέρει) στην αποκατάσταση του όγκου των υγρών. Στην επόμενη φάση οι συστηματικές αγγειακές αντιστάσεις αρχίζουν να αυξάνουν λόγω της διέγερσης των α-αδρενεργικών υποδοχέων, ενώ η καρδιακή παροχή και ο καρδιακός δείκτης αρχίζουν να ελαττώνονται.

Νεφρικές εκδηλώσεις

Η ολιγουρία και η προνεφρική οξεία νεφρική βλάβη αποτελούν σταθερό εύρημα του σηπτικού συνδρόμου. Η παρατεταμένη νεφρική ισχαιμία συνεπάγεται οξεία σωληναριακή νέκρωση και στις βαριές περιπτώσεις αμφοτερόπλευρη φλοιική νέκρωση.

Νευρολογικές εκδηλώσεις

Οι διαταραχές της διανοητικής κατάστασης περιλαμβάνουν κυρίως τη σύγχυση, την αμβλύνοια, τον λήθαργο έως και το κώμα. Ο μηχανισμός των εκδηλώσεων αυτών δεν είναι απόλυτα διευκρινισμένος. Έχουν ενοχοποιηθεί κυρίως οι ενδορφίνες (και άλλοι μεταβιβαστές) σε συνδυασμό και με διαταραχές της εγκεφαλικής αιμάτωσης. Οι νευρολογικές εκδηλώσεις δεν είναι ειδικές και θα πρέπει να διαφοροδιαγνωσθούν κυρίως από λοιμώξεις του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η λευκοκυττάρωση με πολυμορφοκυρήνωση και η «στροφή προς τα αριστερά» του τύπου των λευκών αποτελεί χαρακτηριστικό εύρημα. Εντούτοις, θα πρέπει να τονισθεί ότι ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων του αίματος ενδεχομένως να κυμαίνεται από τη λευκοπενία (λόγω συνάθροισης και ήλμνασης στους περιφερικούς ιστούς) έως και τη λευκαιμοειδή αντίδραση. Θρομβοπενία υπάρχει στο 10-30% των ασθενών. Αποτελεί συχνά πρώιμο δείκτη της σήψης και συνδυάζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ARDS και σηπτικής καταπληξίας. Ωστόσο, τα αιμοπετάλια είναι δυνατό να είναι φυσιολογικά ή αυξημένα (ως αντίδραση οξείας φάσης). Μεγάλη ελάττωση των αιμοπεταλίων ($< 50.000/\mu L$) υποδηλώνει διάχυτη ενδαγγειακή πήξη, οπότε ανευρίσκονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά: παράταση του χρόνου προθρομβίνης και της μερικής θρομβοπλαστίνης, ελάττωση του ινωδογόνου, αυξημένα προϊόντα διάσπασης ινωδογόνου (PDF) και D-dimers ή ευρήματα μικροαγγειοπαθητικής αναιμίας (χαρακτηριστικά είναι τα σχιστοκύτταρα στο περιφερικό αίμα).

Άλλα εργαστηριακά ευρήματα, ενδεικτικά της βαρύτητας του σηπτικού συνδρόμου, είναι η αζωθαιμία, η αύξηση της κρεατινίνης και των τρανσαμινασών του ορού, καθώς επίσης

και η υπερχολερυθριναιμία. Όσον αφορά την οξεοβασική ισορροπία, αρχικά η PCO_2 είναι ελαττωμένη και το $pH > 7,40$ (υπερσερισμός, ανασπνευστική αλκάλωση). Στη συνέχεια το pH αρχίζει να ελαττώνεται λόγω της γαλακτικής οξέωσης, η οποία χαρακτηρίζεται από αυξημένο χάσμα ανιόντων. Τέλος, η οξέωση επιδεινώνεται με την εξέλιξη της ανασπνευστικής ανεπάρκειας. Η PO_2 αρχικά είναι φυσιολογική, στη συνέχεια εμφανίζεται υποξαιμία, η οποία διορθώνεται με τη χορήγηση O_2 , ενώ, τέλος, δεν απαντά στην εισπνοή O_2 (100%) (σημείο shunt, κριτήριο ARDS). Η σχέση μεταξύ της PO_2 και του κλάσματος του εισπνεόμενου O_2 (δείκτης οξυγόνωσης, PO_2/FiO_2) είναι ελαττωμένη < 200 mmHg.

Η διάγνωση της σήψης προϋποθέτει: α) υψηλό δείκτη υποψίας, β) λεπτομερές ιστορικό, γ) προσεκτική κλινική εξέταση. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδική διαγνωστική δοκιμασία, η κλινική εικόνα (κυρίως πυρετός ή υποθερμία), σε συνδυασμό με λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία και θρομβοπενία, επιβάλλει την αναζήτηση λοιμογόνου παράγοντα. Η οριστική αιτιολογική διάγνωση τίθεται με την απομόνωση του λοιμογόνου παράγοντα από το αίμα ή από άλλες λοιμώδεις εστίες. Διενεργούνται οπωσδήποτε καλλιέργειες αίματος, πτυέλων και ούρων. Για την αιμοκαλλιέργεια είναι απαραίτητο να ληφθούν τουλάχιστον δύο δείγματα (ή και τρία) από διαφορετική θέση, ποσότητας 10 mL το καθένα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

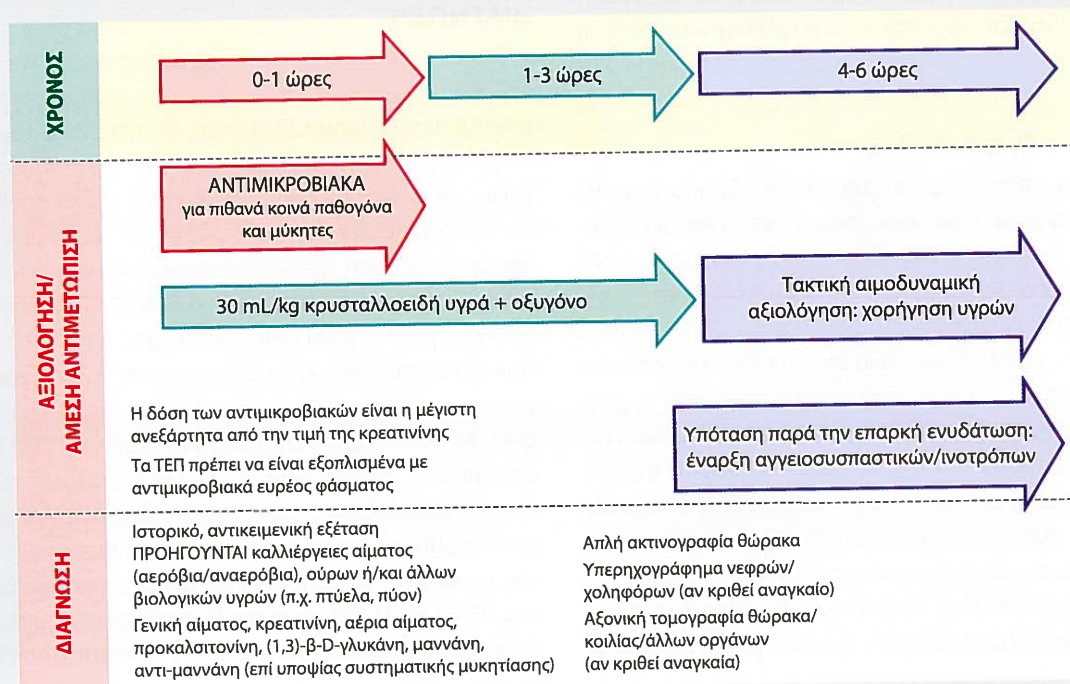
Ο Διεθνής Οργανισμός Surviving Sepsis Campaign εκδίδει ανά 4 έτη κατευθυντήριες οδηγίες (τελευταία έκδοση Νο-

έμβριος 2021), σύμφωνα με τις οποίες η αντιμετώπιση του σηπτικού ασθενούς έχει δύο βασικούς πυλώνες: τη σωστή και όσο το δυνατόν πιο άμεση και συνδυασμένη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του ασθενούς και την έναρξη της αντιμικροβιακής αγωγής μέσα στην πρώτη ώρα και την επίτευξη των βασικών θεραπευτικών στόχων μέσα στο πρώτο 6ωρο από την εμφάνιση του σηπτικού συνδρόμου. Επιβάλλεται επομένως η αντιμετώπιση του ασθενούς άμεσα είτε στα ΤΕΠ, είτε στον θάλαμο νοσηλείας παράλληλα με την αναζήτηση κλίνης για μεταφορά σε ΜΕΘ το ταχύτερο δυνατό. Ένας αλγόριθμος φαίνεται στην εικόνα 3.5 με τη βαρύτητα να δίνεται κύρια στην ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της σηπτικής καταπληξίας περιλαμβάνει:

- Αντιβιοτικά για την αντιμετώπιση του υπεύθυνου μικροβίου.
- Χειρουργική παρέμβαση για την εκρίζωση ενδοκοιτών εστιακών λοιμώξεων.
- Εντατική υποστηρικτική θεραπεία.
- Ειδικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί με γνώμονα τους παθογενετικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένο στόχο την αναστολή της δράσης των μικροβιακών τοξινών ή των ενδογενών μεσοσταθιτών της φλεγμονής.

Υποστηρικτική θεραπεία

Οι στόχοι της αρχικής αναζωογόνησης του σηπτικού ασθενούς περιλαμβάνουν:



Εικόνα 3.5. Αλγόριθμος αξιολόγησης και αντιμετώπισης σηπτικού ασθενούς

- α) Κεντρική φλεβική πίεση (ΚΦΠ) 8-12 cm H₂O.
- β) Συστολική ΑΠ >90 mmHg ή ΜΑΠ >65 mmHg.
- γ) Διούρηση >0,5 mL/kg ΒΣ/h.
- δ) Κορεσμό αρτηριακού αίματος >92%.
- ε) Κορεσμό φλεβικού αίματος από καθετήρα στην άνω κοίλη φλέβα >70%.

Η διατήρηση της ισορροπίας των υγρών και των ηλεκτρολυτών αποτελεί θεμελιώδες μέτρο στην αντιμετώπιση του ασθενούς με σηπτικό σύνδρομο, ιδιαίτερα αν συνυπάρχουν κλινικά σημεία καταπληξίας. Γενικά, οι σηπτικοί ασθενείς ενδέχεται να χρειασθούν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες υγρών. Ο τύπος του διαλύματος που θα χρησιμοποιηθεί για τη διατήρηση του ενδαγγειακού όγκου και της κολλοειδωσμοτικής πίεσης περιλαμβάνει ισότονα διαλύματα (Normal saline ή/και Ringer's Lactate), πρόσφατα κατεψυγμένο πλάσμα και λευκωματίνη. Ο κριτικός παράγοντας ο οποίος συχνά καθορίζει τη χρήση των συμπαθητικομνηπτικών φαρμάκων είναι η συσχέτιση με την αποκατάσταση του όγκου των υγρών. Πρώτης επιλογής αγγειοσυσπαστικές αμίνες είναι η νοροδρεναλίνη. Η ελάττωση της PO₂ <60 mmHg επιβάλλει τη θεραπευτική αγωγή με αυξανόμενο κλάσμα εισπνεόμενου O₂ (FiO₂ μέχρι 0,6). Αν η συμπληρωματική χορήγηση O₂ δεν αποκαθιστά την PO₂ σε επίπεδα >60 mmHg, επιβάλλεται ο μηχανικός αερισμός. Η κύρια προσπάθεια αντιμετώπισης της μεταβολικής οξέωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ιστικής αιμάτωσης. Εντούτοις, αν η οξέωση επιμένει παρά την αποκατάσταση του όγκου και τη χορήγηση αγγειοδραστικών ουσιών, παροδική διόρθωση είναι δυνατό να επιτευχθεί με την έγχυση διττανθρακικού νατρίου.

Η κύρια προσπάθεια αντιμετώπισης της μεταβολικής οξέωσης αποσκοπεί στη βελτίωση της ιστικής αιμάτωσης. Εντούτοις, αν η οξέωση επιμένει παρά την αποκατάσταση του όγκου και τη χορήγηση αγγειοδραστικών ουσιών, παροδική διόρθωση είναι δυνατό να επιτευχθεί με την έγχυση διττανθρακικού νατρίου.

Αντιμικροβιακή θεραπεία

Οι βασικές αρχές ελέγχου της λοίμωξης περιλαμβάνουν: α) την αναζήτηση/διάγνωση της ανατομικής θέσης της λοίμωξης, β) την εκκρίωση της εστίας (π.χ. απόστημα) και γ) χρήση των λιγότερο παρεμβατικών χειρισμών (π.χ. διαδερμική έναντι χειρουργικής παροχέτευσης). Η χορήγηση των αντιμικροβιακών πρέπει να ξεκινά εντός της πρώτης ώρας από την εκδήλωση σοβαρής σήψης/σηπτικής καταπληξίας. Από τη βιβλιογραφία έχει φανεί ότι η τελική επιβίωση συσχετίστηκε με το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στην έναρξη αποτελεσματικής αντιμικροβιακής θεραπείας και στην εγκατάσταση της υπότασης. Τα αντιμικροβιακά που επιλέγονται πρέπει να είναι δραστικά σε όλα τα πιθανά παθογόνα (με βάση την τοπική επιδημιολογία), να έχουν επαρκή διείσδυση στην εστία της λοίμωξης, να χορηγούνται αρχικά στη μέγιστη δυνατή δοσολογία, να τροποποιούνται σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, να τροποποιούνται με βάση

Πίνακας 3.6. Αρχικά εμπειρικά σχήματα για την αντιμετώπιση του σηπτικού συνδρόμου στο νοσοκομείο και τις ΜΕΘ

1. Για τους ασθενείς με σήψη εκτός ΜΕΘ και συνολική βαθμολογία SOFA <8:	• Σε απουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα → κεφαλοσπορίνη γ' γενιάς. Στην αγωγή συστήνεται να προστεθεί μακρολίδη σε πνευμονία της κοινότητας ή μετρονιδαζόλη για άλλη λοίμωξη από ανασερόβια • Σε απουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα (επί προηγούμενης έκθεσης σε κεφαλοσπορίνη γ' γενιάς → πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμ. Στην αγωγή συστήνεται να προστεθεί μακρολίδη σε πνευμονία της κοινότητας • Σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από Gram (-) παθογόνο που παράγει ευρέος φάσματος β-λακταμάση (ESBL) → καρβαπενέμη ή κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμ • Σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από Gram (-) παθογόνο με αντοχή στην καρβαπενέμη → νέοι συνδυασμοί β-λακτάμης με αναστολέα καρβαπενεμασών + κολιστίνη
2. Για τους ασθενείς με σήψη εκτός ΜΕΘ και συνολική βαθμολογία SOFA ≥8:	• Σε απουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από ανθεκτικά παθογόνα → πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμ. Στην αγωγή συστήνεται να προστεθεί μακρολίδη σε πνευμονία της κοινότητας • Σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από Gram (-) παθογόνο που παράγει ευρέος φάσματος β-λακταμάση (ESBL) → καρβαπενέμη ή κεφτολοζάνη/ταζομπακτάμ ± κολιστίνη + γλυκοπεπτίδια/λινεζολίδη • Σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από Gram (-) παθογόνο με αντοχή στην καρβαπενέμη (CRE) → νέοι συνδυασμοί β-λακτάμης με αναστολέα καρβαπενεμασών (με προσθήκη μετρονιδαζόλης επί ενδοκοιλιακών λοιμώξεων) + κολιστίνη + γλυκοπεπτίδια/λινεζολίδη
3. Για τους ασθενείς με σήψη που εκδηλώθηκε μετά την εισαγωγή στη ΜΕΘ και συνολική βαθμολογία SOFA ≥8:	• Καρβαπενέμες + τιγκεκυκλίνη + κολιστίνη • Καρβαπενέμες + κολιστίνη + γλυκοπεπτίδια/λινεζολίδη • Καρβαπενέμες + τιγκεκυκλίνη + κολιστίνη + γλυκοπεπτίδια/λινεζολίδη Σε παρουσία παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από Gram (-) παθογόνο με αντοχή στην καρβαπενέμη (CRE) → συνδυασμός β-λακτάμης με αναστολέα καρβαπενεμασών Σε τεκμηριωμένη λοίμωξη από εντεροβακτηριακό με αντοχή στην καρβαπενέμη (CRE) → επιλογή νέων συνδυασμών β-λακτάμης με αναστολέα καρβαπενεμασών ανάλογα με το αντιβιογράμμο

ση τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών και τέλος, να μην είναι της ίδιας ομάδας με αντιμικροβιακά που έχουν χορηγηθεί το τελευταίο τρίμηνο. Η αποκλιμάκωση των αντιβιοτικών με βάση τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών είναι πολύ σημαντική.

Τα αρχικά εμπειρικά σχήματα για την αντιμετώπιση του σηπτικού συνδρόμου στο νοσοκομείο εκτός ΜΕΘ τα οποία φάνηκε ότι συσχετίστηκαν με καλύτερη επιβίωση, όπως αξιολογήθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Σήψης, περιγράφονται στον πίνακα 3.6.

Ανοσοθεραπεία

Παρά την εξέλιξη της αντιμικροβιακής θεραπείας, η θνητότητα των ασθενών με σήψη διατηρείται ιδιαίτερα υψηλή. Οι προσπάθειες ανοσοθεραπείας αποσκοπούν στην αποκατάσταση της ομοιόστασης του ανοσιακού μηχανισμού, ώστε αφενός να υποβοηθήσουν στην αποτελεσματική φαγοκυττάρωση των παθογόνων και αφετέρου να περιορίσουν την οργανική δυσπραγία. Στις στρατηγικές ανοσοθεραπείας συμπεριλαμβάνονται οι εξής δράσεις:

- Χορήγηση υδροκορτιζόνης
- Ρύθμιση γλυκόζης αίματος
- Διατροφή
- Προβιοτικά
- Μακρολίδες/Ενδοφλέβια κλαριθρομυκίνη
- Ανοσοσφαιρίνες

- Ανακίνρα
- Τοσιλιζουμάμπη.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η πρόγνωση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Περίπου ένα ποσοστό 25-35% των ασθενών με σοβαρή σήψη και 40-55% με σηπτικό shock καταλήγουν εντός 30 ημερών, ενώ ένα επιπλέον ποσοστό θα καταλήξει αργότερα. Με την έγκαιρη διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπιση η θνητότητα είναι δυνατό να μειωθεί σε ποσοστό 25%. Ένας επιπλέον στόχος με τη νέα θεραπευτική προσέγγιση είναι η μείωση του ποσοστού σε επίπεδα <10%.

Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Ο Πυρετός Άγνωστης Αιτιολογίας (ΠΑΑ – fever of unknown origin, FUO) είναι ένα κλινικό σύνδρομο με τρία χαρακτηριστικά κριτήρια:

1. Η διάρκεια του είναι τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
2. Σταθερός και καθημερινός πυρετός μεγαλύτερος από 38,3°C, σε διαφορετικές μετρήσεις.
3. Η αιτία του πυρετού παραμένει άγνωστη μετά από πλήρη κλινικό και ικανοποιητικό εργαστηριακό έλεγχο.

Πίνακας 3.7. Κατηγορίες πυρετού άγνωστης αιτιολογίας και συνήθη αίτια

Κατηγορία	Ορισμός	Συνήθη αίτια
Κλασικός	Θερμοκρασία >38,3°C για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και αφού έχει παραμείνει για 1 εβδομάδα στο νοσοκομείο	• Λοιμώξεις (εξωπνευμονική φυματίωση, ενδοκαρδίτιδα, αποστήματα) • Νεοπλάσματα (λευχαιμίες, λεμφώματα, ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, καρκίνος νεφρού) • Νοσήματα συνδετικού ιστού (νόσος Still ενηλίκων, πολυμυαλγία, ΣΕΛ, κροταφική αρτηρίτιδα) • Ενδοκρινικά νοσήματα (υποξεία θυρεοειδίτιδα, υπερθυρεοειδισμός) • Γενετικά νοσήματα (οικογενής μεσογειακός πυρετός) • Φαρμακευτικός πυρετός
Νοσηλεύόμενοι ασθενείς	Με περισσότερες από 3 ημέρες νοσηλείας και χωρίς εμπύρετο ή ένδειξη λοίμωξης κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο	• Φαρμακευτικός πυρετός, σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, ρινοκολπίτιδα σε έδαφος ρινογαστρικού καθετήρα, οπισθοπεριτοναϊκά αποστήματα, λοίμωξη από <i>Clostridioides difficile</i>, ενδοκαρδίτιδα
Ουδετεροπενικοί ασθενείς	Με ουδετερόφιλα <500/μL για περισσότερο από 3 ημέρες και με αρνητικό πρώτο έλεγχο	• Βακτηριαμία, ευκαιριακές μυκητιασικές λοιμώξεις (ασπεργίλλωση, καντιντίαση: πιο συχνές από τη βακτηριαμία μετά τις 7 ημέρες), φαρμακευτικός πυρετός, εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση • Συνήθως αδιάγνωστος στο 40-60% των περιπτώσεων
HIV-σχετιζόμενοι	Θερμοκρασία >38,3°C για περισσότερο από 3 εβδομάδες για εξωτερικούς ασθενείς ή >3 ημέρες σε νοσηλεύόμενους ασθενείς με τεκμηριωμένη HIV λοίμωξη	• Πρωτοπαθής HIV λοίμωξη, ευκαιριακές λοιμώξεις (CMV λοίμωξη, φυματίωση, τοξοπλάσμωση, κρυπτοκόκκωση, πνευμονία από <i>Pneumocystis jirovecii</i>), λεμφώματα

Διακρίνεται σε τέσσερις υποκατηγορίες (Πίνακας 3.7):

- α) Κλασσικός.
- β) Σε νοσηλευόμενους ασθενείς (με περισσότερες από 3 ημέρες νοσηλείας και χωρίς εμπύρετο ή ένδειξη λοίμωξης κατά την εισαγωγή τους στο νοσοκομείο).
- γ) Σε ουδετεροπενικούς ασθενείς (με ουδετερόφιλα <500/μL για περισσότερο από 3 ημέρες και με αρνητικό πρώτο έλεγχο) και
- δ) Σε ασθενείς με HIV.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Τα αίτια του ΠΑΑ είναι πάρα πολλά και τα συχνότερα καταγράφονται στον πίνακα 3.8. Η αιτιολογία του πυρετού άγνωστης αιτιολογίας στη χώρα μας δεν διαφέρει σημαντικά από τις διεθνείς καταγραφές.

Γενικά, η φυματίωση κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των λοιμώξεων, ενώ στα νεοπλάσματα νοσήματα την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα λεμφώματα και οι λευχαιμίες. Ο συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος και η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι τα πρώτα σε συχνότητα μεταξύ των νόσων του κολληγόνου.

Η φυματίωση ως αίτιο ΠΑΑ αναφέρεται από όλους τους συγγραφείς και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για εξωπνευμονική εντόπιση της νόσου, με αρνητική ακτινογραφία θώρακα και, όχι σπάνια, με αρνητική δερμοαντίδραση, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς.

Στις περιπτώσεις των νεοπλασμάτων ο πυρετός οφείλεται είτε σε απελευθέρωση πυρετογόνων ουσιών από τον ίδιο τον όγκο, λόγω κεντρικής νέκρωσής του, είτε σε μετανάστευση λευκοκυττάρων στην εστία του όγκου και την απελευθέρωση πυρετογόνων ουσιών από αυτά. Στην τελευταία περίπτωση ο πυρετός συνήθως υποχωρεί με τη χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων και ιδιαίτερα της ναπροξένης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση του αρρώστου με ΠΑΑ πρέπει να εξετασθεί. Παρ' όλη αυτά, είναι χρήσιμο να ακολουθούνται κάποιοι γενικοί κανόνες και να γίνονται παρεκκλίσεις από αυτούς, ανάλογα με τον ασθενή. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν

διαγνωστικά βήματα (αλγόριθμος), που οδηγούν ευκολότερα στην τελική διάγνωση. Η εφαρμογή των διαγνωστικών βημάτων είναι χρήσιμη, γιατί με την εφαρμογή τους αποφεύγονται παραδείψεις.

Η πρώτη φάση του αλγόριθμου αφορά κυρίως στην επιβεβαίωση της ύπαρξης πυρετού και όχι δεκατικής πυρετικής κίνησης και την πλήρη κλινική εκτίμηση του ασθενούς. Ένας προσεκτικός κλινικός έλεγχος είναι δυνατόν να αποκαλύψει την ύπαρξη στοιχείων, τα οποία πιθανόν να αποτελέσουν τα οδηγία σημεία της διάγνωσης.

Όταν δεν υπάρχει κανένα κλινικό σημείο, τότε διενεργούνται ορισμένες βασικές παρακλινικές εξετάσεις, ικανές να δώσουν κάποιο οδηγό εύρημα. Εφόσον και αυτές είναι αρνητικές, γίνεται επανεκτίμηση του ασθενούς με ειδικές ερωτήσεις κατά τη λήψη του ιστορικού, με παράλληλη κλινική παρακολούθηση.

Η λήψη φαρμάκων για κάποια άλλη παράλληλη νόσο, που δεν προκαλεί πυρετό, είναι δυνατό να είναι η αιτία του πυρετού. Εκτός από τα φάρμακα, που είναι γνωστό ότι ευθύνονται για αύξηση της θερμοκρασίας, καλό είναι να διακόπτεται η χορήγηση οποιουδήποτε φαρμάκου, όπου φυσικά είναι δυνατό. Άλλωστε, πολλά φάρμακα επηρεάζουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων και πιθανόν να οδηγήσουν σε λανθασμένες διαγνωστικές σκέψεις.

Οι μετακινήσεις του ασθενούς, ειδικά σε περιοχές που υπάρχουν ενδημικά νοσήματα (π.χ. ελονοσία), ή δήξη του από κάποιο έντομο ή αρθρόποδο, όπως επίσης ο τραυματισμός του από κάποιο ζώο (π.χ. ποντικός), είναι δυνατό να είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στοιχεία στην αναζήτηση της διάγνωσης. Επίσης, πρέπει να αξιολογείται η καταγωγή (π.χ. Εβραίος, Αρμένιος, Άραβας) για την πιθανότητα ύπαρξης μεσογειακού πυρετού και το οικογενειακό αναμνηστικό του ασθενούς.

Η διενέργεια της δερμοαντίδρασης για τη φυματίωση (Mantoux) μας πληροφορεί για την έκθεση του ασθενούς στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Η θετική αντίδραση επιβάλλει τον περαιτέρω έλεγχο για τον εντοπισμό ή αποκλεισμό ενεργού νόσου. Η αρνητική αντίδραση, χωρίς να αποκλείει την ύπαρξη της φυματίωσης, απομακρύνει από τη διάγνωση.

Πίνακας 3.8. Αίτια του πυρετού άγνωστης αιτιολογίας

Λοιμώξεις (34-39%)	Φυματίωση, βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, βρουκελλώσεις, εντοπισμένες πυώδεις συλλογές στα χοληφόρα, στο ήπαρ και στους νεφρούς, ενδοπεριτοναϊκά αποστήματα, σπητική θρόμβωση των φλεβών της πυέλου, λοιμώδης μονοκυττάρωση, λοίμωξη από CMV, HIV, τοξοπλάσμωση, ελονοσία, τυφοειδής πυρετός, μυκητιάσεις
Νεοπλάσματα (12-16%)	Λεμφώματα, λευχαιμίες, καρκίνος του νεφρού, καρκίνος του πεπτικού, μεταστατικό καρκίνωμα ωοθηκών κ.ά.
Κολληγονώσεις (20-23%)	Συστηματικός ερυθρηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, κροταφική αρτηρίτιδα, αγγειίτιδες, μεικτό νόσημα του κολληγόνου, νόσος του Still
Διάφορα αίτια (6-7%)	Σαρκοείδωση, πνευμονικές εμβολές, ενδομητρίωση, λιπιδυστροφία, νόσος του Crohn, κίρρωση ήπατος, μύζωμα αριστερού κόλπου, μεσογειακός πυρετός κ.ά.

Ευνόητο είναι ότι ο, μέχρι το σημείο αυτό, έλεγχος διενεργείται εντός 2-3 ημερών σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο. Εφόσον αποβεί αρνητικός, τότε επιβάλλεται η εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο.

Αμέσως μετά την εισαγωγή λαμβάνονται καλλιέργειες ούρων, πτυέλων και 5-6 δείγματα αίματος για καλλιέργεια, ειδικά σε φάσεις ανόδου του πυρετού. Παράλληλα επιβάλλεται η λήψη δειγμάτων αίματος για έναν ευρύ βιοχημικό έλεγχο, που περιλαμβάνει εξετάσεις για συνήθεις λοιμώξεις, ειδικές ορολογικές αντιδράσεις για ειδικά λοιμώδη νοσήματα, όπως επίσης και ειδικές ορολογικές αντιδράσεις για νόσους του συνδετικού ιστού.

Προγραμματίζεται πλήρης ακτινολογικός και ιστοπικός έλεγχος, όπως επίσης και ενδοσκοπικός έλεγχος του πεπτικού συστήματος. Εφόσον δεν προκύψουν οδηγία σημεία, τότε λαμβάνονται βιοψίες είτε από περιοχές που παρέχουν κάποια ένδειξη (διογκωμένος λεμφαδένας, βλάβη του δέρματος κ.ά.), είτε τυφλές βιοψίες δέρματος-μυός ή ακόμα και ήπατος. Όταν ο ολοκληρωμένος έλεγχος είναι αρνητικός και ο πυρετός εξακολουθεί, τότε επιχειρείται η «εκ των ωφελούντων» διάγνωση.

Αρχικά, χορηγούνται χημειοθεραπευτικά των μη ειδικών λοιμώξεων φάρμακα, συνήθως σε συνδυασμούς, ώστε να καλύπτεται ευρύ φάσμα μικροβίων. Ένας καλός συνδυασμός είναι η χορήγηση αμινογλυκοσίδης και κεφαλοσπορίνης δεύτερης ή τρίτης γενιάς και μετρονιδαζόλη ή κλινδαμυκίνη για τα ανασρόβια. Αν σε διάστημα 5 ημερών παρατηρηθεί σημαντική ύφεση ή εξαφάνιση του πυρετού, τότε εξακολουθεί η χορήγηση του συνδυασμού μέχρι και 5 ημέρες μετά την αποδρομή του πυρετού. Αν εντός των πρώτων 5 ημερών δεν υπάρχει βελτίωση, η θεραπεία διακόπτεται.

Επειδή η φυματίωση είναι η συχνότερη παγκοσμίως αιτία ΠΑΑ λοιμώδους αιτιολογίας, το επόμενο θεραπευτικό βήμα είναι η χορήγηση αντιφυματικής θεραπείας. Θετική ανταπόκριση αναμένεται εντός 10-15 ημερών. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν υπάρξει βελτίωση, η θεραπεία διακόπτεται. Στην περίπτωση ύφεσης του πυρετού η χορήγηση συνεχίζεται και διαρκεί έναν χρόνο, διάστημα στο οποίο ο άρρωστος βρίσκεται σε παρακολούθηση.

Τα κορτικοστεροειδή πρέπει να χορηγούνται με μεγάλη προσοχή. Είναι δυνατό να καλύψουν πυρετό που οφείλεται σε πολλά και διαφορετικά αίτια, ενώ παράλληλα είναι δυνατό να προκαλέσουν έξαρση κάποιου νοσήματος, οφειλόμενου σε μικροβιακό παράγοντα. Η χορήγησή τους πρέπει αυστηρά να περιορίζεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ο πυρετός οφείλεται σε κάποιο νόσημα του κολλοιδίου.

Η αποτυχία της «εκ των ωφελούντων» θεραπείας σημαίνει και το τέλος της διαγνωστικής προσέγγισης του ασθενούς. Ακολουθώντας αυτόν τον αλγόριθμο, η διάγνωση τίθεται στο 90% των ασθενών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό παραμένει χωρίς διάγνωση. Είναι επιθυμητό, όταν δεν έχει τεθεί η οριστική διάγνωση του ΠΑΑ, η διαγνωστική προσέγγιση να επαναληφθεί αργότερα.

Λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς – Εμπύρετη ουδετεροπενία

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η άμυνα του οργανισμού εναντίον των διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών εξασφαλίζεται μέσα από τον συνδυασμό μιας σειράς αλληλένδετων προστατευτικών μηχανισμών του οργανισμού που περιλαμβάνουν:

- α) Τον φραγμό του δέρματος και των βλεννογόνων.
- β) Τη φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του δέρματος και των κοιλοτήτων του σώματος.
- γ) Το σύστημα της φυσικής ανοσίας που περιλαμβάνει τα ουδετερόφιλα, τα μακροφάγα, τα κύτταρα φυσικούς φονείς (NK cells), τα δενδροκύτταρα και άλλα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα και το σύστημα του συμπληρώματος, και
- δ) Την επίκτητη ανοσία που διακρίνεται στη χυμική (αντισώματα) και κυτταρική ανοσία (Τ-λεμφοκύτταρα).

Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μία ή περισσότερες από τις παραπάνω γραμμές άμυνας δυσλειτουργούν με αποτέλεσμα την ευπάθεια των ασθενών αυτών σε συχνές και βαριές λοιμώξεις. Ως αποτέλεσμα οι λοιμώξεις αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σε αυτή την ομάδα ασθενών ανήκουν ασθενείς με πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (Πίνακας 3.9), κακοήγη νεοπλασμάτα, σύνδρομο επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (λοίμωξη από τον ιό HIV) και όσοι λαμβάνουν ανοσοκατασταλτική αγωγή, όπως ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση οργάνων ή μυελού των οστών ή ασθενείς με αυτοάνοσα νοσήματα. Επιπλέον, λοιμώξεις παρουσιάζουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι με την ευρύτερη έννοια του όρου ανήκουν στην ομάδα των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών, όπως είναι αυτοί που πάσχουν από ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια, οι ασθενείς με προβλήματα θρέψης, οι υπερήλικες ασθενείς, οι πολυτραυματίες κ.λπ.

ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Οι παράγοντες που καθιστούν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς επιρρεπείς στις λοιμώξεις είναι πολλοί και περιγράφονται στον πίνακα 3.10. Μεταξύ αυτών κυρίαρχη θέση κατέχει η λευκοπενία και ειδικότερα η ουδετεροπενία, η οποία μπορεί να οφείλεται στο κυρίως νόσημα, όπως π.χ. σε κακοήθειες στην κατάληψη του μυελού των οστών από νεοπλασματικά κύτταρα, στην επίδραση των διαφόρων αντινεοπλασματικών φαρμάκων ή σε συνδυασμό και των δύο (κυρίως νόσημα και θεραπευτική αγωγή). Ο κίνδυνος για την εμφάνιση λοιμώξεων σχετίζεται τόσο με τον απόλυτο αριθμό των ουδετερόφιλων (absolute neutrophil count, ANC), όσο και με τη διάρκεια της ουδετεροπενίας. Έτσι, ο κίνδυνος για την πρόκληση των λοιμώξεων είναι μεγάλος, όταν τα πολυμορφοπύρρηνα είναι λιγότερα από 1.000/μL, ενώ σοβαρές λοιμώξεις παρουσιάζονται, όταν ο αριθμός τους πέφτει κάτω

Πίνακας 3.9. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες και σχετικές λοιμώξεις

Είδος διαταραχής	Συσχέτιση με είδος λοιμώξεων	Χαρακτηριστικά παραδείγματα
Διαταραχές της χυμικής ανοσίας (αντισώματα)	- Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις μέσου ωτός, αναπνευστικού και παραρρινίων κόλπων από ελμυτροφόρα βακτήρια ή ιούς - Λοιμώξεις γαστρεντερικού - Ιογενείς (εντεροϊοί, ροταϊός) - Σαλμονέλλα, Καμπυλοβακτηρίδιο, Σιγκέλλα - Κρυπτοσπορίδιο - Κρυπτόκοκκος - Πρωτοζωικές λοιμώξεις (<i>Giardia lamblia</i>) - Πνευμονία από πνευμονοκύστη - Λοιμώξεις με μυκοβακτηρίδιο - Υποτροπιάζοντα αποστήματα	- Φυλοσύνδετη αγαμμασφαιριναιμία (νόσος του Bruton) - Κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια (CVID) - Φυλοσύνδετο ή αυτοσωμικό υπερ-IgM σύνδρομο - Εκλεκτική IgA ανεπάρκεια - Ανεπάρκεια μεμονωμένων ανοσοσφαιρινών ή IgG υποτάξεων - Παροδική υπογαμμασφαιριναιμία των νεογνών
Διαταραχές της κυτταρικής ανοσίας	- Ευκαιριακές λοιμώξεις - Αναπνευστικού - Γαστρεντερικού - Δέρματος/βλεννογόνων (κάντιντα) - Λοιμώξεις από ενδοκυττάρια παθογόνα (ιοί) - Μυκητιασικές λοιμώξεις - Μυκοβακτηριδιακές λοιμώξεις	Χρόνια δερματοβλεννογονία καντιντίαση
Μικτή διαταραχή της χυμικής και κυτταρικής ανοσίας	- Εμμένουσα λοίμωξη με HSV - Ιογενείς λοιμώξεις αναπνευστικού και γαστρεντερικού - Μυκητιασικές λοιμώξεις (κάντιντα, κρυπτόκοκκος) - Πνευμονία από <i>Pneumocystis jirovecii</i> - Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού και παραρρινίων κόλπων	- Βαριά συνδυασμένη ανοσοανεπάρκεια (SCID) - Ανεπάρκεια δεαμινάσης της αδενοσίνης - Σύνδρομο DiGeorge
Διαταραχή φαγοκυτταρικής λειτουργίας	- Ομφαλίτιδα, δερματικά και λεμφαδενικά αποστήματα, στοματίτιδα, υποτροπιάζουσες αναπνευστικές λοιμώξεις <i>P. aeruginosa</i>, <i>S. aureus</i>, <i>E. coli</i>, <i>B. cepacia</i>, <i>Serratia species</i>, <i>Klebsiella species</i>, <i>Candida species</i>, <i>Aspergillus species</i> και <i>Fusarium solani</i> - Δέρμα, δικτυοενδοθηλιακό σύστημα (<i>Staphylococcus</i>, εντεροβακτηριοειδή, μύκητες, μυκοβακτηρίδια) - Χρόνιες διάρροιες [σταφυλόκοκκοι, Gram (-) και μύκητες] - Λοιμώξεις από: <i>Staphylococcus aureus</i>, <i>Serratia marcescens</i>, <i>Burkholderia cepacia</i>, <i>Nocardia species</i> και <i>Aspergillus species</i>	- Συγγενής ουδετεροπενία - Χρόνια κοκκιωματώδης νόσος - Συγγενής ασπληνία (σύνδρομο Ivemark) - Ανεπάρκεια προσκόλλησης λευκοκυττάρων - Κυκλική ουδετεροπενία - Ανεπάρκεια μυελοπεροξιδάσης - Σύνδρομο Shwachman-Diamond
Διαταραχές του συμπληρώματος	- Λοιμώξεις από - Μηνιγγιτιδόκοκκο - Πνευμονιόκοκκο - Στρεπτόκοκκο - Σταφυλόκοκκο - Αιμόφιλο - Ψευδομόναδα	- Κλασική οδός συμπληρώματος (ανεπάρκεια C1q, r, s, C4, C2, C3) - Εναλλακτική οδός συμπληρώματος (παράγοντας D, παράγοντας I, παράγοντας H, προπερδίνη)

συνεχίζεται

Πίνακας 3.9. συνέχεια

Είδος διαταραχής	Συσχέτιση με είδος λοιμώξεων	Χαρακτηριστικά παραδείγματα
Λοιπές μικτές ανοσοανεπάρκειες	- Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις αναπνευστικού και παραρρινίων κόλπων - Ψυχρά αποστήματα από σταφυλόκοκκο και αιμόφιλο - Ασπεργίλλωση και πνευμονικές λοιμώξεις από <i>Pneumocystis jirovecii</i> - Υποτροπιάζουσες βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις	- Αταξία, τηλαγγειεκτασία - Σύνδρομο υπερ-IgE - Σύνδρομο Wiskott-Aldrich
Σύνδρομο διαταραχής της ανοσορρύθμισης	- Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις - Ιογενείς λοιμώξεις - Φυματίωση - Λοιμώξεις από σταφυλόκοκκο και στρεπτόκοκκο - Υποτροπιάζουσες λοιμώξεις βλεννογόνων και δέρματος	- Οικογενής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση (familial hemophagocytic lymphohistiocytosis, FHLH ή FHL) - Σύνδρομο Chediak-Higashi

Πίνακας 3.10. Προδιαθεσικοί παράγοντες λοιμώξεων σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς

Λευκοπενία, ουδετεροπενία, λεμφοπενία	Απόφραξη οργάνων
Διαταραχές χυμικής ή κυτταρικής ανοσίας συνέπεια της κυρίας νόσου	Νέκρωση νεοπλασματικής μάζας
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα (κορτικοστεροειδή, βιολογικοί παράγοντες, αναστολείς mTOR, αναστολείς καλσινευρίνης κ.λπ.)	Εξεληκώσεις βλεννογόνων (στοματίτιδα, κοιλίτιδα)
Χημειοθεραπευτικά φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων των νεότερων στοχευμένων θεραπειών και ανοσοθεραπείας)	Χειρουργικές επεμβάσεις
Ακτινοθεραπεία	Σπληνεκτομή
Ενδοαγγειακοί καθετήρες	Υποθρεψία
Παρεντερική θρέψη	Αντιβιοτικά
Αποικισμός από πολυανθεκτικά μικρόβια	Μεταβολές μικροβιώματος εντέρου

Πίνακας 3.11. Κλίμακα MASCC (Multinational Association for Supportive Care in Cancer)

Χαρακτηριστικό	Βαθμοί	Αξιολόγηση
Κατάσταση βασικής νόσου		Μέγιστη βαθμολογία: 26 ≥21 βαθμοί: - Ένδειξη σχετικά χαμηλού κινδύνου - Δύνεται να λάβει αγωγή εξωνοσοκομειακά
- Απουσία συμπτωμάτων ή ήπια συμπτώματα - Μέτριας βαρύτητας συμπτώματα	5 3	
Απουσία υπότασης (συστολική αρτηριακή πίεση >90 mmHg)	5	
Απουσία ΧΑΠ	4	
Συμπαγής όγκος ή χωρίς ιστορικό μυκητιασικής λοίμωξης	4	
Απουσία αφυδάτωσης	3	
Έναρξη πυρετού εξωνοσοκομειακά	3	
Ηλικία <60 ετών (δεν εφαρμόζεται σε ασθενείς ≤16 ετών)	2	

από 500/μL και ιδιαίτερα κάτω από 100/μL. Παράλληλα, όσο μεγαλύτερο είναι το διάστημα της ουδετεροπενίας (άνω των 10 ημερών), τόσο αυξάνει ο κίνδυνος για την πρόκληση λοιμώξεων. Η συνύπαρξη της λευκοπενίας με έναν ή περισσότερους από τους υπόλοιπους προδιαθεσιακούς παράγοντες οδηγεί συχνότερα στην εμφάνιση μιας λοίμωξης ή στη γενίκευση μιας εντοπισμένης λοίμωξης, με ανάπτυξη βακτηριακής-σηψαιμίας.

Ως εμπύρετη ουδετεροπενία ορίζεται θερμοκρασία σώματος $>38,3^{\circ}\text{C}$ ή δύο διαδοχικές μετρήσεις $>38,0^{\circ}\text{C}$ σε διάστημα 2 ωρών παρουσία ουδετεροπενίας $<500/\mu\text{L}$ ή όταν ο αριθμός των ουδετερόφιλων αναμένεται να πέσει κάτω από αυτό το επίπεδο. Για τη διαστρωμάτωση του κινδύνου που διατρέχουν ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία (κυρίως με συμπαγείς όγκους) χρησιμοποιείται η Κλίμακα MASCC (Πίνακας 3.11).

Παράλληλα, η αλόγιστη και παρατεταμένη χορήγηση αντιβιοτικών οδηγούν σε αλλοίωση της μικροβιακής χλωρίδας του ασθενούς, με επικράτηση ανθεκτικών στελεχών ικανών να προκαλέσουν σε καταστάσεις λευκοπενίας δυσάρεστες λοιμώξεις. Επιπλέον, στους ασθενείς με κακοήγη νοσήματα παρατηρείται συχνά ως παρενέργεια της αντινεοπλασματικής αγωγής η ανάπτυξη στοματίτιδας και κοιλίτιδας με διάσπαση του φυσικού φραγμού των βλεννογόνων και αυξημένο κίνδυνο διαπίδυσης παθογόνων στη συστηματική κυκλοφορία. Η συχνή χρήση κεντρικών φλεβικών καθετήρων, καθώς και εμφυτεύσιμων συσκευών για τη χορήγηση χημειοθεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς, έχει ως αποτέλεσμα οι λοιμώξεις από αγγειακούς καθετήρες να αποτε-

λούν σημαντική αιτία νοσηρότητας. Η χρησιμοποίηση νεότερων χημειοθεραπευτικών φαρμάκων που δρουν στοχευμένα (checkpoint inhibitors), καθώς και ανοσοθεραπευτικών μέσων, αποτελούν επίσης σημαντικό παράγοντα κινδύνου ανάπτυξης λοιμώξεων σε ασθενείς που τα λαμβάνουν. Ένας άλλος παράγοντας που αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων σε ογκολογικούς ασθενείς είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβάλλονται και οι σχετικές λοιμώξεις με τις οποίες μπορεί να επιπλοκούν, ενώ ιδιαίτερα η σπληνεκτομή σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων από ελμυτροφόρα βακτήρια.

ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι μικροοργανισμοί που προσβάλλουν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς διακρίνονται, ανάλογα με την ικανότητά τους να προκαλούν λοίμωξη σε σχέση με την άμυνα του ξενιστή, σε δύο ομάδες:

- Στην ομάδα των **κλασικών παθογόνων**, που είναι υπεύθυνα και για λοιμώξεις σε ασθενείς με σκέρανο ανοσοολογικό σύστημα και
- Στην ομάδα των **ευκαιριακών παθογόνων**, που είναι μικρής λοιμογόνου ισχύος, αλλά δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις σε ασθενείς που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή.

Στον πίνακα 3.12 αναφέρονται οι μικροοργανισμοί, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών. Ανάλογο με το είδος της υποκείμενης ανοσοολογικής διαταραχής είναι και το είδος των μικροοργανισμών που προσβάλλουν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (Πίνακες 3.9 και 3.13).

Πίνακας 3.12. Παθογόνα αίτια λοιμώξεων ανοσοκατεσταλμένων ασθενών

Gram (-) Βακτήρια	Gram (+) Βακτήρια	Μύκητες	Ιοί	Παράσιτα
• Κολοβακτηρίδιο • Κλემψιέλλα • Πρωτέας • Εντεροβακτηρίδιο • Κιτροβακτηρίδιο • Ψευδομόναδα • Σερράτια • Αιμόφιλος ινφλουέντζας • Λετζιονέλλα • Στεντροφομονάδα • <i>Carnocytophaga</i> • <i>Fusobacterium</i>	• Κορυνοβακτηρίδια • Σταφυλόκοκκοι • Στρεπτόκοκκοι • Εντερόκοκκοι • Νοκάρδια • Λιστέρια • Κλωστηρίδιο • Μυκοβακτηρίδια • Φυματίωσης (tuberculosis) • Άτυπα (MAC κ.λπ.) • Bovis (BCG)	• Πνευμονοκύστη • Κάντιντα • Ασπέργιλλος • Κρυπτόκοκκος • Ιστόπλασμα • Μουκορμύκητες • Βλαστομύκωση • Κοκκιδιοειδομύκωση • Ταλαρομύκητας	• Απλού-έρπητα (HSV) • Ανεμειολογιάς – Έρπητα ζωστήρα (VZV) • Κυτταρομεγαλοϊός (CMV) • Ιός λοιμώδους μονοπυρήνωσης (EBV) • Ηπατίτιδας Β και C (HBV, HCV) • Ιοί ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) • Πολυομαϊοί (BK, JC) • Εντεροϊοί • Νοροϊοί • Ροταϊοί • Αδενοϊοί	• Τοξόπλασμα • Λεϊσμάνια • Κυκλοσπορίδιο • Ισοσπορίδιο • Στρογγυλοειδίαση • Μπαμπέσια • Γκιάρντια • Μικροσπορίδιο • Αμοιβάδωση • Βλαστοκύστη • <i>Cyclospora</i>

Πίνακας 3.13. Σχέση εμφάνισης παθογόνων μικροοργανισμών και διαταραχής άμυνας του ασθενούς

Παθογόνα	Ουδετεροπενία	T-λεμφοκύτταρα	Ανεπάρκεια ανοσοσφαιρινών	Σπληνεκτομή	Δερματικές βλάβες
Gram (-)	++	-	+	-	+
Gram (+)	++	-	++	++	+
Ενδοκυττάρια	-	+	-	-	-
Παράσιτα	-	+	+	-	-
Μύκητες	++	+	-	-	+
Ιοί	+	-	-	-	-

Έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες μια αύξηση των περιπτώσεων εμπύρετης ουδετεροπενίας που οφείλεται σε Gram (+). Η αύξηση αυτή αποδίδεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι: α) η ευρεία και παρατεταμένη χρήση ενδοφλέβιων καθετήρων, β) οι συχνά εμφανιζόμενες δερματικές και βλεννογόνιες εξελκώσεις, που είναι αποτέλεσμα της αντινεοπλασματικής χημειοθεραπείας, και γ) η εκλεκτική πίεση που ασκείται επί της μικροβιακής χλωρίδας από πολλά αντιβιοτικά, που χορηγούνται είτε για την προφύλαξη, είτε για τη θεραπεία των λοιμώξεων των ουδετεροπενικών ασθενών. Πλέον περίπου το 50% των περιπτώσεων οφείλεται σε Gram (+) βακτήρια. Συγκεκριμένα από τα Gram (+) τα πιο συχνά είναι ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος, ο επιδερμικός σταφυλόκοκκος, οι στρεπτόκοκκοι, και από τα Gram (-) το κολλοβακτηρίδιο, η κλεμπσιέλλα, τα εντεροβακτηρίδια και η ψευδομονάδα. Οι μύκητες *Candida* και ασπέργιλλος ακολουθούν σε συχνότητα.

Σε μεταμοσχευθέντες ασθενείς το είδος των παθογόνων μικροοργανισμών που προκαλεί τις λοιμώξεις σχετίζεται με το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τη μεταμόσχευση. Ο χρόνος μετά τη μεταμόσχευση διακρίνεται σε τρεις περιόδους, σε καθεμία από τις οποίες έχουμε διάφορα είδη λοιμώξεων:

- Λοιμώξεις που εμφανίζονται στον πρώτο μήνα μετά τη μεταμόσχευση.** Αυτές είναι κυρίως νοσοκομειακές μικροβιακές λοιμώξεις από Gram (+) και (-) μικρόβια και προέρχονται από τους εγχειρητικούς χειρισμούς και τη νοσοκομειακή νοσηλεία (π.χ. *Clostridioides difficile*). Ένα μέρος των λοιμώξεων αυτής της περιόδου είναι ιογενείς (ηπατίτιδα Β και C, CMV), λόγω ενεργοποίησης από την έντονη ανοσοκαταστολή παλαιάς λανθάνουσας λοίμωξης ή μεταφοράς του λοιμογόνου παράγοντα στον λήπτη από μολυσμένο μόσχευμα του δότη. Επιπλέον, παρατηρούνται μυκητιασικές λοιμώξεις λόγω λύσης της συνέχειας του εντερικού φραγμού ως συνέπεια χειρουργικών επιπλοκών (π.χ. κάντιντα) ή λόγω έκθεσης στο περιβάλλον του νοσοκομείου (π.χ. ασπέργιλλος κατά τη διάρκεια κατασκευαστικών εργασιών).
- Λοιμώξεις που εμφανίζονται στη δεύτερη περίοδο, 1-6 μήνες μετά τη μεταμόσχευση.** Αυτές σχετίζονται

κυρίως με την εγκατεστημένη πλέον ανοσοκαταστολή από τη χορήγηση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων (κυκλοσπορίνη, αζαθειοπρίνη, κορτιζόνη). Στην περίοδο αυτή συχνές είναι οι διάφορες ευκαιριακές λοιμώξεις, η επανενεργοποίηση λανθάνουσων λοιμώξεων, καθώς και η υποτροπή παλαιότερων λοιμώξεων. Παραδείγματα αποτελούν βακτηριακές λοιμώξεις από λιστέρια και νοκάρδια, ιογενείς λοιμώξεις (HSV, VZV, CMV, EBV, HBV, BK), μυκητιασικές (ασπέργιλλος, μουκορμύκητας, πνευμονοκύστη), μυκοβακτηριακές και οι οφειλόμενες στα πρωτόζωα (λεϊσμάνια, τοξόπλασμα, στρογγυλοειδίαση, τρυπανόσωμα).

- Λοιμώξεις της τρίτης περιόδου πάνω από 1 χρόνο μετά τη μεταμόσχευση.** Είναι οι συνήθεις εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις που εμφανίζονται και στον υγιή πληθυσμό, με τη διαφορά ότι η βαρύτητα και η συχνότητα των επιπλοκών είναι μεγαλύτερη στους ασθενείς που έχουν υποστεί μεταμόσχευση. Οι συχνότερες είναι η πνευμονία της κοινότητας και οι λοιμώξεις ουροποιητικού. Παράλληλα παρατηρείται μια αυξημένη επίπτωση μυκητιασικών λοιμώξεων (π.χ. κρυπτόκοκκος).

ΕΙΔΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Τα συνηθέστερα είδη των λοιμώξεων που προκαλούνται στους ασθενείς με κακοήθεις νεοπλασίες, κατά τη φάση της ουδετεροπενίας, είναι οι λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, του γεννητικού συστήματος των γυναικών, της περιοριτικής περιοχής της ελάσσονος πυέλου, του δέρματος, του ουροποιητικού συστήματος και η σηψαιμία. Σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών, που κυμαίνεται από 40% έως 60%, η λοίμωξη εμφανίζεται ως πυρετός άγνωστης προέλευσης. Η πνευμονία είναι η πιο κοινή λοίμωξη και συνήθως οφείλεται σε Gram (-). Στους λευκοπενικούς ασθενείς συχνά η μόνη εκδήλωση είναι ο πυρετός, ενώ η κλινική και η ακτινολογική εξέταση δεν αποκαλύπτει εικόνα πνευμονικής πύκνωσης, παρά μόνο σε περίοδο ανόδου των λευκών αιμοσφαιρίων.

Οι λοιμώξεις της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας, όπως είναι η ουλίτιδα, τα οδοντικά και περιοδοντικά αποστήματα, η φαρυγγίτιδα, η παραρρινοκοιλίτιδα και η στοματίτιδα, εί-

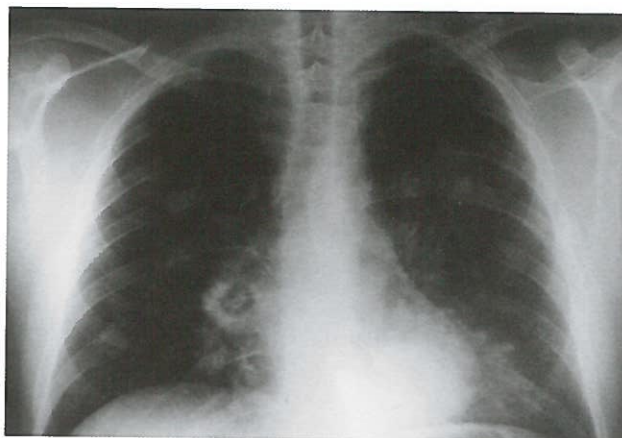
ναι επίσης συχνές σε ασθενείς με κακοήγη νοσήματα που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Οι λοιμώξεις αυτές αναπτύσσονται συχνότερα μεταξύ των ασθενών με λευχαιμία λόγω της βαριάς και παρατεταμένης ουδετεροπενίας που παρουσιάζουν.

Οι λοιμώξεις της ελάσσονος πυέλου ή της περινεϊκής χώρας, όπως είναι τα παρακολικά ή παραορθικά αποστήματα, αποτελούν επίσης ένα συχνό είδος λοίμωξης σε νεοπλασματικούς ασθενείς με λευκοπενία. Αυτές παρουσιάζονται με ασαφή κλινική εικόνα, λόγω της μειωμένης φλεγμονώδους αντίδρασης του οργανισμού. Οι λοιμώξεις του δέρματος, όπως είναι η σηπτική κυτταρίτιδα, συνήθως συνδυάζονται με την τοποθέτηση ενδοφλέβιων καθετήρων ή με μικροεπεμβάσεις, που συνοδεύονται από λύση της συνέχειας του φραγμού του δέρματος.

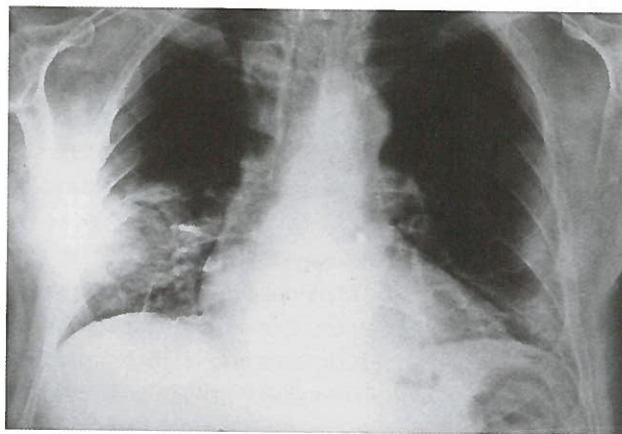
Κάθε εστία λοίμωξης σε ασθενείς με ουδετεροπενία είναι δυνατό να συνοδεύεται από βακτηριαιμία-σηψαιμία, που οφείλεται κυρίως σε αερόβια Gram (-) μικρόβια ή σε αναιρόβια, εφόσον η τοπική λοίμωξη είναι στην ελάσσονα πυέλο ή στη στοματοφαρυγγική κοιλότητα (γαγγραινώδης στοματίτιδα).

Οι συστηματικές μυκητιασικές λοιμώξεις, οι οποίες εμφανίζονται συνήθως στους ουδετεροπενικούς ασθενείς περιλαμβάνουν την καντιντίαση, την ασπεργίλλωση και τη μουκορμύκωση (Εικόνες 3.6 και 3.7). Η κρυπτοκόκκωση, η οποία οφείλεται στον μύκητα κρυπτόκοκκο (*Cryptococcus neoformans*), προσβάλλει συνήθως ασθενείς με χρόνια λευχαιμία, λεμφώματα και AIDS. Ακόμη προσβάλλει μεταμοσχευθέντες ασθενείς συμπαγών οργάνων, με χαρακτηριστική την όψιμη εκδήλωση >1 χρόνο μετά τη μεταμόσχευση. Η μόλυνση προκαλείται μετά από εισπνοή του μύκητα, ο οποίος εγκαθίσταται στον πνεύμονα δημιουργώντας πνευμονίτιδα, συχνά υποκλινική, και στη συνέχεια λοίμωξη του ΚΝΣ με εκδηλώσεις μηνιγγίτιδας. Στις ευκαιριακές λοιμώξεις των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών και κυρίως αυτών με λεμφώματα ή αυτών που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή, περιλαμβάνεται και η νοκαρδίωση, η οποία κυρίως προσβάλλει το αναπνευστικό σύστημα και στη συνέχεια αιματογενώς το ΚΝΣ, δημιουργώντας μονήρη ή πολλαπλά αποστήματα.

Η φυματίωση είναι μια ευκαιριακή λοίμωξη των ανοσοκατεσταλμένων ασθενών με λέμφωμα, χρόνια λεμφογενή λευχαιμία, καρκίνο, AIDS και ασθενών υπό κορτιζονοθεραπεία. Εντοπίζεται κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα σαν πνευμονία, πλευρίτιδα ή κεγχροειδή φυματίωση, αν και οι εξωπνευμονικές εντοπίσεις στα οστά, στις αρθρώσεις, στο έντερο, στην περιτοναϊκή κοιλότητα ή στο ΚΝΣ δεν είναι σπάνιες. Τα τελευταία χρόνια με την ευρεία χρήση των βιολογικών παραγόντων, όπως ο anti-TNF, έχουν αυξηθεί τα ποσοστά της φυματίωσης και ιδιαίτερα της εξωπνευμονικής. Για αυτό ασθενείς που πρόκειται να λάβουν βιολογικό παράγοντα πρέπει να ελέγχονται προηγουμένως για την ύπαρξη ή μη λανθάνουσας φυματίωσης και αν έχουν, να λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη με ισονιαζίδη για 9 μήνες.



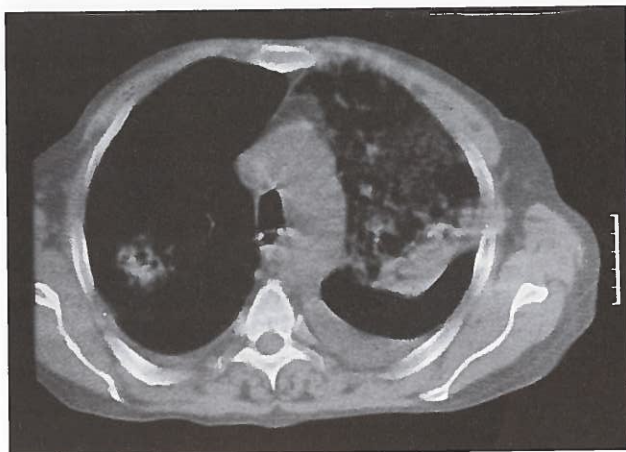
Εικόνα 3.6. Ασπεργίλλωμα δεξιά παρακαρδιακά (fungus ball) σε ασθενή υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή



Εικόνα 3.7. Πνευμονία δεξιού κάτω λοβού από ασπεργίλλο σε ασθενή με λέμφωμα και υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Τη στρογγυλή διήθηση περιβάλλει μηνιεδής νεκρωτική περιοχή

Οι λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια (*Mycobacterium avium*, *Mycobacterium kansasii* κ.λπ.) είναι συνήθεις σε ασθενείς με AIDS, καρκίνο ή λευχαιμία εκ τριχωτών κυττάρων. Τα μυκοβακτηρίδια προσβάλλουν αιματογενώς τα όργανα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος. Η νόσος εκδηλώνεται με πυρετό, νυχτερινούς ιδρώτες, επίμονο βήχα, απώλεια βάρους, κοιλιακά άλγη, διάρροια, ηπατοσπληνομεγαλία και μερικές φορές με ίκτερο από πίεση στις πύλες του ήπατος, που εξασκούν οι διογκωμένοι λεμφαδένες. Επιπλέον σε ασθενείς με καρκίνο ουροδόχου κύστης που έχουν λάβει ενδοκυστικά ενέσεις BCG στα πλαίσια ανοσοθεραπείας έχουν αναφερθεί περιπτώσεις ανάπτυξης συστηματικής λοίμωξης από το μυκοβακτηρίδιο Bovis.

Από τις παρασιτικές ευκαιριακές λοιμώξεις, οι οποίες προσβάλλουν τους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, σημαντικότερες είναι η τοξοπλάσμωση και η πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii*. Η τοξοπλάσμωση είναι συχνή σε ασθενείς με λέμφωμα, με μεταμόσχευση οργάνων ή AIDS. Συχνότερα προσβάλλει το ΚΝΣ ως εγκεφαλικό απόστημα. Η πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii* εμφανίζεται σε ασθενείς με ελαττωμένη κυτταρική και χυμική ανοσία, αλλά είναι πολύ συ-



Εικόνα 3.8. Αξονική τομογραφία αμφοτερόπλευρης πνευμονίας από *Pneumocystis jirovecii* σε ασθενή με λέμφωμα. Διακρίνονται οι κυστικές νεκρωτικές περιοχές

χνότερη σε ασθενείς με AIDS. Επιπλέον, ασθενείς που λαμβάνουν ≥ 20 mg πρεδνιζόνης (ή ισοδύναμο κορτικοστεροειδές) για περισσότερο από 1 μήνα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο πνευμονίας από πνευμονοκύστη. Εκδηλώνεται με πυρετό, ξηρό βήχα, δύσπνοια και υποξαιμία δυσανάλογη των ακτινολογικών διηθήσεων των πνευμόνων, οι οποίες έχουν τον τύπο της διάμεσης πνευμονίας (Εικόνα 3.8).

Οι ιογενείς λοιμώξεις περιλαμβάνουν κυρίως τις ερπητικές λοιμώξεις και τις λοιμώξεις από τον κυτταρομεγαλοϊό (CMV). Επιπλέον σε ασθενείς μετά από αλλογενή μεταμόσχευση μυελού των οστών λοιμώξεις με EBV σχετίζονται με τον κίνδυνο εμφάνισης λεμφοϋπερπλαστικών συνδρόμων.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Τα προφυλακτικά μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή ορισμένων γενικών μέτρων προστασίας και τη χημειοπροφύ-

λαξη (Πίνακας 3.14).

Η εφαρμογή των γενικών μέτρων αποσκοπεί στην προστασία του ασθενούς από την προσβολή του από τα δυνητικά παθογόνα μικρόβια του περιβάλλοντος ή της μικροβιακής χλωρίδας του, που είναι ικανά να προκαλέσουν λοίμωξη. Έτσι, κάθε επαφή του ουδετεροπενικού ασθενούς με πρόσωπα που μπορούν να μεταδώσουν λοίμωξη πρέπει να αποφεύγεται, ενώ το νοσηλευτικό ή το ιατρικό προσωπικό που έχει αναλάβει τη φροντίδα του θα πρέπει, πριν από κάθε χειρισμό, να φροντίζει για το πλύσιμο των χεριών, να φοράει γάντια και μάσκα προσώπου και όλες οι ενέργειές του να διέπονται από τους κανόνες αντισηψίας. Επίσης, πρέπει να αποφεύγονται κατά το δυνατό οι διάφοροι καθετηριασμοί, όπως της ουροδόχου κύστης, καθώς και ορισμένες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως είναι η ορθοσκόπηση και η σιγμοειδοσκόπηση, οι οποίες συνοδεύονται από τραυματισμό του βλεννογόνου του εντέρου και μπορεί να αποτελέσουν την πύλη εισόδου μικροβίων.

Η προστασία του ασθενούς από τα μικρόβια του περιβάλλοντος (π.χ. *Aspergillus*, *Pseudomonas*, *H. influenzae*) μπορεί να επιτευχθεί με την απομόνωσή του σε ειδικά δωμάτια με σύστημα καθαρισμού του αέρα (laminar airflow room) και σε δωμάτια με θετική πίεση.

Η χημειοπροφύλαξη με αντιβιοτικά, που χορηγούνται από το στόμα σε ουδετεροπενικούς ασθενείς ή σε ασθενείς με άλλα προβλήματα ανοσοκαταστολής, αποτελεί σήμερα μια καθολικά αποδεκτή μέθοδο. Σκοπός είναι η ελάττωση της μικροβιακής χλωρίδας του εντερικού σωλήνα κατά τη φάση της ουδετεροπενίας, που αποτελεί μια κύρια πηγή προέλευσης των υπεύθυνων μικροβίων για την πρόκληση των λοιμώξεων. Αφορά κατά κύριο λόγο ασθενείς οι οποίοι αναμένεται να έχουν παρατεταμένη διάρκεια ουδετεροπενίας.

Πίνακας 3.14. Μέτρα πρόληψης λοιμώξεων ασθενών με ανοσοκαταστολή/ουδετεροπενία

Γενικά μέτρα	Αντιμικροβιακή προφύλαξη (ανάλογα με ένδειξη και παράγοντες κινδύνου)		
	Αντιβακτηριακά	Αντιμυκητιασικά	Αντιικά
- Απομόνωση ασθενούς - Καθαριότητα χώρων - Συνεχής αερισμός δωματίου - Υγιεινή και καθαριότητα νοσηλευτικού προσωπικού - Αντισηψία μικροεπεμβάσεων - Αποφυγή καθετηριασμών - Αποφυγή τραυματικών διαγνωστικών εξετάσεων - Παρακολούθηση της μικροβιακής χλωρίδας ασθενούς (καλλιέργειες)	- Σιπροφλοξασίνη - Λεβοφλοξασίνη - Νορφλοξασίνη - Πενικιλίνη (για προστασία από μηνιγγιτιδόκοκκο)	- Πνευμονοκύστη - Σουλφαμεθοξαζόλη/τριμεθοπρίμη - Δαψόνη - Πενταμιδίνη - Ατοβακόνη - Ποσακοναζόλη - Φλουκανοζόλη - Βορικοναζόλη - Ιτρακοναζόλη - Μικαφουγκίνη - Αμφοτερικίνη-B - Λοιπές εχινοκανδίνες - Ισαβουκοναζόλη	- HBV: - εντεκαβίρη ή τενοφοβίρη - CMV, HSV: - ακυκλοβίρη, - βαλσικλοβίρη, - βαλγκανσικλοβίρη ή γκανσικλοβίρη - RSV: - palivizumab

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα που προτιμώνται είναι κύρια οι κινολόνες. Επιπρόσθετα, για την προφύλαξη από μυκητιασικές λοιμώξεις συστήνεται η χορήγηση ποσασκοναζόλης (φάρμακο εκλογής), φλουκοναζόλης ή άλλων αντιμυκητιασικών.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των λοιμώξεων παίζει ο έγκαιρος εμβολιασμός. Πρέπει να αναφερθεί ότι σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοανεπάρκεια (π.χ. μεταμοσχευμένοι) αντενδείκνυται η χορήγηση εμβολίων με ζώντες, εξασθενημένους μικροοργανισμούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σήμερα είναι επιβεβλημένη και διεθνώς αποδεκτή η άμεση έναρξη εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας με την πρώτη εμφάνιση πυρετού σε ασθενείς με ουδετεροπενία. Πυρετός μεγαλύτερος του 38,5°C ή μεγαλύτερος του 38°C, με δύο ώρες διαφορά μεταξύ των μετρήσεων, θεωρείται ότι οφείλεται σε λοίμωξη, μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Η άμεση έναρξη επιβάλλεται, λόγω της ταχείας εξέλιξης των λοιμώξεων των ουδετεροπενικών ασθενών σε σήψη και σηπτικό shock, ώστε να μην υπάρχει διαθέσιμος χρόνος για την τεκμηρίωση της διάγνωσης. Οι γενικές αρχές αντιμετώπισης των λοιμώξεων των ουδετεροπενικών ασθενών περιγράφονται στον πίνακα 3.15. Ως εμπειρική θεραπεία της εμπύρετης ουδετεροπενίας έχει καθιερωθεί ο συνδυασμός μίας αμινογλυκοσίδης με μία β-λακτάμη, που διαθέτει όμως και αντιψευδομοναδική δράση (ουρειδοπενικιλίνες, κεφαλοσπορίνες γ' ή δ' γενιάς, καρβαπενέμες).

Στην αρχική εμπειρική θεραπεία πρέπει να προστίθεται η βανκομυκίνη, όταν μετά από 48-72 ώρες δεν υφίσταται ο πυρετός, ή υπάρχει μικροβιολογική τεκμηρίωση της Gram (+) λοίμωξης ή όταν έχουν προηγηθεί χειρισμοί, όπως, π.χ., καθετρισμοί, που προδιαθέτουν σε σταφυλοκοκκικές λοιμώξεις.

Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία με τα αντιμικροβιακά φάρμακα, τότε προστίθεται στον συνδυασμό ένα αντιμυκητιασικό, όπως η αμφοτερικίνη Β, η βορικοναζόλη ή οι εχινοκανδίνες, για το ενδεχόμενο μυκητιασικής αιτιολογίας της λοίμωξης. Επίσης στην επιλογή του εμπειρικού αντιμικροβιακού σχήματος είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη τυχόν αποικισμός του ασθενούς με

πολυανθεκτικά στελέχη (π.χ. σε αποικισμό με *Acinetobacter baumannii* συστήνεται η προσθήκη κολιμυκίνης). Ασθενείς με εμπύρετη ουδετεροπενία που είναι χαμηλού κινδύνου (MASC score ≥ 21) μπορούν να λάβουν αγωγή σε εξωνοσοκομειακή βάση.

Η θεραπεία των ιογενών λοιμώξεων του έρπητα, του VZV και του CMV περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιικών φαρμάκων. Συγκεκριμένα για HSV χορηγείται ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη ή φαμσικλοβίρη, για CMV γκανσικλοβίρη IV ή βαλγανσικλοβίρη PO, ενώ cidofovir και φוסκαρνέτη χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις αντοχής στα προηγούμενα σκευάσματα. Η θεραπεία της πνευμονίας από την *Pneumocystis jirovecii* βασίζεται στη χορήγηση υψηλών δόσεων σουλφαμεθοξαζόλης/τριμεθοπρίμης, που είναι και η θεραπεία εκλογής. Το θεραπευτικό σχήμα συνίσταται στην ενδοφλέβια ή από του στόματος χορήγηση 15-20 mg/kg βάρους σώματος για την τριμεθοπρίμη και 100 mg/kg βάρους σώματος για τη σουλφαμεθοξαζόλη ημερησίως. Εναλλακτικά χορηγείται πενταμιδίνη ενδοφλεβίως ή με εισπνοές υπό μορφή αεροζόλ, ο συνδυασμός πριμακίνης και κλινδαμυκίνης, ενώ σε ήπια νόσο επιπλέον εναλλακτικά σχήματα είναι ο συνδυασμός δαψόνης/τριμεθοπρίμης και η χορήγηση στοβακόνης PO. Η πενταμιδίνη χορηγείται σε δόση 4 mg/kg βάρους σώματος ημερησίως. Η διάρκεια της θεραπείας της πνευμονίας από την *Pneumocystis jirovecii* είναι 21 ημέρες.

Για τη θεραπεία της τοξοπλάσμωσης χρησιμοποιείται η πυριμεθαμίνη 75 mg ημερησίως, σε συνδυασμό με σουλφαδιαζίνη 1.000 με 1.500 mg ανά 6ωρο, ή κλινδαμυκίνη 600 mg ανά 6ωρο, για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Η νοκαρδίαση αντιμετωπίζεται με τη χορήγηση σουλφοναμιδών ή του συνδυασμού σουλφαμεθοξαζόλης/τριμεθοπρίμης σε δόση 160 mg + 800 mg ανά 6ωρο για μακρό διάστημα (4-6 μήνες).

Σε ασθενείς με λοίμωξη από το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς αντοχή στα αντιφυματικά χορηγείται το κλασικό τετραπλό σχήμα (ισονιαζίδη, ριφαμυκίνη, εθambutόλη, πυραζιναμίδη). Στις περιπτώσεις των λοιμώξεων από άτυπα μυκοβακτηρίδια (*M. avium*, *M. kansasii*, *M. abscessus*) η θεραπεία είναι δύσκολη, λόγω της αντοχής που πα-

Πίνακας 3.15. Γενικές αρχές αντιμετώπισης λοιμώξεων ουδετεροπενικών ασθενών

1	Πυρετός >38°C για >2 ώρες (ή σε δύο μετρήσεις) σημαίνει λοίμωξη, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
2	Συνήθη συμπτώματα και σημεία ελθείουν
3	Καθυστέρηση στην έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας οδηγεί σε κακή πρόγνωση
4	Άμεση έναρξη εμπειρικής χημειοθεραπείας με ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα, συμπεριλαμβανομένης της ψευδομονάδας
5	Χορήγηση συνεργικών συνδυασμών μικροβιοκτόνων αντιβιοτικών
6	Μικρόβια μικρής λοιμογόνου δύναμης μπορούν να είναι αίτια σοβαρών λοιμώξεων (επιδερμικός σταφυλόκοκκος)
7	Οι επικρατούντες μικροοργανισμοί και οι ευαισθησίες τους στα αντιβιοτικά διαφέρουν μεταξύ των νοσοκομείων

ρουσιάζουν αυτές στα αντιφυματικά φάρμακα. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ο τριπλός συνδυασμός εθαμβουτόλης, κλαριθρομυκίνης ή αζιθρομυκίνης και ριφαμπι-

κίνης, ενώ αμικασίνη χορηγείται σε προχωρημένη νόσο. Οι φθοριοκινολόνες και η ισονιαζίδη χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά φάρμακα.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Κοινό κρυολόγημα – Γρίπη

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης

ΚΟΙΝΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ

Το κοινό κρυολόγημα ή οξεία ρινίτιδα αποτελεί οξεία αυτοπεριοριζόμενη νόσο του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, με κύρια εκδήλωση τη ρινίτιδα, ενώ μπορεί να συνυπάρχουν κυνάγχη ή/και βήχας. Είναι 100% ιογενής λοίμωξη. Έχουν διαπιστωθεί πάνω από 200 διαφορετικοί ιοί. Πρόκειται για ασταθή ιικά στελέχη –με ανάπτυξη νέων στελεχών που έχουν ως συνέπεια την ανεπάρκεια ανοσίας και έτσι συχνές προσβολές (Πίνακας 3.16).

Στα εύκρατα κλίματα το κοινό κρυολόγημα εμφανίζεται κατά τους χειμερινούς μήνες υπό τη μορφή επιδημιών. Η μετάδοση γίνεται μέσω του αέρα (αερολύματα μικρών σωματιδίων ή σταγονίδια) και με άμεση επαφή.

Οι ρινοϊοί και οι κορωνοϊοί δεν προκαλούν βλάβη του ρινικού επιθηλίου. Ωστόσο, παρατηρείται οίδημα και φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου. Τα κύρια συμπτώματα είναι η ρινόρροια (διαυγής ή κιτρινοπράσινη βλέννη), η ρινική απόφραξη και το άλγος του φάρυγγα. Είναι δυνατό να υπάρχει κακουχία, μη παραγωγικός βήχας, πταρμοί και βράγχος φωνής. Ο πυρετός (>38°C) είναι ασυνήθης στους ενήλικες. Η διάρκεια της νόσου δεν υπερβαίνει τις 5-7 ημέρες. Η διάγνωση είναι κλινική και τα εργαστηριακά ευρήματα συνήθως φυσιολογικά. Εδώ πρέπει να διαχωρίσουμε τους κορωνοϊούς που είναι υπεύθυνοι για τα σύνδρομα SARS, MERS και SARS-CoV-2, οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις και αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ο RSV μπορεί να προκαλέσει βρογχιολίτιδα στα βρέφη

και είναι η κύρια αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα είναι ο έντονος βρογχόσπασμος με ακροαστικά ευρήματα εκπνευστικού συριγμού και παράταση εκπνοής. Σε ηλικιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη του αναπνευστικού, επιδείνωση προϋπάρχουσας πνευμονικής ή καρδιακής νόσου, πνευμονία και αναπνευστική ανεπάρκεια, ενώ σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο οξείας απόρριψης ή χρόνιας δυσλειτουργίας του μοσχεύματος. Πλέον υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια έναντι του RSV και συστήνεται ο εμβολιασμός των ηλικιωμένων και των εγκύων.

Οι επιπλοκές αφορούν συνήθως δευτεροπαθείς βακτηριακές λοιμώξεις όπως: α) μέση ωτίτιδα (παιδιά), β) παραρρινοκοιλίτιδα (ενήλικες), γ) πνευμονία (σπάνια). Η θεραπεία είναι συμπτωματική και τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία θέση ούτε στην αντιμετώπιση του κοινού κρυολογήματος ούτε στην προφύλαξη από την πρόκληση μικροβιακών επιπλοκών.

ΓΡΙΠΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η γρίπη (ινφλουένζα) είναι οξεία νόσος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης ομάδας Α και Β και προσβάλλει κυρίως το αναπνευστικό σύστημα. Η αναπνευστική νόσος που προκαλεί χαρακτηρίζεται από συμπτώματα προσβολής του ανώτερου ή/και του κατώτερου αναπνευστικού, μαζί με σημεία συστηματικής νόσου, όπως πυρετός, κεφαλαλγία, μυαλγίες και αδυναμία.

Οι ιοί της γρίπης ανήκουν στην ομάδα των ορθομιξοϊών. Υπάρχουν τρεις τύποι ιών με βάση το κέλυφος που περιβάλλει το RNA του ιού: Α, Β και C. Οι ιοί γρίπης της ομάδας Α χωρίζονται περαιτέρω με βάση δύο πρωτεΐνες στην επιφάνειά τους, την αιμαγλουτινίνη (Η) και τη νευραμινιδάση (Ν). Χαρακτηριστικό των ιών της γρίπης είναι η ευμεταβλητότητα των αντιγονικών χαρακτηριστικών των δύο αυτών γλυκοπρωτεϊνών. Μείζονες μεταλλάξεις στις γλυκοπρωτεΐνες αναφέρονται ως αντιγονικές παραλλαγές (antigenic shifts), ενώ ελάσσονες αλλαγές αναφέρονται ως αντιγονικές ολισθήσεις (antigenic drifts). Οι αντιγονικές αυτές παραλλαγές σχετίζονται με τις επιδημικές εξάρσεις και πανδημίες γρίπης. Ιστορικά η γρίπη είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση πολλών πανδημιών με τεράστιο αριθμό θανάτων, όπως συνέβη χαρακτηριστικά με την ισπανική γρίπη το 1918-1919 (H1N1).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η γρίπη μεταδίδεται ανάμεσα σε άτομα με ευκολία, κυρίως αερογενώς με σταγονίδια με τον βήχα και τον πταρμό μο-

Πίνακας 3.16. Ιοί που εμπλέκονται στην εμφάνιση κοινού κρυολογήματος

Ιοί	Συχνότητα εμφάνισης (%)
Rhinovirus (>100 τύποι)	40-50
Coronavirus (5 τύποι)	10-15
Parainfluenza virus (5 τύποι)	5
Respiratory syncytial virus (2 τύποι)	5
Influenza (3 τύποι)	25-30
Adenovirus (57 τύποι)	5-10
Human metapneumonovirus (2 τύποι)	5
Άλλοι: enterovirus, bocavirus	

θυσμένων στόμων, ενώ η επαφή των χεριών με μολυσμένα αντικείμενα και ύστερα η μεταφορά του ιού στο στόμα, τη μύτη ή τα μάτια μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μόλυνση. Σε πανδημίες γρίπης και κλειστούς πληθυσμούς έχουν καταγραφεί ποσοστά μετάδοσης έως και 70%. Η αρχική προσβολή πραγματοποιείται συνήθως μέσω του αναπνευστικού επιθηλίου στο οποίο ο ιός προσκολλάται μέσω της αιμαγλουτινίνης. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νέκρωση και η απόπτωση των κυττάρων του αναπνευστικού επιθηλίου. Η περίοδος επώασης διαρκεί 1 με 4 ημέρες, ενώ η περίοδος μετάδοσης ξεκινάει μία ημέρα πριν από την εμφάνιση και διαρκεί μέχρι και 5-7 ημέρες μετά την έναρξη συμπτωμάτων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η γρίπη χαρακτηρίζεται από αιφνίδια εισβολή με πυρετό, κεφαλαλγία, μυαλγίες, βήχα και φαρυγγαλγία. Συμπτώματα από το γαστρεντερικό είναι συχνότερα σε παιδιά, ενώ ασθενείς με υποκείμενη ανοσοκαταστολή μπορεί να έχουν αβηχρή συμπτωματολογία. Τα συμπτώματα στην ανεπίπληκτη μορφή συνήθως αρχίζουν να υποχωρούν μετά την 3η ημέρα, ενώ η συνολική διάρκεια των συμπτωμάτων ανέρχεται περίπου στις 3-5 ημέρες. Σε ασθενείς με βαριά νόσο ή πνευμονία η συνολική διάρκεια της νόσου μπορεί να φτάσει τις 10 με 14 ημέρες. Ασθενείς με χρόνια νοσήματα μπορεί να εμφανίζουν έξαρση του υποκείμενου νοσήματος. Η γρίπη είναι ένα αυτοπεριοριζόμενο νόσημα. Οι επιπλοκές της γρίπης φαίνονται στον πίνακα 3.17 με πιο σημαντική την ανάπτυξη πνευμονίας. Η πνευμονία είναι είτε πρωτοπαθής από τον ίδιο τον ιό της γρίπης, είτε δευτεροπαθής βακτηριακή ή ταυτόχρονα ιογενής και βακτηριακή. Η πρωτοπαθής πνευμονία είναι λιγότερο συχνή και μπορεί να είναι αιμορραγική. Η δευτεροπαθής βακτηριακή πνευμονία οφείλεται στην ελάττωση της φυσικής ανοσίας του αναπνευστικού δένδρου. Η επιμονή του πυρετού και των συμπτωμάτων ή η υποτροπή των συμπτωμάτων μετά από αρχική βελτίωση, καθώς και η απόχρεμψη με πυώδη πτύελα, θέτουν την υποψία δευτεροπαθούς βακτηριακής πνευμονίας. Τα παθογόνα που ενοχοποιούνται κατά σειρά συχνότητας είναι: ο πνευμονιόκοκκος, ο χρυσίζων σταφυλόκοκκος και ο αιμόφιλος της ινφλουένζας. Σπανιότερα έχουν περιγραφεί περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας, άσηπτης μηνιγγίτιδας, οξείας εγκάρσιας μυελίτιδας και συνδρόμου Guillain-Barré, καθώς και μυοκαρδίτιδας μετά από γρίπη.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σε περιπτώσεις γνωστής επιδημίας στην κοινότητα η διάγνωση μπορεί να γίνει κλινικά με βάση την τυπική συμπτωματολογία (οξεία εμπύρετη νόσος του αναπνευστικού). Η επιβεβαίωση της νόσου γίνεται με την ταχεία ανίχνευση του αντιγόνου του ιού σε ρινικό επίχρισμα ή με τεχνικές PCR. Η καλλιέργεια του ιού πραγματοποιείται μόνο για επιδημιολογικούς σκοπούς. Η ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων αργά και δεν αποτελεί μέσο διάγνωσης της νόσου. Ο αριθμός λευκοκυττάρων συνήθως είναι φυσιολογικός ή ελαφρώς

Πίνακας 3.17. Επιπλοκές ιού της γρίπης

	Επιπλοκές
Αναπνευστικό σύστημα	• Κρίση άσθματος ή επιδείνωση ΧΑΠ • Πνευμονία • Μικτή πνευμονία • Δευτεροπαθής βακτηριακή πνευμονία • Παραρρινοκοιλίτιδα • Βρογχίτιδα
Καρδιαγγειακό σύστημα	• Έμφραγμα μυοκαρδίου • Μυοκαρδίτιδα • Περικαρδίτιδα • Επιδείνωση καρδιακής ανεπάρκειας
Κεντρικό νευρικό σύστημα	• Επιληπτικές κρίσεις • Εγκεφαλοπάθεια • Εγκεφαλίτιδα • Οξεία εγκάρσια μυελίτιδα • Σύνδρομο Guillain-Barré • Οξεία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα
Μυοσκελετικό σύστημα	• Μυοσίτιδα, ραβδομυόλυση
Πολυοργανική ανεπάρκεια	• Αναπνευστική ανεπάρκεια, ARDS, οξεία νεφρική βλάβη, σήψη, shock
Λοιπά συστήματα	• Παρωτίτιδα

μειωμένος στην αρχή της λοίμωξης αλλά δύναται να αυξηθεί στην πορεία. Παρόλα αυτά, έντονη λευκοκυττάρωση εγείρει την υποψία βακτηριακής επιλοίμωξης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τα διαθέσιμα αντιγριπικά φάρμακα περιορίζουν τις ημέρες νόσησης και κυρίως μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών της γρίπης. Τα φάρμακα εκλογής είναι οι αναστολείς νευραμινιδάσης, όπως η οσελταμιβίρη (Πίνακας 3.18), που χορηγείται PO και εναλλακτικά η περαμιβίρη και η ζαναμιβίρη. Δρουν αναστέλλοντας τη νευραμινιδάση, μια επιφανειακή πρωτεΐνη του ιού, απαραίτητη για την απελευθέρωση των νεο-παραγόμενων ιικών σωματιδίων από το προσβεβλημένο κύτταρο. Είναι δραστικές κατά και των δύο ιών της γρίπης Α και Β. Η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών αυξάνεται, όταν χορηγούνται τις πρώτες 48 ώρες. Το baloxavir έχει επίσης λάβει έγκριση για την αντιμετώπιση της μη επιπλεγμένης γρίπης. Η αμανταδίνη και η ριμαδαντίνη είναι δραστικές μόνο έναντι του ιού Α της γρίπης, όμως δεν χρησιμοποιούνται πλέον λόγω της ανάπτυξης αντοχής. Ένδειξη έναρξης θεραπείας με οσελταμιβίρη ή ζαναμιβίρη έχουν οι ασθενείς με ύποπτη ή επιβεβαιωμένη γρίπη που:

- α) Χρήζουν εισαγωγής στο νοσοκομείο.
- β) Ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη επι-

Πίνακας 3.18. Δοσολογικό σχήμα οσελταμιβίρης για θεραπεία και προφύλαξη

Κάθαρση κρεατινίνης	Θεραπευτικό δοσολογικό σχήμα οσελταμιβίρης	Προφυλακτικό δοσολογικό σχήμα οσελταμιβίρης
>60 mL/min	75 mg × 2 για 5 ημέρες	75 mg × 1 για 10 ημέρες
30-60 mL/min	30 mg × 2 για 5 ημέρες	30 mg × 1 για 10 ημέρες
10-30 mL/min	30 mg × 1 για 5 ημέρες	30 mg κάθε 48 ώρες για 10 ημέρες
Ασθενείς υπό αιμοκάθαρση ≤10 mL/min	30 mg άμεσα και ύστερα 30 mg μετά από κάθε συνεδρία αιμοκάθαρσης (η διάρκεια θεραπείας να μην υπερβαίνει τις 5 ημέρες)	30 mg άμεσα και ύστερα 30 mg μετά από κάθε δεύτερη συνεδρία αιμοκάθαρσης
Ασθενείς υπό συνεχή περιτοναϊκή κάθαρση ≤10 mL/min	Εφάπαξ 30 mg άμεσα	30 mg άμεσα και ύστερα 30 mg ανά εβδομάδα
Ασθενείς με νεφρική νόσο τελικού σταδίου χωρίς αιμοκάθαρση	Αντενδείκνυται	Αντενδείκνυται

πλοκών από τη γρίπη, ανεξάρτητα αν νοσηλεύονται ή όχι, ή

- γ) Αναπτύσσουν σοβαρή, επιπλεγμένη ή προοδευτικά επιδεινούμενη νόσο.

Σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται άμεση (ιδανικά εντός 48-72 ωρών) έναρξη αντιικής αγωγής.

Το αποτελεσματικότερο μέτρο πρόληψης της γρίπης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο. Το εμβόλιο προσφέρει ατομική προστασία και συνιστάται σε όλους τους ανθρώπους >60 ετών, σε αυτούς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, επιτυγχάνοντας υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό, δημιουργείται ένα τείχος ανοσίας που προσφέρει συλλογική προστασία. Λόγω των συχνών αντιγονικών παραλλαγών του ιού της γρίπης, συστήνεται η επανάληψη του αντιγριπικού εμβολιασμού ετησίως με το επικαιροποιημένο εμβόλιο που καλύπτει τα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν τον εκάστοτε χρόνο. Τα νέας γενιάς εμβόλια εμφανίζουν αυξημένη αποτελεσματικότητα μέσω αυξημένης ποσότητας ιικού αντιγόνου ή ανοσοενισχυτικών παραγόντων που περιέχουν και ενδείκνυνται ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους ασθενείς. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου που εκτέθηκαν στον ιό συστήνεται η προφυλακτική χορήγηση οσελταμιβίρης για 10 ημέρες. Τέλος, οι προφυλάξεις επαφής συμβάλλουν επίσης στον περιορισμό μετάδοσης της νόσου.

Παραρρινοκολπίτιδα

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

Με τον όρο «παραρρινοκολπίτιδα» εννοούμε τη φλεγμονή των παραρρίνων κόλπων του προσώπου. Οι παραρρινοκολπίτιδες διακρίνονται σε οξείες, υποξείες και χρόνιες και η πιο συχνή είναι η οξεία ιγμορίτιδα.

ΟΞΕΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ

Ως οξεία παραρρινοκολπίτιδα ορίζεται η φλεγμονή του βλεννογόνου και διαρκεί έως 4 εβδομάδες. Εκτιμάται ότι μόνο το 2-10% των επεισοδίων οξείας παραρρινοκολπίτιδας, έχουν βακτηριακή αιτιολογία και απαιτούν θεραπεία με αντιμικροβιακά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν μια παραρρινοκολπίτιδα είναι οι φλεγμονές και οι τραυματισμοί της μύτης, καθώς και οι φλεγμονές των δοντιών και του φάρυγγα. Ακόμα η απόφραξη της μύτης, είτε λόγω ανατομικών ανωμαλιών, είτε λόγω αλλεργικών καταστάσεων, καθώς και ύπαρξης πολυπόδων. Τα συνηθέστερα παθογόνα είναι ο πνευμονιόκοκκος, ο αιμόφιλος της ινφλουένζας και η *Moraxella catarrhalis*.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Στα συμπτώματα μιας παραρρινοκολπίτιδας ανήκουν η ρινική συμφόρηση, ο βήχας, η δυσχέρεια ρινικής αναπνοής, η εκροή πυώδους ρινικής βλέννης, η κεφαλαλγία ή το αίσθημα βάρους στο κεφάλι, ο πυρετός και η απουσία οσφρητικής ικανότητας.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Ο ασθενής που είναι πιθανό να έχει βακτηριακής αιτιολογίας ρινοκολπίτιδα, παρουσιάζει πυρετό $\geq 39^\circ\text{C}$, με πυώδεις ρινικές εκκρίσεις και έντονο άλγος στο πρόσωπο που διαρκεί τουλάχιστον 3-4 ημέρες πριν από την έναρξη των κλασικών συμπτωμάτων και τα συμπτώματά του επιμένουν για τουλάχιστον 7 ημέρες, χωρίς να βελτιώνονται.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η συνήθης διάρκεια της αγωγής είναι 10-14 ημέρες και τα συνηθισμένα αντιμικροβιακά είναι η αμοξικιλίνη/κλαβου-

Πίνακας 3.19. Συνιστώμενα αντιμικροβιακά για τη θεραπεία ενηλίκων με οξεία βακτηριακή ρινοκολπίτιδα

	Πρώτη επιλογή	Δεύτερη επιλογή
Αρχική εμπειρική θεραπεία σε ασθενείς χωρίς παράγοντες κινδύνου	Αμοξικιλίνη 1 g × 2, PO ή Αμοξικιλίνη/Κλαβουλανικό 500/125 mg × 3 ή 875/125 mg × 2, PO	Δοξυκυκλίνη 100 mg × 2 ή 200 mg × 1, PO
Αρχική εμπειρική θεραπεία σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου*	Αμοξικιλίνη/Κλαβουλανικό 875/125 mg × 2 ή 875/125 mg × 3, PO	Λεβοφλοξασίνη 500 mg × 1, PO Μοξιφλοξασίνη 400 mg × 1, PO
Ασθενής με ιστορικό αλλεργίας στις β-λακτάμες	Δοξυκυκλίνη 100 mg × 2 ή 200 mg × 1, PO	Λεβοφλοξασίνη 500 mg × 1, PO Μοξιφλοξασίνη 400 mg × 1, PO
Αποτυχία αρχικής αγωγής	Λεβοφλοξασίνη 500 mg × 1, PO Μοξιφλοξασίνη 400 mg × 1, PO	
Αγωγή σε νοσοκομείο λόγω σοβαρής λοίμωξης**	Η αγωγή θα πρέπει να εξατομικευθεί αναλόγως της κλινικής εικόνας και του είδους της επιπλοκής	

* Παράγοντες κινδύνου: >65 ετών, παιδικός σταθμός, λήψη αντιβιοτικών τον προηγούμενο μήνα, νοσηλεία τις προηγούμενες 5 ημέρες, συννοσηρότητα, ανοσοκαταστολή, προέλευση από χώρα με >10% επιπολασμό ανθεκτικού πνευμονιόκοκκου

** Συνιστάται άμεση παραπομπή στο νοσοκομείο, όταν υπάρχουν: περιοφθαλμικό οίδημα ή ερυθρότητα βλεφάρων, παρεκτόπιση βολβού, διηλωπία, οφθαλμοπληγία, μείωση οπτικής οξύτητας, έντονη ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη μετωπιαία κεφαλαλγία, οίδημα ύπερθεν των μετωπιαίων κόλπων, μνηνιγγίτιδα ή εστιακά νευρολογικά σημεία. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται κάλυψη για ανθερόβια παθογόνα και MRSA (π.χ. κεφτριαξόνη ± μετρονιδαζόλη ± βανκομυκίνη)

(Από: Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Ιούνιος 2024)

λανικό, η δοξυκυκλίνη, ενώ οι νεότερες κινολόνες, λεβοφλοξασίνη και μοξιφλοξασίνη πρέπει να χρησιμοποιούνται ως θεραπεία δεύτερης γραμμής. Οι μακρολίδες δεν συνιστώνται, λόγω των υψηλών ποσοστών αντοχής του πνευμονιόκοκκου σε αυτές στον ελληνικό χώρο. Το ίδιο ισχύει, εν μέρει, και για τις κεφαλοσπορίνες β' και γ' γενιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κλινδαμυκίνη σε παιδιά και νεότερους ασθενείς (Πίνακας 3.19). Ως επικουρικά της αντιμικροβιακής θεραπείας συνιστώνται οι ενδορρινικές εκπλύσεις με φυσιολογικό ορό ή υπέρτονο διάλυμα NaCl και η ενδορρινική χορήγηση κορτικοστεροειδών και αποσυμφορητικών, ιδιαίτερα σε ασθενείς με ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας.

Η έγκαιρη θεραπευτική αντιμετώπιση μιας παραρρινοκολπίτιδας είναι κεφαλαίων σημασίας, διότι αποφεύγεται η εμφάνιση τυχόν επιπλοκών, όπως οι καταστροφές οστών, που μπορεί να οδηγήσουν σε μνηνιγγίτιδα ή σε εμφάνιση εγκεφαλικού αποστήματος και επιπλοκές από τον οφθαλμικό κόλπο.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΡΙΝΟΚΟΛΠΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (ΧΠΡ) με ή χωρίς πολύποδες, είναι μια εκτεταμένη φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων και της ρινικής κοιλότητας που διαρκεί περισσότερο από 12 εβδομάδες και χαρακτηρίζεται από δύο ή περισσότερα συμπτώματα παρά τη θεραπεία. Η πάθηση είναι πολυπαραγοντική και επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η αιτιολογία της ΧΠΡ περιλαμβάνει:

- Λοιμώξεις: συχνά δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις μετά από ιογενείς λοιμώξεις.
- Αλλεργικές αντιδράσεις: αλλεργική ρινίτιδα, ατοπία και ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς παράγοντες.
- Ανοσολογικές διαταραχές: π.χ. πρωτοπαθής ανοσοανεπάρκεια, χρόνιοι φλεγμονώδεις παράγοντες.
- Ανατομικές ανωμαλίες: σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, πολύποδες, συγγενής ανωμαλίες στην ανάπτυξη των παραρρινίων κόλπων ιδιαίτερα του μετωπιαίου.

- ε) Μυκητιασικές λοιμώξεις: ειδικά σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Η χρόνια φλεγμονή των παραρρίνιων κόλπων μπορεί να προκαλέσει:

- Αποφρακτικές διαταραχές: μείωση της αποστράγγισης των κόλπων
- Δυσλειτουργία των κροσσωτών επιθηλίων: μειωμένη απομάκρυνση των εκκρίσεων
- Αυξημένη διαπερατότητα του βλεννογόνου: επιτρέποντας τη διείσδυση των αλλεργιογόνων και των μικροβίων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η ΧΠΡ χαρακτηρίζεται από:

- α) Ρινική συμφόρηση και απόφραξη.
- β) Ρινικές εκκρίσεις: πυώδεις ή υδαρείς.
- γ) Πόνος ή αίσθημα πίεσης στο μέτωπο και το πρόσωπο.
- δ) Μειωμένη αίσθηση της όσφρησης (υποσμία ή ανοσμία).
- ε) Χρόνιος βήχας: ιδιαίτερα κατά την κατάκλιση και την έγερση λόγω αύξησης των οπισθορινικών εκκρίσεων.
- στ) Κόπωση και γενικευμένη αδυναμία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται σε:

- α) Κλινική εκτίμηση: ιατρικό ιστορικό και φυσική εξέταση.
- β) Ενδοσκοπήση ρινός: για την άμεση αξιολόγηση των ρινικών κοιλοτήτων.
- γ) Απεικονιστικές μέθοδοι: αξονική τομογραφία (CT) για την εκτίμηση της έκτασης της φλεγμονής και των ανατομικών ανωμαλιών.
- δ) Αλλεργικές δοκιμασίες: δοκιμασίες δέρματος ή αίματος για την αναγνώριση αλλεργιογόνων.
- ε) Καθλιέργειες και βιοψίες: σε επιλεγμένες περιπτώσεις για την ανίχνευση μικροβίων ή μυκήτων.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση περιλαμβάνει:

- α) Φαρμακευτική αγωγή:
 - Αντιβιοτικά: αν ενδείκνυται από καθλιέργειες
 - Ρινικά κορτικοστεροειδή: για μείωση της φλεγμονής
 - Αντιισταμινικά: σε περίπτωση αλλεργίας
 - Αλατούχα διαλύματα: ρινικές πλύσεις για την απομάκρυνση των εκκρίσεων
 - Συστηματικά στεροειδή: σε ρινική πολυποδίαση φαίνεται να έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα.
- β) Χειρουργική αντιμετώπιση:
 - **Ενδοσκοπική χειρουργική των παραρρίνιων κόλπων:** για τη διόρθωση ανατομικών ανωμαλιών και την αποκατάσταση της αποστράγγισης.
- γ) Ανοσοθεραπεία: για τη διαχείριση των αλλεργιών.

Η πρόγνωση της ΧΠΡ εξαρτάται από την αιτία, την ανταπόκριση στη θεραπεία και την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων. Οι ασθενείς με καλή συμμόρφωση στη थे-

ραπεία συχνά έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής και λιγότερες εξάρσεις της νόσου.

Πνευμονία

Μ. Σιωνίδου, Κ. Μανίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Ως πνευμονία ορίζεται η οξεία λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες και να προκαλέσει φλεγμονή ήπια έως σοβαρή σε άτομα όλων των ηλικιών.

Επιδημιολογία

Η πνευμονία αποτελεί την 8η αιτία θανάτου παγκοσμίως και την 1η από λοιμώδη αίτια. Η επίπτωσή της κυμαίνεται μεταξύ 1,5-14 περιστατικά/100.000 πληθυσμού τον χρόνο. Στις ΗΠΑ η επίπτωση είναι 24,8/100.000 τον χρόνο. Επηρεάζεται από γεωγραφικούς παράγοντες, εποχιακά παθογόνα και τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ, θρέψη κ.ά.). Είναι συχνότερη στις ακραίες ηλικίες, στους άνδρες, στους ασθενείς με συννοσηρότητες, κυρίως ΧΑΠ, καρδιακή ανεπάρκεια, ΧΝΝ, ΣΔ και σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Από το σύνολο των ανθρώπων που θα νοσήσουν με πνευμονία, το 40% θα νοσηλευτεί και το 5% θα χρειαστεί ΜΕΘ. Οι τελευταίοι παρουσιάζουν υψηλή θνητότητα (23%), ωστόσο στον γενικό πληθυσμό η θνητότητα είναι πολύ χαμηλότερη (περίπου 1%).

Ταξινόμηση

Η πνευμονία ταξινομείται σε:

- α) Πνευμονία κοινότητας (Community Acquired pneumonia, CAP), που αναπτύσσεται σε ασθενή που δεν νοσηλεύεται.
- β) Νοσοκομειακή πνευμονία (Hospital Acquired Pneumonia, HAP), που αναπτύσσεται σε νοσηλευόμενους.
- γ) Πνευμονία σχετιζόμενη με μηχανικό αερισμό (Ventilator Associated Pneumonia, VAP), που αφορά ασθενείς των ΜΕΘ που είναι υπό μηχανικό αερισμό.
- δ) Πνευμονία σχετιζόμενη με μονάδες υγείας (Healthcare-associated pneumonia, HCAP), που αφορά ανθρώπους που νοσηλεύονται συστηματικά σε οίκους ευγηρίας ή ιδρύματα χρόνιων παθήσεων, αιμοκαθαιρόμενους, χημειοθεραπευόμενους και ασθενείς που λαμβάνουν ενδοφλέβιες θεραπείες ή νοσηλεύτηκαν το τελευταίο τρίμηνο. Ο όρος αυτός έχει καταργηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει ένδειξη η διαφορετική αντιμετώπιση από την πνευμονία της κοινότητας, εκτός και αν συντρέχουν άλλοι επιπλέον παράγοντες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Αιτιολογικοί παράγοντες

Ιοί, βακτήρια και μύκητες μπορεί να αποτελούν αίτια πνευμονίας. Συννηθέστεροι ιοί της πνευμονίας είναι οι ιοί της γρί-

νης A και B, ο συγκυτιακός ιός (RSV) και ο SARS-CoV-2. Συχνά αίτια βακτηριακής πνευμονίας είναι ο *Streptococcus pneumoniae* (πνευμονιόκοκκος), *Haemophilus influenzae*, *Moraxella catarrhalis*, *Staphylococcus aureus*, *Methicillin Resistant S. Aureus* (MRSA), *Streptococcus group A*, ανασερόβια σε ασθενείς με κακή υγιεινή στόματος ή εισροφές και *Pseudomonas aeruginosa*, σε ασθενείς με προϋπάρχουσες δομικές βλάβες των πνευμόνων. Από τις βακτηριακές πνευμονίες συχνότερη αιτία είναι ο πνευμονιόκοκκος, με συχνότητα όμως που διαρκώς μειώνεται, πιθανώς λόγω της καθιέρωσης του πνευμονιοκοκκικού εμβολίου. Άλλα συχνά παθογόνα είναι άτυπα βακτήρια που δεν χρωματίζονται κατά Gram και δεν καλλιεργούνται, όπως ειδικοί τύποι του *Mycoplasma pneumoniae* (προκαλεί επιδημίες σε κλειστούς πληθυσμούς), *Legionella* (μολυσμένο νερό και συστήματα κλιματισμού) και *Chlamydia pneumoniae*, *Chlamydia psittaci* (μετάδοση από τα πτηνά). Μυκητιασικές πνευμονίες ή πνευμονίες από παράσιτα παρατηρούνται συχνότερα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Σε σημαντικό ποσοστό έως και 50-60% δεν απομονώνεται κανένα παθογόνο, ενώ συχνά συνυπάρχουν ιοί και βακτήρια μαζί.

Τρόποι μετάδοσης

Η μετάδοση των παθογόνων γίνεται αερογενώς, από άτομο σε άτομο, με τα σταγονίδια που εκπέμπονται με τον βήχα, την ομιλία, το φτάρνισμα κ.λπ. Τα παθογόνα αυτά πυροδοτούν την έναρξη του παθογενετικού μηχανισμού, καθώς αποικίζουν το ανώτερο αναπνευστικό, διαπερνούν τη βλέννη και προσκολλώνται στο επιθήλιο, αποφεύγοντας τη βλεννοκροσσωτή κάθαρση. Οι μικροοργανισμοί αυτοί τις περισσότερες φορές μεταναστεύουν από τον ρινοφάρυγγα στο κατώτερο αναπνευστικό με την εισπνοή ή/και κατά συνέχεια ιστού και σπανιότερα αιματογενώς. Ορισμένοι παράγοντες μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία αυτή. Η έκπτωση της άμυνας του ξενιστή αλλά και η έκθεση σε μεγάλο λοιμογόνο φορτίο παθογόνων μικροοργανισμών είναι ορισμένοι από αυτούς. Επίσης, προηγηθείσα ιογενής λοίμωξη φαίνεται ότι παίζει σημαντικό και μάλιστα προπαρασκευαστικό ρόλο, καθώς αλλάζει την ισορροπία στο πνευμονικό μικροβίωμα και καταλύει τους τοπικούς αμυντικούς μηχανισμούς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της πνευμονίας, δηλαδή η έναρξη των συμπτωμάτων, έχει συνήθως οξεία εισβολή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να είναι υποξεία, δηλαδή να υπάρχουν ήπια συμπτώματα (βήχας, πυρετός) για ημέρες ή εβδομάδες.

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει:

- Συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα: βήχας με ή χωρίς απόχρεμψη, δύσπνοια, ταχύπνοια, πλευροδυνία και αιμόπτυση.
- Γενικά συμπτώματα: πυρετός με ρίγος και εφιδρώσεις, καταβολή/κακουχία, μυαλγίες/αρθραλγίες.

Ο πυρετός αποτελεί τη συχνότερη εκδήλωση, ενώ η ταχύπνοια, η κυάνωση και η χρήση επικουρικών μυών υποδηλώνουν βαριά δύσπνοια.

Σε ένα 10% συνυπάρχουν εξωπνευμονικές εκδηλώσεις, όπως συμπτώματα από το γαστρεντερικό σύστημα ή/και νευρολογικά συμπτώματα. Τα τελευταία είναι περισσότερο συνήθη σε ηλικιωμένους, αποτελούν κακό προγνωστικό δείκτη και περιλαμβάνουν την αλλαγή του επιπέδου συνείδησης, ζάλη ή σύγχυση.

Η κλινική εικόνα είναι συχνά ενδεικτική, αν και όχι αποδεικτική, της αιτιολογίας. Μια πνευμονία με υψηλό πυρετό, βήχα και πυώδη απόχρεμψη υποδηλώνει μικροβιακή πνευμονία, ενώ δεκατική πυρετική κίνηση και ξηρός βήχας που υποβάσκει καιρό υποδεικνύει πιθανή ιογενή αιτιολογία. Σημεία φτωχής πρόγνωσης είναι η υπόταση, η ταχύπνοια, η υπερθερμία, η αύξηση της ουρίας, η λευκοπενία και η πολυlobώδης κατανομή.

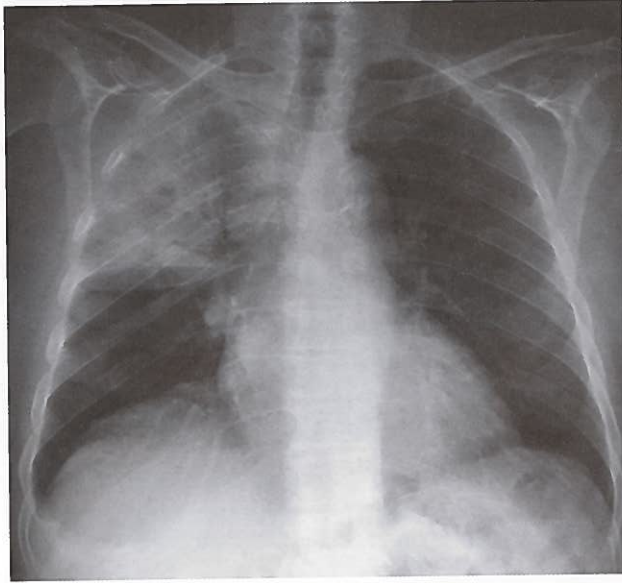
Τα συνήθη κλινικά ευρήματα στην ακρόαση σε μια πνευμονία είναι εντοπισμένοι τρίζοντες (από τη διάνοιξη των κυψελίδων που περιέχουν φλεγμονώδες υλικό), αυξημένες φωνητικές δονήσεις και κινητοί ρόγχοι από τις παχύρρευστες εκκρίσεις, βρογχική αναπνοή ή/και ελάττωση αναπνευστικού ψιθυρίσματος, συνήθως σε συνυπάρχουσα πλευρική συλλογή. Κατά την επίκρουση παρατηρείται αμβλύτητα στην περιοχή που πάσχει. Στο 40-60% παρατηρείται συλλογή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα, το οποίο, αν επιμολυνθεί από μικρόβια, μπορεί να εξελιχθεί σε επιπλεγμένη παραπνευμονική συλλογή ή/και εμπύημα. Στην περίπτωση αυτή το αναπνευστικό ψιθύρισμα καταργείται και οι φωνητικές δονήσεις είναι ελαττωμένες.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

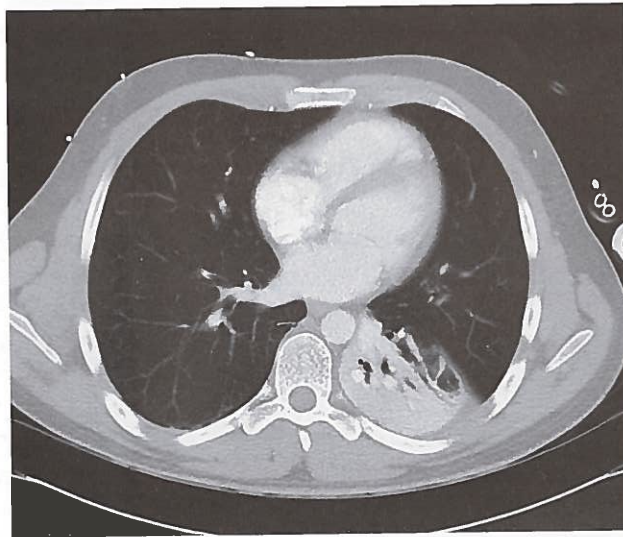
Η διάγνωση ξεκινάει με το ιστορικό και την κλινική εξέταση. Η προσεκτική λήψη του ατομικού αναμνηστικού είναι βοηθητική πέρα από τη διάγνωση και στην πιθανή παθογένεια. Η πρόσφατη νόσηση από ιό της γρίπης προδιαθέτει για πνευμονία από *Staphylococcus aureus*, η κακή στοματική υγιεινή ή νευρομυϊκή πάθηση που προδιαθέτει σε μικροεισροφές είναι πιθανότερο να οδηγούν σε πνευμονία από ανασερόβια, το ίδιο και ο αλκοολισμός.

Απεικονιστικός έλεγχος

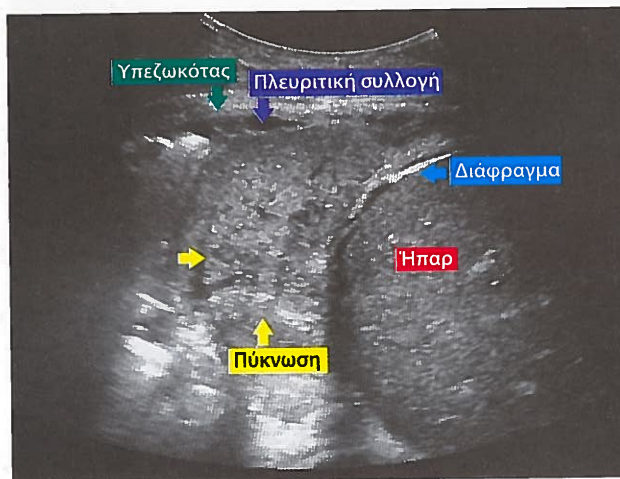
Το σημαντικότερο διαγνωστικό εργαλείο στην πνευμονία είναι η ακτινογραφία θώρακα (Εικόνα 3.9). Σε αυτή η περιοχή της πνευμονίας παρουσιάζεται περισσότερο ακτινοσκιερό, ως πύκνωση με ή χωρίς αεροβρογχόγραμμα. Μπορεί να καταλαμβάνει ολόκληρο λοβό, οπότε και ονομάζεται λοβώδης, που είναι και ενδεικτική μικροβιακής πνευμονίας, ή να παρουσιάζει διηθήσεις ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες, που είναι ενδεικτικές περισσότερο για ιογενείς πνευμονίες. Συχνά, δεν εμφανίζεται άμεσα παθολογική ακτινογραφία με την έναρξη των συμπτωμάτων, αλλά απαιτεί 48-72 ώρες. Η αξονική τομογραφία σίγουρα έχει μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από την ακτινογραφία, καθώς μπορεί να



Εικόνα 3.9. Λοβώδης πνευμονία δεξιού άνω λοβού



Εικόνα 3.10. Πνευμονία από εισρόφηση σε αξονική θώρακα



Εικόνα 3.11. Πνευμονία με πύκνωση στο υπερηχογράφημα

αποκαλύπτει ακτινολογικά ευρήματα που δεν φαίνονται στην απλή ακτινογραφία σε ποσοστό 30% (Εικόνα 3.10). Σε έντονα συμπτώματα με φυσιολογική ακτινογραφία, καθώς και σε αποκλεισμό της διάγνωσης της πνευμονίας σε πολύπλοκες κλινικές εικόνες με διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, αποτελεί πολύ χρήσιμο εργαλείο. Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης αυξηθεί και η διαγνωστική αξία του υπερηχογραφήματος που παρέχει μια πιο άμεση και γρήγορη εκτίμηση, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που συνυπάρχει και συλλογή υγρού (Εικόνα 3.11).

Μικροβιολογικός έλεγχος

Το αίτιο της πνευμονίας της κοινότητας δεν μπορεί να αποσαφηνιστεί με βάση τα κλινικά και ακτινολογικά χαρακτηριστικά. Η αναζήτηση του παθογόνου αιτίου δεν χρειάζεται σε κάθε πνευμονία της κοινότητας σε ασθενή μη νοσηλευόμενο και χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες. Εξάιρεση αποτελούν οι πνευμονίες από γρίπη και SARS-CoV-2, προκειμένου να προστεθούν στη θεραπεία και αντιικοί παράγοντες. Αντίθετα, έλεγχος είναι απαραίτητο να γίνεται στους νοσηλευόμενους, κυρίως αυτούς με βαριά πνευμονία.

Αιματολογικές, βιοχημικές και ορολογικές εξετάσεις

Η γενική αίματος είναι χρήσιμη, καθώς η αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων, ειδικότερα των ουδετερόφιλων, είναι ενδεικτική μικροβιακής λοίμωξης. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτος δείκτης, καθώς το 25% των επιβεβαιωμένων πνευμονιών δεν έχει λευκοκυττάρωση. Αντίθετα, η λευκοπενία μπορεί να συνοδεύει συχνότερα τις ιογενείς λοιμώξεις και να αποτελεί γενικά κακό προγνωστικό δείκτη. Χρήσιμος είναι επίσης ο βιοχημικός έλεγχος που περιλαμβάνει ηπατική και νεφρική λειτουργία, CRP και προκαλσιτονίνη ως δείκτες φλεγμονής κυρίως για την παρακολούθηση της πορείας της νόσου σε διαδοχικές μετρήσεις. Η προκαλσιτονίνη είναι καλός μελετημένος δείκτης που αυξάνει στις βακτηριακές πνευμονίες και όχι σε ιογενείς ή άλλου είδους φλεγμονές. Έχει ένδειξη για την παρακολούθηση της πορείας μιας πνευμονίας, όταν προσδιορίζεται σε διαφορετικά στιγμιότυπα και μας δίνει εμμέσως πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Ορολογικός έλεγχος μπορεί να γίνει για προσδιορισμό αντισωμάτων έναντι του *Mycoplasma pneumoniae*, *clamydophila pneumoniae*, ενώ στα ούρα γίνεται προσδιορισμός αντιγόνων του πνευμονιόκοκκου. Εργαστηριακές εξετάσεις μπορούν να γίνουν και στο πλευριτικό υγρό μετά από παρακέντηση. Στο υγρό γίνεται προσδιορισμός των κυττάρων, του pH, βιοχημικός έλεγχος, κυτταρολογική εξέταση και καλλιέργεια. Σε επιπλεγμένες πνευμονίες, σε μη ανταπόκριση στη θεραπεία ή σε υποψία ότι υπάρχει υποκείμενη βλάβη κάτω από τη φλεγμονή, διενεργείται βρογχοσκόπηση και λήψη βρογχικών εκκρίσεων ή εκπλημάτων για κυτταρολογική εξέταση και καλλιέργεια. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα να παρθεί κυτταρολογικό υλικό με βούρτσα ή ακόμη και βιοψία με λαβίδα ή βελόνα.

Μοριακός έλεγχος

Περιλαμβάνει την ανίχνευση γενετικού υλικού με PCR (Polymerase chain reaction) που οδηγεί στην απευθείας ταυτοποίηση του παθογόνου και χρησιμοποιείται κυρίως για άτυπες και ιογενείς πνευμονίες.

Διαφορική διάγνωση

Η διαφορική διάγνωση της πνευμονίας θα πρέπει να γίνει πρωτίστως από την οξεία βρογχίτιδα που είναι ιογενής κατάσταση πάντα κατά την έναρξή της. Επιπλέον, πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί από οξύ πνευμονικό οίδημα, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή, πρωτοπαθή ή μεταστατική κακοήθεια πνεύμονα και ARDS. Σημαντικότερα, διακρίνεται από την κρυπτογενή οργανούμενη πνευμονία και άλλου είδους ανοσολογικής φύσης πνευμονίες, αγγειίτιδες και κυψελιδική αιμορραγία.

Εκτίμηση βαρύτητας – Προγνωστικοί παράγοντες

Στην εκτίμηση της βαρύτητας της πνευμονίας ενός ασθενούς και στην κλινική απόφαση για το αν χρειάζεται να νοσηλευτεί ή όχι διευκολύνουν ορισμένα ερωτηματολόγια-διαγνωστικοί αλγόριθμοι. Υπάρχουν δύο που χρησιμοποιούνται στην πράξη. Το CURB-65 (Πίνακας 3.20) το οποίο χρησιμοποιεί απλούς κλινικούς δείκτες και μετρήσεις, οι οποίοι παίρνουν από μία μονάδα, όταν η απάντηση είναι θετική. Όταν το άθροισμα που συγκεντρώνεται είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 2, απαιτείται νοσηλεία. Το πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο σκορ είναι η απλότητά του, το μειονέκτημα ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οξυγόνωση και συννοσηρότητες. Ένα άλλο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιείται για τον ίδιο σκοπό είναι το PSI (Pneumonia Severity Index), περιλαμβάνει 20 μεταβλητές, το άθροισμα των οποίων όταν εμπίπτει στην κατηγορία 4-5, απαιτείται νοσηλεία. Έχει το πλεονέκτημα της ολιστικής προσέγγισης του ασθενούς, όμως είναι περισσότερο περίπλοκο. Και τα δύο εργαλεία αλληλοσυμπληρώνονται και προβλέπουν με ακρίβεια τη θνητότητα, καθώς και τους ασθενείς χαμηλού κινδύνου.

Πίνακας 3.20. Δείκτης CURB-65: προγνωστικός δείκτης εισαγωγής στους ενήλικες. Ανάλογα με τα ευρήματα, αθροίζονται οι αντίστοιχοι βαθμοί. Σε άθροισμα 0-1: διαχείριση στο σπίτι, 2: στενή παρακολούθηση ή σύντομη νοσηλεία, >2: νοσηλεία

Κλινική παράμετρος	Βαθμοί
Σύγχυση	1
Ουρία >40 mg/dL	1
Αριθμός αναπνοών $\geq 30/\text{min}$	1
ΣΑΠ ≤ 90 mmHg, ΔΑΠ ≤ 60 mmHg	1
Ηλικία ≥ 65 έτη	1

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πνευμονία της κοινότητας

Αφού γίνει η διάγνωση της πνευμονίας, το επόμενο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι αν η διαχείριση θα χρειαστεί νοσηλεία. Γενικά, ασθενείς νέοι ηλικιακά και χωρίς επιβαρυντικούς παράγοντες θα παραμείνουν στο σπίτι με κατάλληλη θεραπεία. Αντίθετα, θα χρειαστεί νοσηλεία στις μεγαλύτερες ηλικίες με πνευμονία, με συννοσηρότητες, βαριά κλινική εικόνα, αναπνευστική ανεπάρκεια ή επιπλοκές από άλλα όργανα. Η απόφαση βαρύνει τους θεράποντες ιατρούς και στηρίζεται πρωτίστως στο κλινικό τους κριτήριο αλλά και τα αντικειμενικά ευρήματα και τους διαγνωστικούς αλγορίθμους, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες, π.χ. αν υπάρχει υποστηρικτικό περιβάλλον, δυνατότητα λήψης της αγωγής κ.λπ. Ακρογωνιαίος λίθος της θεραπείας είναι η αντιμικροβιακή θεραπεία, η οποία χορηγείται το νωρίτερο δυνατό. Η επιλογή της αγωγής είναι αρχικά εμπειρική, με βάση τις τοπικές ευαισθησίες των μικροβίων, αλλά και το ιστορικό του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό και οι κατευθυντήριες οδηγίες προσαρμόζονται στα τοπικά δεδομένα αντοχής (Πίνακας 3.21). Επίσης, επιλέγονται αντιβιοτικά που δεν έχει λάβει ο ασθενής ιδανικά το τελευταίο τρίμηνο. Στην Ελλάδα η θεραπεία ξεκινά με τον συνδυασμό αμοξικιλίνης/κλαβουλανικού και μακρολίδης. Ο συνδυασμός φαρμάκων καλύπτει επαρκώς τον πνευμονιόκοκκο, ο οποίος παρουσιάζει αντοχή στις μακρολίδες κατά 40%, και τον αιμόφιλο, ο οποίος παρουσιάζει αντοχή στην αμοξικιλίνη κατά 23%. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται το φάσμα των δύο κυρίαρχων παθογόνων βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αντοχής της χώρας μας. Οι μακρολίδες προστίθενται στον συνδυασμό για το ενδεχόμενο της πνευμονίας από άτυπα παθογόνα, ωστόσο δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονοθεραπεία, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, λόγω του εξαιρετικού σημαντικού ποσοστού αντοχής του πνευμονιόκοκκου σε αυτές στην Ελλάδα. Άλλη θεραπευτική επιλογή είναι οι αναπνευστικές κινολόνες, που έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Το φάσμα τους περιλαμβάνει Gram (+) και ορισμένα (-), άτυπα και αναερόβια μικρόβια, ενώ το δοσολογικό τους σχήμα, μία φορά την ημέρα, εξασφαλίζει καλή συμμόρφωση. Η τοποθέτησή τους στη δεύτερη γραμμή επιλογών προσπαθεί να τις προστατέψει από την κατάχρηση και την ανάπτυξη αντοχής σε αυτές, αλλά και για το ενδεχόμενο υποκείμενης αδιάγνωστης φυματίωσης. Στην περίπτωση μέτριας επικινδυνότητας, δηλαδή σε μεγάλη ηλικία, συννοσηρότητες, εκτεταμένες βλάβες και αναπνευστική ανεπάρκεια, οι κινολόνες αποτελούν πρώτη επιλογή και εναλλακτικά χρησιμοποιούνται και κεφαλοσπορίνες γ' γενιάς, κεφτριαξόνη ή κεφτοξαξίμη, σε συνδυασμό με μακρολίδες. Σε υποψία πνευμονίας από εισρόφιση σε ηλικιωμένους ή νευρολογικούς ασθενείς στον προηγούμενο συνδυασμό κεφαλοσπορίνης μπορεί να προστεθεί μετρονιδαζόλη ή κλινδαμυκίνη, ενώ σε πιθανή παρουσία ψευδομονάδας (ασθενείς από οίλους ευγηρίας, με χρήση ανοσοκαταστατικών, με βρογχε-

Πίνακας 3.21. Εμπειρικά θεραπευτικά σχήματα στην πνευμονία της κοινότητας με βάση τις ελληνικές κατευθυντήριες οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ

Βαρύτητα πνευμονίας	Θεραπεία
Χωρίς παράγοντες κινδύνου και χωρίς χρήση αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο	Αμοξυκιλίνη ± νεότερη μακρολίδη
Χωρίς παράγοντες κινδύνου και με χρήση αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο	- Αμοξυκιλίνη ± νεότερη μακρολίδη - Αναπνευστική κινολόνη
Μέτριας βαρύτητας-ενδεικνυόμενα σχήματα	- Αμινοπενικιλίνη με αναστολέα των β-λακταμασών IV - Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη με νεότερη μακρολίδη
Μέτριας βαρύτητας-εναλλακτικά σχήματα	Λεβοφλοξασίνη ή μοξιφλοξασίνη
Πνευμονία από εισρόφηση	- Αμινοπενικιλίνη με αναστολέα των β-λακταμασών IV - Κεφτριαξόνη ή κεφοταξίμη με κλινδαμυκίνη ή μετρονιδαζόλη

κτασίες ή κυστική ίνωση) γίνεται επιλογή κινολόνης με αντιψευδομοναδικές ιδιότητες. Στην περίπτωση που συνυπάρχει με την πνευμονία πλευριτική συλλογή, δεν αλλάζει η θεραπεία, αλλά υπάρχει η σκέψη μήπως χρειαστεί παροχέτευση, όπως σε περίπτωση ευμεγέθους συλλογής, επιπλοκής σε εμπύημα ή συνύπαρξης με κακοήθεια. Ειδική κατηγορία αποτελεί η σοβαρή πνευμονία της κοινότητας. Στην περίπτωση αυτή πάλι η επιλογή του ενδοφλέβιου αντιβιοτικού γίνεται εμπειρικά και μόλις σταθεροποιηθεί η κλινική εικόνα του ασθενούς, η αγωγή γίνεται από του στόματος. Το σχήμα, όταν δεν υπάρχει υπόνοια παρουσίας ψευδομονάδας, περιλαμβάνει κεφαλοσπορίνη γ' γενιάς με αντιπνευμονιοκοκκικές ιδιότητες με μακρολίδη ή αναπνευστική κινολόνη, με ή χωρίς κάλυψη για τον σταφυλόκοκκο. Στην περίπτωση πιθανής παρουσίας ψευδομονάδας το σχήμα περιλαμβάνει αντιψευδομοναδική β-λακτάμη και αναπνευστική κινολόνη ή αμινογλυκοσίδη.

Η διάρκεια της θεραπείας συνήθως είναι 7 ημέρες, όταν υπάρχει ανταπόκριση στη θεραπεία και απουσιάζουν επιβαρυντικοί παράγοντες και επιπλοκές. Εξαίρεση αποτελούν η λεγιονέλλα στις 14 ημέρες και ο σταφυλόκοκκος στις 21 ημέρες.

Νοσοκομειακή πνευμονία και πνευμονία που σχετίζεται με μηχανικό αερισμό

Η νοσοκομειακή πνευμονία και η πνευμονία του αναπνευστήρα σχετίζονται με βαρύτερες κλινικές εικόνες και οφείλονται σε διαφορετικά παθογόνα από αυτά της πνευμονίας της κοινότητας. Συνηθέστερα είναι σε ποσοστό 60% Gram (-) ή ανθεκτικά στις κοινές αντιβιώσεις, όπως ο MRSA που προκαλεί πνευμονίες σε ποσοστό 13-40%. Αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου νοσηλευόμενων ασθενών και αφορούν κυρίως ηλικιωμένους με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Στη νοσοκομειακή πνευμονία η μετάδοση γίνεται με τη μεταφορά των παθογόνων από ασθενή σε ασθενή, κυρίως από το προσωπικό. Στην πνευμονία του αναπνευστήρα η εγκατάσταση των παθογόνων γίνεται απευθείας στους πνεύ-

μονες από την τραχειοστομία ή τον τραχειοσωλήνα, καθώς παρακάμπτεται το ανώτερο αναπνευστικό και οι φυσικοί φραγμοί άμυνας που περιλαμβάνει. Η θεραπεία πρέπει να ξεκινάει άμεσα και εμπειρικά και να τροποποιείται στη συνέχεια ανάλογα με τα αποτελέσματα των καλλιιεργειών αίματος, πτυέλων ή βρογχικών εκκρίσεων. Όταν δεν υπάρχουν παράγοντες για πολυανθεκτικά παθογόνα ή σηπτική καταπληξία, μπορεί να χορηγηθεί μονοθεραπεία με αντιψευδομοναδικές β-λακτάμες. Σε αντίθετη περίπτωση, πρέπει να χορηγηθεί συνδυασμός αντιβιοτικών. Η διάρκεια θεραπείας είναι 7-10 ημέρες. Συχνά είναι τα φαινόμενα υποτροπής ή αστοχίας, ανάλογα με τη βαρύτητα.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η πρόληψη της πνευμονίας της κοινότητας γίνεται μέσω των εμβολιασμών και είναι πολύ αποτελεσματική. Για τον πνευμονιόκοκκο συνολικά η αποτελεσματικότητα των εμβολίων που κυκλοφορούν είναι 25-63%. Υπάρχουν σε κυκλοφορία τρεις τύποι εμβολίων. Το πολυσάκχαριδικό έχει 23 οροτύπους, επαναλαμβάνεται ανά πενταετία και προστατεύει κυρίως έναντι της βακτηριαμίας. Το 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο είναι εφ' όρου ζωής και προστατεύει ικανοποιητικά και συνολικά από την πνευμονία. Πρόσφατα κυκλοφορεί και άλλο πολυσάκχαριδικό με 20 πνευμονιοκοκκικούς οροτύπους, εφάπαξ δόση και ικανοποιητική προστασία. Στους ανθρώπους με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα προτείνεται συνδυασμός των παραπάνω εμβολίων για καλύτερη ανοσοποίηση. Εξίσου σημαντικός και ο αντιγριπικός εμβολιασμός που προτείνεται να διενεργείται κάθε χρόνο στους ευπαθείς, στους ηλικιωμένους και τους επαγγελματίες υγείας. Στα γενικότερα μέτρα πρόληψης της πνευμονίας της κοινότητας είναι η αποφυγή καπνίσματος και κατάχρησης αλκοόλ, η καλή στοματική υγιεινή και η άσκηση. Στην πρόληψη της νοσοκομειακής πνευμονίας προτείνεται το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αντισηψία. Ειδικότερα στην πρόληψη της πνευμονίας του αναπνευστήρα βοηθάει η συχνή απομάκρυνση των βρογχικών εκκρίσεων με αναρρόφηση, η πρηνής θέση

ή θέση με κλίση 30°-60° και η διατήρηση πίεσης στο cuff >25 cm H₂O για την αποφυγή διέλευσης παθογόνων προς το κατώτερο αναπνευστικό.

Πνευμονικό απόστημα

Μ. Σιωνίδου, Κ. Μανίκα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το πνευμονικό απόστημα αποτελείται από μία ή περισσότερες σαφώς περιγεγραμμένες κοιλότητες που περιέχουν πύο και δημιουργούνται από νέκρωση πνευμονικού παρεγχύματος, συνεπεία λοίμωξης. Όταν οι κοιλότητες είναι μικρές (<2 cm) και πολλαπλές, καλείται και νεκρωτική πνευμονία. Ανάλογα με την ταχύτητα δημιουργίας τους, τα αποστήματα διακρίνονται σε οξεία και χρόνια, ενώ καλούνται πρωτοπαθή, όταν εμφανίζονται μετά από λοίμωξη, ή δευτεροπαθή, όταν υπάρχει άλλη υποκείμενη αιτία, π.χ. πνευμονικός όγκος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα αποστήματα σχετίζονται με την κακή υγιεινή του στόματος σε ανθρώπους με περιοδοντικές φλεγμονές και τις μικροεισροφές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Πολλά παθογόνα του ανώτερου αναπνευστικού, κυρίως ανασερόβια, αλλά και αερόβια, κατεβαίνουν προς το κατώτερο αναπνευστικό και στην πλειοψηφία τους δεν εξελίσσονται και περιορίζονται, υπό φυσιολογικές συνθήκες. Όταν όμως οι τοπικοί αμυντικοί μηχανισμοί δεν καταφέρνουν να τα εξουδετερώσουν, ενοφθαλμίζονται στο πνευμονικό παρέγχυμα, δημιουργώντας κοιλότητα μετά από 7-14 ημέρες. Άλλοι μηχανισμοί, λιγότερο συχνοί, είναι από επιπολική πνευμονία, μεταφορά μικροβίων με τη συστηματική κυκλοφορία σε λοιμώδη ενδοκαρδίτιδα ή σε σηπτική θρομβοφλεβίτιδα. Τα αποστήματα είναι συχνότερα στους άνδρες, τους αλκοολικούς, τους κατακεκλιμένους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να δημιουργηθούν σε ασθενείς μετά από γενική αναισθησία, νευρολογικά ή νευρομυϊκά νοσήματα και δυσλειτουργία του οισοφάγου.

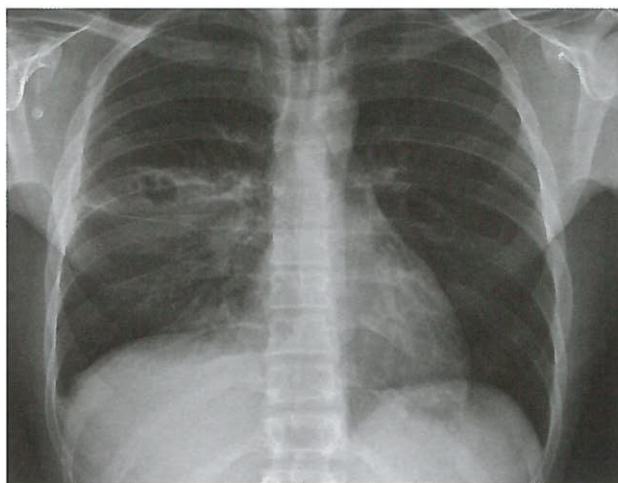
Τα πνευμονικά αποστήματα είναι σχεδόν πάντοτε πολυβακτηριακής αιτιολογίας, ενώ τα άτυπα παθογόνα δεν σχετίζονται με τη δημιουργία τους. Τα συχνότερα παθογόνα είναι ανασερόβια του γένους *Peptostreptococcus* spp, *Fusobacterium nucleatum* και *Prevotella melaninogenica* και μπορεί να είναι πυογόνα βακτήρια, μυκοβακτηρίδια, μύκητες και παράσιτα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα του αποστήματος μπορεί να είναι βαριά, ως επί εμμένουσας πνευμονίας, με προοδευτική βαρύτητα που συχνά δεν υποχωρεί με την αγωγή. Περιλαμβάνει πυρετό, βήχα με πυώδη και συχνά δύσσομη απόχρεμψη και γενικά συμπτώματα (κακουχία, ανορεξία, αδυναμία κ.λπ.).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση στηρίζεται στην ακτινογραφία θώρακα (Εικόνα 3.12), στην οποία το απόστημα απεικονίζεται συνήθως ως



Εικόνα 3.12. Εικόνα αποστήματος από ανθεκτικό σταφυλόκοκκο

κυκλική περιοχή πύκνωσης με ακτινοδιαφάνεια στο κέντρο και υγροερικό επίπεδο. Υψηλότερη ακρίβεια έχει η αξονική θώρακα που χρησιμοποιείται συχνά για τη διαφορική διάγνωση. Χρήσιμες εξετάσεις είναι η γενική αίματος που μπορεί να καταδείξει υψηλό αριθμό ουδετερόφιλων και συνολικά λευκών αιμοσφαιρίων και οι δείκτες φλεγμονής (CRP και προκαλσιτονίνη) για την αρχική διάγνωση αλλά και την παρακολούθηση της θεραπείας. Οι καλλιέργειες πτυέλων σπάνια αποκαλύπτουν το παθογόνο. Η υποψία φυματίωσης καλό είναι να τίθεται και προς αυτή την κατεύθυνση να διενεργούνται οι κατάλληλες εξετάσεις πτυέλων με χρώση για οξεάντοχα, μοριακό έλεγχο για *M. tuberculosis* και καλλιέργεια Löwenstein-Jensen.

Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από:

- α) Καρκίνο πνεύμονα με κεντρική τήξη (συνηθέστερα πλάκωδες).
- β) Σηπτικά έμβολα.
- γ) Αγγείτιδες-κοκκιωμάτωση Wegener.
- δ) Άλλες πρωτοπαθείς καταστάσεις, στο έδαφος των οποίων δημιουργείται το απόστημα, π.χ. βρογχεκτασίες.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία περιλαμβάνει β-λακτάμες με αναστολέα β-λακταμικών (π.χ. αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό), κλινδαμυκίνη, αναπνευστικές κινολόνες και καρβαπενέμες. Σε ειδικά παθογόνα (Μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, *Nocardia*, μύκητες) απαιτείται και η ειδική για αυτά αγωγή.

Η διάρκεια της θεραπείας είναι 4-6 εβδομάδες και μπορεί να παραταθεί και στις 8 σε περίπτωση περαιτέρω ακτινολογικής βελτίωσης. Συνήθως οι πρώτες 7-10 ημέρες της αγωγής είναι ενδεικτικές και της κλινικής ανταπόκρισης.

Σε αποτυχία της θεραπείας (παραμονή των συμπτωμάτων, μη ύφεση του πυρετού, ακτινολογική επιδείνωση κ.λπ.) θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες πιθανές διαγνώσεις, αλλαγή της αγωγής ή επιπλοκές που χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση της βλάβης. Τέτοιες επιπλοκές είναι η ρήξη του αποστήματος προς την υπεζωκοτική κοιλότητα και η δημιουργία εμπυήματος, η συριγγοποίηση προς τον υπεζωκότα

ή/και το δέρμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται και παροχέτευση του αποστήματος με καθοδήγηση από αξονικό τομογράφο, τεχνική που απαιτεί προσοχή, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να διασπαρούν μικρόβια στο υγιές παρέγχυμα.

Η πρόληψη των αποστημάτων περιλαμβάνει την αποφυγή εισροφίσεων στα άτομα υψηλού κινδύνου. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η ανύψωση κατά 30° του θώρακα και της κεφαλής, η σίτιση με ημίρρευστες τροφές και η παραμονή σε ορθή γωνία για 1 ώρα μετά τη σίτιση. Συχνά σε βαρύτερες περιπτώσεις προτείνεται η σίτιση μέσω ρινογαστρικού καθετήρα ή η γαστροστομία. Επίσης, η καλή και συστηματική στοματική υγιεινή είναι βασικό μέτρο πρόληψης.

Λοίμωξη COVID-19

Σ. Μεταλλίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επιδημιολογία

Η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) είναι πανδημία που προκλήθηκε από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 και αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Ουχάν, πρωτεύουσα της επαρχίας Χουμπέι της Κίνας, τον Δεκέμβριο του 2019. Η ονομασία COVID-19 για την ασθένεια αποτελεί ένα ακρωνύμιο των γραμμάτων, CO από το corona, VI από το virus, D από το disease και το 19 από το έτος της πρώτης καταγραφής της. Οι απόπειρες περιορισμού της νόσου απέτυχαν, με αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να ανακοινώσει ότι αποτελεί έκτακτη ανάγκη Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος στις 30 Ιανουαρίου 2020 και στις 11 Μαρτίου ότι αποτελεί πλέον πανδημία. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης άρθηκε στις 5 Μαΐου 2023. Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει πάνω από 7 εκατομμύρια θανάτους σε πάνω από 775 εκατομμύρια μολύνσεις, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο θανατηφόρες στην ιστορία.

Ο ιός SARS-CoV-2

Ο κορωνοϊός που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2 (SARS-CoV-2), είναι ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού που προκαλεί τη λοίμωξη COVID-19. Απομονώθηκε πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου του 2019. Τα δομικά χαρακτηριστικά του νέου στελέχους είναι παρόμοια με την υπόλοιπη οικογένεια των κορωνοϊών που συναντιούνται στη φύση. Η ανάλυση της γενετικής ακολουθίας του SARS-CoV-2 έδειξε ότι υπάρχει στενή συσχέτιση του νέου στελέχους με το στέλεχος κορωνοϊού σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου (SARS-CoV). Οι δομικές πρωτεΐνες του SARS-CoV-2 αποτελούνται από τη γλυκοπρωτεΐνη της μεμβράνης (M – Membrane, μεμβράνη), την πρωτεΐνη του φακέλου του ιωσώματιου (E – Envelope, φάκελος), την πρωτεΐνη του νουκλεοκαψιδίου (N – Nucleocapsid, νουκλεοκαψίδιο) και την πρωτεΐνη από την ακίδα του ιού (S – Spike, ακίδα).

Τρόπος μετάδοσης

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων που αποβάλλο-

νται μέσω του βήχα ή του πταρμού. Επιπλέον, αυτά τα σταγονίδια μπορούν να πέσουν πάνω σε επιφάνειες και να μεταδώσουν τον ιό, όταν ο άνθρωπος αγγίξει την επιφάνεια και στη συνέχεια αγγίξει τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα του. Η περίοδος επώασης του ιού μεταξύ της έκθεσης και της εμφάνισης συμπτωμάτων είναι συνήθως από 2 έως 14 ημέρες, με διάμεσο χρόνο τις 5,1 ημέρες και το 97,5% των ατόμων που θα εμφανίσουν συμπτώματα θα το κάνουν έως 11,5 ημέρες από τη μόλυνση. Υπάρχουν σπάνιες περιπτώσεις που πιθανώς να εμφανίσουν συμπτώματα μετά τις 14 ημέρες. Η επιστημονική κοινότητα αξιολογεί κατά πόσο η μετάδοση μέσω ασυμπτωματικών φορέων και μέσω των κοπράνων αποτελούν σημαντικούς τρόπους μετάδοσης.

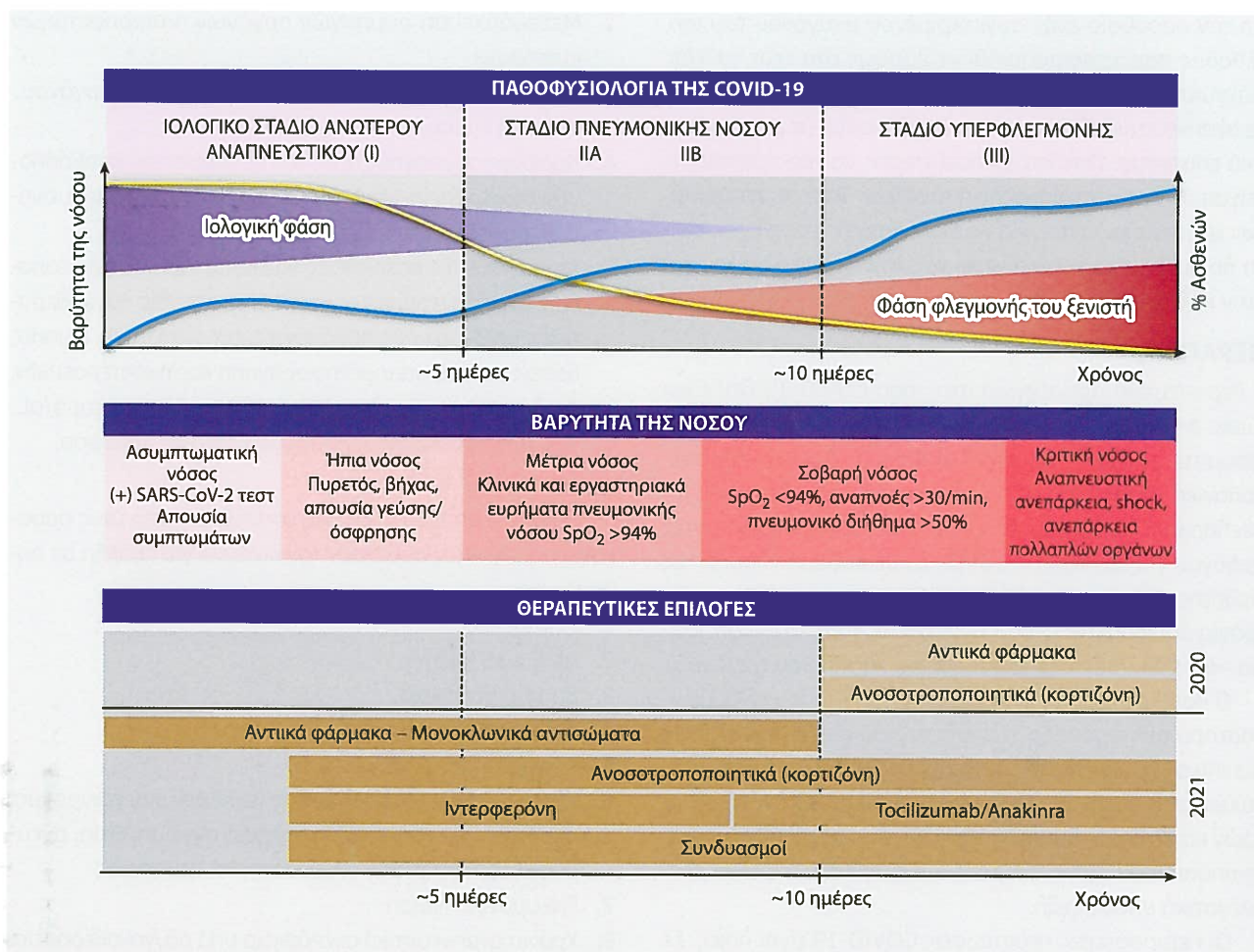
Τα ιογόνα σταγονίδια παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα για μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί όμως να παραμείνουν βιώσιμα και μεταδοτικά σε μεταλλική, γυάλινη ή πλαστική επιφάνεια για έως και 9 ημέρες σε θερμοκρασία δωματίου. Απολύμανση επιφανειών είναι δυνατή με ουσίες όπως 62-71% αιθανόλη για ένα λεπτό. Οι εκτιμήσεις για τον βασικό αριθμό αναπαραγωγής (ο μέσος αριθμός ατόμων που ένα μολυσμένο άτομο είναι πιθανό να μολύνει) κυμαίνονται από 2,13 έως 4,82. Ο ιός ευρέως θεωρείται ότι έχει ζωονοτική προέλευση και ως εκ τούτου πιθανότατα μεταδίδεται από ζώο σε άνθρωπο, αν και το ζώο και ο τρόπος μετάδοσης δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί.

Έχουν εμφανιστεί ποικίλες παραλλαγές του ιού με διαφορές στη νοσογόνο δύναμη και τη μεταδοτικότητα κι αυτό αποτελεί μείζον ζήτημα στη συνέχιση της διασποράς στην κοινότητα και την εμφάνιση των διαφόρων επιδημικών κυμάτων σε εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Πορεία της νόσου

Η εξέλιξη της νόσου μπορεί να χωριστεί σε τρεις διαφορετικές φάσεις, ωστόσο αυτές οι φάσεις μπορεί να διαφέρουν και να υπάρχει επικάλυψή τους σε κάθε ασθενή και είναι οι εξής: η φάση της πρώιμης λοίμωξης, η πνευμονική φάση και η φάση της σοβαρής υπερφλεγμονής που περιλαμβάνει και φλεγμονή δευτερογενών οργάνων. Κατά τη διάρκεια της πρώιμης φάσης, ο ιός διεισδύει στους πνεύμονες και αρχίζει να πολλαπλασιάζεται. Αυτό το στάδιο χαρακτηρίζεται από ήπια συμπτώματα και σηματοδοτεί την αρχική απόκριση από έμφυτη ανοσία. Η πλειοψηφία των εισαγωγών στο νοσοκομείο πραγματοποιείται ύστερα από περίπου μία εβδομάδα συμπτωματικής ασθένειας λόγω επιδείνωσης της κατάστασης και η εντατική ιατρική θεραπεία γίνεται απαραίτητη περίπου 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων. Ακτινολογικά, η συχνότερη ένδειξη είναι η εικόνα θολής υάλου κατά την αξονική τομογραφία που γίνεται την ώρα της εισαγωγής. Η λεμφοκυτταροπενία, δηλαδή ο ελαττωμένος αριθμός λεμφοκυττάρων στο αίμα, είναι ένα βασικό εργαστηριακό εύρημα σε αυτό το στάδιο και παρουσιάζεται στο 83% των ασθενών. Η ασθένεια εξελίσσεται στην πνευμονική φάση, που χαρακτηρίζεται από αναπνευστική δυσκολία. Η



Εικόνα 3.13. Παθοφυσιολογία της λοίμωξης COVID-19. Στάδια κλινικής νόσησης και βαρύτητας της νόσου και θεραπευτικές επιλογές (τροποποιημένο διάγραμμα από: Salasc, et al. *Curr Opin Pharmacol* 2022; 62: 43-59)

τρίτη και πιο επικίνδυνη εξέλιξη είναι η ταχεία εξέλιξη προς το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), το οποίο είναι απειλητικό για τη ζωή. Η υπερβολική συστηματική φλεγμονή ή η υπερκυτοκιναιμία (καταρράκτης κυτταροκινών) μπορεί να συσχετιστεί με τη λεμφοκυτταροπενία και αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα σοβαρής νόσου και παρατηρείται πολυοργανική ανεπάρκεια (Εικόνα 3.13).

Συμπτώματα

Από τα άτομα που θα εμφανίσουν συμπτώματα περίπου το 80% θα ιαθεί, χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία. Από τους υπόλοιπους το 15% των ασθενών θα αναζητήσει νοσηλεία και θα χρειαστεί οξυγόνο, ενώ στο 5% η ασθένεια θα εξελιχθεί σοβαρά και θα χρειαστούν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η θνητότητα στη ΜΕΘ κυμαίνεται από 39-72% ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Ο μέσος χρόνος νοσηλείας των ασθενών που ανάρρωσαν είναι 11-14 ημέρες.

Τα συνήθη συμπτώματα ομοιάζουν με γριπώδη σύνδρομο και μπορούν να ποικίλουν. Χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: συστηματικά, αναπνευστικά, οφθαλμών-ρινός-λάρυγγα, γαστρεντερικά και κεντρικού νευρικού συστήματος. Τα

συστηματικά αποτελούνται από πυρετό, κόπωση, μυαλγίες, αρθραλγία και εξανθήματα. Τα αναπνευστικά αποτελούνται από ξηρό βήχα, παραγωγικό βήχα, δύσπνοια, θωρακικό άλγος, αιμόπτυση και συριγμό. Ο πονόλαιμος, η καταρροή, η ζάλη, η ρινική συμφόρηση, η απώλεια γεύσης και όσφρησης, η ωταλγία και η δακρύρροια, η επιπεφυκίτιδα, η οφθαλμαλγία με φωτοφοβία αποτελούν την τρίτη κατηγορία συμπτωμάτων. Ο επηρεασμός του γαστρεντερικού μπορεί να εκδηλωθεί με διάρροια, ναυτία, έμετο και κοιλιακό άλγος. Από το κεντρικό νευρικό σύστημα εκδηλώνονται συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, σύγχυση και αταξία.

Οι επιπλοκές μπορούν να περιλαμβάνουν πνευμονία και σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας, σήψη, σηπτικό shock και θάνατο. Άλλες επιπλοκές περιλαμβάνουν θρομβοεμβολικά επεισόδια και το σύνδρομο μακρού COVID (long COVID syndrome).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η εργαστηριακή εξέταση για τεκμηρίωση της λοίμωξης COVID-19 πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Οι κύριες μέθοδοι για τη διάγνωση της COVID-19 είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) και ο έλεγχος

για την παρουσία ενός συγκεκριμένου αντιγόνου του ιού, μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ευρέως στα τεστ ταχείας διάγνωσης (self και rapid test). Η δοκιμή γίνεται συνήθως σε αναπνευστικά δείγματα που λαμβάνονται με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Ωστόσο, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί δείγμα ρινικού επιχρίσματος ή πτυέλων. Τα τεστ αντισωμάτων χρησιμοποιούνται, για να ανιχνεύσουν μια προγενέστερη λοίμωξη, ενώ δεν φαίνεται να έχουν κλινική εφαρμογή στην καθημερινή πράξη.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπευτική προσέγγιση στη νόσο COVID-19 δεν είναι ενιαία αλλά εξαρτάται από την κλινική βαρύτητα της νόσου (ασυμπτωματική, ήπια, μέτρια, σοβαρή νόσος) και την ανοσολογική επάρκεια του ατόμου που έχει προσβληθεί (ανοσοεπαρκής ή άτομο που έχουν προδιαθεσιακούς παράγοντες κινδύνου για εξέλιξη της COVID-19 σε σοβαρή νόσο, όπως διαβήτης, χρόνια νεφρική ή ηπατική νόσος, ανοσοκαταστολή, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, κυστική ίνωση, ηλικία >65 ετών, αιμοσφαιρινοπάθειες, κύηση 3ου τριμήνου).

Ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης της νόσου είναι με υποστηρικτική φροντίδα, η οποία περιλαμβάνει τη θεραπεία για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, όπως τη λήψη τακτικών φαρμάκων για το κρυολόγημα, την κατανάλωση υγρών και την ανάπαυση. Ανάλογα με τη σοβαρότητα, μπορεί να απαιτηθούν οξυγονοθεραπεία, ενδοφλέβια υγρά και αναπνευστική υποστήριξη.

Οι περισσότερες περιπτώσεις COVID-19 είναι ήπιες. Σε αυτές η υποστηρικτική φροντίδα περιλαμβάνει φάρμακα όπως η παρακεταμόλη για την ανακούφιση των συμπτωμάτων (πυρετός, πόνοι στο σώμα, βήχας), σωστή πρόσληψη υγρών, ανάπαυση και ρινική αναπνοή. Επίσης, συνιστάται καλή προσωπική φροντίδα και υγιεινή διατροφή.

Η θεραπευτική επιλογή καθορίζεται από την ημερομηνία έναρξης των πρώτων κλινικών συμπτωμάτων και όχι από την ημερομηνία του πρώτου θετικού εργαστηριακού τεστ. Η κλινική πορεία της λοίμωξης COVID-19 εμφανίζει δύο περιόδους:

α) **Την αρχική περίοδο από την 1η έως την 10η ημέρα της νόσου**, όπου κυριαρχεί ο ενεργός ιικός πολλαπλασιασμός. Όλες οι σύγχρονες φαρμακευτικές αντιικές θεραπείες είναι αποτελεσματικές μόνο στο αρχικό αυτό στάδιο (μονοκλωνικά αντισώματα, τα από του στόματος αντιικά φάρμακα nirmatrelvir/ritonavir και molnupiravir και το ενδοφλέβιο αντιικό remdesivir). Κατά την περίοδο αυτή δεν συνιστάται εκτός νοσοκομείου η από του στόματος χορήγηση κορτικοστεροειδών ή άλλων ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων όπως οι αναστολείς IL-6. Ιδιαίτερα η χορήγηση κορτικοστεροειδών μπορεί να είναι βλαπτική δεδομένου ότι παρατείνουν την περίοδο του ιικού πολλαπλασιασμού.

Πρώιμη θεραπεία με αντιικούς παράγοντες χορηγείται για την αποφυγή της προόδου σε σοβαρή νόσο σε ασθενείς που δεν χρήζουν νοσηλείας αλλά έχουν παράγοντες κινδύνου για σοβαρή νόσο. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

1. Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων.
2. Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου.
3. Κυστική ίνωση.
4. Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία).
5. Αιματολογικές κακοήθειες (ενεργός νόσος), πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες και δευτεροπαθείς λόγω θεραπείας με B-ειδικούς παράγοντες, π.χ. rituximab, υψηλές δόσεις και παρατεταμένη χορήγηση κορτικοστεροειδών, βιολογικοί παράγοντες, HIV με CD4 <200 κύτταρα/μL.
6. Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.
7. Ηλικία ≥75 ετών.

Επίσης η ύπαρξη δύο ή περισσότερων από τους παρακάτω παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο για εξέλιξη σε σοβαρή νόσο:

1. Ηλικία ≥65.
2. ΔΜΣ ≥35 kg/m².
3. ΣΔ υπό θεραπεία.
4. Χρόνια νεφρική νόσος.
5. Χρόνια ηπατική νόσος.
6. Χρόνια καρδιαγγειακή νόσος (εγκεφαλικό, έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια, περιφερική αγγειοπάθεια, ανευρύσματα, αρτηριακή υπέρταση υπό θεραπεία).
7. Πνευμονική ίνωση.
8. Χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια υπό οξυγονοθεραπεία.
9. Θαλασσαιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Η πρώιμη θεραπεία χορηγείται για την αποτροπή της προόδου της νόσου από ήπια/μέτρια σε σοβαρή νόσο που απαιτεί νοσηλεία.

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές: α) Νιρματρελβίρη/Ριτοναβίρη από του στόματος για 5 ημέρες και β) Ρεμδεσιβίρη ενδοφλέβια για 3 ημέρες.

Η αγωγή και με τα δύο παραπάνω αντιικά μπορεί να ελαττώσει έως και 83% την πιθανότητα νοσηλείας και θανάτου των ασθενών.

β) **Την περίοδο από την 8η έως την 14η ημέρα** ή για μεγαλύτερη περίοδο, όπου κυριαρχεί η ανοσολογική δυσλειτουργία. Οι αντιικές θεραπείες είναι λιγότερο αποτελεσματικές, ενώ τα κορτικοστεροειδή και τα άλλα ανοσοτροποποιητικά φάρμακα φαίνεται ότι ωφελούν ιδίως τους ασθενείς που βρίσκονται στο στάδιο της βαριάς νόσου.

Ο θεραπευτικός αλγόριθμος για τους νοσηλευόμενους ασθενείς έχει ως ακολούθως:

Νοσηλευόμενος ασθενής που λαμβάνει συμπληρωματικό οξυγόνο χωρίς συμπτώματα και σημεία σοβαρής νόσου

- Ρεμδεσιβίρη ενδοφλέβια
- Σε ασθενείς με αυξανόμενες ανάγκες σε συμπληρωματικό οξυγόνο:
 - ρεμδεσιβίρη και δεξαμεθαζόνη ενδοφλέβια

- Σε ασθενείς με πνευμονία και σοβαρό κίνδυνο για αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως καθορίζεται από τα επίπεδα ορού της πρωτεΐνης soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) ≥ 6 ng/mL ή πληρουμένων δύο εκ των ακόλουθων κριτηρίων: CRP >50 mg/L, λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα $>5,5$, φερριτίνη >700 ng/mL, AST >44 U/L, μπορεί να προστεθεί anakinra
- Σε όλους τους ασθενείς χορηγείται ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση.

Νοσηλεύόμενος ασθενής σε υψηλή παροχή οξυγόνου (high-flow) ή σε μη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής ή/και με συμπτώματα και σημεία σοβαρής νόσου

- Ρεμδεσιβίρη και δεξαμεθαζόνη ενδοφλέβια
- Σε ασθενείς με πνευμονία και σοβαρό κίνδυνο για αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως καθορίζεται από τα επίπεδα ορού της πρωτεΐνης soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) ≥ 6 ng/mL ή πληρουμένων δύο εκ των ακόλουθων κριτηρίων: CRP >50 mg/L, λόγος ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα $>5,5$, φερριτίνη >700 ng/mL, AST >44 U/L, μπορεί να προστεθεί anakinra
- Σε μη βελτιούμενους ασθενείς με αυξημένους δείκτες φλεγμονής προστίθεται baricitinib ή tocilizumab
- Σε όλους τους ασθενείς χορηγείται ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση
- Ο ασθενής τοποθετείται σε πρηνή θέση, αν είναι εφικτό.

Η **δεξαμεθαζόνη** χορηγείται σε δόση 6 mg ενδοφλέβια, άπαξ ημερησίως για 10 ημέρες ή μέχρι το εξιτήριο, εάν γίνει νωρίτερα. Έδειξε βελτίωση στην επιβίωση στους ασθενείς με ανάγκη χορήγησης οξυγόνου και κύρια σε αυτούς που ήταν σε επεμβατικό μηχανικό αερισμό. Αντίθετα, σε ασθενείς χωρίς ανάγκη σε οξυγόνο η χορήγησή της μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις.

Το **anakinra** εγκρίθηκε το 2021 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) για τη θεραπεία της νόσου COVID-19 σε ενήλικες ασθενείς με πνευμονία που έχουν ανάγκη από συμπληρωματική χορήγηση οξυγόνου (οξυγόνου χαμηλής ή υψηλής ροής) και οι οποίοι διατρέχουν κίνδυνο εξέλιξης της νόσου σε σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, όπως αυτός καθορίζεται από τη συγκέντρωση της διαλυτής μορφής του υποδοχέα ενεργοποιητή πλάσμινογόνου τύπου ουροκινάσης (suPAR) στο πλάσμα ≥ 6 ng/mL.

Το anakinra είναι μια αντιφλεγμονώδης θεραπεία που στοχεύει τις κυτοκίνες IL-1α/β, οι οποίες διαδραματίζουν ρόλο στην επαγόμενη από την COVID-19 υπερφλεγμονή. Η αναστολή των IL-1α/β πριν από την εκδήλωση της φάσης υπερφλεγμονής είναι δυνατόν να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην εξέλιξη της νόσου COVID-19.

Η έγκριση βασίστηκε σε αποτελέσματα από τη μελέτη φάσης III SAVE-MORE στο πλαίσιο της οποίας διαπιστώθηκε ότι η έγκαιρη ταυτοποίηση υποψήφιων ασθενών με τη βοήθεια του βιοδείκτη suPAR και εν συνεχεία η θεραπεία με anakinra οδήγησε σε σχετική μείωση κατά 64% των ασθενών

που παρουσίασαν εξέλιξη της κατάστασής τους σε σοβαρή νόσηση και θάνατο, σε σχετική μείωση της θνησιμότητας κατά 55%, η οποία έφτασε το 80% σε σχετική μείωση της θνησιμότητας σε ασθενείς με καταιγίδα κυτοκινών. Η μελέτη SAVE-MORE ξεκίνησε από την Ελλάδα, με συμμετοχή της Ιταλίας και της Ολλανδίας και τη συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων να προέρχονται από την Ελλάδα.

Το **baricitinib**, ένας εκλεκτικός αναστολέας των JAK 1 και JAK 2 που χρησιμοποιείται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα, χορηγείται σε δόση 4 mg, από του στόματος, άπαξ ημερησίως για 14 ημέρες ή μέχρι να εξέλθει ο ασθενής, αν το εξιτήριο δοθεί πριν από τις 14 ημέρες θεραπείας. Οι κινάσες Janus (JAK) είναι ένζυμα μεταγωγής ενδοκυτταρικών σημάτων από τους υποδοχείς της κυτταρικής επιφάνειας για έναν αριθμό κυτταροκινών και αυξητικών παραγόντων που ενέχονται στην αιμοποίηση, τη φλεγμονή και την ανοσολογική λειτουργία. Η μελέτη Recovery έδειξε μια μείωση θνητότητας κατά 5% στους ασθενείς με ανάγκη μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού. Το φάρμακο δεν έχει λάβει ακόμα έγκριση για χρήση στην COVID-19 από τον EMA. Το baricitinib αυξάνει τον θρομβωτικό κίνδυνο και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στην επιλογή της αντιπηκτικής προφύλαξης. Δεν συνιστάται σε ασθενείς με νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια.

Το **tocilizumab** χορηγείται σε δόση 8 mg/kg (400-800 mg ανάλογα με το βάρος) IV, εφάπαξ. Είναι ένας αναστολέας της ιντερλευκίνης 6 που συνδέεται ειδικά και στους διαλυτούς και στους μεμβρανικούς υποδοχείς της IL-6 (sIL-6R και mIL-6R). Η μελέτη Recovery έδειξε μείωση της θνητότητας κατά 3% μόνο σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη. Το tocilizumab έχει απόλυτη αντένδειξη, αν συνυπάρχει ενεργός βακτηριακή λοίμωξη, ιστορικό στελής θεραπευθείσας φυματίωσης, ενώ σχετική αντένδειξη αποτελεί το ιστορικό εκκολπωματίτιδας. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης σε νεφρική δυσλειτουργία, ενώ δεν έχει μελετηθεί σε ηπατική ανεπάρκεια.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναπτύχθηκαν αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, εγκεκριμένα από επίσημες ρυθμιστικές αρχές. Στις 2 Δεκεμβρίου 2020 χορηγήθηκε η πρώτη άδεια εμβολίου έναντι της COVID-19, αρχίζοντας τους μαζικούς εμβολιασμούς στις 8-12-2020. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί δέκα εμβόλια από τουλάχιστον μία εθνική ρυθμιστική αρχή για δημόσια χρήση: δύο εμβόλια mRNA, τρία συμβατικά αδραντοποιημένα εμβόλια, τέσσερα εμβόλια ιικού φορέα και ένα εμβόλιο πεπτιδίου.

Άλλα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν το πλύσιμο των χεριών, τη διατήρηση της απόστασης άνω των 2 m από ανθρώπους που βήχουν, τη χρήση προστατευτικής μάσκας και λοιπών μέτρων ατομικής προστασίας (γάντια, ποδιά, προσωπίδα), τη βελτίωση του αερισμού των χώρων, την απομόνωση των νοσούντων και την καραντίνα όσων ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα. Οι κυβερνήσεις πολλών χωρών έλαβαν επιπλέον μέτρα, όπως περιορισμό με-

τακινήσεων και δραστηριοτήτων και έλεγχο των πολιτών για COVID-19.

Λοιμώδης μονοπυρήνωση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λοιμώδης μονοπυρήνωση είναι μια οξεία λοιμώδης νόσος με κύριες εκδηλώσεις πυρετό, διόγκωση λεμφαδένων και σπληνός. Στο περιφερικό αίμα των πασχόντων ανευρίσκονται χαρακτηριστικά «άτυπα» λεμφοκύτταρα.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η νόσος προκαλείται από τον ερπητοϊό Epstein-Barr (EBV). Ο ιός είναι δυνατό να παραμείνει σε λανθάνουσα κατάσταση στον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ κάτω από ορισμένες συνθήκες να αναζωπυρωθεί και να προκαλέσει λοίμωξη. Η μετάδοση της νόσου γίνεται από τους νοσούντες με τις εκκρίσεις του ρινοφάρυγγα. Υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης της νόσου και με τη σεξουαλική επαφή. Τα βρέφη είναι δυνατό να μολυνθούν από τη μητέρα τους αλλά και με τον θηλασμό.

Ο ιός εγκαθίσταται αρχικά στα επιθηλιακά κύτταρα του ρινοφάρυγγα, όπου και πολλαπλασιάζεται. Στη συνέχεια προσβάλλει τα Β-λεμφοκύτταρα του λεμφικού ιστού του ρινοφάρυγγα (περίοδος επώασης). Κατόπιν, εισέρχεται στην κυκλοφορία και προσβάλλει τα λεμφοκύτταρα όλου του οργανισμού. Τα ενεργοποιημένα Τ-λεμφοκύτταρα αναστέλλουν τον πολλαπλασιασμό των προσβεβλημένων Β-λεμφοκυττάρων. Τα Τ-λεμφοκύτταρα εμφανίζονται στο επίχρισμα του περιφερικού αίματος σαν μεγάλα διεγερμένα κύτταρα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά για τη νόσο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η περίοδος επώασης της νόσου είναι μεγάλη. Συνήθως κυμαίνεται από έναν έως δύο μήνες. Η εισβολή της νόσου είναι συνήθως σταδιακή. Η έναρξή της γίνεται με γενικά συμπτώματα, όπως κακουχία, κεφαλαλγία, κυνάγχη και μέτριο πυρετό. Στο 90% των ασθενών εμφανίζεται ιθαρροειδές εξάνθημα, ιδίως μετά από λήψη αμικιλλίνης ή αμοξικιλίνης. Η νόσος είναι δυνατό να εκδηλωθεί με τρεις κύριες μορφές:

Λοιμώδης σύνδρομο

Το λοιμώδες σύνδρομο εκδηλώνεται με καταβολή δυνάμεων, εύκολη κόπωση, φαρυγγίτιδα και μέτριο, συνήθως, πυρετό. Μετά από 3-6 ημέρες ακολουθεί το στάδιο ακμής της νόσου, διάρκειας 4-20 ημερών. Κατά το στάδιο αυτό, ο πυρετός είναι υψηλός (μέχρι και 40°C), ενώ η κλινική εικόνα συμπληρώνεται από τη διόγκωση των λεμφαδένων, κυρίως του τραχήλου και της μασχάλης. Μετά την πάροδο τριών εβδομάδων παρατηρείται ύφεση των συμπτωμάτων και ακολουθεί το στάδιο ανάρρωσης, το οποίο διαρκεί αρκετό χρόνο.

Σπληνοαδενικό σύνδρομο

Στην κλινική αυτή μορφή της νόσου κυριαρχεί η διόγκωση

των λεμφαδένων και του σπληνός. Η διόγκωση των λεμφαδένων είναι συνήθως πολυεστιακή. Οι πάσχοντες λεμφαδένες είναι ανισομεγέθεις, ευκίνητοι και ελαφρά επώδυνοι κατά την ψηλάφηση. Η διόγκωση του σπληνός διαπιστώνεται στο 50% των περιπτώσεων. Ο σπληνας είναι σχετικά μαλακός και ελαφρά επώδυνος. Κατά την ψηλάφηση του χρειάζεται προσοχή, επειδή είναι σχετικά εύθραυστος. Η διόγκωση των λεμφαδένων και του σπληνός συνοδεύεται συνήθως από μέτριο πυρετό.

Φαρυγγικό σύνδρομο

Στην κλινική αυτή μορφή της νόσου προέχουν οι εκδηλώσεις από τον φάρυγγα, παρέχοντας την εντύπωση κυνάγχης άλλης αιτιολογίας. Η κυνάγχη συνοδεύεται από διόγκωση των τραχηλικών λεμφαδένων και από υψηλό πυρετό, ο οποίος διαρκεί μέχρι δύο εβδομάδες.

Εκτός από αυτές τις τρεις κύριες κλινικές μορφές της νόσου, μπορεί να εκδηλωθούν:

- Ίκτερος, που εμφανίζεται στο 5-10% των περιπτώσεων, ηπατοκυτταρικής αιτιολογίας και οφείλεται σε προσβολή του ήπατος από τον ιό (ηπατίτιδα από τον ιό Epstein-Barr)
- Συμμετοχή του νευρικού συστήματος που απαντάται στο 1-2% των περιπτώσεων και εκδηλώνεται ως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή πολυνευρίτιδα
- Αιμολυτική αναιμία, θρομβοπενία και σπάνια πανκυταροπενία
- Πνευμονίτιδα ή πνευμονία
- Περικαρδίτιδα ή μυοκαρδιοπάθεια
- Ορχίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κατά τα αρχικά στάδια της νόσου υπάρχει λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, ενώ παράλληλα εμφανίζονται «άτυπα» μονοκυτταροειδή λεμφοκύτταρα, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της νόσου. Τα κύτταρα αυτά είναι Τ-κατασταλτικά λεμφοκύτταρα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου αυξάνουν μέχρι 20-40%, ενώ παράλληλα ελαττώνεται ο αριθμός των πολυμορφοπυρήνων. Αναιμία κατά κανόνα δεν υπάρχει και το μυελόγραμμα είναι φυσιολογικό. Οι ορολογικές αντιδράσεις θετικοποιούνται μετά τη 10η-12η ημέρα της νόσου και παραμένουν θετικές για αρκετό χρόνο.

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από την κλινική εικόνα, από τη χαρακτηριστική εικόνα του περιφερικού αίματος και επιβεβαιώνεται με τις ορολογικές αντιδράσεις.

Διαφορική διάγνωση της νόσου θα πρέπει να γίνει από όλες τις μορφές κυνάγχης, από την τοξοπλασμάτωση, από άλλα λοιμώδη νοσήματα που εμφανίζουν αδενίτιδα και διόγκωση του σπληνός, καθώς και από τη λευχαιμία και τα λεμφώματα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία είναι συμπτωματική και συνίσταται σε χορήγηση αντιπυρετικών φαρμάκων και σε ανάπαυση. Κορτικοστεροειδή χορηγούνται, μόνο όταν υπάρχει αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ή θρομβοπενία και για βραχύ χρονικό διάστημα.

Λοιμώξεις από κυτταρομεγαλοϊό

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV) ανήκει στην οικογένεια των ερπητοϊών και είναι υπεύθυνος για ένα ευρύ φάσμα εκδηλώσεων σε ανοσοεπαρκείς και σε ανοσοκατεσταλμένους. Οι λοιμώξεις από CMV έχουν παγκόσμια κατανομή και ο επιπολασμός σε ενήλικες κυμαίνεται μεταξύ 40% και 100% –είναι υψηλότερος σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και με την πάροδο της ηλικίας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο CMV παρουσιάζει μία λυτική φάση με παραγωγή νέων μολυσματικών ιών και μία λανθάνουσα φάση. Προσβάλλει διάφορους κυτταρικούς τύπους και ο πολλαπλασιασμός λαμβάνει χώρα στον κυτταρικό πυρήνα, όπου εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά για τη νόσο ενδοπυρηνικά έγκλειστα. Ανεύρεται στο αίμα, κυρίως στα λευκά αιμοσφαίρια, και σε διάφορα όργανα μεταξύ των οποίων σιελογόνοι αδένες, νεφροί, ήπαρ, έντερο, πνεύμονες, οφθαλμοί και κεντρικό νευρικό σύστημα. Στους ανοσοεπαρκείς τα Τ-λεμφοκύτταρα έχουν κεντρικό ρόλο στον έλεγχο της λοίμωξης. Ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται εκρίζωση και ο ιός παραμένει διὰ βίου. Σε ειδικές συνθήκες και ιδιαίτερα εάν η ανοσία εξασθενήσει, ο ιός μπορεί να επανενεργοποιηθεί. Η εκδήλωση νόσου εξαρτάται από την ύπαρξη πολλαπλασιασμού του ιού και την αντίστοιχη ανοσιακή απόκριση και αφορά τόσο τη φάση της πρωτολοίμωξης, όσο και της επανενεργοποίησης της λανθάνουσας λοίμωξης. Είναι επίσης δυνατή στο πλαίσιο λοίμωξης από άλλο στέλεχος CMV.

Ο CMV ανιχνεύεται σε ούρα, αίμα, σάλιο, κοιλιακές εκκρίσεις, σπέρμα, κόπρανα και μητρικό γάλα. Η μετάδοση μεταξύ νεαρών ενηλίκων συχνά πραγματοποιείται με τη σεξουαλική επαφή. Γενικά, η στενή επαφή μπορεί να οδηγήσει σε μετάδοση μέσω π.χ. μόλυνσης μελών μιας οικογένειας. Η μετάδοση του ιού από τη μητέρα στο έμβρυο ή στο νεογνό αποδίδεται σε διαπλακουντιακή μεταφορά, σε κατάποση εκκρίσεων κατά τον τοκετό ή του μητρικού γάλακτος κατά τον θηλασμό. Η μετάγγιση ή η μεταμόσχευση από δότη μολυσμένο με CMV μπορεί, επίσης, να οδηγήσει σε λοίμωξη.

Η πιθανότητα εκδήλωσης νόσου στα πλαίσια της CMV λοίμωξης αυξάνεται σε καταστάσεις όπου επηρεάζεται η κυτταρική ανοσία: μεταμόσχευση οργάνων, HIV λοίμωξη, κακοήθεις εξεργασίες του λεμφικού ιστού και λήψη ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Επίσης, αυξάνεται σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η CMV πρωτολοίμωξη ή η αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης σε ανοσοεπαρκείς ενήλικες είναι συνήθως ασυμπτωματική.

Η συχνότερη εκδήλωση συμπτωματικής CMV λοίμωξης σε ανοσοεπαρκείς είναι ένα σύνδρομο λοιμώδους μονοκυ-

ρήνωσης με χαρακτηριστικά τον υψηλό πυρετό με διάρκεια που μπορεί να φθάσει μέχρι έξι εβδομάδες κι έντονη καταβολή. Η λεμφαδενική διόγκωση (ιδιαίτερα η τραχηλική) και η εξιδρωματική φαρυγγίτιδα χαρακτηρίζουν κυρίως το σύνδρομο που προκαλείται από τον ιό Epstein-Barr (EBV) κι όχι τον CMV. Σε CMV λοίμωξη εμφανίζεται σπληνομεγαλία λιγότερο συχνά σε σχέση με EBV λοίμωξη. Επίσης, περίπου 30% των ασθενών εμφανίζει μη ειδικό εξάνθημα. Εργαστηριακά, το CMV μονοπυρηνικό σύνδρομο χαρακτηρίζεται από αρνητικά ετερόφιλα αντισώματα και λεμφοκυττάρωση με παρουσία >10% άτυπων λεμφοκυττάρων, τα οποία εμφανίζονται 1-2 εβδομάδες μετά την εισβολή του πυρετού. Επίσης, παρατηρείται τρανσαμινασαιμία.

Στους ανοσοκατεσταλμένους μπορεί να εμφανιστεί μια μη ειδική εικόνα με πυρετό, νυχτερινές εφιδρώσεις, καταβολή, αναιμία, λευκοπενία με λεμφοκυττάρωση, θρομβοπενία. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστούν κλινικές εκδηλώσεις ως αποτέλεσμα προσβολής των πνευμόνων, των οφθαλμών, του γαστρεντερικού και του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σε ασθενείς που έχουν δεχθεί μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου η CMV λοίμωξη συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο απόρριψης του μοσχεύματος.

Η προσβολή των πνευμόνων εκδηλώνεται με εικόνα διάμεσης πνευμονίας ποικίλης βαρύτητας με πυρετό, ξηρό βήχα, δύσπνοια και πιθανά εμφάνιση υποξίας η οποία αποτελεί κακό προγνωστικό σημείο. Ακτινολογικά, η εικόνα είναι μη ειδική και απαιτείται διαφοροδιάγνωση από άλλες καταστάσεις που ακτινολογικά χαρακτηρίζονται από διάμεσο πρότυπο.

Από το γαστρεντερικό σύστημα μπορεί να εκδηλωθεί εικόνα ηπατίτιδας και κοιλίτιδα. Έλκη μπορεί να παρατηρηθούν και σε άλλες θέσεις όπως ο οισοφάγος, ο στόμαχος και το λεπτό έντερο. Πιθανές επιπλοκές η αιμορραγία και η διάτρηση.

Σε ασθενείς με βαριά ανοσοκαταστολή και ιδίως στα πλαίσια συνδρόμου επίκτητης ανοσοανεπάρκειας μπορεί να εμφανιστεί CMV αμφιβληστροειδίτιδα και εγκεφαλίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στο παρελθόν η απομόνωση του CMV σε καλλιέργεια βιολογικών υγρών και υλικού βιοψίας από πάσχοντα όργανα ήταν η μέθοδος αναφοράς. Ωστόσο, η ανίχνευση του ιού με μοριακές μεθόδους στο αίμα ή άλλα βιολογικά υλικά έχει αντικαταστήσει την καλλιέργεια και έχει υψηλή αρνητική προγνωστική αξία για συστηματική νόσο –να σημειωθεί ότι η ανίχνευση CMV σε ούρα, σίελο και κόπρανα μπορεί να επιμένει για έτη μετά την οξεία λοίμωξη, ενώ στο αίμα μπορεί να είναι αρνητική παρά την ύπαρξη κοιλίτιδας, πνευμονίας ή αμφιβληστροειδίτιδας. Εναλλακτικά, η διάγνωση νόσου μπορεί να γίνει με ιστολογική εξέταση υλικού βιοψίας από προσβεβλημένο όργανο. Η ανίχνευση CMV IgM ή ο τετραπλασιασμός του τίτλου CMV IgG σε δείγματα με απόσταση δύο έως τέσσερις εβδομάδες μπορεί να είναι υποστηρικτικά πρόσφατης λοίμωξης.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς η νόσος είναι αυτοπεριοριζόμενη και κατά κανόνα δεν απαιτείται θεραπεία. Σε ανοσοκατεσταλμένους συχνά παρατηρούνται υποτροπές, μετά τη διακοπή χορήγησης των αντιικών φαρμάκων. Θεραπεία εκλογής είναι η γκανσικλοβίρη (5 mg/kg βάρους σώματος κάθε 12 ώρες), ενώ η βαλγκανσικλοβίρη είναι το από του στόματος προφάρμακο. Φοσκαρνέτη και σιντοφοβίρη είναι εναλλακτικές επιλογές για συστηματική θεραπεία. Σε σοβαρές λοιμώξεις μπορεί να χορηγηθεί CMV υπεράνοση γ-σφαιρίνη και να επιχειρηθεί μετριασμός της ανοσοκατασταλτικής αγωγής.

Η δυσκολία θεραπείας της εγκατεστημένης λοίμωξης σε ανοσοκατεσταλμένους ενισχύει την ανάγκη για πρόληψη. Επιτυγχάνεται επί ενδείξεων με εφαρμογή στρατηγικών χορήγησης αντιικής αγωγής προφυλακτικά και με αποφυγή μόλυνσης (π.χ. έλεγχο του μεταγγιζόμενου αίματος, χρήση φίλτρων κατακράτησης πλεκών αιμοσφαιρίων κατά τις μεταγγίσεις σε ανοσοκατεσταλμένους, έλεγχο των δωρητών οργάνων για μεταμόσχευση).

Λοιμώξεις από εντεροϊούς

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι εντεροϊοί πολλαπλασιάζονται στον γαστρεντερικό σωλήνα, χωρίς να αποτελούν συχνό αίτιο γαστρεντερίτιδας. Στην οικογένεια αυτή υπάγονται οι ιοί της πολιομυελίτιδας (3 ορότυποι), οι ιοί Coxsackie A (23 ορότυποι) και Coxsackie B (6 ορότυποι), οι ιοί Echo (29 ορότυποι), οι εντεροϊοί 68-71 κι άλλοι εντεροϊοί που έχουν απομονωθεί με μοριακές τεχνικές.

Οι λοιμώξεις από εντεροϊούς έχουν παγκόσμια κατανομή και υψηλή επίπτωση σε περιοχές με κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες (συνωστισμός, κακή υγιεινή). Συχνότερα προσβάλλουν βρέφη και μικρά παιδιά, ενώ βαριά νόσηση παρατηρείται στις ακραίες ηλικίες. Στα εύκρατα κλίματα οι λοιμώξεις εμφανίζονται συχνότερα καλοκαίρι και φθινόπωρο.

Η πολιομυελίτιδα έχει εκριζωθεί στο δυτικό ημισφαίριο, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η νόσος είναι ενδημική σε συγκεκριμένες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Επιπλέον, ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν το ζων εξασθενημένο εμβόλιο Sabin και πολύ σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί ανάκτηση της λοιμογονικότητας του στελέχους του ιού του εμβολίου με αποτέλεσμα υπό ειδικές συνθήκες εμφάνιση περιστατικών παραλυτικής πολιομυελίτιδας.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι εντεροϊοί δεν περιβάλλονται από λιπιδικό φάκελο και είναι σταθεροί στο όξινο περιβάλλον του στομάχου, παρουσιάζουν ανθεκτικότητα στα συνήθη διαλύματα αντισηψίας, π.χ. αλκοόλης, και στα απορρυπαντικά, ενώ παραμένουν

λοιμογόνοι για αρκετές ημέρες στο περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου.

Αρχικά, θεωρείται ότι μολύνονται επιθηλιακά κύτταρα του γαστρεντερικού σωλήνα και ακολουθεί εξάπλωση και πολλαπλασιασμός στον υποεπιθηλιακό λεμφικό ιστό στις αμυγδαλές και στις πλάκες Peyer στο λεπτό έντερο. Στη συνέχεια, ο ιός προσβάλλει τους τοπικούς λεμφοδένες και εμφανίζεται παροδική ιαμία χαμηλής έντασης. Ακολουθεί η εξάπλωση της μόλυνσης σε ήπαρ, σπλήνα, μυελό των οστών. Συνήθως η δράση του ανοσιακού συστήματος επιτυγχάνει τον έλεγχο της λοίμωξης η οποία παραμένει ασυμπτωματική. Διαφορετικά, ο πολλαπλασιασμός του ιού στο δικτυοενδοθηλιακό σύστημα οδηγεί σε εμμένονσα ιαμία υψηλής έντασης η οποία μπορεί να εκδηλωθεί ως μη ειδικό εμπύρετο σύνδρομο –ο χρόνος επώασης κυμαίνεται από δύο έως δεκατέσσερις ημέρες. Πιθανή επιπλοκή αυτής της ιαμίας είναι η προσβολή οργάνων-στόχων όπως το κεντρικό νευρικό σύστημα, η καρδιά και το δέρμα.

Η μετάδοση των εντεροϊών γίνεται κυρίως μέσω της κοπρανοστοματικής και στοματοστοματικής οδού, τόσο από εκκρίσεις, όσο και από μολυσμένα αντικείμενα. Άλλοι τρόποι μετάδοσης περιλαμβάνουν: α) άμεση επαφή (π.χ. αιμορραγική επιπεφυκίτιδα, εντεροϊός 70), β) αερογενή μετάδοση (π.χ. αναπνευστική νόσος, Coxsackie A21), γ) διαπληκουντιακή μετάδοση από τη μητέρα στο έμβρυο με αποτέλεσμα βαριά νόσηση του νεογνού. Περιγράφεται νοσοκομειακή μετάδοση σε παιδιατρικές κλινικές και μονάδες νεογνών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Περίπου 50-80% των λοιμώξεων από εντεροϊούς, εκτός αυτών της πολιομυελίτιδας, είναι ασυμπτωματικές. Επί εκδήλωσης συμπτωματολογίας η εικόνα είναι συνήθως μη ειδική με πυρετό διάρκειας λίγων ημερών, στοιχεία λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού και ενίοτε ναυτία/έμετο. Σπανιότερα και σε συσχέτιση με συγκεκριμένα είδη εντεροϊών εμφανίζονται μηνιγγίτιδα-εγκεφαλίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση, μυοκαρδίτιδα και περικαρδίτιδα, ερπητική κυνάγχη, επιδημική πλευροδυνία, οξεία αιμορραγική επιπεφυκίτιδα, νόσος χειρών-ποδών-στόματος (αφορά κυρίως τα παιδιά) και άλλα μη ειδικά εξανθήματα. Σε νεογνά είναι δυνατό να εκδηλωθεί γενικευμένη λοίμωξη με εικόνα όμοια με αυτή της βακτηριακής σήψης. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τις εκδηλώσεις πολιομυελίτιδας, ερπητικής κυνάγχης και επιδημικής πλευροδυνίας.

Το 95% των λοιμώξεων από τους ιούς της πολιομυελίτιδας είναι ασυμπτωματικές, περίπου 5% εμφανίζει μια εκτρωτικής μορφής λοίμωξη διάρκειας μικρότερης των τριών ημερών με πυρετό, κακουχία, κυνάγχη, κεφαλαλγία, ενώ 1% εμφανίζει άσπληνη μηνιγγίτιδα χωρίς συνοδό παράλυση. Σε 0,1% των λοιμώξεων η εικόνα άσπληνης μηνιγγίτιδας ακολουθείται από ασύμμετρη χαλαρή παράλυση με προσβολή κυρίως των κάτω άκρων, ενώ μπορεί να αφορά τα άνω άκρα, θωρακικούς, κοιλιακούς και προμηκικούς μυς –προσβολή των πρόσθιων κινητικών νευρώνων του νωτιαίου

μυελού και των πυρήνων των κρανιακών νευρών, αντίστοιχα. Η παράλυση εκδηλώνεται κατά την εμπύρετη φάση της νόσου και οι περισσότεροι ασθενείς ανακτούν κάποιο βαθμό λειτουργικότητας εβδομάδες ή μήνες μετά την αποδρομή της λοίμωξης, ενώ σχεδόν πάντα παραμένουν υπολειμματικές νευρολογικές βλάβες.

Η **ερπητική κυνάγχη** με συννηθέστερο αίτιο τους ιούς *Coxsackie A* και σπανιότερα άλλους εντεροϊούς εισβάλλει αιφνιδίως με πυρετό, κυνάγχη και δυσκαταποσία. Χαρακτηρίζεται από επώδυνες βλάβες, οι οποίες εντοπίζονται στη μαλθακή υπερώα, κυρίως στις πρόσθιες παρίσθιμες καμάρες και στη σταφυλή και λιγότερο συχνά στις αμυγδαλές ή στο οπίσθιο φαρυγγικό τοίχωμα. Οι βλάβες εμφανίζονται αρχικά ως κηλίδες, μεταπίπτουν σε βλατίδες και στη συνέχεια εμφανίζονται στο κέντρο τους φυσαλίδες, οι οποίες εξελκωνονται και μπορεί να παραμένουν για εβδομάδες. Σε αντίθεση με την ερπητική στοματίτιδα, δεν συνυπάρχει ουλίτιδα.

Η **επιδημική πνευμονία (νόσος του Bornholm)** με συννηθέστερο αίτιο τους ιούς *Coxsackie B* εισβάλλει αιφνιδίως με πυρετό και έντονο θωρακικό ή κοιλιακό άλγος κατά μήκος του πλευρικού χείλους με παροξυσμικό χαρακτήρα και ευαισθησία στην ψηλάφηση των πιθανά διογκωμένων προσβεβλημένων μυών. Η ακρόαση του αναπνευστικού είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Τα συμπτώματα υποχωρούν σε λίγες ημέρες και οι υποτροπές είναι σπάνιες. Η επιδημική πνευμονία πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν στη διαφορική διάγνωση στηθάγχικου άλγους και οξείας χειρουργικής κοιλίας. Υπέρ αυτής της διάγνωσης συνηγορούν: α) η συνύπαρξη εκδηλώσεων συμβατών με ιογενή λοίμωξη και τυπική κλινική εικόνα, β) φυσιολογικά εργαστηριακά ευρήματα, γ) το επιδημιολογικό κριτήριο. Η θεραπεία είναι συμπτωματική και συνίσταται σε αναλγητική θεραπεία, ενώ η εφαρμογή θερμών επιθεμάτων στους μυς είναι ανακουφιστική.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η απομόνωση εντεροϊών σε κυτταροκαλλιέργειες είναι μη πρακτική και διενεργείται σε εξειδικευμένα κέντρα. Αντίθετα, η ανίχνευση γενετικού υλικού του ιού με PCR σε κατάλληλο δείγμα είναι πιο προσβάσιμη μέθοδος, ταχύτερη και πιο ευαίσθητη. Οι ορολογικές μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποστηρικτικά για τη διάγνωση, αλλά έχουν σημαντικούς περιορισμούς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία.

Λοιμώδης διάρροια

Ι. Γουλής

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ορισμός

Οξεία λοιμώδης διάρροια είναι η αιφνίδια μεταβολή της εντερικής λειτουργίας που οφείλεται σε παθογόνους μικρο-

οργανισμούς ή τοξίνες που παράγονται από τους μικροοργανισμούς. Η είσοδος των παθογόνων στον γαστρεντερικό σωλήνα γίνεται από τη στοματική οδό.

Επιδημιολογία

Το πρόβλημα των οξείων λοιμώξεων του γαστρεντερικού σωλήνα έχει σημαντική επίπτωση στην υγεία στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλή νοσηρότητα και θνησιμότητα, ιδιαίτερα στα νεογνά και παιδιά προσχολικής ηλικίας. Εκτιμάται ότι 4 εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν κάθε χρόνο στις χώρες αυτές από οξείες λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα. Στις αναπτυγμένες χώρες οι οξείες λοιμώξεις του γαστρεντερικού σωλήνα είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενες, αλλά, παρά το υψηλό επίπεδο της δημόσιας υγείας, η συχνότητά τους αυξάνει. Οι αιτίες για την αύξηση αποδίδονται στην αυξημένη συχνότητα των σαλμονελλώσεων, στη χρήση αντιβιοτικών στις ζωοτροφές και στα ταξίδια στις αναπτυσσόμενες χώρες που οδηγούν στη διάρροια του ταξιδιώτη. Οξείες εντερικές λοιμώξεις προσβάλλουν το 30-50% των ταξιδιωτών δυτικών χωρών σε αναπτυσσόμενες χώρες (διάρροια ταξιδιώτη). Τα συμπτώματα παρουσιάζονται μετά από 2-3 ημέρες από την άφιξη στη χώρα. Τα συμπτώματα είναι συνήθως ελαφρού ή μέτριου βαθμού. Τα συχνότερα αίτια της διάρροιας ταξιδιώτη είναι από τα βακτήρια τα εντεροτοξινογόνα στελέχη *E. coli*, οι σαλμονέλλες, οι σιγκέλλες και το καμπυλοβακτηρίδιο, από τα πρωτόζωα η λάμβλια και η ιστολυτική αμοιβάδα και από τους ιούς οι ροταϊοί και οι νοροϊοί ή ιοί Norwalk. Σε ασθενείς με λοίμωξη με τον HIV τα συχνότερα παθογόνα είναι τα πρωτόζωα, κρυπτοσπορίδιο, λάμβλια, ιστολυτική αμοιβάδα, τα βακτήρια σαλμονέλλωσης, σιγκέλλας, καμπυλοβακτηριδίου, παρασιμολυτικού δονακίου (*Vibrio parahaemolyticus*), το κλωστηρίδιο *difficile* και το μυκοβακτηρίδιο *avium* και από τους ιούς ο κυτταρομεγαλοϊός. Οι λοιμώδεις παράγοντες προσβάλλουν το λεπτό και το παχύ έντερο και η νοσηρότητα είναι ιδιαίτερα αυξημένη, όταν η ανοσοανεπάρκεια είναι σοβαρού βαθμού με CD4+ T-λεμφοκύτταρα <100.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Αιτιολογία

Οι αιτιολογικοί παράγοντες της οξείας λοιμώδους διάρροιας αναγράφονται στον πίνακα 3.22. Οι παράγοντες κινδύνου είναι η παιδική ηλικία, τα ταξίδια σε αναπτυσσόμενες χώρες, η ανοσοανεπάρκεια και κυρίως το AIDS. Στα νεογνά και παιδιά οι ροταϊοί αποτελούν το 50% των οξείων λοιμώξεων ανεξάρτητα από τη γεωγραφική περιοχή. Με την ανάπτυξη της ανοσιακής ικανότητας η συχνότητα των εντερικών λοιμώξεων σταδιακά μειώνεται. Η λεγόμενη «τροφική δηλητηρίαση», δηλαδή οξεία εντερική λοίμωξη που μεταδίδεται με την τροφή ή το νερό, οφείλεται σε εντεροπαθογόνα αίτια που προσβάλλουν τον γαστρεντερικό σωλήνα ή σε τοξίνες που παράγονται από τους μικροοργανισμούς. Οι παθογόνοι μικροοργανισμοί που προκαλούν οξεία λοιμώδη διάρροια από τρόφιμα αναγράφονται στον πίνακα 3.23. Οι συννηθέ-

Πίνακας 3.22. Αιτιολογία οξείας λοιμώδους διάρροιας

Ιοί	Βακτήρια	Πρωτόζωα
• Ροταϊοί • Norwalk • Εντερικοί αδενοϊοί • Αστροϊοί • Απλός έρπητας • Κυτταρομεγαλοϊός • HIV/AIDS	• Σιγκέλλα • Σαλμονέλλα • Καμπυλοβακτηρίδιο <i>E. Coli</i> – Εντεροτοξινογόνα στελέχη – Εντεροπαθογόνα στελέχη – Εντεροδιεισδυτικά στελέχη • Γερσίνια • Κλωστηρίδιο <i>difficile</i> • Βάκιλος <i>cereus</i> • Δονάκιο της χολέρας • Χλαμύδια	• Λάμβλια • Ιστολυτική αμοιβάδα • Κρυπτοσπορίδιο

Πίνακας 3.23. Παθογόνοι μικροοργανισμοί τροφικής δηλητηρίασης

Παθογόνο	Πηγή	Συμπτώματα
Σαλμονέλλες	Αυγά, πουλερικά	Διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετος, πυρετός
<i>Campylobacter jejuni</i>	Αυγά, πουλερικά	Διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετος, πυρετός
<i>Vibrio parahaemolyticus</i>	Θαλασσινά	Διάρροια, κοιλιακό άλγος, έμετος, πυρετός
<i>Yersinia enterocolitica</i>	Γάλα, χοιρινό κρέας	Διάρροια, κοιλιακό άλγος, πυρετός
<i>Clostridium perfringens</i>	Σπόροι σε τροφές, κρέας	Διάρροια, κοιλιακό άλγος
Τοξίνη <i>Staph. aureus</i>	Μετάδοση από άνθρωπο	Έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια
Τοξίνη <i>Bacillus cereus</i>	Σπόροι σε τροφές	Έμετος, κοιλιακό άλγος, διάρροια
Τοξίνη <i>Cl. botulinum</i>	Σπόροι σε αποθηκευμένα τρόφιμα	Διάρροια, παράλυση

στερες τροφές που αποτελούν πηγή της τροφικής δηλητηρίασης είναι τα αυγά, τα πουλερικά, το γάλα, τα θαλασσινά και τα κρέατα, όπως το χοιρινό. Η περίοδος επώασης κυμαίνεται από μερικές ώρες (1-6), στην περίπτωση του χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου και του βακίλου *cereus*, μέχρι έξι ημέρες.

Τρόπος μετάδοσης

Οι οξείες εντερικές λοιμώξεις μεταδίδονται με την κοπρανοστοματική οδό. Οι κύριες δεξαμενές των εντεροπαθογόνων είναι η τροφή, το νερό και άλλα άτομα. Η τροφή είναι δυνατό να επιμολύνεται από φορείς σαλμονελλώσεων που ενέχονται στη διαδικασία της προετοιμασίας τροφών. Οι οξείες εντερικές λοιμώξεις εμφανίζουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, εποχιακή κατανομή, με τη χολέρα να εκδηλώνεται συχνότερα τους θερμούς και υγρούς μήνες του έτους και τη διάρροια από ροταϊό να προσβάλλει άτομα στο βόρειο ημισφαίριο κατά τους χειμερινούς μήνες.

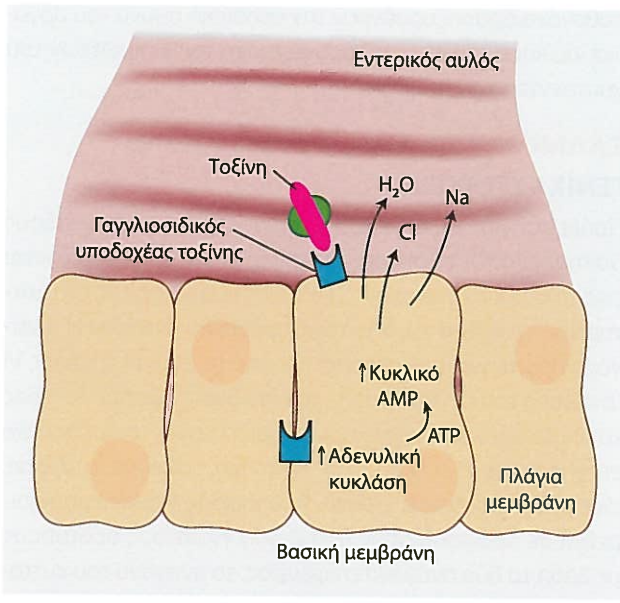
Παθοφυσιολογία

Η διάρροια των οξείων εντερικών λοιμώξεων είναι αποτέλεσμα δύο σημαντικών διαταραχών της φυσιολογικής εντε-

ρικής λειτουργίας:

- Αυξημένη εντερική έκκριση υγρών και ηλεκτρολυτών, κυρίως στο λεπτό έντερο, λόγω παραγωγής τοξίνης από το μικρόβιο, χωρίς συνοδό σημαντική εντερική βλάβη (εντεροτοξινογόνα μικρόβια).
- Διείσδυση του μικροβίου στο έντερο που προκαλεί κυτταρική βλάβη και επαγωγή φλεγμονώδους αντίδρασης (διεισδυτικά μικρόβια).

Στα εντεροτοξινογόνα μικρόβια ανήκει το κολοβακτηρίδιο, το *vibrio* της χολέρας, ενώ στα διεισδυτικά η *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter* και *Yersinia*. Τα παθογόνα που παράγουν τοξίνη συνδέονται με υποδοχέα στην κυτταρική μεμβράνη του επιθηλιακού εντερικού κυττάρου και ενεργοποιείται το ένζυμο αδενολική κυκλάση στη βασικοπλάγια κυτταρική μεμβράνη. Η διεργασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική αύξηση του ενδοκυττάρου κυκλικού αδενοσινονομοφωσφορικού οξέος (cAMP) που προκαλεί έκκριση ιόντων χλωρίου, νατρίου και ύδατος κατά την ωσμωτική κλίση (Εικόνα 3.14). Ο μηχανισμός αυτός προκαλεί την ταχεία και μαζική διάρροια που χαρακτηρίζει τις οξείες εντερικές λοι-



Εικόνα 3.14. Σχηματική αναπαράσταση του εντερικού επιθηλιακού κυττάρου με τη δράση της εντερικής τοξίνης στο σύστημα της αδενυλικής κυκλάσης στη βασικοπλασματική μεμβράνη, την αύξηση του ATP και του ενδοκυττάρου cAMP που προκαλεί τη μεταφορά των ιόντων Cl, Na και H₂O στον εντερικό αυλό

μώξεις που οφείλονται σε παθογόνα που παράγουν ισχυρές εντεροτοξίνες.

Ιστολογία

Η ενεργός φλεγμονή που προκαλείται σε οξείες εντερικές λοιμώξεις χαρακτηρίζεται από οίδημα και συσώρευση ουδετερόφιλων στο χόριο και στο τοίχωμα των κρυπτών, με εστιακή κατανομή. Διαπιστώνονται κρυπτίτιδα και κρυπτικά αποστημάτια, χωρίς όμως διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών. Σε αυτό το χαρακτηριστικό εδράζεται η διαφορική διάγνωση της λοιμώδους κολίτιδας από τα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (κυρίως ελκώδη κολίτιδα), στα οποία η χρονιότητα της λοίμωξης επιβεβαιώνεται από τη διαταραχή της αρχιτεκτονικής των κρυπτών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κύριες κλινικές εκδηλώσεις είναι η υδαρής διάρροια και η διάρροια με αίμα. Τα εντεροτοξινογόνα μικρόβια προκαλούν συνήθως μη αιματηρή υδαρή διάρροια μεγάλου όγκου που συνοδεύεται από ναυτία, εμέτους και κωλικοειδείς κοιλιακούς άλγους με εντόπιση στο λεπτό έντερο. Τα διεισδυτικά μικρόβια ευθύνονται για μικρού όγκου αιματηρή διάρροια, που συνοδεύεται από άλγους στον αριστερό λαγόνιο βόθρο

και πυρετό και εντόπιση στο παχύ έντερο με ή χωρίς προσβολή του τελικού ειλεού. Η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως *δυσεντερία*.

Στα βρέφη και παιδιά η οξεία λοιμώδης διάρροια προκαλεί αφυδάτωση σε μικρό χρονικό διάστημα με ξηρούς βλεννογόνους και ελάττωση της ελαστικότητας του δέρματος. Αν η διάρροια δεν αντιμετωπισθεί άμεσα με αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών, η εξέλιξη επιπλέκεται με μεταβολική οξέωση, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης και προοδευτική εγκατάσταση λήθαργου και κώματος.

Η διαφορική διάγνωση της οξείας λοιμώδους διάρροιας αναφέρεται στον πίνακα 3.24.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εργαστηριακές εξετάσεις

Η διάγνωση τεκμηριώνεται με τη μικροβιολογική εξέταση των κοπράνων. Μικροσκοπική εξέταση άμεσου παρασκευάσματος κοπράνων πρέπει να προηγείται για τον αποκλεισμό εντερικών παρασίτων με την εντόπιση των κινητών μορφών. Η εξέταση του άμεσου παρασκευάσματος κοπράνων για λευκοκύτταρα και η χρώση κατά Giemsa είναι απλή και χρήσιμη. Η λοιμώδης διάρροια από τοξιγενή στελέχη ή οι ιογενείς λοιμώξεις συνήθως δεν παρουσιάζουν λευκοκύτταρα που είναι ένδειξη φλεγμονών, τα οποία χαρακτηρίζουν εντερικές λοιμώξεις με διεισδυτικά παθογόνα.

Η καλλιέργεια κοπράνων είναι χρήσιμη εξέταση για την απομόνωση των μικροοργανισμών που διεισδύουν στον εντερικό βλεννογόνο. Οι ορολογικές εξετάσεις χρησιμεύουν στην ανίχνευση λοίμωξης με ιστολογική αμοιβάδα και *Yersinia enterocolitica*. Οι μοριακές εξετάσεις ανίχνευσης γενετικού υλικού (PCR) των μικροβίων προσφέρουν σημαντικά υψηλότερη ταχύτητα και ευαισθησία από την καλλιέργεια κοπράνων, ενώ δίνουν τη δυνατότητα για ταυτόχρονο έλεγχο για μεγάλο αριθμό πιθανών μικροοργανισμών.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Η απλή ακτινογραφία κοιλίας δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη βαρύτητα της λοιμώδους κολίτιδας, όσον αφορά την εικόνα του παχέος εντέρου (διάταση, απώλεια κυψελίδων) ή του λεπτού εντέρου (υγραερικά επίπεδα, διάταση ελίκων λεπτού εντέρου).

Η ενδοσκοπική εξέταση του παχέος εντέρου (ορθοσιγμοειδοσκόπηση, κολονοσκόπηση) είναι χρήσιμη αλλά δυσχερής στη διαφορική διάγνωση μεταξύ λοιμώδους κολίτιδας και φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ελκώδους κολίτιδας και νόσου του Crohn).

Πίνακας 3.24. Διαφορική διάγνωση οξείας λοιμώδους διάρροιας

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου (ελκώδης κολίτιδα, νόσος Crohn) • Ισχαιμική κολίτιδα • Κολίτιδα από ακτινοβολία • Αδενοκαρκίνωμα παχέος εντέρου/Λαχνωτό θήλωμα | <ul style="list-style-type: none"> • Εκκολημματική νόσος παχέος εντέρου • Κολίτιδα από αντιβιοτικά • Διάρροια από φάρμακα • Συστηματικά νοσήματα (υπερθυρεοειδισμός) • Νευροενδοκρινείς όγκοι (καρκινοειδές) |
|---|---|

Η ιστολογική εξέταση της βιοψίας του παχέος εντέρου δίνει πληροφορίες που είναι δυνατό να συμβάλουν στη διάγνωση, όταν διενεργηθεί στην αρχή της εμφάνισης της εντερικής λοίμωξης (24-48 ώρες). Στις περιπτώσεις αυτές παρατηρείται οίδημα βλεννογόνου, ευθείαση των αδένων και οξεία διήθηση με πολυμορφοπύρρηνα λευκοκύτταρα. Όταν η βιοψία γίνει μετά την αρχική εκδήλωση της νόσου, οι ιστολογικές αλλοιώσεις δεν είναι δυνατό να διακρίνουν λοιμώδη κοιλίτιδα από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Στις βιοψίες είναι δυνατό να παρατηρηθούν με ειδικές χρώσεις ορισμένα παθογόνα, όπως η ιστολυτική αμοιβάδα και τα έγκλειστα σωματίδια του κυτταρομεγαλοϊού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Αρχές θεραπευτικής αντιμετώπισης

Οι περισσότερες περιπτώσεις εντερικών λοιμώξεων είναι αυτοπεριοριζόμενες με πλήρη ανάρρωση και χωρίς υπολειμματική νόσο. Η κύρια αντιμετώπιση συνίσταται στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών. Η χορήγηση υγρών και ηλεκτρολυτών από το στόμα με διαλύματα που περιέχουν γλυκόζη και νάτριο είναι η κύρια θεραπεία, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που προσβάλλονται βρέφη και παιδιά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σε περίπτωση που η αφυδάτωση είναι σημαντικού βαθμού και παρατηρούνται ηλεκτρολυτικές διαταραχές σοβαρού βαθμού, όπως υποκαλιαιμία ή μεταβολική οξέωση, ενδείκνυται παρεντερική χορήγηση διαλυμάτων.

Τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα που ελαττώνουν την κινητικότητα του εντέρου (λοπεραμίδη, διφαινοξυλάτη) πρέπει να χορηγούνται με επιφύλαξη και μόνο σε περιπτώσεις που η διάρροια είναι μεγάλου βαθμού ή είναι νυκτερινή. Τα αντιδιαρροϊκά φάρμακα προκαλούν ελάττωση του όγκου των κενώσεων, αλλά πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς με σύνδρομο δυσεντερίας, λόγω του κινδύνου διάτασης του κόλου.

Αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία

Οι ενδείξεις χορήγησης αντιμικροβιακής χημειοθεραπείας αφορούν στην αντιμετώπιση της δυσεντερίας από σιγκέλλα, σαλμονέλλα, αμοιβάδες, καθώς και τις περιπτώσεις λοίμωξης σοβαρού βαθμού με συστηματικές εκδηλώσεις και παρατεταμένη κλινική πορεία. Τα αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται είναι η αμπικιλίνη, η σιπροφλοξασίνη, συνδυασμός τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης και οι κεφαλοσπορίνες γ' γενιάς. Η διάρκεια θεραπείας είναι 5-10 ημέρες ανάλογα με την ένδειξη.

Μία νεότερη προσέγγιση είναι η χρήση προβιοτικών ουσιών που είναι στοιχεία που περιέχονται σε τροφές που υφίστανται ζύμωση και περιέχουν ζωντανούς μικροοργανισμούς, λακτοβάκιλους, στρεπτόκοκκους, εντερόκοκκους και δισχιδή βακτήρια. Οι μικροοργανισμοί αυτοί είναι σταθεροί για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβιώνουν με τη λήψη από του στόματος στο όξινο pH του στομάχου, δημιουργούν αποικίες στον γαστρεντερικό σωλήνα του ξενιστή, δεν έχουν

παθογόνο δράση, προάγουν την ανοσιακή άμυνα του οργανισμού και ενισχύουν την άμυνα έναντι των λοιμώξεων του γαστρεντερικού σωλήνα.

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πρόκειται για λοίμωξη από Gram (-) βακτήρια του είδους *Salmonella*. Οι ορότυποι της σαλμονέλλας καθορίζονται από το σωματικό αντιγόνο O (λιποπολυσακχαρίτης του κυτταρικού τοιχώματος), από το βλεφαριδικό αντιγόνο H (αντιγόνο πρωτεϊνικής σύστασης) και από το αντιγόνο κάψας Vi (αντιγόνο του ελύτρου πολυσακχαριδικής φύσης). Το είδος το οποίο προκαλεί νόσο στον άνθρωπο είναι το *Salmonella enterica*, που έχει 6 υποείδη (*enterica*, *salamae*, *arizonae*, *diarizonae*, *houtenae*, *indica*). Το υποείδος *enterica* υποδιαιρείται σε περισσότερους από 2.500 γνωστούς οροτύπους με βάση τα δύο αντιγόνα επιφανείας, το αντιγόνο του κυτταρικού τοιχώματος (O) και το βλεφαριδικό αντιγόνο (H). Βασικότερο υποείδος είναι η *Salmonella enterica* στην οποία ανήκουν η *S. typhi*, *S. choleraesuis*, *S. Enteritidis* και *S. Typhimurium*. Μια απλούστερη κατηγοριοποίηση είναι η διάκριση σε τυφοειδή σαλμονέλλα (που περιλαμβάνει μόνο *S. typhi* και *S. paratyphi*) και προκαλεί τυφοειδή πυρετό και σε μη τυφοειδή σαλμονέλλα (που περιλαμβάνει όλα τα υπόλοιπα στελέχη). Η επίπτωση του τυφοειδούς πυρετού (>100 νέα περιστατικά ανά 100.000 άτομα ανά έτος) είναι πολύ υψηλή μόνο στη ΝΑ Ασία και στην υποσαχάρια Αφρική.

Οι σαλμονελλώσεις αποτελούν το κυριότερο γνωστό αίτιο τροφιμογενών μεταδιδόμενων νοσημάτων παγκοσμίως. Όλες μεταδίδονται με κατάποση του μικροβίου, μέσω μολυσμένου νερού (κυρίως) ή τροφής και είναι συχνότερες τους θερινούς μήνες. Έχουν περιγραφεί μετά από κατανάλωση οποιασδήποτε σχεδόν τροφής, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής, κυρίως όμως από τα πουλερικά και τα παράγωγά τους. Εμφανίζονται με τη μορφή επιδημιών ή σποραδικά. Οι σαλμονέλλες παρασιτούν στον εντερικό σωλήνα των περισσότερων ζώων και του ανθρώπου. Οι ασυμπτωματικοί φορείς αποτελούν τις κατεξοχήν επιδημιολογικές δεξαμενές μόλυνσης. Η εκτεταμένη χρήση αντιβιοτικών κατά την εκτροφή των ζώων σε παγκόσμια κλίμακα έχει καταστήσει τις σαλμονέλλες ανθεκτικές σε πολλά αντιβιοτικά φάρμακα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οι κλινικές εκδηλώσεις της λοίμωξης από σαλμονέλλα περιλαμβάνουν:

- Οξεία γαστρεντερίτιδα
- Τυφοειδή (ή εντερικό) πυρετό
- Βακτηριαίαια και συνοδές ενδοαγγειακές λοιμώξεις ή εστιακές λοιμώξεις όπως οστεομυελίτιδα και αποστήματα
- Χρόνια φορία.

Η οξεία γαστρεντερίτιδα αποτελεί το συχνότερο κλινικό σύνδρομο σαλμονελλώσεως. Οξεία γαστρεντερίτιδα προκαλούν όλες οι σαλμονέλλες, κυρίως όμως οι ορότυποι *enteri-*

typhimurium. Αποτελεί το συχνότερο βακτηριακό αίτιο τροφιμογενούς διάρροιας στις αναπτυγμένες χώρες και εκατοντάδες επιδημίες σαλμονελλώσεων έχουν καταγραφεί, ενώ είναι ένα από τα συχνότερα αίτια της διάρροιας των ταξιδιωτών.

Η περίοδος επώασης είναι 6-72 ώρες αλλά μπορεί να φθάνει και τις 7 ημέρες. Εκδηλώνεται αιφνίδια με ναυτία, εμέτους, κωλικοειδές κοιλιακό άλγος και διάρροιες, που σχεδόν ποτέ δεν περιέχουν αίμα. Συνήθως υπάρχει πυρετός, ενίοτε υψηλός, αλλά η απουσία του δεν αποκλείει τη νόσο. Η λοίμωξη είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη, καθώς ο πυρετός υποχωρεί σε 48-72 ώρες και οι διάρροιες εντός 5-10 ημερών.

Ο τυφοειδής (ή εντερικός) πυρετός χαρακτηρίζεται από περίοδο επώασης 7-14 ημερών πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων. Αρχικά εμφανίζονται ανορεξία, καταβολή, κεφαλαλγία, μυαλγίες, βήχας, σπληνομεγαλία, δυσκοιλιότητα (λόγω στένωσης του εντερικού αυλού από την έντονη φλεγμονή) και έμετοι. Συνυπάρχει πυρετός, με προοδευτική κλιμάκωση, εωσότου γίνει συνεχής στους 40-41°C. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο τυφοειδής πυρετός εκδηλώνεται με αιφνίδια έναρξη πυρετού, κεφαλαλγία, ανορεξία και καταβολή. Η σοβαρή μορφή μπορεί να εμφανιστεί ως εντερική αιμορραγία ή διάτρηση, ειδικά σε παραμελημένες περιπτώσεις χωρίς θεραπεία. Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νόσου περιλαμβάνουν την προϊούσα θόλωση της συνείδησης (ενίοτε και παραλήρημα, διέγερση ή αϋνίες), τη σχετική βραδυκαρδία (αριθμός σφύξεων δυσανάλογα μικρός σε σχέση με το ύψος του πυρετού), τον δίκροτο σφυγμό και την τυφική ροδότση. Πρόκειται για υπεραιμικές, ελαφρώς επηρμένες κηλίδες, που έχουν μέγεθος 2-4 mm και εξαφανίζονται μετά από διάστημα 3-4 ημερών, εκθυόμενες κατά ώσεις. Οφείλεται στην εγκατάσταση σαλμονελλών στο δέρμα, απ' όπου μπορούν να καλλιεργηθούν. Κατά την κλινική εξέταση διαπιστώνεται ευαισθησία και συχνά ψηλαφητή μάζα (λόγω διογκωμένων μεσεντέριων λεμφαδένων) στον δεξιό λαγόνιο βόθρο, ψηλαφητή σπληνομεγαλία, μετεωρισμός και χαρακτηριστικό μελανό επίχρισμα γλώσσας (με εξέρυθρη κορυφή και πλάγια χείλη). Συνήθως παρατηρείται λευκοπενία με λεμφοκυττάρωση (3.000-5.000/μL) και εξαφάνιση των ηωσινοφίλων. Παρουσία λευκοκυττάρωσης εγείρει την υπόνοια διάτρησης του εντέρου. Οι κυριότερες επιπλοκές της νόσου (που συμβαίνουν συνήθως κατά την τρίτη εβδομάδα) είναι εντερορραγία (2%), διάτρηση του λεπτού εντέρου και περιτονίτιδα (1%).

Ποσοστό 5% των ασθενών με σαλμονελλώση επιπλέκεται με βακτηραιμία, ενώ σε ορισμένους από αυτούς τους ασθενείς διαπιστώνεται και εστιακή λοίμωξη, όπως η λοίμωξης ενδοαρτηρίτιδα, η χολοκυστίτιδα, η οστεομυελίτιδα, η σπητική αρθρίτιδα, η μηνιγγίτιδα και η πνευμονοφρίτιδα. Συχνά στην περιοχή της προσβολής αναπτύσσονται αποστήματα. Η βακτηραιμία εμφανίζεται προνομιακά στα παιδιά ή σε

ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Χρόνια φορία της νόσου μπορεί να εμφανιστεί μετά από οξεία ή ασυμπτωματική λοίμωξη με *Salmonella typhi* ή *Salmonella paratyphi B*. Με τον όρο «χρόνια φορία» ορίζουμε την παρουσία του μικροβίου στα κόπρανα/ούρα για περισσότερο από έναν χρόνο από την αρχή της λοίμωξης. Εμφανίζεται σε ποσοστό 2-5% περίπου των περιπτώσεων. Το μικρόβιο εγκαθίσταται στη χοληδόχο κύστη και πιο σπάνια στο έντερο και στο ουροποιητικό σύστημα. Η χρόνια φορία παρατηρείται πιο συχνά στη μέση ηλικία, στις γυναίκες και στους ασθενείς με νοσήματα των χοληφόρων. Για τη θεραπεία της χρόνιας φορίας χορηγούνται κινολόνης ΡΟ και αν δεν επιτευχθεί εκκρίωση, συνιστάται χολοκυστεκτομή. Έλεγχος φορίας σαλμονέλλας είναι απαραίτητος σε όσους πρόκειται να εργαστούν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου βασίζεται στην απομόνωση των μικροοργανισμών στα κόπρανα, στο αίμα ή σε άλλη εστία και στον προσδιορισμό του οροτύπου. Ο αιτιολογικός παράγοντας μπορεί να απομονωθεί από το αίμα στα αρχικά στάδια της νόσου και από τα ούρα και τα κόπρανα μετά την πρώτη εβδομάδα. Οι καλλιέργειες αίματος είναι θετικές σε ποσοστό 90% την πρώτη εβδομάδα του νοσήματος. Το ποσοστό στη συνέχεια μειώνεται, έτσι ώστε από την τέταρτη εβδομάδα και μετά μόνο μία στις τέσσερις περίπου καλλιέργειες είναι θετικές. Η ανεύρεσή του στον μυελό των οστών αποτελεί την πιο ευαίσθητη μέθοδο επιβεβαίωσης της νόσου, ακόμα και αν έχει προηγηθεί χρήση αντιβιοτικών. Οι ορολογικές αντιδράσεις (Widal) ελάχιστα βοηθούν, καθώς έχουν μικρή διαγνωστική αξία λόγω της χαμηλής ειδικότητας και ευαισθησίας τους. Σε ποσοστό μικρότερο από το 70% των περιπτώσεων τυφοειδούς πυρετού ανιχνεύεται τετραπλησιασμός του τίτλου αντισωμάτων έναντι του σωματικού αντιγόνου Ο κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδομάδας της νόσου (εφόσον δεν έχει προηγηθεί εμβολιασμός). Οι καλλιέργειες των κοπράνων θετικοποιούνται συνήθως μετά τη δεύτερη εβδομάδα και παραμένουν θετικές επί μακρόν, ενίοτε και διά βίου (χρόνιοι μικροβιοφορείς, απέκκριση από τη χοληδόχο κύστη). Νεότερες τεχνικές διάγνωσης είναι το ταχύτεστ ανίχνευσης αντισωμάτων, η τεχνική ELISA για ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του πολυσασακχαρίτη Vi (κυρίως για την ανίχνευση της φορίας) και κυρίως, στη διάρκεια των τελευταίων ετών, η μοριακή μέθοδος PCR.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της σαλμονελλώσης είναι κατά κανόνα συμπτωματική (ενυδάτωση και αναπλήρωση ηλεκτρολυτών). Η χορήγηση αντιβιοτικών για την αντιμετώπιση της μη επιπλεγμένης νόσου δεν ενδείκνυται, διότι δεν βραχύνει τη διάρκεια της νόσου, ενώ αντίθετα σχετίζεται με παράταση της φορίας και αυξημένο κίνδυνο υποτροπών. Ένδειξη για λήψη αντιβιοτικών (κινολόνης ΡΟ για 3-5 ημέρες, κεφαλοσπορίνες γ' γε-

νιάς, ή τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη μετά από καλή λήψη) υπάρχει σε άτομα με σοβαρή νόσηση (>10 κενώσεις ημερησίως, υψηλό πυρετό ή βαριά κλινική εικόνα που αποφασίζεται ότι πρέπει να νοσηλευθούν), άτομα με αυξημένο κίνδυνο βακτηριαμίας (ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς, εξασθενημένα άτομα ή με χρόνια νοσήματα, πάσχοντες από δρεπανοκυτταρική αναιμία ή από HIV-λοίμωξη), καθώς και εξωεντερική φλεγμονή, όπως η βακτηριαμιά ή οι εντοπισμένες φλεγμονές σε διάφορα όργανα. Η χορήγηση ανασταλτικών της εντερικής κινητικότητας, όπως είναι η λοπεραμίδη, για την ανακούφιση των συμπτωμάτων φαίνεται ότι καθυστερεί την αποδρομή της λοίμωξης και αυξάνει την ανάγκη λήψης αντιμικροβιακής θεραπείας, οπότε θα πρέπει να αποφεύγεται.

ΣΙΓΚΕΛΛΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είναι οξεία λοιμώδης νόσος από σιγκέλλες, που προσβάλλει κυρίως το παχύ έντερο και χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος, βλεννοποιοιματηρές κενώσεις, πυρετό και ισχυρό τεινεσμό. Είναι νόσος που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, ενώ υπάρχουν τροπικές και εύκρατες χώρες όπου αυτή ενδημεί. Ονομάζεται και «βακτηριακή δυσεντερία». Αίτιο της νόσου είναι οι σιγκέλλες Gram (-) βακτήρια, που ανήκουν στην οικογένεια των εντεροβακτηριοειδών. Το γένος των σιγκελλών διακρίνεται σε τέσσερα είδη με πολλούς οροτύπους με βάση τη δομή της πολυσακχαριδικής αλυσού (αντιγόνο O): *Shigella dysenteriae*, *Shigella flexneri*, *Shigella boydii* και *Shigella sonnei*.

Διεθνώς καταγράφονται 165 εκατομμύρια περιπτώσεις ανά έτος και από αυτά ένα εκατομμύριο άτομα (το 60% παιδιά <5 ετών) πεθαίνουν. Στον αναπτυσσόμενο κόσμο η σιγκέλλωση προκαλεί συχνότερα επιδημίες σε παιδικούς σταθμούς και ιδρύματα, αλλά συχνά περιγράφονται περιστατικά και σε μετανάστες και άτομα που επιστρέφουν από ενδημικές χώρες. Η μέση επίπτωση του νοσήματος στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2004-2018 ήταν 5,6 κρούσματα ανά 1.000.000 πληθυσμού.

Κύρια δεξαμενή των σιγκελλών είναι ο εντερικός σωλήνας του ανθρώπου. Η μετάδοση γίνεται με χέρια που μολύνονται από κόπρανα αρρώστων ή μικροβιοφορέων, με μολυσμένα αντικείμενα, με μολυσμένες τροφές –κυρίως ωμά λαχανικά και φρούτα– και πιο σπάνια με το νερό. Τέλος, οι μύγες είναι δυνατό να μεταφέρουν σιγκέλλες και να μολύνουν όλα τα αντικείμενα και τις τροφές με τα οποία έρχονται σε επαφή. Η δυσεντερία αφήνει ανοσία, πιθανόν όμως μόνο για το στέλεχος που την προκάλεσε.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι σιγκέλλες είναι ανθεκτικές στο όξινο περιβάλλον του στομάχου, φθάνουν στο λεπτό έντερο, όπου πολλαπλασιάζονται, και καταλήγουν στο παχύ έντερο, όπου διηθούν τα κύτταρα του εντερικού βλεννογόνου προκαλώντας έντονη τοπική φλεγμονή και τελικώς τον θάνατο των κυττάρων, καθώς

και τη δημιουργία εξελκώσεων και μικροαποστημάτων στον βλεννογόνο.

Ένας δεύτερος μηχανισμός, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την τοξικότητα, ιδιαίτερα για τη *Sh. dysenteriae* τύπου 1, είναι η ιδιότητά της να παράγει μια εξωτοξίνη, τη Shigatoxin. Η τοξίνη αυτή έχει τρεις ιδιότητες: α) της νευροτοξίνης, στην οποία αποδίδονται τα συμπτώματα του πονοκεφάλου, του μηνιγγισμού και των σπασμών στα παιδιά, β) της εντεροτοξίνης, που έχει εντεροτοξικές και κυτταροτοξικές ιδιότητες που προκαλούν τη διάρροια, γ) της κυτταροτοξίνης, που καταστρέφει τα εντερικά κύτταρα. Τα υπόλοιπα στελέχη (*Sh. flexneri*, *Sh. boydii*, *Sh. sonnei*) παράγουν τοξίνες όμοιες ή παρεμφερείς με τη Shigatoxin, σε μικρότερη όμως ποσότητα ή με ελαττωμένη τοξικότητα. Η λοίμωξη είναι επιφανειακή και σπάνια προκαλείται μικροβιαμιά. Σε κεραυνοβόλες περιπτώσεις σχηματίζονται μεγάλα έλκη που επεκτείνονται στον υποβλεννογόνο χιτώνα. Η διάτρηση του εντέρου είναι σπάνια. Σε μερικές περιπτώσεις όμως παραμένουν ουλώδεις στενώσεις.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η *Shigella* προκαλεί μεγάλο εύρος κλινικών συνδρόμων γαστρεντερίτιδας, από ήπια διάρροια έως δυνητικά θανατηφόρο δυσεντερία. Η μικροβιακή δυσεντερία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό αίτιο θνητότητας στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μετά από 1-7 ημέρες επώασης ο ασθενής εμφανίζει πυρετό, ανορεξία, δυσανεξία, κοιλιακό πόνο και αρχικά ογκώδεις υδαρείς κενώσεις που στη συνέχεια γίνονται πολλές και μικρές σε όγκο. Μία ως δύο ημέρες αργότερα ο ασθενής εμφανίζει τεινεσμό και βλεννοποιοιματηρές κενώσεις, γίνεται απάθης και τοξικός με κοιλιακή ευαισθησία κατά την ψηλάφηση. Οι έμετοι είναι σχετικά σπάνιοι. Παράλληλα εμφανίζονται πονοκέφαλος, μυαλγίες, μεγάλη κακοδιαθεσία, αδυναμία και υψηλός συνήθως πυρετός. Στις βαρύτερες περιπτώσεις εκδηλώνονται απόθεια και θόλωση της διάνοιας. Η μεγάλη απώλεια ύδατος και ηλεκτρολυτών μπορεί να προκαλέσει καταπληξία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια και ανουρία.

Οι επιπλοκές της σιγκέλλωσης διακρίνονται σε εντερικές και συστηματικές. Εντερικές επιπλοκές είναι οι ακόλουθες:

- Βαριά ορθίτιδα – Πρόπτωση ορθού
- Τοξικό megacolon
- Εντερική απόφραξη
- Διάτρηση εντέρου.

Στις συστηματικές επιπλοκές περιλαμβάνονται:

- Βακτηριαμιά (θνητότητα 20%) κυρίως σε υποσιτιζόμενα παιδιά και σε ασθενείς με AIDS
- Μεταβολικές διαταραχές (υπονατρίαμια, εντεροπάθεια με απώλεια πρωτεϊνών)
- Αιμολυτικό-ουραιμικό σύνδρομο κυρίως σε παιδιά
- Λευχαιμοειδής αντίδραση
- Μηνιγγισμός και σπασμοί στα παιδιά
- Αντιδραστική αρθρίτιδα 1-3 εβδομάδες μετά την ίαση της νόσου.

Από τον εργαστηριακό έλεγχο η παρουσία πυοσφαιρίων στα κόπρανα είναι το πιο σταθερό εύρημα. Παρατηρείται μέτρια λευκοκυττάρωση και αύξηση των δεικτών φλεγμονής CRP και ΤΚΕ.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται με την απομόνωση του μικροβίου στην καλλιέργεια κοπράνων σε ειδικά υλικά. Η μέθοδος PCR χρησιμοποιείται ευρύτερα στη διάρκεια των τελευταίων ετών.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αγωγή είναι καταρχήν υποστηρικτική με αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών από του στόματος σε ήπιες περιπτώσεις και ενδοφλέβια σε βαρύτερες. Κάθε ασθενής με σιγκέληση πρέπει να λάβει αντιμικροβιακή αγωγή, γιατί φαίνεται ότι έτσι περιορίζεται ο χρόνος αποβολής των μικροβίων στα κόπρανα και μειώνεται ο κίνδυνος διασποράς της νόσου στο περιβάλλον. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η πρόληψη διασποράς της νόσου με την αυστηρή εφαρμογή

των μέτρων υγιεινής.

Φάρμακα εκλογής για τη θεραπεία είναι οι φθοριοκινολόνες (σιπροφλοξασίνη 500 mg × 2) ή η κοτριμοξαζόλη (960 mg × 2 μόνο κατόπιν αντιβιογράμματος) για 5 ημέρες ή εναλλακτικά η κεφτριαξόνη και η αζιθρομυκίνη. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς η διάρκεια θεραπείας είναι 7-10 ημέρες. Οι παράγοντες που ελαττώνουν την κινητικότητα του εντέρου (λοπεραμίδη, διφαινοξυλάτη) δεν συνιστώνται. Παρατείνουν τη διάρκεια των συμπτωμάτων, επιβραδύνουν την κάθαρση του εντέρου από το μικρόβιο και συμβάλλουν στην εμφάνιση τοξικού megacolon. Σε περιπτώσεις που χρειάζεται εκρίζωση του μικροβίου χορηγείται κοτριμοξαζόλη επί 28 ημέρες.

ΛΟΙΠΑ ΑΙΤΙΑ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΔΙΑΡΡΟΙΑΣ

Άλλοι μικροβιακοί παράγοντες που προκαλούν λοιμώδη διάρροια, οι κλινικές τους εκδηλώσεις και η θεραπευτική

Πίνακας 3.25. Μικροβιακοί παράγοντες που προκαλούν λοιμώδη διάρροια

Παθογόνος παράγοντας	Επιδημιολογία	Κλινική εικόνα	Επιπλοκές	Θεραπεία
<i>Campylobacter</i>	- Συχνότερο βακτηριακό αίτιο γαστρεντερίτιδας παγκοσμίως - Συννηθέστερη πηγή μόλυνσης πουλερικά	- Προοδευτική προσβολή λεπτού και στη συνέχεια παχέος εντέρου - Κοιλιακό άλγος, διάρροιας	- Οξεία χολοκυστίτιδα, αγγειίτιδα, οζώδες ερύθημα - Αντιδραστική αρθρίτιδα, σ. Guillen-Barré	- Αυτοπεριοριζόμενη λοίμωξη - Σε σοβαρή προσβολή αζιθρομυκίνη, κινολόνες
<i>Yersinia enterocolitica</i>	- Σπάνια λοίμωξη - Πηγή μόλυνσης μη παστεριωμένο γάλα, χορινό κρέας, οστρακοειδή	- Κοιλιακό άλγος, διάρροιας, πυρετός - Αρχικά ήπια αλλά παρατεταμένη νόσηση	- Ελκωτική ειλεΐτιδα-κολίτιδα, τοξικό megacolon - Χολαγγειίτιδα, αποστήματα, σηπτική αρθρίτιδα, σηπτική κατάσταση	- Σε σοβαρή νόσηση αμινογλυκοσίδες, τριμεθοπρίμη/ σουλφαμεθοξαζόλη - Κεφαλοσπορίνες γ' γενιάς
<i>Escherichia coli</i> :				
- Εντεροτοξινογόνο (ETEC)	- Μετάδοση μέσω μολυσμένου κρέατος - Συνήθως σε παιδιά <2 ετών	Εκκριτική διάρροια	Αφυδάτωση	Υποστηρικτική αγωγή
- Εντεροπαθογόνο (EPEC)	Σποραδικά κρούσματα σε παιδιά	Διάρροια σε νεογνά και βρέφη	Αφυδάτωση	Υποστηρικτική αγωγή
- Εντεροδιεισδυτικό (EIEC)	Μεμονωμένα κρούσματα	Δυσεντερία	Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο	Σε σοβαρή νόσηση σιπροφλοξασίνη, κεφτριαξόνη, TMP-SX
- Εντεροαθροιστικό (EAEC)	Μικρής κλινικής σημασίας	Οξεία χρόνια διάρροια	Αιμορραγική διάρροια (30%)	Σιπροφλοξασίνη
- Παράγον τοξίνη shiga (ESTEC)	Επιδημίες από τον ορότυπο O157:H7	Κοιλιακό άλγος, αρχικά υδαρείς διάρροιας, προοδευτικά αιματηρές	Αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο	Δεν συνιστάται αντιβιοτική αγωγή, ίσως και επιβλαβής

Πίνακας 3.26. Ιογενείς παράγοντες που προκαλούν λοιμώδη διάρροια

Παθογόνος παράγοντας	Επιδημιολογία	Κλινική εικόνα	Επιπλοκές	Θεραπεία
Ροταϊός	• Συχνότερο αίτιο γαστρεντερίτιδας σε παιδιά <5 ετών	• Έμετοι, διάρροιες για 7 ημέρες	• Σοβαρή αφυδάτωση	• Υποστηρικτική αγωγή, εμβόλιο σε βρέφη
Νοροϊός	• Εξαιρετικά μεταδοτικός ιός	• Έμετοι, διάρροιες για 1-3 ημέρες	• Σπάνιες σε ανοσοκατεσταλμένους και ηλικιωμένους	• Υποστηρικτική αγωγή
Κυτταρομεγαλοϊός (CMV)	• Συχνή λοίμωξη σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς	• Κοιλιακό άλγος, διάρροιες, αιματοχεσία	• Σε γενικευμένη λοίμωξη συνήθως προσβολή ήπατος, σπανιότερα εγκεφάλου, καρδιάς	• IV χορήγηση γκανσικλοβίρης για 21 ημέρες

αντιμετώπιση παρουσιάζονται στον πίνακα 3.25.

Οι ιογενείς παράγοντες που προκαλούν λοιμώδη διάρροια αναφέρονται στον πίνακα 3.26.

Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος

Π. Σαραφίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με τον όρο «λοιμώξη του ουροποιητικού συστήματος» εννοείται η παρουσία παθογόνου μικροοργανισμού στα ούρα, η οποία συνοδεύεται από κλινικά εμφανή ή λανθάνοντα συμπτώματα και σημεία φλεγμονής των νεφρών ή της ουροφόρου οδού.

Η κατάταξη των ουρολοιμώξεων παραδοσιακά γινόταν με κριτήρια όπως:

- Η εντόπιση, σε λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιητικού (ουρηθρίτιδα, κυτίτιδα, προστατίτιδα) και του ανώτερου ουροποιητικού (πυελονεφρίτιδα, νεφρικό απόστημα).
- Η κλινική πορεία, σε οξείες και χρόνιες.
- Η συνύπαρξη λειτουργικών ή δομικών διαταραχών του ουροποιητικού ή η συνύπαρξη νόσων, που προδιαθέτουν σε ανοσοκαταστολή, σε επιπλεγμένες και μη επιπλεγμένες και
- Η παρουσία συμπτωμάτων σε συμπτωματικές και ασυμπτωματική μικροβιουρία. Ο όρος «ασυμπτωματική βακτηριουρία» σημαίνει την παρουσία βακτηριδίων στα ούρα σε συγκέντρωση $>10^5$ αποικιών/mL καλλιέργειας ούρων (σε συνήθη καλλιέργεια απαιτείται ένα θετικό δείγμα για άντρες και δύο με το ίδιο μικρόβιο για γυναίκες και σε καλλιέργεια από ουροκαθετήρα ένα θετικό δείγμα για αμφότερα τα φύλα) χωρίς την παρουσία συμπτωμάτων. Η παρουσία βακτηριδίων στα ούρα σε μικρότερη συγκέντρωση από αυτή με απουσία συμπτωμάτων δεν θεωρείται ουρολοίμωξη.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, καθώς επίσης και τη βαρύτητα της νόσου και την ισχύ της θεραπευτικής αγωγής της κάθε κλινικής συνδρομής, μια σύγχρονη πρακτική διάκριση των πιο συχνών ουρολοιμώξεων είναι αυτή που περιγράφεται στον πίνακα 3.27.

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι εξαιρετικά συχνές στην καθημερινή κλινική πράξη. Ακολουθούν σε συχνότητα τις λοιμώξεις του αναπνευστικού στους εξωνοσοκομειακούς ασθενείς. Σε γυναίκες μεταξύ 20-64 ετών η επίπτωση της απλής κυτίτιδας είναι περίπου 20% ανά έτος (από 10% σε μετεμμηνοπαυσιακές έως 50% σε νέες, σεξουαλικά ενεργές γυναίκες). Σε νέες γυναίκες η πυελονεφρίτιδα εμφανίζεται σε 3 ανά 1.000 άτομα/έτος. Σε άντρες κάτω των 50 οι συμπτωματικές ουρολοιμώξεις είναι εξαιρετικά σπανιότερες από τις γυναίκες (0,5-0,8 ανά 1.000 άτομα/έτος). Προοδευτικά, η συχνότητα των ουρολοιμώξεων στους άντρες αυξάνεται και στους ηλικιωμένους πλησιάζει αυτή των γυναικών. Εντός νοσοκομείου, οι ουρολοιμώξεις επιπλέκουν τουλάχιστον το 5% των εισαγωγών, κυρίως λόγω της χρήσης καθετήρων Foley. Η ασυμπτωματική βακτηριουρία ανευρίσκεται στο 5% των νέων γυναικών και σχεδόν ποτέ σε νέους άντρες, στο 15-20% των αντρών και γυναικών >70 ετών και στο 40-50% των ηλικιωμένων, που βρίσκονται σε ιδρύματα. Η συχνότητα του νεφρικού αποστήματος αναφέρεται σε 1-10/10.000 εισαγωγές ανά έτος.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η πλειονότητα των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος οφείλεται σε Gram (-) βακτηρίδια, προερχόμενα συνήθως από τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Το συχνότερο αίτιο είναι το κολλοβακτηρίδιο (*Escherichia coli*) σε ποσοστό που ανέρχεται σε 70-95% των περιπτώσεων των εξωνοσοκομειακών και σε 20-60% των ενδο νοσοκομειακών ουρολοιμώξεων. Άλλα συχνά βακτηριακά αίτια αναγράφονται στον πίνακα 3.28. Σε μερικούς ασθενείς οι ουρολοιμώξεις, ιδιαίτερα η ουρηθρίτιδα, οφείλονται σε άτυπους μικρο-

Πίνακας 3.27. Κατηγορίες συνήθων λοιμώξεων του ουροποιητικού

1	Ασυμπτωματική βακτηριουρία
2	Οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα ή ουρηθρίτιδα σε υγιείς γυναίκες
3	Υποτροπιάζουσα οξεία μη επιπλεγμένη κυστίτιδα σε υγιείς γυναίκες
4	Οξεία μη επιπλεγμένη πυελονεφρίτιδα σε υγιείς γυναίκες
5	Επιπλεγμένη λοίμωξη του ουροποιητικού i. Άρρεν φύλο ii. Εγκυμοσύνη iii. Σακχαρώδης διαβήτης με ανεπαρκή έλεγχο iv. Απόφραξη ή άλλη ανατομική ανωμαλία: λιθίαση, στένωση ουρητήρων, βαλβίδες ουρήθρας, όγκοι, υπερτροφία προστάτη, νεφρικές κύστες (πολυκυστική νόσος, κυστική νόσος του νεφρικού μυελού), εκκολπώματα κύστης, νεοκύστη από ειλεό και άλλα v. Λειτουργικές ανωμαλίες: νευρογενής κύστη, κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση vi. Ξένα σώματα: καθετήρας Foley, σωλήνας pig-tail, ουρητηρικό stent, σωλήνας νεφροστομίας vii. Άλλες καταστάσεις: ανοσοκαταστολή, χρόνια νεφρική νόσος, μεταμόσχευση νεφρού, νοσοκομειακή ουρολοίμωξη, ουρολοίμωξη από πολυανθεκτικά παθογόνα, προστατίτιδα και ουρολοιμώξεις σχετιζόμενες με αυτή

Πίνακας 3.28. Αίτια των βακτηριακών λοιμώξεων του ουροποιητικού

	Απλές (%)	Επιπλεγμένες (%)
Gram (-)		
<i>Escherichia coli</i>	70-95	20-55
<i>Proteus mirabilis</i>	1-2	1-10
<i>Klebsiella</i>	1-2	2-20
<i>Enterobacter</i>	<1	2-10
<i>Citrobacter</i>	<1	5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	<1	2-20
Άλλα	<1	6-20
Gram (+)		
Σταφυλόκοκκοι πηκτάση (-)	5-20	1-4
Εντερόκοκκοι	1-2	1-25
Στρεπτόκοκκοι ομάδας B	<1	1-4
Σταφυλόκοκκος Χρυσίζων	<1	1-2
Άλλα	<1	2

οργανισμούς, όπως τα χλαμύδια, το μυκόπλάσμα και το ουρεόπλάσμα. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις λοιμώξεις του ουροποιητικού μπορεί να προκληθούν από ειδικούς μικροοργανισμούς, όπως οι μύκητες κάντιντα, ο ασπέργιλλος, ο κρυπτόκοκκος, το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, το σχιστόσωμα και ο κυτταρομεγαλοϊός. Η περιγραφή της κλινικής εικόνας και της θεραπείας των τελευταίων εκφεύγει των ορίων του παρόντος κεφαλαίου, αξίζει όμως να σημειωθεί

ότι οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από κάντιντα αυξάνουν σε συχνότητα τα τελευταία έτη.

Η γένεση των ουρολοιμώξεων προϋποθέτει την είσοδο και τον πολλαπλασιασμό των διαφόρων μικροβίων εντός του ουροποιητικού συστήματος. Υπάρχουν τρεις οδοί μόλυνσης, η ανιούσα, η αιματογενής και η λεμφογενής. Η αιματογενής οδός είναι πολύ σπάνια (π.χ. οξεία πυελονεφρίτιδα στα πλάσια μικροβιαμίας από σταφυλόκοκκο ή ειδικές συ-

Πίνακας 3.29. Ειδικοί προδιαθεσικοί παράγοντες των μη επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων σε γυναίκες

α) Συμπεριφορικοί παράγοντες	Μη επαρκής λήψη υγρών και τακτική κένωση της ουροδόχου κύστης, λάθος φορά καθαρισμού μετά την ούρηση, σεξουαλική επαφή, χρήση σπερμοκτόνων ουσιών ή αντισυλληπτικών διαφραγμάτων
β) Βιολογικοί παράγοντες	Ανεπάρκεια οιστρογόνων σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που αλλάζουν τη μικροβιακή χλωρίδα του κόλπου, γλυκοζουρία σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
γ) Γενετικοί παράγοντες	Διαταραχές της ειδικής και μη ειδικής ανοσιακής απάντησης, μη έκκριση στα ούρα των αντιγόνων του συστήματος ABO, έλλειψη αντιμικροβιακών παραγόντων στα ούρα και στους βλεννογόνους του ουροποιντικού, ιστορικό υποτροπιάζουσών ουρολοιμώξεων κ.ά.
δ) Μικροβιακοί παράγοντες	Στελέχη <i>Escherichia coli</i> με χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την προσκόλληση στο επιθήλιο των ουροφόρων οδών και την πρόκληση φλεγμονής, όπως η παρουσία ινιδίων P, S και Dg, η παραγωγή τοξινών (αιμολυσίνη, αεροβακτήνη και κολλισίνη), η αντοχή στα αντιβιοτικά κ.ά. Σε γενικές γραμμές, σχετικά μικρός αριθμός ορολογικών τύπων <i>Escherichia coli</i> προκαλεί τις ουρολοιμώξεις σε υγιή άτομα

στηματικές λοιμώξεις, π.χ. από μύκητες ή μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης) και η λεμφογενής, ακόμη σπανιότερη. Κατά την ανιούσα οδό μόλυνσης, τα διάφορα εντεροβακτηριοειδή του εντερικού σωλήνα, με συννηθέστερο το κολοβακτηρίδιο, αποικίζουν το δέρμα του περινέου, τον κόλπο των γυναικών και το περιφερικό τμήμα της ουρήθρας και κατόπιν εισέρχονται στην ουροδόχο κύστη ανιόντως και πολλαπλασιάζονται προκαλώντας τις λοιμώξεις του κατώτερου ουροποιντικού συστήματος. Στη συνέχεια, ανέρχονται διά των ουρητήρων, ιδίως αν υπάρχει διαταραχή της ροής των ούρων, και φθάνουν στη νεφρική πύελο προκαλώντας τις λοιμώξεις του ανώτερου ουροποιντικού συστήματος.

Στη σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα των ουρολοιμώξεων στις γυναίκες παίζουν ρόλο ο εύκολος αποικισμός του κόλπου και του περινέου, λόγω της υγρασίας της περιοχής, η μικρή απόσταση μεταξύ ορθού και ουρήθρας, το μικρό μήκος της ουρήθρας και οι διαταραχές του pH του κόλπου κατά τη διάρκεια της έμμηνης ρύσης. Αντίθετα, οι άντρες προστατεύονται, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ ορθού και ουρήθρας, του μεγάλου μήκους και του ξηρού περιφερικού επιθηλίου της ουρήθρας και της αντιμικροβιακής δράσης του προστατικού υγρού. Οι επιπλέον προδιαθεσικοί παράγοντες των μη επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων σε γυναίκες περιλαμβάνουν μια σειρά ειδικών χαρακτηριστικών του ασθενούς ή των παθογόνων μικροβίων και αναγράφονται στον πίνακα 3.29.

Σε ό,τι αφορά στις επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις, προδιαθεσικοί παράγοντες είναι όλες εκείνες οι καταστάσεις του πίνακα 3.27, που προκαλούν ανατομικές και λειτουργικές ανωμαλίες των ουροφόρων οδών με αποτέλεσμα διαταραχή της ομαλής ροής των ούρων και ιδιαίτερα η παρουσία ξένων σωμάτων με συννηθέστερο τον απλό καθετήρα κύστης (Foley) και η ανεπάρκεια της ανοσιακής απάντησης του οργανισμού οποιασδήποτε βαρύτητας. Άλλοι παράγοντες μπορούν να αυξήσουν την προδιάθεση σε ουρολοιμώξεις μέσω διαφόρων μηχανισμών, π.χ. η μεγάλη ηλικία, λόγω της υπερτροφίας του προστάτη ή άλλων διαταραχών, η χρόνια νε-

φρική νόσος μέσω μείωσης της παραγωγής των ούρων, η εγκυμοσύνη μέσω διαλείπουσας απόφραξης των ουρητήρων, ο σακχαρώδης διαβήτης μέσω γλυκοζουρίας ή διαταραχών λειτουργίας της κύστης κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις των επιπλεγμένων ουρολοιμώξεων δεν απαιτείται η παρουσία μικροβιακών στελεχών με τα ειδικά χαρακτηριστικά που περιγράφηκαν στον πίνακα 3.29, αλλά είναι συνήθης η λοίμωξη με ευκαιριακά παθογόνα χαμηλότερης λοίμωγού δραστικότητας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οξεία κυστίτιδα

Χαρακτηρίζεται από οξεία εμφάνιση ενοχλημάτων από το κατώτερο ουροποιντικό, όπως έπειξη προς ούρηση, καυστικό άλγος κατά την ούρηση, συχνουρία, δυσουρία και υπερηβικό άλγος. Χαρακτηριστικά δεν υπάρχει πυρετός, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις, στις οποίες μπορεί να εμφανίζεται κατά την οξεία φάση μικρού βαθμού πυρετίο μεταξύ 37°C και 37,5°C. Σε ηλικιωμένους ασθενείς η μόνη εκδήλωση της κυστίτιδας μπορεί να είναι η ακράτεια και η δυσοσμία των ούρων.

Στη γενική ούρων ανευρίσκονται πάντα λευκοκύτταρα (πυοσφαίρια) και συχνά λίγα ερυθροκύτταρα, ενώ τα νιτρώδη των ούρων είναι θετικά. Η ταυτοποίηση του μικροοργανισμού γίνεται με την καλλιέργεια ούρων, που παλαιότερα έπρεπε να εμφανίσει σημαντική μικροβιουρία, δηλαδή ανάπτυξη $>10^5$ αποικιών/mL. Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες, αρκεί η ανάπτυξη $>10^3$ αποικιών/mL, για να τεθεί η διάγνωση σε γυναίκες με συμπτώματα ουρολοίμωξης. Στην απλή κυστίτιδα των νέων γυναικών η καλλιέργεια δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την έναρξη της θεραπείας, καθώς τα συμπτώματα και η γενική ούρων αρκούν για τη διάγνωση, πρέπει όμως να διενεργείται σε υποτροπιάζουσες λοιμώξεις. Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από την ουρηθρίτιδα και την κολλική μυκτιάση (βοηθούν χαρακτηριστικά τα επιπλέον ευρήματα από τον κόλπο, όπως ο κνησμός και το έκκριμα, αλλά και η αρνητική καλλιέργεια ούρων).

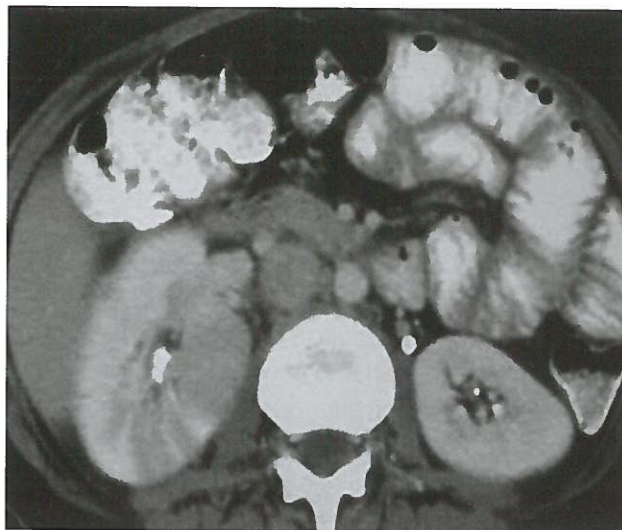
Οξεία ουρηθρίτιδα

Η οξεία ουρηθρίτιδα έχει κλινική και εργαστηριακή εικόνα παρόμοια με της κυστίτιδας με μόνη διαφορά το ότι οι απλές καλλιέργειες ούρων αποβαίνουν αρνητικές (άσηπτη πυουρία), διότι υπεύθυνοι είναι συνήθως άτυποι μικροοργανισμοί, όπως είναι το ουρερόπλασμα και το μυκόπλασμα. Αντίστοιχη εικόνα έχει η οξεία ουρηθρίτιδα από χλαμύδια του τραχώματος ή *Neisseria* του γονόκοκκου, που αποτελούν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Η ορθή λήψη του ιστορικού (πρόσφατη αλλαγή ή νόσηση του ερωτικού συντρόφου) βοηθά στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Ο ιατρός οφείλει να αναζητά με ειδικές καλλιέργειες αυτά τα μικρόβια σε νεαρές γυναίκες με επίμονα συμπτώματα, γιατί η θεραπεία είναι εύκολη και αποτρέπει την ταλαιπωρία των ασθενών.

Οξεία πυελονεφρίτιδα

Η οξεία μικροβιακή πυελονεφρίτιδα αποτελεί μια μορφή οξείας διάμεσης νεφρίτιδας, στην οποία η φλεγμονώδης αντίδραση οφείλεται στην άμεση προσβολή του νεφρού από τον μικροβιακό παράγοντα. Στις τυπικές της μορφές εμφανίζεται με υψηλό πυρετό ($\geq 38,5^\circ\text{C}$) με έντονο ρίγος, βύθιο άλγος στη νεφρική χώρα της πλευράς του πάσχοντος νεφρού και πιθανώς ναυτία και εμέτους. Σε αρκετούς ασθενείς υπάρχουν και κυστικά ενοχλήματα, όπως καύσος κατά την ούρηση και συχνουρία. Στην κλινική εξέταση χαρακτηριστική είναι η ευαισθησία κατά την άμεση επίκρουση της νεφρικής χώρας (θετικό σημείο Giordano). Γενικά, η κλινική εικόνα μπορεί να ποικίλλει από ήπια συμπτωματολογία μέχρι την εμφάνιση σηπτικής καταπληξίας.

Στον εργαστηριακό έλεγχο διαπιστώνεται λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, αύξηση της ΤΚΕ και της CRP. Επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας παρατηρείται σχετικά σπάνια σε νέους ασθενείς (περίπου 10%), αλλά συχνά σε ηλικιωμένους. Στη γενική εξέταση των ούρων διαπιστώνεται σχεδόν πάντα πυουρία και σε κάποιες περιπτώσεις μικροσκοπική αιματουρία, λευκωματουρία, χαμηλό ειδικό βάρος ούρων και μικροβιουρία, ενώ οι λευκοκυτταρικοί κύλινδροι, που είναι ειδικοί για τη νόσο, εμφανίζονται πιο σπάνια. Η κατά Gram χρώση των μικροβίων μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή της αρχικής θεραπείας. Στην καλλιέργεια ούρων υπάρχει ανάπτυξη $>10^4$ αποικιών/mL σε δείγμα ούρων το οποίο λήφθηκε στο μέσο της ούρησης στο 95% των ασθενών. Η καλλιέργεια αίματος είναι θετική επί ύπαρξης μικροβιασίας. Σε νέες γυναίκες με τυπική συμπτωματολογία ο ακτινολογικός έλεγχος δεν είναι απαραίτητος, αλλά μπορεί να βοηθήσει πολύ επί υποψίας προδιαθεσικών παραγόντων για επιπλεγμένη ουρολοίμωξη. Στο υπερηχογράφημα μπορεί να φανεί αύξηση του μεγέθους του πάσχοντος νεφρού και στην αξονική τομογραφία επιπρόσθετα περιοχές με κατά τόπους χαμηλότερες πυκνότητες από το φυσιολογικό νεφρικό παρέγχυμα, λόγω της φλεγμονής και του οιδήματος (Εικόνα 3.15).



Εικόνα 3.15. Οξεία πυελονεφρίτιδα. Αξονική τομογραφία με διόγκωση του δεξιού νεφρού και περιοχές χαμηλής πυκνότητας, οφειλόμενες στο φλεγμονώδες οίδημα

Η διάγνωση της οξείας πυελονεφρίτιδας στην τυπική της μορφή είναι σχετικά εύκολη με βάση την παραπάνω κλινική και εργαστηριακή εικόνα. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνεται από το νεφρικό απόστημα, την οξεία σκωληκοειδίτιδα, την οξεία σαλπινγίτιδα, την οξεία χολοκυστίτιδα/χολαγγειίτιδα και την εκκολληματίτιδα του εντέρου.

Νεφρικό απόστημα

Το νεφρικό απόστημα μπορεί να εντοπίζεται στη φλοιική μοίρα του νεφρού (οφειλόμενο συνήθως σε αιματογενή διασπορά χρυσίζοντος σταφυλόκοκκου), στη φλοιική και μυελώδη μοίρα (μέσω της ανιούσας οδού) ή περινεφρικό (συνήθως μέσω επέκτασης του κύριου νεφρικού αποστήματος). Εμφανίζει γενικά κλινική εικόνα παρόμοια με της οξείας πυελονεφρίτιδας με διαφορά τη μεγαλύτερη βαρύτητα των συμπτωμάτων και την εμφάνιση διόγκωσης της νεφρικής χώρας σε σπάνιες περιπτώσεις. Τα εργαστηριακά ευρήματα από τη γενική και την καλλιέργεια ούρων λείπουν, αν δεν υπάρχει επικοινωνία με την ουροφόρο οδό (π.χ. σε φλοιικό απόστημα). Η διάγνωση βασίζεται στην κλινική εικόνα και στις απεικονιστικές εξετάσεις.

Προστατίτιδα

Ο όρος «προστατίτιδα» αντιστοιχεί σε ιστολογική εικόνα φλεγμονής του προστάτη και εμφανίζεται στο 25% των ανδρών κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η πλειοψηφία των ασθενών με προστατικό ενοχλήματα πάσχει από μη μικροβιακή χρόνια προστατίτιδα/χρόνιο σύνδρομο πυελικού άλγους. Η μικροβιακή προστατίτιδα διακρίνεται με βάση την κλινική εικόνα σε οξεία και χρόνια και οφείλεται συνηθέστερα στο κολοβακτηρίδιο, στην κλემψιέλα, στον πρωτέα και σπανιότερα σε εντερόκοκκους ή σταφυλόκοκκους.

Η οξεία μικροβιακή προστατίτιδα είναι σπάνια, αλλά σοβαρή λοίμωξη με κύρια συμπτώματα τη δυσουρία, τη συχνουρία, τον καύσο και την έπείξη προς ούρηση, αλλά και

τον υψηλό πυρετό με ρίγος. Μπορεί να συνοδεύεται από ακαθόριστο πόνο στην περιοχή του περινέου, πόνο κατά την εκσπερμάτιση και την αφόδευση και πρωκτικό τενεσμό. Υπάρχει διόγκωση και ευαισθησία του προστάτη, ενώ η δακτυλική εξέταση πρέπει να γίνεται προσεκτικά και χωρίς μάλαξη, γιατί εκτός από πυώδες έκκριμα από το στόμιο της ουρήθρας, μπορεί να επιφέρει μικροβιαίμια με σηπτικό πυρετό και διασπορά της λοίμωξης. Η γενική ούρων δείχνει πυουρία, αιματοουρία και μικροβιουρία, ενώ η εξέταση του σπέρματος αιμοσπερμία και πυοσπερμία. Η καλλιέργεια ούρων, εκκρίματος ουρήθρας ή σπέρματος είναι συνήθως θετική.

Η χρόνια μικροβιακή προστατίτιδα έχει ήπια και ακαθόριστη κλινική εικόνα με εναλλασσόμενες περιόδους ήπιων δυσουρικών συμπτωμάτων, ακαθόριστου «αισθήματος βάρους» στην περιοχή και τενεσμού με τελείως ασυμπτωματικές περιόδους. Στις ασυμπτωματικές περιόδους ο προστάτης δεν εμφανίζει ευαισθησία στη δακτυλική εξέταση. Η σημασία της χρόνιας προστατίτιδας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί τη συχνότερη αιτία υποτροπιάζουσας ουρολοίμωξης του κατώτερου ή ανώτερου ουροποιητικού συστήματος στους άνδρες. Η διάγνωση βασίζεται στην παρουσία >10 πυοσφαιρίων κατά οπτικό πεδίο ή στη θετική καλλιέργεια σε δείγμα προστατικού εκκρίματος ή ούρησης μετά από μάλαξη του προστάτη με αρνητικά δείγματα πριν από τη μάλαξη.

Επιπλεγμένη ουρολοίμωξη με μη καθορισμένη συμπτωματολογία

Οι ασθενείς με οξεία επιπλεγμένη ουρολοίμωξη μπορεί να έχουν κλινική εικόνα κυστίτιδας, πυελονεφρίτιδας ή προστατίτιδας, συχνά όμως μπορεί να έχουν μόνο γενικά συμπτώματα και σημεία, όπως πυρετό, κόπωση, ναυτία, κεφαλαλγία και κοιλιακό ή οσφυϊκό άλγος. Σε αρκετές περιπτώσεις πυελονεφρίτιδας η εμφάνιση μπορεί να είναι τελείως άτυπη, όπως στους ηλικιωμένους, στους οποίους μπορεί να υπάρχει μόνο υψηλός πυρετός με διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, ή στα παιδιά, στα οποία μπορεί να εμφανιστεί με πυρετό και άτυπο κοιλιακό άλγος. Η οξεία κυστίτιδα στους άνδρες συνοδεύεται συχνά από λανθάνουσα συμμετοχή των νεφρών ή του προστάτη και απαιτεί ισχυρότερη αντιμικροβιακή αγωγή.

Στη γενική εξέταση των ούρων διαπιστώνεται σχεδόν πάντα πυουρία και μικροβιουρία, ενώ τα λοιπά ευρήματα του εργαστηριακού ελέγχου (λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, αύξηση CRP κ.λπ.) εμφανίζονται ανάλογα με τη βαρύτητα της λοίμωξης. Η καλλιέργεια ούρων πρέπει πάντα να γίνεται σε υποψία επιπλεγμένης ουρολοίμωξης και η ανάπτυξη $>10^5$ σε γυναίκες ή $>10^4$ σε άντρες αποικιών/mL σε δείγμα ούρων το οποίο λήφθηκε στο μέσο της ούρησης, θέτει τη διάγνωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οξεία κυστίτιδα

Η θεραπεία της οξείας κυστίτιδας των νέων γυναικών είναι πολύ πιο απλή από τις υπόλοιπες ουρολοιμώξεις. Η διάκριση

ση αυτή είναι πολύ σημαντική, γιατί βοηθά στην ορθότερη χρήση των αντιβιοτικών παραγόντων και στην ελάττωση της ανάπτυξης ανθεκτικών μικροοργανισμών. Ένα τριήμερο σχήμα τριμεθοπρίμης/σουλφαμεθοξαζόλης (160/800 mg $\times$ 2) ή ένα πενήνήμερο σχήμα νιτροφουραντοίνης (100 mg $\times$ 2) θεωρούνται επιλογές πρώτης γραμμής. Σχήματα 5-7 ημερών αμοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος ή μιας κεφαλοσπορίνης β' γενιάς (κεφουροξίμη, κεφακλόρη) είναι επίσης αποτελεσματικά. Οι κινολόνες είναι αποτελεσματικές και σε σχήματα 3-7 ημερών, η χρήση τους όμως πρέπει να διαφυλάσσεται για βαρύτερες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις νέων γυναικών με ιστορικό απλών κυστίτιδων και γνωστό μικροβιακό αίτιο, η θεραπεία μπορεί να γίνει και χωρίς λήψη καλλιέργειών. Όλες οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για επιμονή ή επανεμφάνιση των συμπτωμάτων σε 2 εβδομάδες. Αν υπάρχουν συμπτώματα, χρειάζεται η λήψη καλλιέργειας και ανάλογη θεραπεία με σχήματα 7 ημερών.

Στις νέες γυναίκες με επαναλαμβανόμενες απλές κυστίτιδες καλό είναι να δίνονται αναλυτικές οδηγίες για ορισμένες αλλαγές του τρόπου ζωής, που μπορεί να εξαλείψουν κάποιους προδιαθεσικούς παράγοντες και να οδηγήσουν σε μείωση των υποτροπών. Τέτοιες είναι η λήψη άφθονων υγρών και η διασφάλιση συχνής (ανά 3ωρο) κένωσης της ουροδόχου κύστης, η λήψη νερού και η κένωση της κύστης μετά τη σεξουαλική επαφή και η αποφυγή χρήσης σπερμοκτόνων αντισυλληπτικών ουσιών ή κολλικών διαφραγμάτων. Ορισμένες γυναίκες επωφελούνται από τη χρήση προϊόντων από κυνό cranberry, που εμποδίζει την προσκόλληση των κολλοβακτηριδίων στο επιθήλιο της ουρήθρας, αν και η αξία του είναι αμφιλεγόμενη. Η αντιμικροβιακή χημειοπροφύλαξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γυναίκες με περισσότερα από τρία επεισόδια απλής κυστίτιδας ανά έτος ή ανάλογα με τις προτιμήσεις της ασθενούς. Συνίσταται στη χορήγηση για 6 μήνες μιας μικρής δόσης αντιβιοτικού (π.χ. 40/200 mg τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, 250 mg κεφακλόρη) καθημερινά ή της διπλάσιας από αυτή δόσης 3 φορές την εβδομάδα ή της τελευταίας δόσης πριν ή αμέσως μετά τη σεξουαλική επαφή, ώστε να αποφευχθεί ο αποικισμός της κύστης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω βραχεία σχήματα δεν είναι κατάλληλα για τις περιπτώσεις στις οποίες η οξεία κυστίτιδα συνοδεύεται από παράγοντες που υποδηλώνουν επιπλεγμένη ουρολοίμωξη (π.χ. εγκυμοσύνη, άνδρες, παρουσία ανατομικών κωλυμάτων ή ξένων σωμάτων κ.λπ.). Σε όλες τις τελευταίες περιπτώσεις, αν υπάρχουν συμπτώματα αποκλειστικά κυστίτιδας, η λήψη καλλιέργειας πριν από την έναρξη (για πιθανή τροποποίηση του σχήματος) και η χορήγηση σχήματος 7 ημερών είναι επιβεβλημένη, ενώ η τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη και οι κινολόνες πρέπει να αποφεύγονται στην κύηση. Αν υπάρχει πυρετός ή άλλα συμπτώματα, οι ασθενείς πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα με την εντόπιση ή σαν επιπλεγμένη ουρολοίμωξη με ακαθόριστη εντόπιση (βλ. παρακάτω). Όλοι οι ασθενείς πρέπει να ελέγχονται για επιμονή ή επανεμφάνιση των συμπτω-

μάτων σε δύο εβδομάδες. Στους ασθενείς με συμπτώματα, πρέπει να γίνεται καλλιέργεια και λήψη εκ νέου του κατάλληλου αντιβιοτικού για τουλάχιστον δύο εβδομάδες και πιθανώς παράλληλη διερεύνηση του ουροποιοτικού και διόρθωση των παραγόντων κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στους άντρες με επανεμφάνιση των συμπτωμάτων, στη συντριπτική πλειονότητα των οποίων υποκρύπτεται χρόνια προστατίτιδα, οπότε και απαιτείται ανάλογη θεραπεία.

Οξεία ουρηθρίτιδα

Η θεραπεία συνίσταται σε σχήματα 7-10 ημερών με αντιβιοτικά κατάλληλα για τα υπεύθυνα, άτυπα μικρόβια, όπως οι μακρολίδες (κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη κ.λπ.) και οι τετρακυκλίνες (δοξυκυκλίνη).

Οξεία πυελονεφρίτιδα και οξεία επιπλεγμένη ουρολοίμωξη

Η θεραπεία της ανεπίπλεκτης οξείας πυελονεφρίτιδας σε νέες γυναίκες μπορεί να γίνει είτε κατ' οίκον με λήψη αντιβιοτικών από του στόματος, είτε στο νοσοκομείο με ενδοφλέβια αντιβιοτικά, αν υπάρχει αμφιβολία για τη διάγνωση, πιο βαριά κλινική ή εργαστηριακή εικόνα ή αμφιβολία για τη συμμόρφωση της ασθενούς. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις οξείας πυελονεφρίτιδας και γενικά οξείας επιπλεγμένης ουρολοίμωξης (εκτός από την οξεία κυστίτιδα) του πίνακα 3.27, συνήθως απαιτείται ενδονοσοκομειακή θεραπεία για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση του μικροβιακού αιτίου και την ορθή διάγνωση και διόρθωση των πιθανών προδιαθεσικών παραγόντων.

Αν αποφασιστεί από του στόματος θεραπεία, συστήνεται λήψη καλλιέργειας ούρων, άμεση έναρξη μιας κινολόνης (σιπροφλοξασίνη, λεβοφλοξασίνη, οφλοξασίνη) και επανεκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς σε 72 ώρες. Άλλα αντιβιοτικά συνήθως χρησιμοποιούνται, αν υπάρχει αντέδειξη στις κινολόνες ή γνωστή ευαισθησία του μικροβίου. Αν υπάρχει σημαντική κλινική βελτίωση, η θεραπεία συνεχίζεται για 10-14 ημέρες. Αν δεν υπάρχει βελτίωση, επιβάλλεται έλεγχος της καλλιέργειας για πιθανή μικροβιακή αντοχή και αναπροσαρμογή της αντιβίωσης, αναζήτηση προδιαθεσικών παραγόντων και πιθανώς νοσηλεία. Η θεραπεία πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον 14 ημέρες και μετά από 1-2 εβδομάδες καλό είναι να γίνεται επαναληπτική καλλιέργεια ούρων.

Σε περίπτωση ενδονοσοκομειακής νοσηλείας, εκτός από τις κινολόνες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα ευρέως φάσματος αντιβιοτικά, όπως κεφαλοσπορίνες Β' και γ' γενιάς (κεφαζιδίμη, κεφτριαξόνη, κεφίμη), πενικιλίνες, που συνδυάζονται με αναστολείς των β-λακταμασών (αμπικιλλίνη-σουλβακτάμη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, τικαρκιλλίνη/κλαβουλανικό), συνδυασμός αμπικιλλίνης με αμινογλυκοσίδη (γενταμικίνη, αμικασίνη) και καρβαπενέμες (ιμιπενέμη/σιλαστατίνη, εртаπενέμη, μεροπενέμη). Σε περίπτωση ανθεκτικού στη μεθικιλλίνη χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου (MRSA), θα χρειαστεί βανκομυκίνη ή τεϊκοπλανίνη. Η επιλογή της αρχικής εμπειρικής θεραπείας βασίζεται στη

γνώση των κλινικών συνθηκών (π.χ. νοσηλεύόμενοι, ξένα σώματα) του κάθε περιστατικού και των ευαισθησιών των μικροβιακών στελεχών της περιοχής στα αντιβιοτικά, ενώ μπορεί να βοηθηθεί και από την κατά Gram χρώση. Η θεραπεία θα οριστικοποιηθεί με βάση τα αποτελέσματα των καλλιέργειών και πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 10-14 ημέρες. Αρκετοί ασθενείς θα χρειαστούν μακρότερη θεραπεία και παράλληλη διόρθωση των υποκείμενων διαταραχών τους.

Σε ό,τι αφορά στις λοιμώξεις που σχετίζονται με τη χρήση καθετήρα κύστης, που αποτελεί και τη βασική αιτία Gram (-) μικροβιαμίας σε νοσηλεύόμενους ασθενείς, ορθό είναι να τηρούνται μέτρα για τη μείωση της συχνότητάς τους, όπως η αποφυγή της χρήσης του, αν δεν είναι απαραίτητη, η εισαγωγή του με αυστηρούς κανόνες αντισηψίας, η χρήση του συστήματος κλειστού σάκου και η γρήγορη αφαίρεσή του. Η προφυλακτική χρήση αντιβιοτικών σε όσους ασθενείς φέρουν καθετήρα κύστης δεν συστήνεται, εκτός από πολύ σπάνιες περιπτώσεις.

Προστατίτιδα

Η οξεία προστατίτιδα απαιτεί άμεση θεραπεία με διάρκεια τουλάχιστον 2-4 εβδομάδες, για να μην μεταπέσει σε χρόνια. Φάρμακα πρώτης επιλογής είναι οι κινολόνες, λόγω του αντιμικροβιακού τους φάσματος και της διείσδυσής τους στον προστατικό ιστό. Σε ασθενείς με βαριά κλινική εικόνα ή συννοσηρότητες απαιτείται ενδονοσοκομειακή θεραπεία, ιδίως στα αρχικά στάδια. Η διάρκεια θεραπείας της χρόνιας προστατίτιδας είναι, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, 4-6 εβδομάδες και σύμφωνα με άλλους, έως και 3 μήνες με τα ποσοστά ίσης να φθάνουν το 60-80% τα τελευταία χρόνια με την ευρεία χρήση των κινολονών. Κατά περίπτωση μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλα αντιβιοτικά.

Ασυμπτωματική βακτηριουρία

Τα στελέχη που ευθύνονται για την ασυμπτωματική βακτηριουρία είναι όμοια με αυτά των συμπτωματικών ουρολοιμώξεων. Επί του παρόντος, δεν προτείνεται θεραπεία για την ασυμπτωματική βακτηριουρία, εκτός από τις περιπτώσεις ασθενών σε κίνδυνο για επιπλεγμένη ουρολοίμωξη, όπως οι έγκυες, οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε ουρολογικές επεμβάσεις, οι ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού, όσοι έχουν ανατομικές ή λειτουργικές ανωμαλίες του ουροποιοτικού, καθώς και οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη.

Λοιμώξεις κεντρικού νευρικού συστήματος

Κ. Πετίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι λοιμώξεις του ΚΝΣ περιλαμβάνουν σύνδρομο όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό και επισκληρίδιο σπαστήρισμα, καθώς και μυελίτιδα. Τα κλινικά χαρακτηριστικά τους εξαρτώνται από την εντόπιση της λοίμωξης (μήνιγγες,

εγκεφαλικό παρέγχυμα, νωτιαίος μυελός), τον μικροοργανισμό (Βακτήριο, ιός, μύκητας) και τη διάρκεια (οξεία, χρόνια).

Βακτηριακές λοιμώξεις

Ο επιπολασμός της βακτηριακής μηνιγγίτιδας ανέρχεται σε 4 έως 6 περιπτώσεις ανά 100.000 ενήλικες. Στους ενήλικες επικρατεί ο πνευμονιόκοκκος, ο μηνιγγιτιδόκοκκος και η λίστέρια, που εμφανίζει ιδιαίτερα αυξημένη συχνότητα στη νεογνική περίοδο και στους άνω των 50 ετών. Λιγότερο συχνά αίτια, όπως τα Gram (-) βακτήρια (*Klebsiella*, *E. coli*, *Serratia*, *Pseudomonas*, *Salmonella*), παρουσιάζονται συνήθως σε ασθενείς μετά από τραυματισμούς της κεφαλής, νευροχειρουργικές επεμβάσεις, σπασμια ή σε ανοσοκατεσταλμένους. Επίσης παρατηρούνται ειδικές μορφές μηνιγγίτιδας (φυματιώδης, συφιλιδική, μυκητιασική). Τέλος, σταφυλοκοκκική μηνιγγίτιδα εμφανίζεται σε ασθενείς με ανοικτά κρανιακά τραύματα, μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις ή στις παροχετεύσεις του ΕΝΥ.

Ιογενείς λοιμώξεις

Η ιογενής μηνιγγίτιδα αποτελεί τη συχνότερη μορφή μηνιγγίτιδας. Η συχνότητά της είναι μεγαλύτερη τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες και προσβάλλονται κυρίως παιδιά και βρέφη έως 3 μηνών. Τα συχνότερα αίτια (85-95% των μηνιγγιτιδών) είναι οι εντεροϊοί και κυρίως οι ιοί *Echo* και *Coxsackie*. Επίσης ερπητοϊοί, ιός λεμφοκυτταρικής μηνιγγίτιδας, αρμποϊοί (West Nile Virus, WNV). Συνήθως εκδηλώνεται ως καλοήγη, αυτοπεριοριζόμενη νόσος που δεν χρειάζεται ειδική θεραπεία. Είναι κατά πολύ λιγότερο σοβαρή από τη βακτηριακή μηνιγγίτιδα (εκτός από τις σπάνιες περιπτώσεις που συνυπάρχει και εγκεφαλίτιδα). Τα συχνότερα αίτια ιογενούς εγκεφαλίτιδας είναι οι εντεροϊοί, ο ιός του απλού έρπητα (κυρίως HSV-1) και ο ιός δυτικού Νείλου (WNV). Σπανιότερα αίτια είναι οι ιοί ανεμευλογιάς, γρίπης, άλλοι ερπητοϊοί (CMV, EBV, HSV-6) και αδενοϊοί.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Προϋπόθεση για την πρόκληση μηνιγγίτιδας είναι ο αποικισμός του ρινοφάρυγγα. Η μετάδοση του μηνιγγιτιδόκοκκου γίνεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της αναπνευστικής οδού. Η ακεραιότητα του βλεννογόνου του στόματος έχει σημαντικό ρόλο στην άμυνα του οργανισμού. Έτσι, προηγηθείσα ιογενής λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού λόγω της μεταβολής της δομής του επιθηλίου κάνει τον οργανισμό πιο επιρρεπή σε βακτηριακή μηνιγγίτιδα.

Μετά τη διάσπαση του επιθηλιακού φραγμού, τα μικρόβια προωθούνται στον υποκείμενο ιστό και από εκεί στην κυκλοφορία (βακτηραιμία), όπου, αφού επιβιώσουν της άμυνας του οργανισμού (αντισώματα, συμπλήρωμα, φαγοκυττάρωση), φθάνουν στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Υπολογίζεται ότι περίπου στο 50% τα βακτήρια διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και φθάνουν στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ), όπου και προκαλούν μηνιγγίτιδα. Άλλες πιθανές οδοί μεταφοράς των βακτηρίων στο ΕΝΥ είναι διάμεσου γειτονικών δομών και με απευθείας εμφύτευση.

Οι ιοί αποικίζουν αρχικά τους βλεννογόνους του αναπνευστικού και του γαστρεντερικού συστήματος και ακολουθεί πολυπλασιασμός του ιού στους επιχώριους λεμφαδένες. Η πρωτοπαθής αιμία που ακολουθεί προκαλεί την έναρξη της νόσου και τη διασπορά του ιού σε άλλα όργανα. Οι περισσότεροι ιοί φτάνουν στο ΚΝΣ κατά τη διάρκεια μιας δευτεροπαθούς αιμίας, η οποία ακολουθεί τον πολυπλασιασμό του ιού σε άλλα όργανα, ιδιαίτερα το ήπαρ και τον σπλήνα.

Χαρακτηριστικό του μηνιγγιτιδόκοκκου είναι ότι δεν επιβιώνει στο περιβάλλον. Έτσι, μοναδική πηγή εξάπλωσής του είναι ο ασυμπτωματικός αποικισμός του ανώτερου αναπνευστικού, ο οποίος ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία. Ασυμπτωματικοί φορείς είναι το 10% περίπου του γενικού πληθυσμού, αλλά τα ποσοστά κυμαίνονται από 2% σε παιδιά που δεν παρακολουθούν παιδικό σταθμό έως και 24-37% εφήβων και νεαρών ενηλίκων ηλικίας 15-24 ετών. Σε κλειστούς πληθυσμούς κατά τη διάρκεια επιδημιών το ποσοστό της φορίας αγγίζει το 100%.

Οι εντεροϊοί μεταδίδονται με την επαφή χειρών-στόματος, αλλά και με την αναπνευστική οδό και μέσω των κοπράνων. Οι αδενοϊοί και ο ιός της παρωτίτιδας μεταδίδονται μέσω των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος. Οι αρμποϊοί μεταδίδονται μέσω των αρθρόποδων και προκαλούν συνήθως εγκεφαλίτιδα και σπανιότερα μηνιγγίτιδα. Ο ιός της λεμφοκυτταρικής χοριομηνιγγίτιδας μεταδίδεται από τις εκκρίσεις των τρωκτικών και μέσω επαφής με μολυσμένη σκόνη. Στην ερπητική εγκεφαλίτιδα το ΚΝΣ μολύνεται με 3 τρόπους: άμεση εισβολή του ιού στο ΚΝΣ μετά από πρωτοπαθή HSV-1 λοίμωξη του στοματοφάρυγγα (<18 ετών), είσοδος στο ΚΝΣ μετά από επεισόδιο υποτροπιάζουσας λοίμωξης HSV-1 και πιθανή επανενεργοποίηση του ιού μέσα στο ΚΝΣ (in situ).

Η λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου μεταδίδεται με δάγμα κουνουπιού και αιματογενώς (μεταγίσεις, τρύπημα από βελόνα). Ο άνθρωπος είναι περιστασιακός ξενιστής με ενδιάμεσο ξενιστή τα κουνούπια. Η λοίμωξη είναι ασυμπτωματική (60-80% των μολυνθέντων) ή με ήπια γενικά συμπτώματα (πυρετός, μυαλγίες, κηλιδοβλατιδώδες κεντρομόλο εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η τυπική αρχική κλινική εικόνα της μηνιγγίτιδας από *N. meningitidis* χαρακτηρίζεται από αιφνίδια έναρξη πυρετού, ναυτίας, εμέτου, κεφαλαλγίας, καθώς και μεταβολή της νοητικής κατάστασης. Σε ενήλικες που παρουσιάζουν εξωνοσοκομειακή οξεία βακτηριακή μηνιγγίτιδα, η ευαισθησία της κλασικής τριάδας, πυρετός, δυσκαμψία του αυχένα και μεταβολή της νοητικής κατάστασης, είναι σχετικά χαμηλή (44%), αλλά σχεδόν όλοι οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν τουλάχιστον δύο από τα τέσσερα συμπτώματα, όπως κεφαλαλγία, πυρετό, δυσκαμψία του αυχένα και μεταβολή της νοητικής κατάστασης (Πίνακας 3.30). Εξάνθημα, κυρίως των άκρων, είναι χαρακτηριστικό της μηνιγγιτιδοκοκκικής (Εικόνα 3.16),

Πίνακας 3.30. Συμπτώματα και σημεία της βακτηριακής μηνιγγίτιδας

Σύμπτωμα/Σημείο	Συχνότητα εμφάνισης (%)
Κεφαλαλγία	≥ 90
Πυρετός	≥ 90
Αυχενική δυσκαμψία	≥ 85
Διαταραχές επιπέδου συνείδησης	≥ 80
Σημεία Kerning και Brudzinski	≥ 50
Έμετοι	35
Σπασμοί	30
Εξανθήματα	≥ 50
Παραλύσεις κρανιακών νεύρων	10
Εστιακή νευρολογική σημειολογία	10-20
Οίδημα οπτικής θηλής	<1

**Εικόνα 3.16.** Πορφυρικό εξάνθημα σε ασθενή με μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία

ανεξάρτητα αν συνυπάρχει μηνιγγίτιδα, ενώ σπανιότερα παρατηρείται σε μηνιγγίτιδες από αιμόφιλο, πνευμονιόκοκκο και ιού Echo. Τα εστιακά νευρολογικά σημεία και οι επιληπτικές κρίσεις είναι λιγότερο συχνές σε μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα, σε αντίθεση με μηνιγγίτιδα που οφείλεται σε *H.*

influenzae ή πνευμονιόκοκκο. Σπασμοί εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά και λιγότερο στους ενήλικες. Ξεκινούν ως εστιακοί και δευτερογενώς γενικεύονται.

Στις ιογενείς μηνιγγίτιδες οι κλινικές εκδηλώσεις είναι παρόμοιες, αλλά πολλές φορές παρατηρούνται μη ειδικά συμπτώματα, όπως έμετοι, διάρροια, ανορεξία, εξάνθημα, βήχας και μυαλγίες. Ανάλογα με τον υπεύθυνο ιό μπορεί να παρουσιαστούν μυοπερικαρδίτιδα, πνευμονοπάθεια, παρωτίτιδα, φαρυγγίτιδα και λεμφαδενοπάθεια. Εξάνθημα συχνά προηγείται ή συνοδεύει τα συμπτώματα από το ΚΝΣ σε λοίμωξη από εντεροϊούς, VZV, ιλαρά, ερυθρά και περιστασιακά από ιό του Δυτικού Νείλου. Κύρια εκδήλωση της ιογενούς εγκεφαλίτιδας είναι οι διαταραχές νοητικών λειτουργιών (διαταραχή επιπέδου συνείδησης ή προσωπικότητας/συμπεριφοράς) διάρκειας >24 ωρών απουσία εναλλακτικής αιτιολογίας. Συνοδεύονται από πυρετό και μερικές φορές από σπασμούς ή εστιακά νευρολογικά ευρήματα. Η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να γίνει από άλλα νευρολογικά νοσήματα.

Επιπλοκές

Η φλεγμονή του υπαραχνοειδούς χώρου έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ενδοκράνιας πίεσης. Τα αίτια του εγκεφαλικού οιδήματος είναι η αυξημένη διαβατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (αγγειογενές), η απελευθέρωση τοξικών παραγόντων από τα βακτήρια ή/και από τα ουδετερόφιλα (κυτταροτοξικό) και η απόφραξη των αποχετευτικών οδών του ENY (διάμεσο). Άλλες σοβαρές επιπλοκές από το ΚΝΣ είναι η πάρεση κρανιακών νεύρων ειδικά 6ης, 7ης και 8ης εγκεφαλικής συζυγίας, υποσκληρίδια συλλογή, εμπύημα, εγκεφαλικό απόστημα, σταξία, επιληπτικές κρίσεις, τύφλωση και αποφρακτικός υδροκέφαλος.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στη βακτηριδιακή μηνιγγίτιδα παρατηρείται λευκοκυττάρωση με στροφή προς τα αριστερά, καθώς και αύξηση της CRP και της προκαλσιτονίνης.

Η οσφυονωτιαία παρακέντηση (ΟΝΠ) είναι υποχρεωτική σε κάθε ασθενή στον οποίο υπάρχει υπόνοια λοίμωξης ΚΝΣ. Η νευροαπεικόνιση, είτε αξονική τομογραφία εγκεφάλου (CT) ή μαγνητική τομογραφία (MRI), συνιστάται προληπτικά, ώστε να ανιχνεύσει οίδημα του εγκεφάλου ή χωροκατακτητική βλάβη σε επιλεγμένους ασθενείς πριν από την ΟΝΠ. Αν η απεικόνιση εκτελείται πριν από την ΟΝΠ, θα πρέπει να ξεκινήσει θεραπεία άμεσα.

Η διάγνωση της μηνιγγίτιδας και η απομόνωση του υπεύθυνου μικροοργανισμού βασίζονται στην εξέταση του ENY (Πίνακας 3.31). Η πίεση του ENY είναι σταθερά αυξημένη (>180 mm στήλης ύδατος). Θολερό ENY σχετίζεται με την παρουσία πολυμορφοκυττάρων, ερυθρών, βακτηριδίων ή/και πρωτεϊνης. Στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα τα λευκά αιμοσφαίρια στο ENY συνήθως κυμαίνονται από 1.000-5.000/μL (ακραίες τιμές: <100 και >10.000). Υπερτερούν τα πολυμορφοπύρνα (80-90%), παρότι σε μικρό ποσοστό ασθενών

Πίνακας 3.31. Τυπικά ευρήματα του ENY στην οξεία μηνιγγίτιδα

Παράμετροι	Βακτηριακή μηνιγγίτιδα	Ιογενής μηνιγγίτιδα
Αριθμός κυττάρων	1.000-5.000/μL (<100 έως >10.000)	100-500/μL (<10 έως >1.000)
Ποσοστό ουδετερόφιλων	>80%	<50%
Λεύκωμα	100-500 mg/dL (σπανίως >1.000)	100-500 mg/dL
Γλυκόζη	<40 mg/dL	Φυσιολογική
Χρώση κατά Gram	Θετική 60-90%	Αρνητική
Καλλιέργεια	Θετική 70-85%	Αρνητική
Βακτηριακά αντιγόνα	Θετικά 50-100%	Αρνητικά

μπορεί να υπάρχει λεμφοκυτταρική υπερχή στο ENY. Η γλυκόζη του ENY στη ΒΜ είναι συνήθως <40 mg/dL, ενώ χρήσιμος είναι ο λόγος γλυκόζης ENY/ορού (επί ΒΜ: $\leq 0,4$). Η πρωτεΐνη του ENY είναι σχεδόν πάντοτε αυξημένη στη ΒΜ (100-500 mg/dL, σπάνια >1.000).

Η διάγνωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας επιβεβαιώνεται με την απομόνωση του βακτηρίου. Οι καλλιέργειες μπορεί να αποβούν αρνητικές, αν στον ασθενή έχουν προηγουμένως χορηγηθεί αντιβιοτικά. Τονίζεται ότι η καθυστέρηση στην έναρξη αντιμικροβιακής αγωγής μπορεί να έχει δυσμενές αποτέλεσμα στην έκβαση της νόσου. Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση της λοίμωξης αλλά δεν μπορεί ακόμη να αντικαταστήσει την καλλιέργεια, καθώς δεν προσδιορίζει την ευαισθησία στα αντιβιοτικά. Παρ' όλα αυτά, η PCR μπορεί να θέσει τη διάγνωση γρήγορα, ακόμα και σε μερικές ώρες σε σχέση με την καλλιέργεια, όπου απαιτούνται κάποια 24ωρα, η ευαισθησία της δεν επηρεάζεται από την προηγούμενη χρήση αντιβιοτικών που μπορεί να αποστειρώσουν το ENY μέσα σε ώρες, μπορεί να γίνει τυποποίηση των στελεχών, γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο σε περιπτώσεις επιδημιών. Η multiplex PCR επιτρέπει την ταυτόχρονη διερεύνηση για μηνιγγιτιδόκοκκο, πνευμονιόκοκκο και αιμόφιλο ινφλουέντζας.

Στις μέρες μας η PCR έχει αντικαταστήσει την καλλιέργεια για ιούς αλλά και τις ορολογικές εξετάσεις στη διάγνωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας, βελτιώνοντας τη διαγνωστική ακρίβεια και παρέχοντας αποτελέσματα σημαντικά ταχύτερα. Οι ορολογικές εξετάσεις συμβάλλουν στη διάγνωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας, αλλά απαιτείται χρόνος από την προσβολή μέχρι την ορομετατροπή.

Η MRI εγκεφάλου μπορεί να δώσει έμμεσα στοιχεία εγκεφαλίτιδας. Αποβαίνει παθολογική στους περισσότερους ασθενείς με HSV εγκεφαλίτιδα, καθώς και στη λοίμωξη από ιό του δυτικού Νείλου (WNV). Το ΗΕΓ είναι παθολογικό στην ερπητική εγκεφαλίτιδα και στην εγκεφαλίτιδα από WNV.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Με την παγκόσμια αύξηση του επιπολασμού των ανθεκτικών στην πενικιλίνη πνευμονιόκοκκων η αρχική εμπειρική

αντιμικροβιακή αγωγή περιλαμβάνει συνδυασμό βανκομυκίνης με μία κεφαλοσπορίνη τρίτης γενιάς (είτε κεφτριαξόνη ή κεφτοταξίμη) (Πίνακας 3.32). Σημειώνεται, όμως, ότι η ικανότητα της βανκομυκίνης να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό είναι μειωμένη, ιδιαίτερα όταν χορηγείται δεξαμεθαζόνη, η οποία μειώνει τη φλεγμονή των μηνίγγων. Έτσι συστήνεται η προσθήκη ριφαμικίνης, όταν χορηγείται δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς που λαμβάνουν βανκομυκίνη. Σε ενήλικες >50 ετών ή ασθενείς υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από *L. monocytogenes* (διαβητικοί, αλκοολικοί ασθενείς) θεωρείται απαραίτητη η προσθήκη αμικιλλίνης. Οι αμινογλυκοσίδες δεν διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό ικανοποιητικά και δεν χορηγούνται ποτέ ως μονοθεραπεία. Η χρήση των νεότερων αντιμικροβιακών περιορίζεται αυστηρά σε ασθενείς με πολυανθεκτικά βακτήρια και πρέπει να χορηγούνται μόνο βάσει αντιβιογράμματος. Η ευεργετική δράση της χορήγησης δεξαμεθαζόνης για την πρόληψη νευρολογικών επιπλοκών, όπως απώλεια ακοής, έχει αποδειχθεί κυρίως σε περιπτώσεις πνευμονιοκοκκικής νόσου. Σήμερα συστήνεται η χορήγησή της σε όλους τους ασθενείς επί υποψίας μικροβιακής μηνιγγίτιδας.

Η θεραπεία της ιογενούς μηνιγγίτιδας είναι συμπτωματική, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα ειδικά αντιικά φάρμακα για τους περισσότερους ιούς που προκαλούν μηνιγγίτιδα. Η χορήγηση ακυκλοβίρης στις περιπτώσεις λοίμωξης από HSV, παρόλο που δεν φαίνεται να μεταβάλλει την πορεία της νόσου, εντούτοις συνιστάται από πολλούς με σκοπό τη βράχυνση της διάρκειας της λοίμωξης.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ

Η μηνιγγίτιδα της κοινότητας που προκαλείται από πνευμονιόκοκκο έχει υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας (19-37%) και νοσηρότητας (30%) σε σύγκριση με τη μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα (3-13% και 3-7%, αντίστοιχα). Επίσης, ένα 10-20% των επιζώντων από μηνιγγιτιδοκοκκική μηνιγγίτιδα θα παραμείνει με σοβαρά νευρολογικά κατάλοιπα. Η μεγάλη ηλικία, η κεραυνοβόλος εισβολή, το κώμα και οι συνυπάρχουσες παθήσεις (αλκοολισμός, σακχαρώδης διαβήτης, κρανιοεγκεφαλική κάκωση, ανοσοκαταστολή) επιβαρύνουν την πρόγνωση. Η πρόγνωση της ιογενούς μηνιγγίτιδας είναι κα-

Πίνακας 3.32. Εμπειρική θεραπεία μικροβιακής μηνιγγίτιδας της κοινότητας

Ηλικία	Παθογόνα	Αντιβιοτική θεραπεία
Νεογνά 1 μηνός	• <i>Str. agalactiae</i> • <i>E. coli</i> • <i>Listeria</i>	Βανκομυκίνη + κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη
1-23 μηνών	• <i>Str. agalactiae</i> • <i>E. coli</i> • <i>Str. Pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i>	Βανκομυκίνη + κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη
Ηλικία >2 έως <50 ετών	• <i>Str. Pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>H. influenza</i>	Βανκομυκίνη + κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη
Ηλικία >50	• <i>Str. Pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Listeria</i>	Βανκομυκίνη + κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη + αμπικιλλίνη
Ανοσοκαταστολή	• <i>Str. Pneumoniae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Listeria</i> • Σαλμονέλλα	Βανκομυκίνη + κεφοταξίμη ή κεφτριαξόνη + αμπικιλλίνη

λύτερη, δεδομένου ότι πρόκειται για αυτοπεριοριζόμενη νόσο εντός ολίγων ημερών.

Προφύλαξη

Χημειοπροφύλαξη πρέπει να λάβουν το ταχύτερο δυνατό όλα τα άτομα που ήρθαν σε στενή επικίνδυνη επαφή με κρούσμα διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου σε διάστημα 7 ημερών πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων αυτού. Η χημειοπροφύλαξη χορηγείται ιδανικά το πρώτο 24ωρο μετά την ταυτοποίηση του πρώτου κρούσματος, καθώς η συχνότητα δευτερογενούς προσβολής των στενών επαφών είναι υψηλότερη τις πρώτες ημέρες μετά την έναρξη της νόσου στο πρώτο κρούσμα. Χημειοπροφύλαξη δεν απαιτείται, αν έχουν παρέλθει περισσότερες από 10 ημέρες από την επαφή με το κρούσμα. Φάρμακο εκλογής αποτελεί η ριφαμπικίνη, δύο φορές την ημέρα για 2 ημέρες σε δόση 600 mg. Ριφαμπικίνη δεν χορηγείται σε εγκύους. Μπορεί να χορηγηθεί κεφτριαξόνη, μία δόση ενδομυϊκά των 250 mg, ή σιπροφλοξασίνη, μία δόση των 500 mg από το στόμα σε ενήλικες. Τα αντιβιοτικά αυτά επιτυγχάνουν αποτελεσματική μείωση της ρινοφαρυγγικής φορέας και εκρίζωση του μηνιγγιτιδοκοκκού (κατά 90-95%).

Εμβολιασμός

Συνιστάται ο εμβολιασμός έναντι του αιμόφιλου, του μηνιγγιτιδοκοκκού και του πνευμονιόκοκκου σε παιδιά ηλικίας 18 έως 60 μηνών. Πλέον διατίθενται αποτελεσματικά εμβόλια έναντι του μηνιγγιτιδοκοκκού. Στη χώρα μας κυκλοφορεί τετραδύναμο συζευγμένο εμβόλιο για τις οροσμάδες A, C,

W και Y που χορηγείται σε άτομα άνω των 11 ετών, καθώς και σε παιδιά αυξημένου κινδύνου >1 έτους. Τέλος, στη χώρα μας κυκλοφορεί εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδοκοκκού B, που στην παρούσα φάση συνιστάται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών σε βρέφη και παιδιά έως 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς και στα ηλσίσια ελέγχου τεκμηριωμένης επιδημικής έξαρσης (εμβολιασμός ανάλογα με την ηλικία).

Οστεομυελίτιδα και σηπτική αρθρίτιδα

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου

ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η οστεομυελίτιδα είναι μια φλεγμονώδης εξεργασία του οστού που προκαλείται από παθογόνο μικροοργανισμό και συνοδεύεται από οίδημα, αγγειακή συμφόρηση, θρόμβωση των μικρών αγγείων και τελικά, οστική νέκρωση. Έχουν προταθεί διάφορα συστήματα ταξινόμησης (π.χ. Cierny-Mader) ανάλογα με την παθογένεια (αιματογενής, κατά συνέχεια ιστού, μετατραυματική), τη διάρκεια (οξεία, χρόνια), τον εξανιστή (ανοσοεπαρκής, ανοσοκατεσταλμένος). Τα συχνότερα παθογόνα αίτια είναι οι σταφυλόκοκκοι (60-80%) και ακολουθούν άλλα Gram (+) μικρόβια (στρεπτόκοκκοι, εντερόκοκκοι), καθώς και Gram (-), ενώ λιγότερο συχνά ανευρίσκονται αναερόβια και σπανιότερα μύκητες και μυκοβακτη-

Πίνακας 3.33. Συνήθη βακτηριακά αίτια χρόνιας οστεομυελίτιδας

Βακτήριο	Επιδημιολογικά στοιχεία
<i>Staphylococcus aureus</i>	50-70%, το συνηθέστερο παθογόνο
<i>Coagulase negative Staphylococci</i>	30-50%, σε παρουσία ξένων σωμάτων
Gram (-) αερόβια (π.χ. <i>Escherichia coli</i>)	25%, σε νοσοκομειακή λοίμωξη ή επιπολυμένο επιπλεγμένο κάταγμα
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	50%, σε μετατραυματική οστεομυελίτιδα, σε χρήση ενδοφλέβιων ουσιών
<i>Salmonella spp.</i>	20%, σε δρεπανοκυτταρική νόσο
Αναερόβια	≥5% του συνόλου, μικτές λοιμώξεις
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	20%, σε δρεπανοκυτταρική νόσο

ρίδια. Η οξεία οστεομυελίτιδα στον ενήλικα εντοπίζεται συχνότερα στα πηλατέα οστά και ιδίως, στη σπονδυλική στήλη. Η σπονδυλοδισκίτιδα στους ενήλικες είναι κατά κύριο λόγο αιματογενής. Στο 20% των περιπτώσεων συνυπάρχει συνοδός ενδοκαρδίτιδα για αυτό και πάντα οι ασθενείς θα πρέπει να διερευνούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα συχνότερα αίτια είναι σταφυλόκοκκοι και Gram (-) παθογόνα (Πίνακας 3.33). Η χρόνια οστεομυελίτιδα συνήθως προκαλείται από βλάβη που επινέμεται το περίοστεο (δήγμα, νύσσουσα βλάβη μαλακών μορίων), ανοικτά κατάγματα, χειρουργικές επεμβάσεις πλησίον του οστού, καθώς και προσβολή οστού κατά συνέχεια ιστών από γεινιάζουσα σπητική εστία μαλακών μορίων. Η ύπαρξη νεκρωμένου οστού είναι χαρακτηριστικό της χρόνιας οστεομυελίτιδας.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σημαντικό ρόλο στα πιθανά παθογόνα μιας οστεομυελίτιδας διαδραματίζει το ιστορικό του ασθενούς. Έτσι, σε δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία πιθανά παθογόνα αποτελούν οι *Salmonella spp.* και ο *Streptococcus pneumoniae*. Σε ασθενείς με HIV λοίμωξη συχνότερα απαντώνται η *Bartonella henselae* και *Bartonella quintana*. Μετά από δήγματα ζώων πρέπει να αποκλειστούν παθογόνα όπως η *Pasteurella multocida* και *Eikenella corrodens*. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς απαντώνται συχνότερα στελέχη *Aspergillus spp.*, *Candida albicans* και *Mycobacterium spp.* Τέλος, σε άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών αναζητώνται στελέχη *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Eikenella spp.*, *Candida spp.* και *Mycobacterium tuberculosis*, ενώ υπάρχουν ενδημικές περιοχές για παθογόνα όπως η *Brucella melitensis* και η *Coxiella burnetii*.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση της οστεομυελίτιδας περιλαμβάνει τον εργαστηριακό έλεγχο με:

- Δείκτες φλεγμονής** που είναι χρήσιμοι και για παρακολούθηση της πορείας της νόσου, όπως ποσοτική μέτρηση της CRP και ΤΚΕ.

β) Καλλιέργειες:

- Καλλιέργεια αίματος: είναι θετική στο 50% των περιπτώσεων της οξείας αιματογενούς οστεομυελίτιδας
- Καλλιέργειες οστού μετά από ανοικτή ή κλειστή βιοψία (FNA) μέσα από υγιές δέρμα
- Στη χρόνια οστεομυελίτιδα συνιστάται προηγηθείσα διακοπή αντιβιοτικών για ≥2 εβδομάδες, διότι αυξάνεται η ευαισθησία των διεγχειρητικών καλλιεργειών
- Διεγχειρητικές καλλιέργειες: ≥6 για την τεκμηρίωση του παθογόνου αίτιου
- Καλλιέργεια συριγγίου: αναξιόπιστη. Ίσως αντανάκλαση του παθογόνου μόνο, όταν απομονώνεται *S. aureus*.

γ) Παθολογοανατομική εξέταση διεγχειρητικών δειγμάτων, που είναι υποχρεωτική. Η παρουσία >5-10 ουδετερόφιλων ανά οπτικό πεδίο σε περισσότερες από 2 ιστολογικές τομές είναι ενδεικτική λοίμωξης (ευαισθησία 43-84%, ειδικότητα 93-97%).

δ) Απεικονιστικές μέθοδοι που απαρτίζονται από:

- Ψηφιακή ακτινογραφία. Δυστυχώς, παθολογικά ευρήματα όπως τοπική οστεοπενία και υπέργερση του περιosteού απεικονίζονται καθυστερημένα μετά τις πρώτες 7 ημέρες της νόσου
- Υπερηχογράφημα. Χρήσιμο για τη διάγνωση σε πραγματικό χρόνο μιας εξελισσόμενης συλλογής στα μαλακά μόρια, καθώς και για καθοδηγούμενη παρακέντηση της συλλογής
- Αξονική τομογραφία (CT). Απεικονίζει την έκταση της βλάβης. Ζητείται και όταν υπάρχει αντένδειξη MRI (βηματοδότης, προσθετική βαλβίδα, μη συμβατά ορθοπαιδικά εμφυτεύματα)
- Μαγνητική τομογραφία (MRI). Αποτελεί τη μέθοδο εκλογής με υψηλή ευαισθησία 95% και ειδικότητα 90%. Ωστόσο, δεν συνιστάται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της νόσου μετά από θεραπεία
- Πυρηνική ιατρική (σπινθηρογράφημα).** Το σπινθηρογράφημα οστών τριών φάσεων με τεχνήτιο ^{99m}Tc-MDP έχει ευαισθησία >90% και ειδικότητα πε-

ρίπου 33%. Είναι θετικό για οστική φλεγμονή, όταν και οι τρεις φάσεις είναι θετικές. Το αρνητικό αποτέλεσμα ουσιαστικά αποκλείει την ενεργό νόσο. Επί υποψίας οστεομυελίτιδας ενδείκνυνται επίσης το ^{99m}Tc -Sulfur Colloid ή το Leukoscan. Μετά από χειρουργείο παραμένει θετικό για 1-1,5 χρόνο. Το σπινθηρογράφημα με ^{67}Ga έχει ευαισθησία 70% και ειδικότητα έως 100%. Ο συνδυασμός των σπινθηρογραφημάτων με τεχνήτιο και γάλλιο αυξάνει τη διαγνωστική αξία των μεθόδων αυτών. Τέλος, η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων PET-CT παρέχει υψηλή ευαισθησία (>95%). Η μέχρι τώρα εμπειρία αφορά κυρίως τη διάγνωση οστεομυελίτιδας στο διαβητικό πόδι, όπου διαφαίνεται θετική προγνωστική αξία έως 94% και αρνητική προγνωστική αξία 90%.

Στην εικόνα 3.17 αναλύεται ο διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος χρόνιας οστεομυελίτιδας. Όταν η κλινική εικόνα, οι εργαστηριακές εξετάσεις και το ιστορικό του ασθενούς υποδεικνύουν οστεομυελίτιδα, προχωρούμε σε απεικονιστικές εξετάσεις για την επιβεβαίωση ή μη της διάγνωσης. Όταν οι απεικονιστικές εξετάσεις δεν μπορούν να αποδείξουν τη διάγνωση της οστεομυελίτιδας, είμαστε υποχρε-

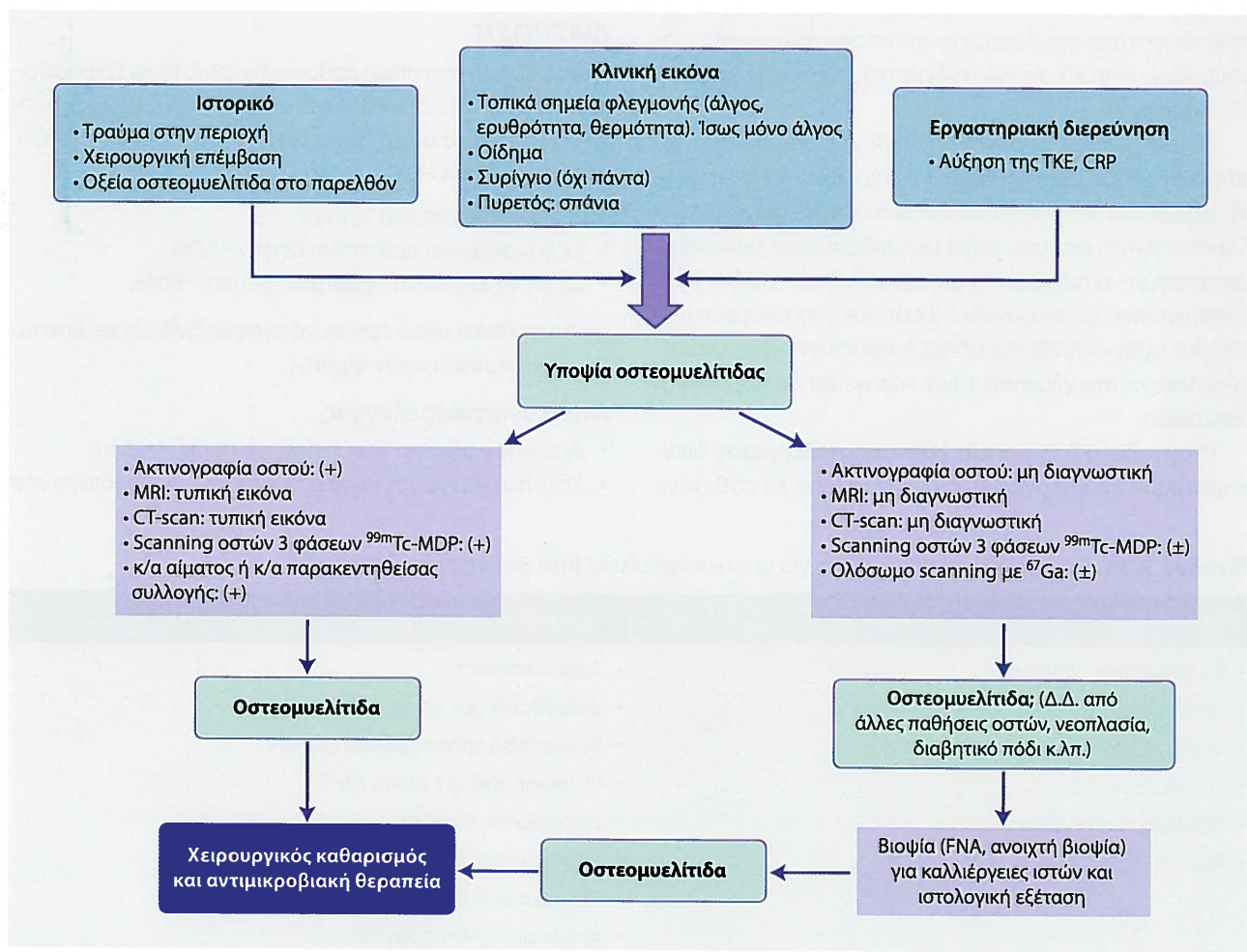
ωμένοι να προχωρήσουμε σε βιοψία για διενέργεια καλλιέργειών και ιστολογικής εξέτασης. Σε επιβεβαίωση της διάγνωσης προχωρούμε στη θεραπευτική παρέμβαση, όπως αυτή περιγράφεται ακολούθως.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της οστεομυελίτιδας είναι πρωτίστως χειρουργική σε συνδυασμό με αντιμικροβιακή αγωγή, με εξαίρεση τη σπονδυλοδισκίτιδα η οποία αντιμετωπίζεται κατά κύριο λόγο συντηρητικά μόνο με αντιμικροβιακή αγωγή (η χειρουργική παρέμβαση περιορίζεται στους ασθενείς που εμφανίζουν κύρια επιπλοκές που οδηγούν σε νευρολογική σημειολογία). Δεν συνιστάται μακροχρόνια αντιμικροβιακή αγωγή πριν από τον χειρουργικό καθαρισμό. Ωστόσο, προτείνεται ο συνδυασμός εκτεταμένου χειρουργικού καθαρισμού επί υγιών ιστών και αντιμικροβιακής αγωγής.

α) Η **χειρουργική θεραπεία** περιλαμβάνει:

- Χειρουργικό καθαρισμό
- Κάλυψη νεκρού χώρου
- Οστική σταθεροποίηση
- Οστική αποκατάσταση με αυτόλογα οστικά μοσχεύματα ή/και διστατική οστεογένεση
- Κάλυψη μαλακών μορίων.



Εικόνα 3.17. Διαγνωστικός και θεραπευτικός αλγόριθμος χρόνιας οστεομυελίτιδας

β) **Αντιμικροβιακή αγωγή.** Ως χρόνος έναρξης της αντιμικροβιακής αγωγής θεωρείται η ημερομηνία του χειρουργικού καθαρισμού. Αρχικά χορηγείται ενδοφλέβια αγωγή για τουλάχιστον 2 εβδομάδες και στη συνέχεια ΡΟ θεραπεία.

Η **αρχική εμπειρική αντιμικροβιακή θεραπεία** μέχρι το αποτέλεσμα των διεγχειρητικών καλλιέργειών εξαρτάται από την προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο.

Έτσι, σε ασθενείς από την κοινότητα χωρίς προηγούμενη λήψη αντιβιοτικών το τελευταίο τρίμηνο τα φάρμακα εκλογής είναι: κλινδαμυκίνη ή τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη ή κινολόνη ή αμικικιλίνη/σουλμπακτάμη ή αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ ή φουσιδικό Na ή μινοκυκλίνη. Ο συνδυασμός ενός από τα παραπάνω αντιβιοτικά με ριφαμικίνη είναι δυνατός. Άλλοι συνδυασμοί αντιβιοτικών: κλινδαμυκίνη + κινολόνη ή κοτριμοξαζόλη, φουσιδικό Na + κοτριμοξαζόλη ή κινολόνη, μινοκυκλίνη + κοτριμοξαζόλη ή κινολόνη. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου για λοίμωξη από MRSA και νότιας χορηγείται βανκομυκίνη ή τεϊκοπλανίνη, σε συνδυασμό με κλινδαμυκίνη. Εναλλακτικά, δύναται να χορηγηθεί δαπτομυκίνη ή λινεζολίδη. Σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθεια συνιστάται αντισταφυλοκοκκική αγωγή σε συνδυασμό με σιπροφλοξασίνη ή κεφτριαξόνη. Σε χρήστες IV ουσιών συνιστάται συνδυασμένη αντισταφυλοκοκκική με αντιψευδομοναδική αγωγή (ενδεικτικά: σιπροφλοξασίνη + κλινδαμυκίνη).

Σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου νοσοκομειακού MRSA ή πολυανθεκτικών Gram (-) μικροβίων (μετεγχειρητική οστεομυελίτιδα) συνιστώνται γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνη ή τεϊκοπλανίνη) σε συνδυασμό με καρβαπενέμες (ιμιπενέμη, μεροπενέμη –εξαιρούμενης της ερταπενέμης που δεν είναι δραστική στην ψευδομονάδα). Σε σπητικό νοσοκομειακό ασθενή ή ασθενή ΜΕΘ εξετάζεται η προσθήκη κολιμυκίνης. Εναλλακτικά στα γλυκοπεπτίδια, χορηγείται δαπτομυκίνη ή λινεζολίδη.

Η αιτιολογική θεραπεία βάσει αποτελέσματος διεγχειρητικών καλλιέργειών καθορίζεται από το παθογόνο

που απομονώνεται, καθώς και από τα επιδημιολογικά δεδομένα αντοχής και το διαθέσιμο αντιβιογράμμο.

Όσον αφορά τη διάρκεια θεραπείας, αυτή για την οξεία οστεομυελίτιδα είναι 4-6 εβδομάδες, ενώ για τη χρόνια ≥ 6 εβδομάδες, συνήθως 3 μήνες, δυνατόν μέχρι και 6 μήνες, ανάλογα με την κλινικοεργαστηριακή πορεία του ασθενούς. Η θεραπεία πρέπει να εξατομικεύεται. Θεραπεία μεγαλύτερης διάρκειας απαιτείται στην οστεομυελίτιδα της ποδοκνημικής άρθρωσης (≥ 3 μήνες), καθώς και στην τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων (έως 6 μήνες).

ΣΠΗΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σπητική αρθρίτιδα είναι μια κατά κανόνα αιματογενής μικροβιακή φλεγμονή του αρθρικού υμένα, που απειλεί την ακεραιότητα του αρθρικού χόνδρου και απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση. Η νοσοκομειακή θνητότητα είναι 2,6% και συνηθέστερες εντοπίσεις αποτελούν το γόνατο (45%) και το ισχίο (15%). Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που υπάρχουν στο 88% των περιπτώσεων περιγράφονται στον πίνακα 3.34. Φαίνεται να επικρατούν τα Gram (+) μικρόβια στο 90%, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στη διαφορική διάγνωσή μας και τον γονόκοκκο σε σεξουαλικά ενεργούς ασθενείς, όπως φαίνεται στον πίνακα 3.35.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Αρθροκέντηση και λήψη αρθρικού υγρού: λευκά αιμοσφαίρια $>50.000/\mu\text{L}$ (στο 65%) με υπεροχή πολυμορφοπυρρήνων. Άμεση κατά Gram χρώση θετική στο 71%, αν το παθογόνο είναι Gram (+).

Καλλιέργεια αρθρικού υγρού:

- Σε γονοκοκκική αρθρίτιδα: θετική $<50\%$
- Σε μη γονοκοκκική αρθρίτιδα: θετική $>90\%$.

Το αρθρικό υγρό πρέπει να ενοφθαλμίζεται σε θεραπευτικό υλικό καλλιέργειών αίματος.

Απεικονιστικός έλεγχος

- Ακτινογραφίες: μη βοηθητικές σε πρώιμη φάση
- Υπερηχογράφημα: ιδιαίτερα χρήσιμο για τη διάγνωση

Πίνακας 3.34. Προδιαθεσικοί παράγοντες για σπητική αρθρίτιδα (στο 88% των περιπτώσεων)

Πρωτεύοντες	Δευτερεύοντες
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα • Ερυθηματώδης λύκος • Ουρική – Ψευδοουρική αρθρίτιδα • Οστεοαρθρίτιδα • Χειρουργική επέμβαση • Τραύμα	• Αρθροσκόπηση • Ενδοαρθρική έγχυση φαρμάκων • Ενδοφλέβια χρήση τοξικών ουσιών • Ψωρίαση, έκζεμα, άτονα έλκη • Σακχαρώδης διαβήτης • Νεφρική ανεπάρκεια • Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα • Χρήση anti-TNF παραγόντων • Ηλικία >80 ετών

Πίνακας 3.35. Κυριότερα παθογόνα στη σηπτική αρθρίτιδα

Gram (+) μικροοργανισμοί (90%)	Gram (-) μικροοργανισμοί	Ειδικά παθογόνα
• <i>Staphylococcus aureus</i> (44%) • <i>Streptococcus pyogenes</i> • <i>Streptococcus pneumoniae</i>	• <i>Neisseria gonorrhoeae</i> • <i>Neisseria meningitidis</i> • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (κυρίως σε χρήστες IV ουσιών) • Άλλα Gram (-) βακτηρίδια	• <i>Mycobacterium tuberculosis & non tuberculosis</i> • <i>Streptobacillus moniliformis</i> • Άλλα σπανιότερα

συλλογής υγρού στο ισχίο και στον ώμο (καθοδήγηση της αρθροκέντησης)

- MRI: πρώιμη διάγνωση ενδάρθρικής συλλογής και διαβρώσεων χόνδρων και οστών
- CT: χαμηλή διαγνωστική αξία σε πρώιμο στάδιο μπορεί να αναδείξει τις οστικές αλλοιώσεις σε παραμελημένες περιπτώσεις.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το εμπειρικό σχήμα είναι ευρύ αρχικά και στηρίζεται στο ιστορικό του ασθενούς, ενώ τροποποιείται ανάλογα με το αποτέλεσμα των καλλιιεργειών. Η διάρκεια θεραπείας είναι 14 ημέρες ενδοφλέβια και στη συνέχεια 14 ημέρες από του στόματος αντιμικροβιακή αγωγή. Η διάρκεια της θεραπείας της γονοκοκκικής αρθρίτιδας κυμαίνεται από 7-10 ημέρες. Είναι απαραίτητη η παροχέτευση με αρθροκέντηση, μέχρι την εξαφάνιση της συλλογής και την αρνητικοποίηση των καλλιιεργειών, ενώ δεν συνιστάται η ενδάρθρική έγχυση διαλυμάτων αντιβιοτικών. Στη σηπτική αρθρίτιδα του ισχίου, σε περίπτωση ανεπιτυχούς ανταπόκρισης μετά από αντιμικροβιακή θεραπεία με συνοδό αρθροκέντηση, επιβάλλεται άμεση χειρουργική παροχέτευση.

Λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων

Θ. Κουφάκης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι λοιμώξεις δέρματος και μαλακών μορίων (ΛΔΜΜ) προκύπτουν ως αποτέλεσμα της διαταραχής των αμυντικών μηχανισμών του δέρματος, της εισβολής μικροοργανισμών και της αλληλεπίδρασης αυτών με τους ιστούς. Συχνότερο προδιαθεσικό παράγοντα αποτελεί η λύση της συνέχειας του δέρματος μετά από τραυματισμό ή χειρουργική πράξη. Οι περισσότερες τέτοιου είδους λοιμώξεις προκαλούνται από βακτήρια, ενώ σπάνια αναφέρονται ΛΔΜΜ από ιούς, μύκητες ή παράσιτα. Συχνά οι λοιμώξεις αυτές περιορίζονται σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, μπορεί σπανιότερα να εξαπλωθούν αιματογενώς ή λεμφογενώς.

Στις ΗΠΑ υπολογίζεται ότι οι ΛΔΜΜ οδηγούν περίπου 14 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως στον ιατρό. Περίπου το 75% αυτών των περιπτώσεων αντιμετωπίζονται σε εξωνοσοκομειακό επίπεδο. Ωστόσο, επειδή αρκετά τέτοια περιστα-

τικά είναι αυτοϊώμενα, οι αριθμοί πιθανότατα υποεκτιμούν την πραγματική συχνότητα. Οι άντρες προσβάλλονται συχνότερα (60-70% του συνόλου των περιπτώσεων). Από τις περιπτώσεις που θα φτάσουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών η πλειοψηφία (59%) οφείλεται στον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA), ενώ 11-60% αυτών των ασθενών θα χρειαστεί νοσηλεία.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Τα μικρόβια τα οποία ευθύνονται για τις ΛΔΜΜ μπορεί να προέρχονται είτε από τον πληθυσμό που αποικίζει το δέρμα είτε από το περιβάλλον. Τυπικοί μικροοργανισμοί που αποικίζουν το δέρμα στο άνω ήμισυ του σώματος είναι Gram (+) κόκκοι, όπως *Staphylococcus epidermidis*, είδη *Corynebacterium*, *Staphylococcus aureus* και *Streptococcus pyogenes*. Αντίθετα, το κάτω ήμισυ του σώματος αποικίζεται τόσο από Gram (+), όσο και Gram (-) βακτήρια πιθανότατα εξαιτίας της εγγύτητας με την ορθοπρωκτική περιοχή. Εντεροβακτήρια, όπως είδη *Enterobacteriaceae* και *Enterococcus*, είναι ικανά να προκαλέσουν ΛΔΜΜ στην ουρογεννητική περιοχή.

Διαφοροποίηση παρατηρείται επίσης ανάλογα με το αν πρόκειται για λοιμώξεις της κοινότητας ή ενδοноσοκομειακές. Στις πρώτες οι β-αιμολυτικοί στρεπτόκοκκοι αποτελούν συχνό αίτιο, αν και ολοένα και περισσότερα δεδομένα υποστηρίζουν αύξηση των ΛΔΜΜ στην κοινότητα από MRSA κατά τα τελευταία έτη. Στις ενδοноσοκομειακές ΛΔΜΜ κυριαρχούν ο *Staphylococcus aureus* (40% των περιπτώσεων οφείλεται σε MRSA), η *Pseudomonas aeruginosa* και είδη *Enterococcus*.

Τα βακτήρια, αρχικά σε μικρό αριθμό, αποικίζουν διάφορα επίπεδα της αρχιτεκτονικής του δέρματος (επιδερμίδα, χόριο, υποδόριος ιστός, μυϊκές περιτονίες). Αν οι μικροοργανισμοί αυξηθούν σε αριθμό και συμβεί διαταραχή της ακεραιότητας των ιστών, ως αποτέλεσμα τραυματισμού, δήγματος, νυγμού, εγκαύματος ή χειρουργείου, αναπτύσσονται ΛΔΜΜ. Άλλες οδοί εισβολής αποτελούν η κατά συνέχεια ιστού από γειτονικές λοιμώξεις (π.χ. οστεομυελίτιδα), είσοδος μολυσμένου νερού στους πόρους του δέρματος και σπανιότερα μέσω σηπτικών εμβόλων.

Στις βακτηριακές λοιμώξεις σημαντικός είναι ο ρόλος των ενδο- και εξωτοξινών που παράγονται από τα παθογόνα. Οι ενδοτοξίνες, οι οποίες ανευρίσκονται σε αφθονία στο τοίχωμα Gram (-) βακτηρίων, προάγουν χημειοτακτικά την

Πίνακας 3.36. Παράγοντες κινδύνου για λοιμώξεις δέρματος-μαλακών μορίων

Γενικοί παράγοντες κινδύνου	Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου για MRSA λοίμωξη	Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου για νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων
• Καρδιοπνευμονική νόσος • Ηπατονεφρική νόσος • Ηλικία (παιδιά και ηλικιωμένοι) • Παχυσαρκία • Ανοσοκαταστολή (π.χ. HIV, χημειοθεραπεία) • Ασπληνία • Περιφερική νευροπάθεια-αγγειοπάθεια • Λεμφοίδημα – Λεμφική ανεπάρκεια • Δήγματα ζώων-ανθρώπων • Έκθεση σε μολυσμένο νερό • Ενδοφλέβια χρήση ουσιών	• Νεότερη ηλικία • Επαγγελματίες υγείας • Παρατεταμένη νοσηλεία • Αιμοκάθαρση • Ύπαρξη αγγειακών καθετήρων για μεγάλο χρονικό διάστημα • Σακχαρώδης διαβήτης	• Κατάχρηση αλκοόλ • Φτωχή θρέψη • Αθλητικές κακώσεις • Τραύμα • Χειρουργική επέμβαση

ενεργοποίηση των T-λεμφοκυττάρων οδηγώντας στην ανάπτυξη σοβαρού βαθμού φλεγμονής των ιστών. Οι εξωτοξίνες, οι οποίες παράγονται συχνά από στελέχη *Staphylococcus aureus* και *Streptococcus pyogenes*, προκαλούν ιστική βλάβη και κυτταρική καταστροφή μέσω ποικίλων μηχανισμών, όπως π.χ. ενζυματικές αντιδράσεις. Μικρόβια που παράγουν τοξίνες οδηγούν σε υπέρμετρη φλεγμονώδη αντίδραση και ΛΔΜΜ που εξελίσσονται ταχύτατα και προκαλούν νέκρωση των προσβεβλημένων ιστών.

Προδιαθεσικοί παράγοντες που σχετίζονται με τις ΛΔΜΜ αλλά και με φτωχή πρόγνωση είναι το σοβαρό υποκείμενο νόσημα, η μεγάλη ηλικία, η ανοσοκαταστολή, ο σακχαρώδης διαβήτης, η σοβαρή ηπατική και νεφρική νόσος, η αγγειακή ανεπάρκεια (αρτηριακή, φλεβική ή λεμφική) και η νευροπάθεια των κάτω άκρων. Καταστάσεις οι οποίες προδιαθέτουν σε ΛΔΜΜ παρουσιάζονται στον πίνακα 3.36.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τυπικές κλινικές εκδηλώσεις αποτελούν η ερυθρότητα, το άλγος, το οίδημα και η αυξημένη θερμοκρασία των προσβεβλημένων ιστών. Σοβαρότερες λοιμώξεις εμφανίζουν συστηματικές εκδηλώσεις, όπως υψηλός πυρετός με ρίγος, ταχυκαρδία, υπόταση και διαταραχή του επιπέδου συνείδησης. Ραγδαία εξάπλωση της προσβεβλημένης περιοχής με συνοδό έντονο άλγος χαρακτηρίζει τις νεκρωτικές λοιμώξεις των μαλακών μορίων οι οποίες είναι απειλητικές για τη ζωή και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Στην κλινική εξέταση μπορεί να παρατηρηθεί έντονη ευαισθησία, κριγμός, πυώδεις έκκριμα, φουσαλίδες και σε προχωρημένα στάδια νεκρώσεις και έλκη.

Η διαφορική διάγνωση των ΛΔΜΜ περιλαμβάνει επιπολής θρομβοφλεβίτιδα και εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση, γαγγραινώδεις πυόδερμα (ελκώδης βλάβη αγνώστου αιτιο-

λογίας που σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα), ερυθρομελαλγία, πωσινοφιλική κυτταρίτιδα (σύνδρομο Wells), αντιδράσεις υπερευαισθησίας, οζώδες ερύθημα, οζώδης πολυαρτηρίτιδα, κακοήθειες του δέρματος κ.ά.

Ερυσίπελας

Το ερυσίπελας αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή δερματικής λοίμωξης, που οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στον πυογόνο στρεπτόκοκκο, κυρίως της ομάδας Α. Πολύ σπάνια μια παρόμοια δερματική βλάβη προκαλείται από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Το ερυσίπελας αφορά τις επιπολής στιβάδες, είναι δηλαδή μια επιπολής κυτταρίτιδα του δέρματος, ενώ η κυτταρίτιδα επεκτείνεται βαθύτερα στον υποδόριο ιστό. Συνοδεύεται από πυρετό και λευκοκυττάρωση και ενδεχομένως από λεμφαγγειίτιδα και λεμφαδενίτιδα.

Το ερυσίπελας του προσώπου, μετά από στρεπτοκοκκική λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, αποτελούσε παλαιότερα τη συχνότερη εντόπιση, ενώ σήμερα σε ποσοστό έως και 85% των περιπτώσεων εμφανίζεται στα κάτω άκρα. Το ερυσίπελας έχει την τάση να εμφανίζεται σε περιοχές με προϋπάρχουσα λεμφική απόφραξη και οίδημα (μετά από ριζική μαστεκτομή), καθώς και σε άκρα στα οποία έχει προηγηθεί φλεβεκτομή (αφαίρεση σαφηνούς, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μόσχευμα). Επειδή το ερυσίπελας προκαλεί λεμφική απόφραξη, τείνει να υποτροπιάζει σε ποσοστό περίπου 30%, ιδιαίτερα σε άτομα με φλεβική ανεπάρκεια ή λεμφοίδημα. Στρεπτοκοκκική βακτηριαιμία παρατηρείται σε μικρό ποσοστό (5%).

Στις τυπικές μορφές η φλεγμονώδης περιοχή του δέρματος είναι επώδυνη, θερμή, οίδηματώδης, στίλβουσα, με ερυθρό χρώμα και εμφάνιση «φλοιού πορτοκαλιού» λόγω της απόφραξης των λεμφαγγείων. Τα χαρακτηριστικά της βλάβης είναι η ταχεία επέκτασή της, τα επηρμένα χείλη και τα σαφή όριά της από το φυσιολογικό δέρμα (Εικόνα 3.18).



Εικόνα 3.18. Ερυσιπέλας αριστερού κάτω άκρου

Η δερματική βλάβη συνοδεύεται από πυρετό και λευκοκυττάρωση.

Η διάγνωση τίθεται με βάση την κλινική εικόνα και η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει:

- Την **κυτταρίτιδα**, η οποία εμφανίζει παρόμοια κλινική εικόνα, καθώς επίσης και γενικά συμπτώματα και λευκοκυττάρωση. Χαρακτηριστικό σημείο της κυτταρίτιδας είναι ότι τα όριά της δεν αφορίζονται από όχθο.
- Τον **έρπητα ζωστήρα**, που είναι δυνατόν στην αρχή να μοιάζει με ετερόπλευρο ερυσιπέλας προσώπου. Χρήσιμο διαφοροδιαγνωστικό στοιχείο αποτελεί ο πόνος και η υπερευαισθησία που προηγείται της δερματικής βλάβης στον έρπητα ζωστήρα.

Κυτταρίτιδα

Πρόκειται για φλεγμονή του δέρματος και του υποδόριου ιστού οφειλόμενη συχνότερα σε στρεπτόκοκκο Α και λιγότερο συχνά σε χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ή άλλα μικρόβια. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι το λεμφοίδημα οποιασδήποτε αιτιολογίας (λέμφωμα, μαστεκτομή) και η χρόνια φλεβική στάση. Οι στρεπτόκοκκοι Α (επίσης οι C και D μετά από αφαίρεση της σαφηνούς φλέβας) εισβάλλουν στην επιδερμίδα και τον υποδόριο ιστό προκαλώντας τοπικό οίδημα, άλγος και ερύθημα (λιγότερο έντονο ερυθρό σε σχέση με το ερυσιπέλας). Η εμφάνιση φυσαλίδων (κυανών ή ερυθροκυανών), αποχρωματισμού και τοξικών σημείων προοιωνίζει βαθύτερη φλεγμονή (νέκρωση μυϊκής περιτονίας, μυοσίτιδα), ενώ η αύξηση της κρεατινικής φωσφοκινάσης επιβάλλει χειρουργική αντιμετώπιση.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στην κλινική εικόνα και τη φυσική εξέταση. Το ιστορικό πρόσφατου τραυματισμού ή χειρουργικής επέμβασης είναι επίσης ενδεικτικό. Σε περιορισμένης έκτασης λοιμώξεις δεν απαιτείται εργαστηριακός έλεγχος. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις αξιολογούνται η γενική αίματος η οποία δείχνει λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση και οι δείκτες φλεγμονής όπως η CRP και η ΤΚΕ, οι οποίοι ανευρίσκονται αυξημένοι. Η καλλιέργεια του τραύματος μπορεί να αποβεί χρήσιμη, ωστόσο είναι πολλές φορές αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ του υπεύθυνου παθογόνου και αποικισμού από μικρόβια της φυσιολογικής χλωρίδας. Οι καλλιέργειες αίματος είναι απαραίτητο να ληφθούν σε ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και εμφανίζουν σημεία συστηματικής νόσου όπως πυρετό. Το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση αποστημάτων, ενώ σε υπόνοια λοίμωξης των εν τω βάθει ιστών απαιτείται η διενέργεια αξονικής ή μαγνητικής τομογραφίας για τον καθορισμό της βαρύτητας και της έκτασης της προσβολής.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε ήπιες λοιμώξεις η θεραπεία είναι τοπική, ενώ σε πιο σοβαρές βασική αρχή αντιμετώπισης αποτελεί η χορήγηση εμπειρικής αντιμικροβιακής θεραπείας πριν από τον καθορισμό συγκεκριμένου μικροβιακού αιτίου. Η επιλογή του αντιβιοτικού θα βασιστεί στην εντόπιση και την εκτίμηση της βαρύτητας της λοίμωξης. Αντιβιοτικά που χρησιμοποιούνται κατά κανόνα στις ΛΔΜΜ είναι αυτά που περιλαμβάνουν στο φάσμα τους Gram (+) βακτήρια, όπως η πενικιλλίνη, κλοξακιλλίνη, αμοξυκιλλίνη, κλινδαμυκίνη, δοξυκυκλίνη, τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, σιπροφλοξασίνη, και ανασερόβια, όπως η μετρονιδαζόλη. Σε περιπτώσεις ύπαρξης παραγόντων κινδύνου για λοίμωξη από MRSA (π.χ. χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών) απαιτείται αντίστοιχη κάλυψη (ενδεικτικά βανοκυκλίνη, λινεζολίδη, δαπτομυκίνη, τιγκεκυκλίνη). Λοιμώξεις στο κάτω ήμισυ του σώματος απαιτούν κάλυψη και έναντι Gram (-) (ενδεικτικά με κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς) και ανασερόβιων βακτηρίων. Ιδανικά, ελάττωση της φλεγμονής και της επέκτασης της λοίμωξης αναμένεται εντός 48-72 ωρών από την έναρξη της αγωγής. Στον πίνακα 3.37 παρουσιάζεται η ενδεδειγμένη αντιμικροβιακή θεραπεία ανάλογα με τον μικροοργανισμό και το κλινικό σενάριο.

Ενδείξεις νοσηλείας αποτελούν η μη ανοχή της από του στόματος θεραπείας, η κλινική επιδείνωση παρά τη χορήγηση αντιβιοτικών με την εμφάνιση υπότασης, νέκρωσης ιστών, έντονου άλγους, ανεπάρκειας οργάνων και η ανάγκη χειρουργικής παρέμβασης. Σε περίπτωση αποστημάτων απαιτείται χειρουργική διάνοιξη, ενώ σε νεκρωτικές λοιμώξεις μαλακών μορίων είναι απαραίτητος ο εκτεταμένος χειρουργικός καθαρισμός με αφαίρεση των νεκρωμάτων χωρίς καθυστέρηση.

Πίνακας 3.37. Ενδεικτική αντιμικροβιακή θεραπεία ΛΔΜΜ ανάλογα με μικροοργανισμό και κλινικό σενάριο

Κλινικό σενάριο	Βακτήρια	Θεραπεία
Παρατεταμένη νοσηλεία ή προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά	• MSSA • MRSA • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> • Είδη <i>Enterococcus</i> • Είδη <i>Enterobacteriaceae</i>	• Β' ή γ' γενιάς κεφαλοσπορίνες ή β-λακτάμες + κινολόνη ή αμινογλυκοσίδη. Προσθήκη βανκομυκίνης σε υπόνοια MRSA
Έλκος διαβητικού ποδιού χωρίς προηγούμενη έκθεση σε αντιβιοτικά	• MSSA • <i>Str. pyogenes</i>	• Κλοξακιλλίνη ή κεφαλεξίνη
Χρόνιο έλκος ποδιού	• MSSA • MRSA • CNS • <i>Str. pyogenes</i> • Είδη <i>Enterobacteriaceae</i>	• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη ή κεφτριαξόνη ή σιπροφλοξασίνη ή μεροπενέμη + βανκομυκίνη (συνιστάται συνδυαστική θεραπεία)
Νεκρωτική ή γαγγραινώδης βλάβη ποδιού	• Είδη <i>Bacteroides</i> • Άλλα αναερόβια • <i>P. aeruginosa</i> • MSSA • MRSA • CNS • <i>Str. pyogenes</i> • Είδη <i>Enterobacteriaceae</i>	• Προσθήκη κλινδαμυκίνης ή μετρονιδαζόλης στην υπάρχουσα θεραπεία
Ταχέως εξελισσόμενη λοίμωξη ή νεκρωτική λοίμωξη μαλακών μορών	• Είδη Group A <i>streptococcus</i> • <i>Staphylococcus aureus</i> • Αναερόβια βακτήρια • Είδη <i>Clostridium</i>	• Κλινδαμυκίνη + πενικιλλίνη G ή κεφαζολίνη
Δήγματα	Δήγματα ζώων • Είδη <i>Streptococcus/Staphylococcus</i> • Είδη <i>Pasteurella</i> • <i>Carnocytophaga canimorsus</i> • Είδη <i>Bacteroides</i> • Είδη <i>Porphyromonas</i> • Είδη <i>Fusobacterium</i> • <i>Prevotella heparinolytica</i> • Είδη <i>Propionibacterium</i> • Είδη <i>Peptostreptococcus</i> Δήγματα ανθρώπων • <i>Viridans streptococci</i> • Είδη <i>Staphylococcus</i> • Είδη <i>Haemophilus</i> • <i>Eikenella corrodens</i>	• Αμοξυκιλλίνη/κλαβουλανικό οξύ (ήπιες λοιμώξεις), κεφτριαξόνη + μετρονιδαζόλη (μέτριες προς σοβαρές λοιμώξεις), κλινδαμυκίνη + TMP-SMX (σκληρή σε πενικιλλίνη)

συνεχίζεται

Πίνακας 3.37. συνέχεια

Κλινικό σενάριο	Βακτήρια	Θεραπεία
Ενδοφλέβια χρήση ουσιών	• <i>S. aureus</i>	• Κεφαλεξίνη ή κλοξακιλλίνη + μετρονιδαζόλη
	• <i>Str. pyogenes</i> • Gram (-) και ανασερόβια (συνήθως πολυμικροβιακές)	• Κεφτριαξόνη + μετρονιδαζόλη (νέκρωση)
HIV	• Gram (+), Gram (-) και ανασερόβια πολυμικροβιακές λοιμώξεις	• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη
Λοίμωξη κοινότητας από MRSA	• MRSA	• Διάνοιξη/Μουπιροσίνη τοπικά (ελάσσονος σημασίας λοιμώξεις)/ Κλινδαμυκίνη, TMP-SMX ή δοξυκυκλίνη (ήπιες λοιμώξεις)/Βανκομυκίνη, κλινδαμυκίνη ή TMP-SMX (σοβαρές λοιμώξεις)

CNS: Coagulase-negative Staphylococcal species, MRSA: Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*, MSSA: Methicillin-sensitive *Staphylococcus aureus*, TMP-SMX: Trimethoprim-sulphamethoxazole

Λοιμώξεις σχετιζόμενες με ενδαγγειακούς καθετήρες

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης

Η καθημερινή χρησιμοποίηση των ενδαγγειακών καθετήρων για την παρεντερική χορήγηση διαφόρων διαλυμάτων, την επεμβατική μέτρηση των ενδαγγειακών πιέσεων ή για παρεντερική θρέψη έχει ως συχνό αποτέλεσμα την εμφάνιση λοιμώξεων, τοπικών (θρομβοφλεβίτιδα και κυτταρίτιδα) ή γενικευμένων (μικροβιαμία-σηψαιμία). Η απομόνωση μικροοργανισμών από ενδοφλέβιους καθετήρες κυμαίνεται από 4-58%, η συχνότητα λοιμώξεων σχετιζόμενων με ενδαγγειακούς καθετήρες μπορεί να φτάσει το 80%, ενώ η συχνότητα εμφάνισης σηψαιμίας ανέρχεται σε 1-8%.

ΜΙΚΡΟΒΙΑΙΜΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ

Ως μικροβιαμία σχετιζόμενη με ενδαγγειακό καθετήρα (Catheter-Related Blood Stream Infection, CRBSI) ορίζεται η ύπαρξη θετικής καλλιέργειας αίματος από περιφερική φλέβα σε ασθενή που φέρει ενδαγγειακό καθετήρα (έως και 48 ώρες μετά την αφαίρεσή του) και συνοδεύεται από κλινική εικόνα συμβατή με σηψαιμία που δεν μπορεί να αποδοθεί σε άλλη εμφανή εστία λοίμωξης και πληροί ένα από τα εξής κριτήρια:

- Θετική ημιποσοτική καλλιέργεια ληφθείσα από τον ενδαγγειακό καθετήρα (καλλιέργεια στελέχους ή άκρου καθετήρα) με απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού με την περιφερική καλλιέργεια αίματος.
- Θετική ποσοτική καλλιέργεια ληφθείσα από τον ενδαγγειακό καθετήρα (καλλιέργεια στελέχους ή άκρου καθετήρα) με απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού με την περιφερική καλλιέργεια αίματος.

γ) Λόγος αποικιών >3:1 σε ποσοτικές καλλιέργειες αίματος ληφθείσες ταυτόχρονα από τον κεντρικό καθετήρα και από περιφερική φλέβα, αντίστοιχα.

δ) Χρονική διαφορά θετικοποίησης των καλλιέργειών από τον καθετήρα και από περιφερική φλέβα 2 ώρες.

Υψηλότερο κίνδυνο εμφανίζουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε ΜΕΘ, ενώ ακολουθούν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε κοινό θάλαμο. Ιδιαίτερες κατηγορίες ασθενών που βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λοίμωξης από ενδαγγειακό καθετήρα είναι οι ασθενείς με ΧΝΝ που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση μέσω μόνιμου ενδαγγειακού καθετήρα με υποδόριο τμήμα, οι ογκολογικοί ασθενείς, καθώς και αυτοί που λαμβάνουν παρεντερική διατροφή.

Οι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης λοίμωξης από ενδαγγειακό καθετήρα περιλαμβάνουν:

- Το είδος του καθετήρα (Περιφερικοί < Κεντρικοί Φλεβικοί < Ολικό εμφυτευμένοι).
- Τη θέση του καθετήρα (Υποκλείδιος < Σφαγιτιδικός < Μηριαίος).
- Τη διάρκεια χρήσης του καθετήρα.
- Τη βαρύτητα της υποκείμενης νόσου.
- Την ανοσοκαταστολή (ουδετεροπενία, μεταμόσχευση μυελού των οστών).
- Τις συνθήκες χρήσης του καθετήρα (εφαρμογή κανόνων άσηπτης τεχνικής).
- Τις συνθήκες υγιεινής.
- Τον αποικισμό του δέρματος.
- Την υποθρεψία.
- Την παρεντερική διατροφή.
- Τις δερματικές βλάβες, π.χ. εγκαύματα.
- Την ηλικία ασθενούς (συχνότερα σε ηλικιωμένους ασθενείς και νεογνά).

Η πηγή προέλευσης των παθογόνων μικροβίων που προκαλούν αυτές τις λοιμώξεις μπορεί να είναι: α) η κλινική

Πίνακας 3.38. Υπεύθυνοι μικροοργανισμοί και παράγοντες κινδύνου για μικροβιαίμια οφειλόμενη σε κεντρικό αγγειακό καθετήρα

Μικροοργανισμός	Συχνότητα (%)	Παράγοντες κινδύνου
Gram (+) βακτήρια		Ασθενείς υπό αιμοκάθαρση (Αγγειακός καθετήρας με υποδόριο τμήμα)
<i>Πηκτάση-αρνητικός staphylococcus</i>	16,4-39,4	
<i>Staphylococcus aureus</i>	13,2-24,6	
<i>Enterococcus spp.</i>	5-15,2	
Gram (-) βακτήρια		Ογκολογικά νοσήματα, επιμόλυνση παρεντερικών διαλυμάτων, εγκαύματα (<i>Pseudomonas spp.</i>)
<i>Klebsiella species</i>	8	
<i>Escherichia coli</i>	5,4	
<i>Pseudomonas spp.</i>	4	
<i>Enterobacter</i>	4,4	
<i>Serratia marcescens</i>	1	
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1	
<i>Acinetobacter baumannii</i>	<5	
Μύκητες		Νοσηλεία σε ΜΕΘ, παρεντερική διατροφή, επιμόλυνση παρεντερικών διαλυμάτων
<i>Candida albicans</i>	6	

ρίδα του αίματος, β) μικρόβια που έχουν αποικίσει ενδοαυλικά τον καθετήρα, γ) εστία λοίμωξης αλλού στο σώμα σε περίπτωση αιματογενούς διασποράς, δ) μολυσμένα διαλύματα ενδοφλέβιας χορήγησης ή μολυσμένα διαλύματα παρεντερικής θρέψης. Κατά τις πρώτες οκτώ ημέρες τοποθέτησης ενός ενδοφλέβιου καθετήρα η κύρια οδός μόλυνσης είναι εξωαυλική από τα μικρόβια της χλωρίδας του δέρματος, ενώ μετά το χρονικό αυτό διάστημα αυξάνει η συχνότητα μόλυνσεων από μικρόβια που έχουν αποικίσει τον καθετήρα ενδοαυτικά λόγω της παρατεταμένης χρήσης του καθετήρα. Η λοίμωξη λόγω αιματογενούς διασποράς από άλλη εστία ή λόγω χρήσης μολυσμένων διαλυμάτων είναι σπανιότερη. Σε συρροή κρουσμάτων σε ασθενείς με ενδαγγειακό καθετήρα με απομόνωση του ίδιου μικροοργανισμού είναι πιθανόν η πηγή να εντοπίζεται σε επιμολυσμένα διαλύματα ενδοφλέβιας χορήγησης. Πιο συχνά απομονώνονται Gram (+) παθογόνα, ενώ ακολουθούν Gram (-) και σπανιότερα μύκητες (Πίνακας 3.38). Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση των λοιμώξεων από πολυσανθεκτικά στελέχη που αντικατοπτρίζει και τον αυξημένο αποικισμό των ασθενών με αυτά τα βακτήρια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε μικροβιαίμια οφειλόμενη σε ενδαγγειακό καθετήρα ο ασθενής εμφανίζει εικόνα σηψαιμίας που περιλαμβάνει αιμοδυναμική αστάθεια (υπόταση), υψηλό πυρετό, ρίγος και διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, ενώ στα νεογνά μπο-

ρεί να συνυπάρχει βραδυκαρδία, υποθερμία και άπνοια. Αυτά τα γενικά συμπτώματα μπορεί να συνοδεύονται από τοπικά σημεία φλεγμονής όπως ερυθρότητα, οίδημα, άλγος ή εκροή πυώδους εκκρίματος στο σημείο εξόδου του καθετήρα. Τα τοπικά σημεία φλεγμονής είναι σπανιότερα σε ηλίκιωμένους και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Η μικροβιαίμια από ενδαγγειακό καθετήρα μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση επιπλοκών όπως: α) σηπτική θρομβοφλεβίτιδα, β) ενδοκαρδίτιδα, γ) μεταστατικές λοιμώξεις μυοσκελετικού (π.χ. σηπτική αρθρίτιδα ή οστεομυελίτιδα).

Τα εργαστηριακά ευρήματα συνήθως περιλαμβάνουν αύξηση των δεικτών φλεγμονής (λευκοκυττάρωση, αύξηση CRP και προκαλσιτονίνης).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Σε ασθενείς με κλινική εικόνα σηψαιμίας που φέρουν ενδαγγειακούς καθετήρες, πρέπει πάντα να διερευνάται το ενδεχόμενο η λοίμωξη να οφείλεται στον καθετήρα. Για τη διάγνωση είναι απαραίτητη η λήψη περιφερικών αιμοκαλλιεργιών, καθώς και από τον καθετήρα, όπως περιγράφεται παραπάνω. Ιδανικά λαμβάνονται τουλάχιστον 2 ζεύγη αιμοκαλλιεργιών από περιφερική φλέβα πριν από την έναρξη αντιβιοτικής θεραπείας. Σε περιπτώσεις απομόνωσης μικροβίου που ανήκει στη χλωρίδα του δέρματος (σαπρόφυτα), όπως ηηκτάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι, είναι απαραίτητη η ύπαρξη 2 ή περισσότερων θετικών περιφερικών αιμοκαλλιεργιών, ώστε να τεθεί η διάγνωση και να αποκλειστεί το

ενδεχόμενο να πρόκειται για απλή επιμόλυνση. Αντιθέτως, έστω και μία θετική αιμοκαλλιέργεια με απομόνωση χρυσίζοντα σταφυλόκοκκου, μύκητα ή Gram (-) βακτηρίων αρκεί, για να τεθεί η διάγνωση. Ύφεση των συμπτωμάτων της λοίμωξης μέσα στις πρώτες 24 ώρες μετά την αφαίρεση του ενδαγγειακού καθετήρα αποτελεί ένα επιπλέον έμμεσο διαγνωστικό κριτήριο, χωρίς όμως να αρκεί για τη διάγνωση. Τοπικά σημεία φλεγμονής στο σημείο εξόδου του καθετήρα ισχυροποιούν τη διάγνωση, όμως στην πλειοψηφία των ασθενών (60%), ιδιαίτερα στους σοβαρά πάσχοντες, ανοσοκατεσταλμένους και ηλικιωμένους ασθενείς, καθώς και σε διάρκεια καθετήρα <1 εβδομάδα, συνήθως απουσιάζουν.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ

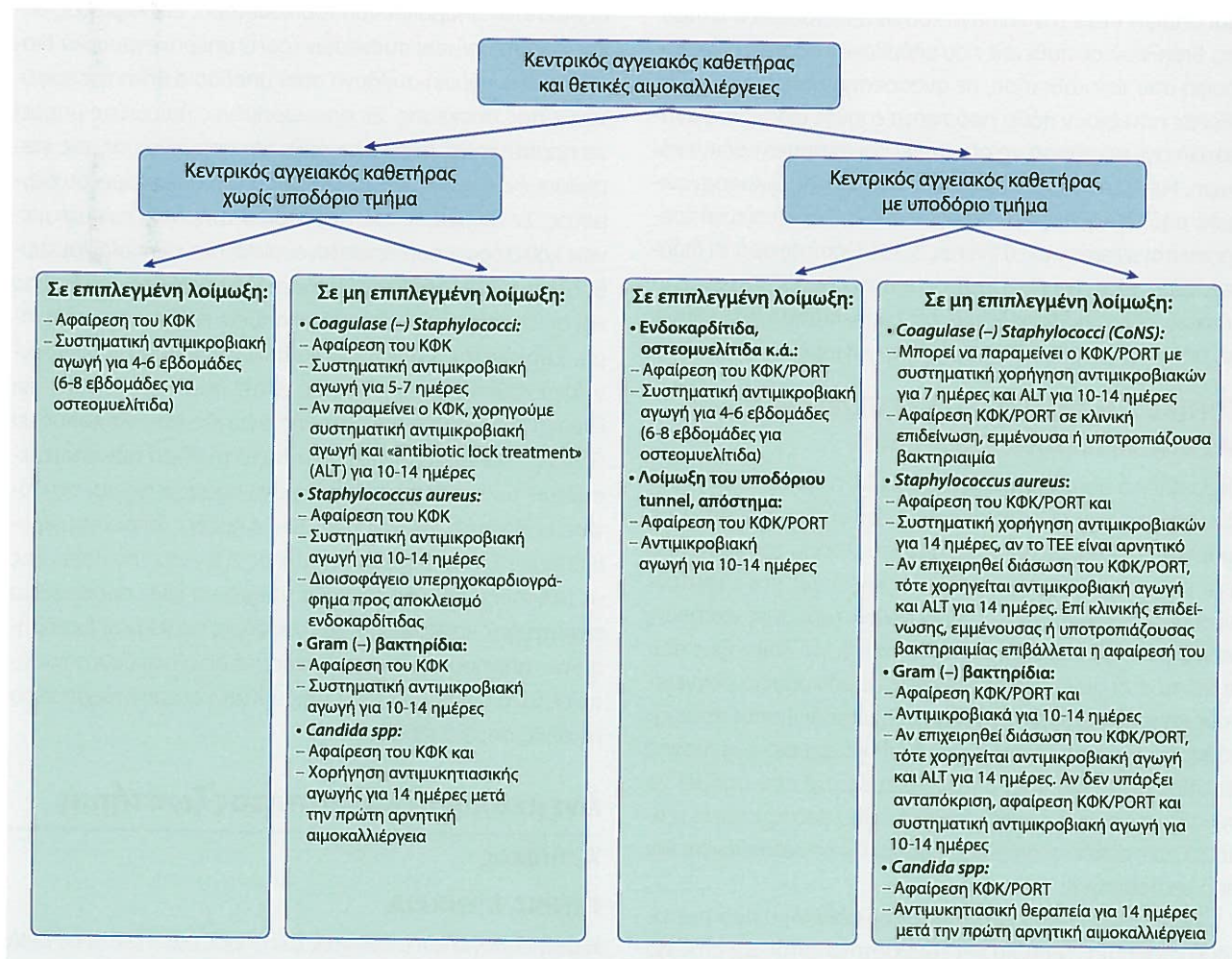
Η θεραπεία έγκειται στην έναρξη αντιβιοτικής αγωγής ιδανικά αμέσως μετά τη λήψη των αιμοκαλλιέργειών και συνήθως σε αφαίρεση του ενδαγγειακού καθετήρα (Εικόνα 3.19).

- Σε αιμοδυναμικά σταθερό ασθενή με ήπια έως μέτριας βαρύτητας κλινική εικόνα ο κεντρικός αγγειακός καθετήρας μπορεί να παραμείνει, μέχρι να αποκλειστούν τυχόν άλλες εστίες μόλυνσης. Επιπλέον μπορεί να καθυστερήσει η έναρξη αντιβιοτικής αγωγής, εφόσον βγουν τα αποτελέ-

σματα των αιμοκαλλιέργειών. Σε περίπτωση μόνιμου ενδαγγειακού καθετήρα και εφόσον δεν προβλέπεται αφαίρεση του καθετήρα, συστήνεται η θεραπεία με ενδοαυλική παγίδευση αντιβιοτικού (antibiotic lock therapy) με στόχο τη διάσωση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα

- Σε αιμοδυναμικά ασταθή ασθενή (σηπτική καταπληξία) συστήνεται η άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής, το συντομότερο δυνατόν, ιδανικά αμέσως μετά τη λήψη των αιμοκαλλιέργειών και η άμεση αφαίρεση του κεντρικού φλεβικού καθετήρα. Η λήψη αιμοκαλλιέργειών δεν πρέπει να αποτελεί παράγοντα καθυστέρησης έναρξης της αγωγής
- Ο καθετήρας πρέπει πάντα να αφαιρείται, όταν απομονώνεται χρυσίζων σταφυλόκοκκος, Gram (-) μικροοργανισμός, μύκητας ή μυκοβακτηρίδιο
- Σε περιπτώσεις βακτηριαιμίας από σταφυλόκοκκο πρέπει να διενεργείται υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς (ιδανικά με διεισφογόιο υπερηχογράφημα) προς αποκλεισμό ενδοκαρδίτιδας.

Όσον αφορά την εμπειρική αντιβιοτική αγωγή, αυτή πρέπει να είναι ενδοφλέβια, τουλάχιστον αρχικά, και ειδικά σε ασταθείς ασθενείς. Η βαρύτητα της νόσου, οι παράγοντες κινδύνου για λοίμωξη, καθώς και τυχόν αποικισμοί του α-



Εικόνα 3.19. Αλγόριθμος αντιμετώπισης μικροβιαμίας οφειλόμενης σε κεντρικό αγγειακό καθετήρα

Πίνακας 3.39. Στοχευμένη αντιβιοτική θεραπεία

Μικροοργανισμός	Συστηματική αντιμικροβιακή αγωγή	Ενδοσουλκή παγίδευση αντιμικροβιακού
Πηκτάση-αρνητικοί <i>Staphylococcus spp.</i>	• Αντισταφυλοκοκκικές πενικιλίνες ή βανκομυκίνη/δαπομυκίνη/λινεζολίδη σε ανθεκτικά στελέχη	Βανκομυκίνη ή δαπομυκίνη
<i>Staphylococcus aureus</i> * • Μεθικιλίνη ευαίσθητος (MSSA) • Μεθικιλίνη ανθεκτικός (MRSA)	• Αντισταφυλοκοκκική πενικιλίνη ή κεφαζολίνη • Βανκομυκίνη, δαπομυκίνη, λινεζολίδη	Βανκομυκίνη ή δαπομυκίνη
<i>Enterococcus spp.</i>	• Αμικικιλίνη ή βανκομυκίνη/δαπομυκίνη/λινεζολίδη σε αντοχή	Βανκομυκίνη ή δαπομυκίνη
Gram (-) Βάκλιοι* • <i>Stenotrophomonas</i> • <i>Acinetobacter baumannii</i>	• Πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, κεφαλοσπορίνες γ' ή δ' γενιάς, καρβαπενέμες • TMP/SMX, λεβοφλοξασίνη • Κολιμυκίνη, αμικικιλίνη/σουλμπακτάμη	Αμικασίνη ή κολιμυκίνη
<i>Candida spp.</i> *	Εχινοκανδίνες και αζόλες, αμφοτερικίνη-B	Αμφοτερικίνη B

* Συστήνεται η αφαίρεση του καθετήρα. Η ενδοσουλκή παγίδευση αντιβιοτικού χρησιμοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου η αφαίρεση δεν είναι δυνατή

ασθενούς από πολυανθεκτικά μικρόβια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή του αντιμικροβιακού σχήματος. Επιπλέον, σε ασθενείς που ελάμβαναν παρεντερική διατροφή από τον καθετήρα, σε ανοσοκατεσταλμένους και ασθενείς που έχουν λάβει πρόσφατα ευρέος φάσματος αντιβιοτική αγωγή μπορεί να απαιτηθεί και αντιμυκητιασική κάλυψη. Μετά την ταυτοποίηση του υπεύθυνου μικροοργανισμού από τις καλλιέργειες αίματος η αντιβιοτική αγωγή τροποποιείται αντιστοίχως (Πίνακας 3.39). Όσον αφορά τη διάρκεια θεραπείας, αυτή εξαρτάται από την ύπαρξη τυχόν επιπλοκών, όπως ενδοκαρδίτιδα, οστεομυελίτιδα κ.λπ., καθώς και από τον απομονωθέντα μικροοργανισμό.

ΤΟΠΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΑΘΗΤΗΡΑ

Πέρα από τη συστηματική μικροβιαίμια, η χρήση ενδαγγειακών καθετήρων σχετίζεται και με τον κίνδυνο ανάπτυξης τοπικών λοιμώξεων όπως στο σημείο εξόδου του καθετήρα (exit site infection), με λοιμώξεις θήκης όπως στα εμφυτεύσιμα port ή λοιμώξεις του υποδορίου τμήματος σχετικών καθετήρων (tunnel infection). Πρόκειται για λοιμώξεις που συναντώνται συνήθως σε ασθενείς με μόνιμους ενδαγγειακούς καθετήρες, όπως ασθενείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση. Κλινικά προεξάρχουν τοπικά σημεία φλεγμονής (ερυθρότητα, σκληρία, άλγος, θερμότητα) που μπορεί να συνοδεύονται από πυρετό ή εκροή πύου από το σημείο εξόδου. Όλες αυτές οι λοιμώξεις μπορεί να συνοδεύονται και από μικροβιαίμια.

Σε λοιμώξεις σημείου εξόδου του καθετήρα παρατηρείται ευαισθησία, σκληρία και ερυθρότητα εντός ≤ 2 cm από το σημείο εξόδου του καθετήρα. Όταν υπάρχει εκροή πυώδους εκκρίματος, στέλνεται υλικό για καλλιέργεια. Συνήθως

αρκεί αντιμικροβιακή αγωγή διάρκειας 7-10 ημερών και δεν απαιτείται η απομάκρυνση του καθετήρα. Σε λοιμώξεις θήκης εμφυτεύσιμων συσκευών (port) υπερηχογραφικά διαπιστώνεται υγρική συλλογή στην υποδόρια θήκη της εμφυτευθείσας συσκευής. Σε προχωρημένες λοιμώξεις μπορεί να παρατηρηθεί αυτόματη ρήξη και παροχέτευση της επιμολυσμένης συλλογής με νέκρωση του υπερκείμενου δέρματος. Σε λοιμώξεις του υποδορίου τμήματος εμφυτευμένων καθετήρων παρατηρείται ευαισθησία, σκληρία και ερυθρότητα κατά μήκος της υποδόριας πορείας του καθετήρα και σε απόσταση >2 cm από το σημείο εξόδου του καθετήρα. Συστήνεται η λήψη αιμοκαλλιέργειών από τον ενδαγγειακό καθετήρα, καλλιέργεια τυχόν πυώδους εκροής και έναρξη εμπειρικής αντιβιοτικής αγωγής που να καλύπτει Gram (+) και Gram (-) μικρόβια. Μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των καλλιέργειών η αγωγή προσαρμόζεται αναλόγως. Η διάρκεια αγωγής είναι 10-14 ημέρες (απουσία μικροβιαίμιας). Σε περίπτωση αποτυχίας ελέγχου της λοίμωξης με συντηρητική αντιμετώπιση μπορεί να γίνει προσπάθεια εμφύτευσης καθετήρα με νέα υποδόρια πορεία και διατήρηση του σημείου εξόδου, ενώ, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, συστήνεται η αφαίρεση του παλιού ΚΑΚ και εμφύτευση νέου με άλλο σημείο εξόδου.

Ανεμευλογιά και έρπητας ζωστήρας

Α. Λιάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ανεμευλογιά και ο έρπητας ζωστήρας οφείλονται σε DNA ιό της οικογένειας των ερπητοϊών (varicella-zostervirus, VZV). Η αρχική προσβολή συνήθως κατά την παιδική ηλικία

οδηγεί στην εμφάνιση ανεμευλογιάς που έχει πιο γενικευμένη εικόνα με συστηματικά συμπτώματα. Μετά την πρωτοπαθή λοίμωξη ο ιός εισέρχεται από τις δερματικές απολήξεις των αισθητικών νεύρων και μεταναστεύει κατά μήκος αυτών στα γάγγλια των οπίσθιων ριζών ή στα γαγγλιακά κύτταρα των κраниικών νεύρων, όπου παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση και μπορεί να αναζωπυρωθεί αρκετά χρόνια μετά επ' ευκαιρία καταστάσεων που οδηγούν σε πτώση της άμυνας του ξενιστή οδηγώντας έτσι στην εμφάνιση έρπητα ζωστήρα με τοπικές εκδηλώσεις που περιορίζονται κατά μήκος του αντίστοιχου δερμοτομίου. Πιο επιρρεπείς σε εκδήλωση έρπητα ζωστήρα είναι οι ηλικιωμένοι, οι ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και HIV λοίμωξη, καθώς και άτομα που λαμβάνουν χημειοθεραπεία ή χρόνια αγωγή με κορτικοστεροειδή.

Η μετάδοση γίνεται με αεροσταγονίδια και εκκρίσεις μέσων του αναπνευστικού συστήματος αλλά και με απευθείας επαφή με τις δερματικές βλάβες των πασχόντων ή έμμεσα μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Ο χρόνος επώασης είναι περίπου 2-3 εβδομάδες ή μεγαλύτερος, αν υπάρχει υποκείμενη ανοσοκαταστολή. Άτομα που νοσούν από ανεμευλογιά είναι ιδιαίτερα μεταδοτικά κατά το πρώιμο στάδιο, δηλαδή αμέσως πριν και λίγες ημέρες μετά την εμφάνιση του εξανθήματος, μέχρι οι βλάβες να εφεληκτοποιηθούν. Τα οροαρνητικά άτομα του στενού περιβάλλοντος του κρούσματος και ιδιαίτερα τα παιδιά προσβάλλονται σχεδόν καθολικά. Αντίθετα, ο έρπητας ζωστήρας έχει πιο περιορισμένη μεταδοτικότητα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Σε ό,τι αφορά στην κλινική εικόνα η ανεμευλογιά εκδηλώνεται αρχικά με υψηλό πυρετό και ακολουθεί η έκθεση του εξανθήματος το οποίο ξεκινά χαρακτηριστικά από το τριχωτό της κεφαλής και εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα σε όλο τον κορμό και τα άκρα, ενώ συνοδεύεται από κνησμό. Το εξάνθημα είναι αρχικά κηλιδοβλατιδώδες και σταδιακά μετατρέπεται σε φυσαλιδώδες, ενώ στο τέλος σχηματίζει εφεληκίδες. Χαρακτηριστικό του εξανθήματος είναι οι διαδοχικές εκθύσεις για αρκετές ημέρες με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ταυτόχρονα βλάβες σε διαφορετικά στάδια. Η κλινική εικόνα σε υγιή παιδιά είναι συνήθως ήπια, όμως οι ενήλικες και ειδικά τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα μπορεί να αναπτύξουν σοβαρότερη μορφή της νόσου με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών κυρίως πνευμονίας και εγκεφαλίτιδας. Λοίμωξη από VZV κατά την κύηση ενέχει επίσης κίνδυνο συγγενούς λοίμωξης του εμβρύου.

Η κλινική εικόνα του έρπητα ζωστήρα χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση φυσαλιδώδους εξανθήματος με ζωνοειδή κατανομή κατά μήκος 1-3 δερμοτομίων που δεν υπερβαίνει τη μέση γραμμή (Εικόνα 3.20). Συχνότερα εμπλέκεται ο θώρακας (50%) και δευτερευόντως το πρόσωπο (15%), ωστόσο είναι δυνατόν να προσβληθεί οποιοδήποτε περιοχή ανάλογα με το πάσχον γάγγλιο. Οι βλάβες συνοδεύονται από έντονο τοπικό άλγος, καύσο και παραισθησίες και είναι δυ-



Εικόνα 3.20. Επώδυνο φυσαλιδώδες εξάνθημα με δερμοτομιακή κατανομή σε ασθενή με έρπητα ζωστήρα

νατόν να επιμολυνθούν. Η *μεθερπητική νευραλγία* αποτελεί την πιο κοινή επιπλοκή στο 15% των περιπτώσεων και εκδηλώνεται με βασανιστικό άλγος και παραισθησία στα προσβληθέντα δερμοτόμια, συμπτώματα που μπορεί να παραμείνουν για αρκετές εβδομάδες ή ακόμη και μόνιμα. Η επίπτωση της μεθερπητικής νευραλγίας αυξάνεται με την ηλικία. Το *σύνδρομο Ramsay Hunt*, γνωστό και ως ωτικός έρπητας ζωστήρας, αποτελεί σπάνια επιπλοκή κατά την οποία ο ιός VZV επανενεργοποιείται στο γόνατιο γάγγλιο της 7ης εγκεφαλικής συζυγίας με αποτέλεσμα τη σύστοιχη παράλυση του προσωπικού νεύρου, την ωταλγία και την εμφάνιση φυσαλιδώδους εξανθήματος που καταλαμβάνει τον έξω ακουστικό πόρο, μέρος της γλώσσας και της υπερώας. Η προσβολή του οφθαλμικού κλάδου του τριδύμου νεύρου οδηγεί σε *οφθαλμικό έρπητα ζωστήρα* που εκδηλώνεται με δακρύρροια, φωτοφοβία, έντονο πόνο και ερυθρότητα του επιπεφυκότα και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά οφθαλμολογικά προβλήματα, όπως έλκη του κερατοειδούς, ραγοειδίτιδα και γλαύκωμα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ανεμευλογιάς και του έρπητα ζωστήρα είναι πρωτίστως κλινική, ωστόσο σε αυτή μπορούν να συμβάλουν ορολογικές δοκιμασίες για IgM και IgG αντισώματα, καθώς και μοριακές τεχνικές για την ανίχνευση του ιού με *real-time PCR* σε υλικό από τις βλάβες. Καθώς ο πόνος στον έρπητα ζωστήρα προηγείται της εμφάνισης του εξανθήματος, η διαφορική διάγνωση στο αρχικό στάδιο μπορεί να συγχέεται με διάφορες καταστάσεις που προκαλούν θωρακαλγία ή κοιλιακό άλγος, ενώ σε περίπτωση εντόπισης στο πρόσωπο θα πρέπει να γίνει διάκριση από άλλα επώδυ-

να σύνδρομο, όπως κερατίτιδα, οξύ γλαύκωμα και νευραλγία του τριδύμου.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ανεμευλογιά είναι κατά κανόνα αυτοπεριοριζόμενη στα ανοσοεπαρκή παιδιά και δεν απαιτεί ειδική θεραπεία, ωστόσο άτομα ηλικίας ≥ 13 ετών ή υψηλού κινδύνου για επιπλοκές λόγω ανοσοκαταστολής θα πρέπει να λαμβάνουν αντική αγωγή για 7-10 ημέρες με από του στόματος ακυκλοβίρη 800 mg πέντε φορές την ημέρα και εναλλακτικά, με βαλακυκλοβίρη ή φαμισκυκλοβίρη που δεν απαιτούν τόσο συχνή χορήγηση. Σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του έρπητα ζωστήρα η έγκαιρη χορήγηση αντικής αγωγής ιδιαίτερα κατά τις πρώτες 72 ώρες μειώνει τη διάρκεια των συμπτωμάτων αλλά και τη συχνότητα εμφάνισης και την ένταση της μεθερπητικής νευραλγίας, για την οποία εξόλητου απαιτούνται κατά κανόνα παυσίπονα που πέρα από τα συνήθη αναλγητικά σε επίμονες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν γκαμπαπεντίνη, τρικυκλικά αντικαταθληπτικά και κορτικοστεροειδή.

Τα νέα περιστατικά ανεμευλογιάς έχουν πρακτικά εκμηδενιστεί με την εφαρμογή του υποχρεωτικού εμβολιασμού με ζώντα εξασθενημένο ιό στα παιδιά, ενώ για όλους τους ενήλικες συστήνεται ο εμβολιασμός έναντι του έρπητα ζωστήρα μετά την ηλικία των 60 ετών ή νωρίτερα, εφόσον πρόκειται να λάβουν ανοσοκατασταλτική θεραπεία. Πλέον, υπάρχει διαθέσιμο και αδρανικοποιημένο ανασυνδυασμένο εμβόλιο κατάλληλο για άτομα με ανοσοανεπάρκειες.

Λοιμώξεις οφειλόμενες σε μύκητες

Σ. Μεταλλίδης, Κ. Μαρκάκης

Οι σημαντικότεροι μύκητες που αποικίζουν και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση στον άνθρωπο περιλαμβάνουν την *Candida* (*Candida albicans*), τον ασπέργιλλο (*Aspergillus fumigatus*), τον κρυπτόκοκκο (*Cryptococcus neoformans*), τον μουκορμύκητα (*Mucor*) και το *Fusarium*. Επιπλέον η βλαστομύκωση, η κοκκιδιοειδομύκωση και η ιστοπλάσμωση είναι μυκητιάσεις ενδημικές στη Βόρεια Αμερική που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση.

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΝΤΙΝΤΑ

Από τα παθογόνα για τον άνθρωπο είδη *Candida* το σπουδαιότερο είναι η *Candida albicans* και ακολουθούν άλλα είδη (*nonalbicans* είδη) όπως η *Candida krusei*, *Candida tropicalis*, *Candida lusitanae*, *Candida parapsilosis*, *Candida glabrata* και η *Candida auris*. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αλλαγή στην επιδημιολογία με στροφή προς τα *non-albicans* είδη, με την *Candida auris* να εμφανίζει ευρεία ενδονοσοκομειακή διασπορά με αποικισμό πολλών νοσηλευόμενων και να είναι υπεύθυνη για πολλές περιπτώσεις διεισδυτικής καντιντίασης. Χαρακτηριστικό της *Candida auris* είναι η δυσκολία εκρίζωσης από το νοσοκομειακό περιβάλλον και η εύκολη ανάπτυξη αντοχής σε αντιμυκητιασικούς παράγοντες.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι λοιμώξεις από κάντιντα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: τις επιπολής λοιμώξεις βλενογόννων (καντιντίαση στόματος, οισοφαγίτιδα, καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα, βαλαντίτιδα) και στις διεισδυτικές λοιμώξεις (μυκηθαιμία, ηπατοσπληνική καντιντίαση, ενδοκαρδίτιδα, λοιμώξεις ΚΝΣ, πυελονεφρίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, πνευμονία κ.λπ.).

Η κάντιντα ανευρίσκεται συχνά στη χλωρίδα του δέρματος, καθώς και στο μικροβίωμα του εντέρου. Η μόλυνση πραγματοποιείται μέσω ασυνεχειών του δέρματος, καθώς και μέσω του εντερικού επιθηλίου. Συγκεκριμένα, στην αρχή πραγματοποιείται η προσκόλληση του μύκητα στους επιθηλιακούς ιστούς. Ακολουθεί η διείσδυση και ο πολλαπλασιασμός του μύκητα μέσα στα επιθηλιακά κύτταρα. Μετά την έξοδο της κάντιντα από την εσωτερική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων, αρχίζει η διαδικασία της διήθησης των ιστών και η δημιουργία της φλεγμονής. Η πρώτη κυτταρική αντίδραση άμυνας του οργανισμού (οξεία φάση) είναι η συρροή των πολυμορφοκυττάρων, τα οποία φαγοκυττάρωνουν την κάντιντα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μικροαποστημάτων. Ακολουθεί η συσσώρευση μονοκυττάρων (χρόνια φάση) και ο σχηματισμός κοκκιωμάτων (μυκητώματα).

Η συχνότερη πηγή μυκηθαιμίας από κάντιντα αποτελεί το γαστρεντερικό σύστημα μετά από χειρουργικές επεμβάσεις ή εξελκώσεις του βλενογόνου ή μετά από παρατεταμένες θεραπείες με αντιβιοτικά ευρέος φάσματος. Άλλες πιθανές οδοί μόλυνσης και διεισδυτικής καντιντιαμίας αποτελούν οι ενδοαγγειακοί και οι περιτονιακοί καθετήρες αιμοκάθαρσης. Όσον αφορά τους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες το χρονικό διάστημα παραμονής στον ασθενή και η χορήγηση μέσω αυτών παρεντερικής διατροφής αποτελούν πρόσθετους παράγοντες κινδύνου για αποικισμό και καντινταμία. Στη συνέχεια, διαμέσου του αίματος, διασπείρεται σε απομακρυσμένα όργανα, δημιουργώντας τη σπληγνική μυκητίαση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Καντιντίαση στόματος

Καντιντίαση του στόματος εμφανίζεται συχνά σε νεογνά, ηλικιωμένους ασθενείς με οδοντικές προθέσεις, σε ασθενείς που λαμβάνουν ευρέος φάσματος αντιβιοτικά, ασθενείς υπό χημειοθεραπεία και υπό περιοχική ακτινοθεραπεία, καθώς και σε άτομα με ανοσοανεπάρκεια, π.χ. AIDS. Επιπλέον, μπορεί να εμφανιστεί σε ασθενείς με ξηροστομία ή που λαμβάνουν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Χαρακτηριστική είναι η παρουσία λευκωπού επιχρίσματος στη γλώσσα, στη μαθητική υπέρω ή/και στα ούλα, η αφαίρεση του οποίου αφήνει εξέρυθρη περιοχή, που συχνά αιμορραγεί. Οι ασθενείς μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρουν απώλεια γεύσης και άλγος κατά την κατάποση. Άλλοτε, η καντιντίαση του στόματος εκδηλώνεται ως εξέρυθρη και επώδυνη γλώσσα με ήπια εμφάνιση (οξεία στροφική καντιντίαση). Η διάγνωση της στοματικής καντιντίασης βασίζεται στην κλινική εικόνα και στην ανεύρεση των χαρακτη-

ριστικών μυκηλίων της κάντιντα σε χρώση δείγματος του επιχρίσματος.

Οισοφαγίτιδα

Η οισοφαγική καντιντίαση συνήθως εκδηλώνεται ως επέκταση προς τον οισοφάγο της στοματικής καντιντίας, ενώ σ' ένα ποσοστό 10% των ασθενών παρουσιάζεται αυτοτελώς. Εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, όπως αιματολογικές κακοήθειες ή AIDS. Κλινικά εκδηλώνεται με επώδυνη κατάποση, δυσφαγία και οπισθοστερνικό άλγος. Η διάγνωση βασίζεται στην ενδοσκόπηση του οισοφάγου, κατά την οποία ανευρίσκονται χαρακτηριστικές λευκωπές πλάκες σε διάφορα σημεία του βλεννογόνου και η φλεγμονώδης εμφάνισή του. Η λήψη υλικού για μικροσκόπηση και καλλιέργεια οδηγεί στη διάγνωση. Η ακτινολογική εικόνα του οισοφάγου κατά την κατάποση βαριούχου γεύματος μπορεί να αναδείξει κατά τόπους στενώσεις και διατάσεις (κομβολογιοειδής εμφάνιση).

Καντιντιασική αιδοιοκολπίτιδα και βαλανοποσθίτιδα

Είναι η πιο συχνή μορφή λοίμωξης από κάντιντα. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν η λήψη αντιβιοτικών, κορτικοστεροειδών, η λοίμωξη με HIV, η χρήση αντισυλληπτικού διαφράγματος ή σπειράματος, καθώς και καταστάσεις που συνδέονται με αυξημένη έκκριση οιστρογόνων όπως η κύηση. Τα κύρια κλινικά ευρήματα περιλαμβάνουν κνησμό, πυώδεις εκκρίσεις, δυσπαρευνία και δυσουρία. Η διάγνωση συνήθως είναι κλινική με χαρακτηριστική εικόνα ερυθρότητας και οιδήματος τοπικά και λευκωπές εκκρίσεις, ενώ η επιβεβαίωση πραγματοποιείται με λήψη δείγματος με στυλεό.

Άλλες περιπτώσεις καντιντίας περιλαμβάνουν τη μαστίτιδα σε θηλάζουσες και τη χρόνια βλεννογονοδερματική καντιντίαση σε παιδιά.

Διεισδυτική καντιντίαση

Οι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση διεισδυτικής λοίμωξης από κάντιντα περιλαμβάνονται στον πίνακα 3.40.

Καντινταιμία – Σήψη

Εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς με κακοήγη νεοπλάσματα, ουδετεροπενία, οξεία λευχαιμία και μεταμοσχεύσεις οργάνων. Επίσης, η μυκηταιμία είναι συχνή σε ασθενείς με παρατεταμένη χρήση κεντρικών ενδοφλέβιων γραμμών αποτελώντας συχνή αιτία νοσοκομειακών λοιμώξεων (5-10% των περιπτώσεων). Αποτέλεσμα της αιματογενούς διασποράς είναι η προσβολή διαφόρων οργάνων με ανάλογες κλινικές εκδηλώσεις. Συχνότερα προσβάλλονται το ήπαρ και ο σπλήνας, οι νεφροί, ο εγκέφαλος, το μυοκάρδιο ή το ενδοκάρδιο, οι οφθαλμοί, ενώ λιγότερο συχνά οι πνεύμονες και το δέρμα. Η προσβολή των περισσότερων οργάνων ακολουθείται από τον σχηματισμό πολλαπλών μικροσποστημάτων. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν ροδόχρουν εξάνθημα. Η διάγνωση γίνεται με λήψη καλλιεργικών αίματος.

Πίνακας 3.40. Προδιαθεσικοί παράγοντες μυκητιάσεων

1	Ανοσοκαταστολή • Λευκοπενία • Κυτταροστατικά φάρμακα • Κορτικοστεροειδή • Ακτινοβολίες • Κακοήγη νοσήματα • Μεταμοσχεύσεις
2	Εγχειρήσεις • Γαστρεντερικού συστήματος
3	Μεταβολικές διαταραχές • Υπεργλυκαιμία
4	Παρεντερική θρέψη
5	Ευρέος φάσματος αντιβιοτικά
6	Μακροχρόνιοι καθετηριασμοί
7	Ξένα σώματα
8	Οξεία νεφρική βλάβη (ιδίως όταν χρειάζεται αιμοκάθαρση)

Ηπατο-σπληνική καντιντίαση (χρόνια διάχυτη καντιντίαση)

Η ηπατο-σπληνική καντιντίαση εμφανίζεται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς συνήθως με αιματολογική κακοήθεια, κυρίως μετά από παρατεταμένη ουδετεροπενία και αποτελεί μια μορφή χρόνιας σπληγχνικής καντιντίας. Η κάντιντα εισέρχεται μέσω ασυνεχειών του γαστρεντερικού βλεννογόνου και μέσω πυλαίας κυκλοφορίας οδηγεί στη δημιουργία πολλαπλών μικροσποστημάτων-μυκητωμάτων στο ήπαρ, στον σπλήνα και σπανίως στους νεφρούς. Κλινικά εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό σε ασθενή που ήταν μέχρι πρόσφατα ουδετεροπενικός και τώρα πλέον έχει φυσιολογικά ουδετερόφιλα. Επιπλέον ο ασθενής μπορεί να έχει άλγος δεξιού υποχονδρίου, τάση προς έμετο και ανορεξία. Εργαστηριακά παρατηρείται αύξηση των ηπατικών ενζύμων, κυρίως της αλκαλικής φωσφατάσης, ιδιαίτερα κατά την άνοδο των λευκών αιμοσφαιρίων. Η διάγνωση τίθεται με το υπερηχογράφημα, την αξονική ή τη μαγνητική τομογραφία, που αναδεικνύουν πολλαπλές βλάβες ήπατος-σπληνός ή μεγάλη κοιλοτική βλάβη (μάτι βοός) στο ήπαρ ή τον σπλήνα.

Περιτονίτιδα και ενδοκοιλιακές λοιμώξεις

Περιτονίτιδα από κάντιντα εμφανίζεται συνήθως σε ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναϊκή κάθαρση, όπου η είσοδος της κάντιντα γίνεται μέσω του καθετήρα. Απαιτείται αφαίρεση του καθετήρα. Μια άλλη αιτία αποτελούν οι χειρουργικές επεμβάσεις όπου έχουμε διάτρηση εντέρου ή στις περιπτώσεις διαφυγής εντερικού περιεχομένου από εντερική ανα-

στόμωση. Άλλες αιτίες περιλαμβάνουν την οξεία νεκρωτική παγκρεατίτιδα και τη γαγγραινώδη χολοκυστίτιδα.

Ουρολοιμώξεις

Σε άνδρες ουρηθρίτιδα από κάντιντα εμφανίζεται μετά από σεξουαλική επαφή με γυναίκες με μυκητιασική κοληπίτιδα. Στις γυναίκες εμφανίζεται ως επέκταση της μυκητιάσης από τον κόλπο στην ουρήθρα, ενώ συνήθως έχει προηγηθεί λήψη αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Η κυστίτιδα από κάντιντα είναι συνήθως επιπλοκή του καθετηριασμού της ουροδόχου κύστης, του σακχαρώδη διαβήτη και της κατάχρησης αντιβιοτικών. Μπορεί να είναι ασυμπτωματική ή να έχει τα κλινικά συμπτώματα κυστίτιδας. Η παρουσία της κάντιντα στα ούρα δεν σημαίνει απαραίτητα λοίμωξη, καθώς μπορεί να οφείλεται απλώς σε αποικισμό. Η προσβολή του νεφρού σημαίνει συστηματική νόσο και μπορεί να οφείλεται είτε σε ανιούσα λοίμωξη από κυστίτιδα ή σε αιματογενή διασπορά της κατά τη φάση της μυκηθαιμίας. Συνήθως εντόπιση της κάντιντα μετά από αιματογενή διασπορά είναι η φλοιώδης μοίρα του νεφρού, όπου δημιουργούνται μικροαποστήματα. Ανιούσα λοίμωξη από το κατώτερο ουροποιητικό οδηγεί σε πυελονεφρίτιδα, νέκρωση θηλών, περινεφρικό απόστημα και σχηματισμό μυκητωμάτων (fungus ball), κυρίως σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, νεφρολιθίαση και απόφραξη του ουροποιητικού. Σε περίπτωση απομόνωσης κάντιντα στα ούρα ασθενούς που φέρει ουροκαθετήρα συστήνεται η αφαίρεση ή αλλαγή του καθετήρα και εκ νέου λήψη δείγματος ούρων για καλλιέργεια. Αν και το δεύτερο δείγμα είναι θετικό, συστήνεται η έναρξη αντιμυκητιασικής αγωγής και ο αποκλεισμός ύπαρξης μυκητωμάτων στο ουροποιητικό.

Καντιντίαση του ΚΝΣ

Η καντιντίαση του ΚΝΣ συνήθως εκδηλώνεται ως μηνιγγίτιδα ή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Μπορεί να είναι δευτεροπαθής λόγω αιματογενούς διασποράς από άλλες εστίες, όπως συνήθως συμβαίνει σε πρόωρα νεογνά. Ένας άλλος τρόπος προσβολής του ΚΝΣ είναι περιεγχειρητικά μέσω ενοφθαλμισμού κατά τη διάρκεια κρανιοτομής, καθώς και μέσω κοιλιωπεριτοναϊκών και κοιλιωκοιλιακών shunt ή παροχετεύσεων. Επίσης, μπορεί να εκδηλωθεί ως μεμονωμένη χρόνια μηνιγγίτιδα. Η εγκεφαλίτιδα εμφανίζεται με τη μορφή πολλαπλών αποστημάτων, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης και κώμα. Η μηνιγγίτιδα από κάντιντα εκδηλώνεται με κεφαλαλγία, αυχενική δυσκαμψία και πυρετό, ενώ στους ουδετεροπενικούς ο πυρετός μπορεί να είναι η μόνη εκδήλωση. Η οσφυονωτιαία παρακέντηση δείχνει λευκοκυττάρωση στο ΕΝΥ με λεμφοκύτταρα περίπου 600/mL, αυξημένο λευκώμα και ελαττωμένο σάκχαρο. Η ανίχνευση κάντιντα στο ΕΝΥ μέσω καλλιέργειας ή PCR επιτυγχάνεται περίπου στο 40% των περιπτώσεων. Τα αποστήματα του εγκεφάλου απεικονίζονται με αξονική ή μαγνητική τομογραφία.

Ενδοκαρδίτιδα

Η κάντιντα είναι το συχνότερο αίτιο μυκητιασικής ενδοκαρδίτιδας. Παράγοντες κινδύνου περιλαμβάνουν το ιστορικό

χρήσης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, βαλβίδες με προϋπάρχουσα βλάβη ή προσθετικές βαλβίδες, ανοσοκαταστολή, χρήση ΚΦΚ, καθώς και ιστορικό νοσοκομειακών λοιμώξεων με χορήγηση αντιβιοτικών ευρέος φάσματος. Η κλινική εικόνα και τα φυσικά ευρήματα δεν διαφέρουν σημαντικά από εκείνα της μικροβιακής ενδοκαρδίτιδας. Χαρακτηριστική είναι η εμφάνιση εμβολών από μύκητες στα μεγάλα αγγεία. Στις επιπλοκές της μυκητιασικής ενδοκαρδίτιδας ανήκουν η ρήξη των γλωχίνων, η μυοκαρδίτιδα, η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και οι εμβολές. Οι περισσότεροι ασθενείς έχουν θετικές καλλιέργειες αίματος. Το υπερηχοκαρδιογράφημα, κυρίως το διοισοφάγειο, αναδεικνύει χαρακτηριστικά μεγάλες εκβλαστήσεις. Σε περίπτωση υψηλής κλινικής υποψίας πρέπει πάντα να διενεργείται διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα, ακόμη και αν το διαθωρακικό υπερηχογράφημα είναι φυσιολογικό. Η καντιντιασική ενδοκαρδίτιδα συνδέεται με υψηλή θνητότητα και πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Ενδοφθαλμίτιδα

Διακρίνουμε δύο τρόπους μόλυνσης του οφθαλμού από κάντιντα: την εξωγενή, που εκδηλώνεται μετεγχειρητικά και οφείλεται σε ενοφθαλμισμό του μύκητα κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων του οφθαλμού, και την ενδογενή, λόγω αιματογενούς διασποράς σε περιπτώσεις μυκηθαιμίας. Συγκεκριμένα, προκαλείται χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, ενώ μπορεί να έχουμε επινέμηση της λοίμωξης και στο υαλοειδές σώμα. Τα συμπτώματα της οφθαλμικής προσβολής μπορεί να είναι πόνος στους οφθαλμούς, σκοτώματα, φωτοφοβία και διαταραχές της οπτικής οξύτητας, που μπορεί να καταλήξουν σε τύφλωση. Η βυθοσκόπηση αποκαλύπτει λευκά βαμβάκωμορφα επιχρίσματα στον αμφιβληστροειδή, με ασαφή όρια και με θόλωση του υδατοειδούς υγρού του οφθαλμού. Συχνά συνυπάρχουν και αιμορραγίες. Η βυθοσκόπηση και η ανεύρεση μυκητιασικής ενδοφθαλμίτιδας είναι χρήσιμες στη διάγνωση της μυκηθαιμίας και της συστηματικής μυκητιάσης. Συνήθως αρκεί η ενδοφλέβια χορήγηση αντιμυκητιασικών, ενώ σε επιπλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί η ενδοϋαλοειδική χορήγηση αντιμυκητιασικών και η αφαίρεση του υαλοειδούς σώματος.

Πνευμονική καντιντίαση και άλλες εκδηλώσεις διεισδυτικής νόσου

Παρά τη συχνή της απομόνωση σε πτύελα ασθενών υπό αντιβιοτική θεραπεία, η κάντιντα προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού εξαιρετικά σπάνια. Η πνευμονία από κάντιντα εμφανίζεται με τη μορφή διάσπαρτης βρογχοπνευμονίας. Σπανιότερες μορφές είναι η νεκρωτική πνευμονία και ο σχηματισμός εστιακής περιορισμένης χρονίζουσας βλάβης (μυκήτωμα).

Άλλες σπανιότερες εκδηλώσεις διεισδυτικής νόσου περιλαμβάνουν τη μεσοθωρακίτιδα (συνήθως μετεγχειρητικά), την καντιντιασική αρθρίτιδα ή οστεομυελίτιδα (μετεγχειρητικά ή σε ασθενείς με ιστορικό ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ουσιών) και την περικαρδίτιδα (συνήθως μετεγχειρητικά).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση παρουσιάζει δυσκολίες, διότι δεν είναι πάντα προσιτή η εστία της λοίμωξης και πολλές φορές δεν μπορεί να διαχωρισθεί η λοίμωξη από τον αποικισμό. Η ύπαρξη προδιαθεσικών παραγόντων και η μη ανταπόκριση σε αντιβακτηριακά φάρμακα θέτουν την υποψία της μυκητιασικής λοίμωξης. Βοηθητικά διαγνωστικά μέσα είναι η βυθοσκόπηση του οφθαλμού για την ανεύρεση καντιντιασικής ενδοφθαλμίτιδας, η ανεύρεση χαρακτηριστικών βλαβών στο δέρμα και στους βλεννογόνους και οι απεικονιστικές μέθοδοι (απλή ακτινογραφία, υπερηχογράφημα, αξονική και μαγνητική τομογραφία).

Οι διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

- Απομόνωση και αναγνώριση του μύκητα από τους προσβεβλημένους ιστούς με τη χρήση της άμεσης μικροσκόπησης, κατόπιν ειδικών χρώσεων των παρασκευασμάτων.
- Απομόνωση και αναγνώριση των μυκήτων σε καλλιέργειες διαφόρων βιολογικών υγρών (αίμα, ούρα, ΕΝΥ, ρινικό και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα κ.λπ.).
- Αναζήτηση και ανεύρεση των ειδικών αντιγόνων και αντισωμάτων στο αίμα. Η (1,3)-β-D-γλυκάνη και λιγότερο το αντιγόνο μαννάνης και το αντίσωμα αντιμαννάνης μπορούν να είναι επιβοηθητικά στο να τεθεί η διάγνωση. Ωστόσο, η (1,3)-β-D-γλυκάνη μπορεί να είναι συζημένη και σε άλλες μυκητιάσεις και χρησιμοποιείται κυρίως

για τον αποκλεισμό διεισδυτικής καντιντίασης ή καντινταιμίας.

- Η ανίχνευση candida μέσω PCR μπορεί να προσφέρει πιο γρήγορη ανίχνευση ιδιαίτερα σε καντινταιμία.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία των λοιμώξεων από κάντιντα επιτυγχάνεται με τη χορήγηση αντιμυκητιασικών από την τάξη των πολυενών (νυστατίνη, αμφοτερικίνη Β), των αζόλων (μικοναζόλη, κετοконаζόλη, φλουконаζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη, ποσακοναζόλη, ισαβουκοναζόλη), των εχινοκανδίνων (κασποφουγκίνη, μикаφουγκίνη και ανιντουλαφουγκίνη), ή/και 5-φλουοροκυτοσίνης (Πίνακας 3.41). Η επιλογή του είδους των φαρμάκων εξαρτάται από τη βαρύτητα και από την εντόπιση της λοίμωξης. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των στελεχών της κάντιντα που είναι ανθεκτικά στη φλουконаζόλη (είδη *non candida albicans*), για τα οποία η θεραπεία εκλογής είναι οι εχινοκανδίνες ή η αμφοτερικίνη Β. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, φάρμακα πρώτης επιλογής σε σοβαρές λοιμώξεις και ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς αποτελούν οι εχινοκανδίνες. Σε ασθενείς με καθετήρα ουροδόχου κύστεως, οι οποίοι παρουσιάζουν ασυμπτωματική λοίμωξη, αρκεί η αφαίρεση του καθετήρα για την απομάκρυνση της κάντιντα από τα ούρα. Σε ασθενείς με ενδοκαρδίτιδα από κάντιντα, παράλληλα με τη θεραπεία με αμφοτερικίνη Β, πρέπει να γίνεται χειρουργική αντικατά-

Πίνακας 3.41. Στοχευμένη θεραπεία των διάφορων ειδών κάντιντα

Είδος κάντιντα	Θεραπεία εκλογής	Εναλλακτικά (ή για αποκλιμάκωση)	Παρατηρήσεις
<i>C. albicans</i>	Εχινοκανδίνες/Φλουконаζόλη	Αμφοτερικίνη ή φλουконаζόλη	
<i>Candida auris</i>	Εχινοκανδίνες	Αμφοτερικίνη Β	Αυξημένη αντοχή στις αζόλες (ιδιαίτερα στη φλουконаζόλη) και 10-30% στην αμφοτερικίνη Β
<i>C. dubliniensis</i>	Εχινοκανδίνες	Φλουконаζόλη	
<i>C. glabrata</i>	Εχινοκανδίνες	Αμφοτερικίνη Β ή αζόλη (εφόσον ευαίσθητη)	Αυξημένη MIC στις αζόλες. Απαιτούνται υψηλές δόσεις αμφοτερικίνης Β ή αζόλης
<i>C. guilliermondii</i>	Εχινοκανδίνες	Αμφοτερικίνη Β	Χαμηλότερη η δραστηριότητα της φλουконаζόλης
<i>C. krusei</i>	Εχινοκανδίνες	Αμφοτερικίνη Β ή βορικοναζόλη	Ενδογενής αντοχή στη φλουконаζόλη, μειωμένη δραστηριότητα της αμφοτερικίνης Β
<i>C. lusitanae</i>	Εχινοκανδίνες	Αζόλες	Αυξημένη συχνότητα αντοχής στις πολυένες
<i>C. parapsilosis</i>	Φλουконаζόλη	Εχινοκανδίνες	Αυξημένη MIC στις εχινοκανδίνες με αβέβαιη κλινική σημασία
<i>C. tropicalis</i>	Εχινοκανδίνες	Φλουконаζόλη	Σπάνια αντοχή στις εχινοκανδίνες

σταση της προσβεβλημένης βαλβίδας. Σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν καντινταιμία, που συνδέεται με την τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού ή άλλου καθετήρα, είναι απαραίτητη η αφαίρεσή του και η συνέχιση της αντιμυκητιασικής αγωγής για 14 ημέρες μετά την αρνητικοποίηση των καλλιέργειών αίματος. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην *Candida auris* η οποία ευθύνεται όλο και συχνότερα για περιπτώσεις ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το στέλεχος αυτό είναι ανθεκτικό στις αζόλες. Θεραπεία εκλογής αποτελούν οι εχινοκανδίνες και εναλλακτικά η αμφοτερικίνη Β. Καθώς μπορεί να αναπτύξει αντοχή ακόμη και κατά τη διάρκεια θεραπείας με παράγοντα αρχικώς αποτελεσματικά, είναι απαραίτητη η στενή κλινική και εργαστηριακή παρακολούθηση του ασθενούς, ώστε σε περίπτωση εμφάνισης αντοχής να προσαρμοστεί η θεραπεία. Νέα αντιμυκητιασικά φάρμακα με δραστηριότητα έναντι της κάντιντα που δεν έχουν λάβει έγκριση ακόμη από τον ΕΟΦ περιλαμβάνουν τα rezafungin, ibrexafungerp, fosmanogepix.

ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ

Με τον όρο «ασπεργίλλωση» περιγράφονται η αλλεργική βρογχίτιδα, η μυκητιασική βρογχίτιδα, τοπικές λοιμώξεις, όπως η εξωτερική ωτίτιδα (σε κοχυμβητές), η παραρρινόκοηλίτιδα και η σπλσγχνική διηθητική ασπεργίλλωση. Ο ασπέργιλλος συχνά αποικίζει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς να προκαλεί λοιμώξεις στα υγιή άτομα, ενώ αποτελεί σημαντικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς. Ο *Aspergillus fumigatus* και ο *Aspergillus flavus* ευθύνονται για την πλειοψηφία των λοιμώξεων.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

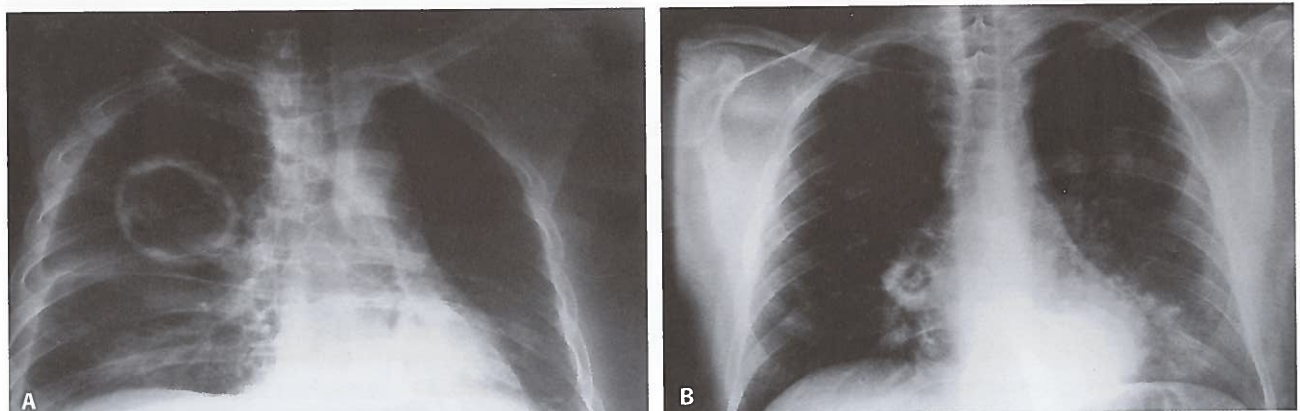
Ο ασπέργιλλος είναι σαπρόφυτο και βρίσκεται στο έδαφος, στη σκόνη, στα λαχανικά και στα πτηνά. Στο νοσοκομειακό περιβάλλον ανευρίσκεται συχνά, ιδιαίτερα όταν γίνονται οικοδομικές εργασίες στον χώρο. Η μόλυνση του ανθρώπου γίνεται μέσω εισπνοής αέρα με σπόρους (κονίδια) ασπέργιλλου. Ο ασπέργιλλος φθάνει και εγκαθίσταται στις παραρ-

ρινικές κοιλότητες και στις κυψελίδες του πνεύμονα. Η ανάπτυξη της λοίμωξης στη συνέχεια εξαρτάται από την ακεραιότητα του αμυντικού συστήματος του οργανισμού και κυρίως των φαγοκυττάρων του αίματος και των κυψελιδικών μακροφάγων. Ο ασπέργιλλος διηθεί το πνευμονικό παρέγχυμα, προκαλώντας πνευμονία ή νέκρωση και σχηματισμό κοιλοτήτων (fungus ball). Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς διηθεί τα αγγεία και μεταφέρεται αιματογενώς σε άλλα όργανα, όπως στο ΚΝΣ, στο δέρμα κ.ά. Πολλές φορές προκαλεί απόφραξη των αγγείων, έμφρακτα, νεκρώσεις και αιμορραγίες. Η ασπεργίλλωση είναι συνήθης σε ασθενείς με λευχαιμία, σε ασθενείς υπό χημειοθεραπεία ή σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της ασπεργίλλωσης εξαρτάται από την ύπαρξη ανοσοκαταστολής και από το προσβεβλημένο όργανο. Σε ασθενείς χωρίς ανοσοκαταστολή η ανεύρεση του ασπέργιλλου συνήθως δεν οφείλεται σε λοίμωξη αλλά σε αποικισμό. Σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα η ασπεργίλλωση προκαλεί κρίσεις βρογχικού άσθματος (αλλεργική βροχοπνευμονική ασπεργίλλωση), που συνοδεύονται από πωσινοφιλία, βροχοπνευμονικές διηθήσεις και θετικές δερματικές δοκιμασίες υπερευαισθησίας στο αντιγόνο του ασπέργιλλου. Σε ασθενείς επίσης με ιστορικό αλλεργικής ρινίτιδας ή ιστορικό υποτροπιάζουσας ιγμορίτιδας ο ασπέργιλλος μπορεί να ανευρίσκεται στη βλέννη του ιγμορείου άντρου και η κατάσταση αυτή χαρακτηρίζεται ως αλλεργική μυκητιασική ιγμορίτιδα. Σε ασθενείς με ανοσοκαταστολή τα όργανα που προσβάλλονται συχνότερα είναι οι παραρρινικές κοιλότητες, ο πνεύμονας και το ΚΝΣ. Λιγότερο συχνά προσβάλλονται το γαστρεντερικό σύστημα, το δέρμα και οι καρδιακές βαλβίδες.

Η ιγμορίτιδα σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς εκδηλώνεται κλινικά με κεφαλαλγία, άλγος στην περιοχή των ιγμορείων άντρων, οίδημα του σύστοιχου οφθαλμού ή ακόμη και τύφλωση. Η πνευμονική λοίμωξη εμφανίζεται υπό τη μορφή λοβώδους ή τμηματικής πνευμονίας, αμφοτερό-



Εικόνα 3.21. Α. Ευμέγεθες ασπεργίλλωμα στον δεξιό πνεύμονα. Β. Ασπεργίλλωμα δεξιά παρακαρδιακά σε ασθενή υπό θεραπεία με κορτικοστεροειδή. Χαρακτηριστική η κεντρική νέκρωση

πλευρών πνευμονικών διηθήσεων ή υπό τη μορφή οζώδους βλάβης με κεντρική νέκρωση, η οποία ονομάζεται ασπεργίλλωμα (fungus ball) (Εικόνα 3.21). Η νόσος εκδηλώνεται με υψηλό πυρετό, βήχα και συχνά με αιμοπτύσεις. Μερικές ημέρες μετά την εμφάνιση του πυρετού αρχίζει να φαίνεται στις ακτινογραφίες θώρακα η πνευμονική διήθηση, η οποία γίνεται εντονότερη κατά την περίοδο ανόδου των λευκών αιμοσφαιρίων, με τελική εξέλιξη την κεντρική νέκρωση. Το ΚΝΣ προσβάλλεται αιματογενώς και συχνά συνοδεύει πνευμονική λοίμωξη. Αποφράξεις εγκεφαλικών αγγείων από τον ασπέργιλλο προκαλούν έμφρακτα με χαρακτηριστική κεντρική νέκρωση. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από πυρετό, κεφαλαλγία, παρέςεις, αταξία και εστιακά νευρολογικά ελλείμματα. Από το δέρμα χαρακτηριστική εκδήλωση της ασπεργίλλωσης είναι οι νεκρωτικές εξελκώσεις, οι οποίες καλύπτονται από μαύρη εσχάρα και οφείλονται σε αποφράξεις διαφόρων αγγείων από τον ασπέργιλλο. Συνήθως εντοπίζονται στα άνω και στα κάτω άκρα. Επιπλέον ο ασπέργιλλος μπορεί να προκαλέσει ελκωτική τραχειοβρογχίτιδα σε ασθενείς με μεταμόσχευση πνεύμονα, ενδοφθαλμίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της ασπεργίλλωσης στηρίζεται στην κλινική εικόνα, στα ακτινολογικά ευρήματα και στην ανεύρεση του μύκητα στις εστίες της λοίμωξης, καθώς και στη χρήση βιοδεικτών. Σε ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι ασθενείς με λευχαιμία, οι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με κορτικοστεροειδή ή άλλες ανοσοκατασταλτικές θεραπείες, η εμφάνιση πνευμονικών βλαβών με τις χαρακτηριστικές ακτινολογικές εικόνες της νέκρωσης συνηγορεί υπέρ της ασπεργίλλωσης. Η διάγνωση στηρίζεται στην αναγνώριση των μυκηλίων του ασπέργιλλου στην άμεση χρώση ή στην καλλιέργεια δειγμάτων πτυέλων. Οι καλλιέργειες αίματος και εγκεφαλονωτιαίου υγρού είναι σπανιότερα θετικές. Σε περίπτωση που παρόλα αυτά δεν τίθεται η διάγνωση, μπορεί να ληφθεί δείγμα για καλλιέργεια μέσω BAL ή με διαβρογχική βιοψία. Πλέον, χρησιμοποιούνται και βιοδείκτες για τη μη επεμβατική διάγνωση της ασπεργίλλωσης. Το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου γαλακτομαννάνης έχει υψηλή αρνη-

τική προγνωστική αξία αλλά χαμηλότερη θετική. Ένας άλλος βιοδείκτης είναι η (1,3)-β-D-γλυκάνη, που είναι όμως αυξημένη και σε άλλες μυκητιάσεις. Η ανίχνευση του ασπέργιλλου με χρήση PCR στο αίμα στα πτύελα ή στις βρογχικές εκκρίσεις έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα. Ο συνδυασμός PCR και τεστ γαλακτομαννάνης εμφανίζει ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της ασπεργίλλωσης είναι χειρουργική και φαρμακευτική. Η χειρουργική εφαρμόζεται στα ασπεργίλλωματα του πνεύμονα, προκειμένου να προληφθούν θανατηφόρες αιμορραγίες. Η επιλογή της κατάλληλης αντιμυκητιασικής αγωγής εξαρτάται από τη βαρύτητα της λοίμωξης, την ανοσοκαταστολή του ασθενούς, προηγούμενες θεραπείες και τον κίνδυνο ύπαρξης ανθεκτικού στελέχους. Η βορικοναζόλη αποτελεί τη θεραπεία εκλογής της ασπεργίλλωσης, ενώ εναλλακτικά σε περιπτώσεις εμφάνισης παρενεργειών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποσακοναζόλη ή ισαβουκοναζόλη. Σε περιπτώσεις ανθεκτικού στελέχους χορηγείται αμφοτερικίνη Β, ενώ σε βαριές περιπτώσεις μπορεί να συνδυαστεί η βορικοναζόλη με εχινοκανδίνες. Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία κακοήθων νόσων και στους ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά, π.χ. μεταμοσχευθέντες, απαιτείται παράλληλα και η ελάττωση των δόσεων ή η διακοπή της χορήγησης των αντινεοπλασματικών ή ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων. Νεότερες ουσίες που εμφανίζουν δραστηριότητα έναντι του ασπέργιλλου περιλαμβάνουν το fosmanogepix, olrofim ibrexafungin και rezafungin.

ΜΟΥΚΟΡΜΥΚΩΣΗ

Είναι μύκητας που προκαλεί βαριές λοιμώξεις σε ασθενείς με αρρυθμιστο σακχαρώδη διαβήτη, ενώ έχει ενοχοποιηθεί για λοιμώξεις και σε ασθενείς που ελάμβαναν δεξαμεθαζόνη στα πλαίσια λοίμωξης από SARS-CoV-2. Εκδηλώνεται με διάφορες μορφές όπως η ρινο-οφθαλμο-εγκεφαλική, η πνευμονική, η γαστρεντερική, η δερματική, ΚΝΣ και διόχυτη. Η θεραπεία περιλαμβάνει ευρύ χειρουργικό καθαρισμό και χορήγηση αμφοτερικίνης Β, ισαβουκοναζόλης ή ποσακοναζόλης. Έχει υψηλή θνητότητα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Βρουκέλλωση (Μελιταίος πυρετός)

Μ. Δούμας, Κ. Σταυρόπουλος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η βρουκέλλωση είναι μια από τις πλέον επικίνδυνες λοιμώξεις ζωνόσους που μεταδίδονται στον άνθρωπο συνηθέστερα με την κατανάλωση μη παστεριωμένων προϊόντων γάλακτος προσβεβλημένων ζώων. Μπορεί επίσης να μεταδοθεί με την επαφή με προσβεβλημένα ζώα από επαγγελ-

ματίες (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, εκδοροσφαγείς), καθώς υπολογίζεται ότι περίπου το 3% αυτών των επαγγελματιών έχει έρθει σε επαφή με το βακτήριο.

Η βρουκέλλωση οφείλεται σε λοίμωξη από τις βρουκέλλες που είναι μία μεγάλη ομάδα από Gram (-) βακτήρια, ενώ στην Ελλάδα επικρατεί η *Brucella melitensis* (συνήθως στα αιγοπρόβατα). Η λοίμωξη από βρουκέλλα επάγει ανοσιακές απαντήσεις που οδηγούν σε χρόνια λοίμωξη με ένα ευρύ φάσμα κλινικών εκδηλώσεων, από τις πλέον απλές

(πυρετός, κόπωση, αρθραλγίες) έως και τις σοβαρότερες (ενδοκαρδίτιδα, νευρολογικές διαταραχές).

Η διάγνωση της νόσου απαιτεί την κλινική υποψία και την εργαστηριακή επιβεβαίωση με ορολογικές μεθόδους, καλλιέργειες και μοριακές δοκιμασίες. Επειδή όμως η νόσος δεν έχει πολύ χαρακτηριστικά ειδικά συμπτώματα, η διάγνωση συχνά διαφεύγει και μεταπίπτει στη χρόνια μορφή της.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η βρουκέλλωση μπορεί να εμφανισθεί με οξεία, υποξεία ή χρόνια μορφή. Η οξεία μορφή χαρακτηρίζεται από πυρετό (κυματοειδής, υφέσιμος) με εφίδρωση (κυρίως τις νυκτερινές ώρες, έντονα δύσσομη), από μη ειδικά συμπτώματα (αδυναμία, καταβολή δυνάμεων, ανορεξία), μυοσκελετικά άλγη (στο 60% των περιπτώσεων, συννηθέστερα στην οσφύ), κεφαλαλγία, καθώς και γαστρεντερικά ενοχλήματα (ναυτία, έμετοι, διάρροιες, δυσκοιλιότητα, κοιλιακό άλγος), ενώ στην κλινική εξέταση διαπιστώνεται διόγκωση του ήπατος και του σπληνός σε περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις. Η υποξεία μορφή χαρακτηρίζεται από παρόμοια συμπτώματα μικρότερης έντασης και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας. Η βρουκέλλωση ορίζεται ως χρόνια, όταν διαρκεί περισσότερο από ένα έτος και χαρακτηρίζεται από μεγάλα διαστήματα απυρεξίας και έλλειψης συμπτωμάτων (ή αβληχρά συμπτώματα) μεταξύ των υποτροπών. Σπάνια μπορεί να παρατηρηθεί πλήρως ασυμπτωματική ή υποκλινική μορφή της νόσου.

Η λοίμωξη μπορεί να εντοπισθεί σε οποιοδήποτε σύστημα (ιδιαίτερα σε μακροχρόνια νόσο) και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την έγκαιρη ανίχνευση των ειδικών εντοπίσεων της νόσου. Στο ΚΝΣ μπορεί να εμφανισθεί ως μηνιγγίτιδα, στο κυκλοφορικό σύστημα ως ενδοκαρδίτιδα, στο μυοσκελετικό σύστημα ως σπονδυλοδισκίτιδα ή ιερολαγονίτιδα, στο ουρογεννητικό σύστημα ως ορχεο-επιδιδυμίτιδα ή κυστίτιδα, στα αισθητήρια όργανα ως ιριδοκυκλίτιδα, οπισθοβολβική νευρίτιδα ή ακουστική νευρίτιδα και στο πεπτικό σύστημα ως ηπατοσπληνικό σύνδρομο ή χολοκυστίτιδα. Είναι, λοιπόν, εμφανές ότι η υπόνοια βρουκέλλωσης δεν πρέπει να τίθεται μόνο στη διερεύνηση ασθενών με εμπύρετο άγνωστης αιτιολογίας ή μακροχρόνια μη ειδικά συμπτώματα, αλλά και στις περιπτώσεις όπου έχουμε κάποια από τις ειδικές μορφές εντόπισης της λοίμωξης που προαναφέρθηκαν.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκεται μέτρια αύξηση της ΤΚΕ και συνήθως ελαφρά λευκοπενία με σχετική λεμφοκυττάρωση. Οι βρουκέλλες καλλιεργούνται στο αίμα και στα βιολογικά υλικά (ΕΝΥ, αρθρικό υγρό, ούρα, μυελός οστών), συνήθως στις οξείες μορφές της νόσου. Συχνά η ανάδειξη στις καλλιέργειες απαιτεί περισσότερο από μία εβδομάδα, οπότε το εργαστήριο πρέπει να γνωρίζει την πιθανότητα βρουκέλλωσης, ώστε να παραταθεί ο χρόνος επώασης (έως και πέντε εβδομάδες).

Η διάγνωση συχνά τίθεται με ορολογικές μεθόδους. Η συγκολλητινο-αντίδραση κατά Wright αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο, με τίτλο σε αραιώση $>1/160$ να θεωρείται θετικός. Ψευδώς θετική δοκιμασία μπορεί να παρατηρηθεί σε τουλαραιμία, εξανθηματικό τύφο, φυματίωση και σε παθητικά ανοσοποιημένα άτομα για χολέρα ή τύφο. Τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα στις χαμηλές αραιώσεις οφείλονται στην παρουσία ατελώς δεσμευτικών αντισωμάτων. Το φαινόμενο είναι γνωστό ως «φαινόμενο προζώνης». Διαγνωστικός θεωρείται και ο τετραπλοσσιασμός του τίτλου αντισωμάτων (ELISA) σε δείγματα που ελήφθησαν με μεσοδιάστημα δύο εβδομάδων.

Με την αντίδραση Coombs ανιχνεύονται ατελή αντισώματα έναντι των βρουκέλλων, η ύπαρξη των οποίων σημαίνει ενεργό λοίμωξη. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διάγνωση της χρόνιας βρουκέλλωσης. Οροαρνητικές μορφές χρόνιας βρουκέλλωσης μπορεί να διαγνωστούν είτε με αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR), είτε πολύ σπανιότερα με την αντίδραση Burnet (ενδοερμική έγχυση 0,05-0,1 mL βρουκέλλινης και αξιολόγηση για ερυθρότητα, διήθηση ή νεκρωτικές βλάβες σε 24-48 ώρες). Γενικά η χρήση ορολογικών και μοριακών μεθόδων είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη, καθώς εμφανίζουν υψηλά ποσοστά ειδικότητας και ευαισθησίας.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στο παρελθόν η ενδοκαρδίτιδα από βρουκέλλα ήταν κατά κανόνα θανατηφόρος, ενώ η θνητότητα των υπολοίπων μορφών χρόνιας βρουκέλλωσης κυμαινόταν μεταξύ 5% και 10%. Σήμερα τόσο η διάρκεια, όσο και η θνητότητα της νόσου (0,4%) έχουν μειωθεί σημαντικά.

Η θεραπευτική στρατηγική περιλαμβάνει συνδυασμό αντιβιοτικών, καθώς τα ποσοστά υποτροπής με μονοθεραπεία φθάνουν το 50%. Συνήθως απαιτείται συνδυασμός αντιβιοτικών, τα οποία δρουν ενδοκυττάρια.

Τα πιο διαδεδομένα και αποτελεσματικά σχήματα αφορούν συνδυασμό δοξκυκλίνης με αμινογλυκοσίδη (γενταμικίνη ή στρεπτομικίνη) ή ριφαμικίνη για 45 ημέρες, με τον συνδυασμό δοξκυκλίνης με αμινογλυκοσίδη να υπερτερεί έναντι του συνδυασμού με ριφαμικίνη όσον αφορά στην υποτροπή της νόσου και την αποτυχία της θεραπείας. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός ριφαμικίνης με κινολόνη ή κοτριμοξαζόλη. Τριπλός συνδυασμός αντιβιοτικών ενδείκνυται στην ενδοκαρδίτιδα. Παρατεταμένη θεραπεία απαιτείται σε περιπτώσεις μηνιγγίτιδας, οστεομυελίτιδας και ενδοκαρδίτιδας. Συνιστάται έλεγχος των ασθενών (κλινικός, ορολογικός και με καλλιέργειες) κάθε τρεις μήνες, επί δύο χρόνια.

Για την προφύλαξη του ανθρώπου συνιστάται η αποφυγή κατανάλωσης φρέσκου γάλακτος ή προϊόντων του (απαίτητη είναι η παστερίωση ή ο βρασμός του γάλακτος). Επίσης, η Πολιτεία πρέπει να μεριμνά για την υγιεινολογική εκπαίδευση των απασχολούμενων με ζώα ή όσων επεξεργάζονται τα προϊόντα τους. Σοβαρός περιορισμός της νόσου θα

μπορούσε να επιτευχθεί κυρίως με τον ευρύ εμβολιασμό των ζώων, ανάλογα με τα επιδημιολογικά στοιχεία κάθε χώρας.

Νόσος των Λεγεωναρίων

Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι λοιμώξεις από βακτηρίδια που ανήκουν στο γένος *Legionella*, λεγιονελλώσεις, εμφανίζονται με τις εξής κλινικές μορφές:

- Πνευμονία (νόσος των Λεγεωναρίων).** Η πνευμονία περιγράφηκε το 1976, κατά τη διάρκεια του 58ου Ετήσιου Συνεδρίου της Αμερικανικής Λεγεώνας σε ξενοδοχείο της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, όταν 182 από τους συνέδρους νόσησαν, 146 νοσηλεύτηκαν σε 87 νοσοκομεία των ΗΠΑ και οι 29 (16%) από αυτούς απεβίωσαν.
- Πυρετό (πυρετός Pontiac, από την πολιτεία Pontiac του Michigan των ΗΠΑ, όπου πρωτοπεριγράφηκε).** Αποτελεί μια αυτο-περιοριζόμενη οξεία εμπύρετη λοίμωξη.
- Εξωπνευμονικές λοιμώξεις, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, και αφορούν την κυτταρίτιδα, την ενδοκαρδίτιδα, τη μηνιγγίτιδα και το απόστημα.**

Η επίπτωση της νόσου των Λεγεωναρίων υπολογίζεται ότι είναι 1,4-1,8 περιστατικά ανά 100.000 άτομα στην Ευρώπη ανά έτος. Η *L. pneumophila* ευθύνεται για την πρόκληση τόσο εξωνοσοκομειακής, όσο και νοσοκομειακής πνευμονίας. Αφορά το 1-10% των περιπτώσεων πνευμονίας της κοινότητας, εκ των οποίων το 44% των περιπτώσεων νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και η θνητότητα υπολογίζεται στο 1-10% των περιπτώσεων. Επιδημίες της νόσου έχουν αναφερθεί σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κρουαζιερόπλοια και επαγγελματικά κτίρια.

Προδιαθεσικοί παράγοντες για τη λοίμωξη από *L. pneumophila* αφορούν τόσο στον ξενιστή, όσο και στο περιβάλλον. Οι παράγοντες που αφορούν στον άνθρωπο είναι η μεγάλη ηλικία (>50 χρόνων), η ανοσοκαταστολή, το AIDS, οι αιματολογικές κακοήθειες, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ΧΝΝ υπό αιμοκάθαρση, η μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου, η θεραπεία με αντι-TNF, το κάπνισμα, η χρόνια πνευμονική νόσος και η καρδιαγγειακή νόσος. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες αφορούν κυρίως την έκθεση σε μολυσμένο από *L. pneumophila* νερό τεχνητών δεξαμενών, όπως για παράδειγμα πισίνες, κλιματιστικά, συστήματα υδροδότησης, ενυδρεία, συντριβάνια κ.λπ.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Οι *Legionellae* είναι μικρά Gram (-), αερόβια, μη σπορογόνα βακτηρίδια, μήκους 2-20 μm και πλάτους 0,3-0,9 μm. Αν και έχουν ταυτοποιηθεί 40 διαφορετικά είδη *Legionella*, λιγότερα από 20 προκαλούν νόσο στον άνθρωπο. Το πιο ισχυρό παθογόνο είναι η *L. pneumophila*, η οποία είναι υπεύθυνη για το 90% των περιπτώσεων λεγιονελλώσης, και ακολουθεί η *L. micdadei*. Η ικανότητα της *L. pneumophila* να προκα-

λεί νόσο οφείλεται κυρίως στην ικανότητά της να επιβιώνει στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα (>1 έτος σε θερμοκρασία δωματίου).

Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η εισπνοή νεφελωμάτων ή μικροσταγονιδίων νερού, που έχει μολυνθεί με *L. pneumophila* από συσκευές κλιματισμού, νεφελοποιητές εισπνεόμενων φαρμάκων, καταιονιστήρες, υγραντήρες και ψεκαστήρες. Άλλος τρόπος μετάδοσης είναι το σύστημα υδροδότησης, το οποίο σχετίζεται τόσο με νοσοκομειακές, όσο και εξωνοσοκομειακές λοιμώξεις.

Τα παθογόνα μικρόβια εισέρχονται στον πνεύμονα κυρίως με άμεση εισπνοή ή με εισρόφηση. Η *L. pneumophila* είναι ένα προαιρετικά ενδοκυττάριο μικρόβιο και τα μακροφάγα (κυψελιδικά και του αίματος) είναι η αρχική θέση πολλαπλασιασμού της. Όπως συμβαίνει και με άλλα ενδοκυττάρια παθογόνα, η κυτταρική ανοσία αποτελεί την κύρια άμυνα του ξενιστή έναντι της λοίμωξης από *Legionella*, γι' αυτό και η νόσος είναι συχνότερη και βαρύτερη σε ασθενείς με καταστολή της κυτταρικής ανοσίας.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

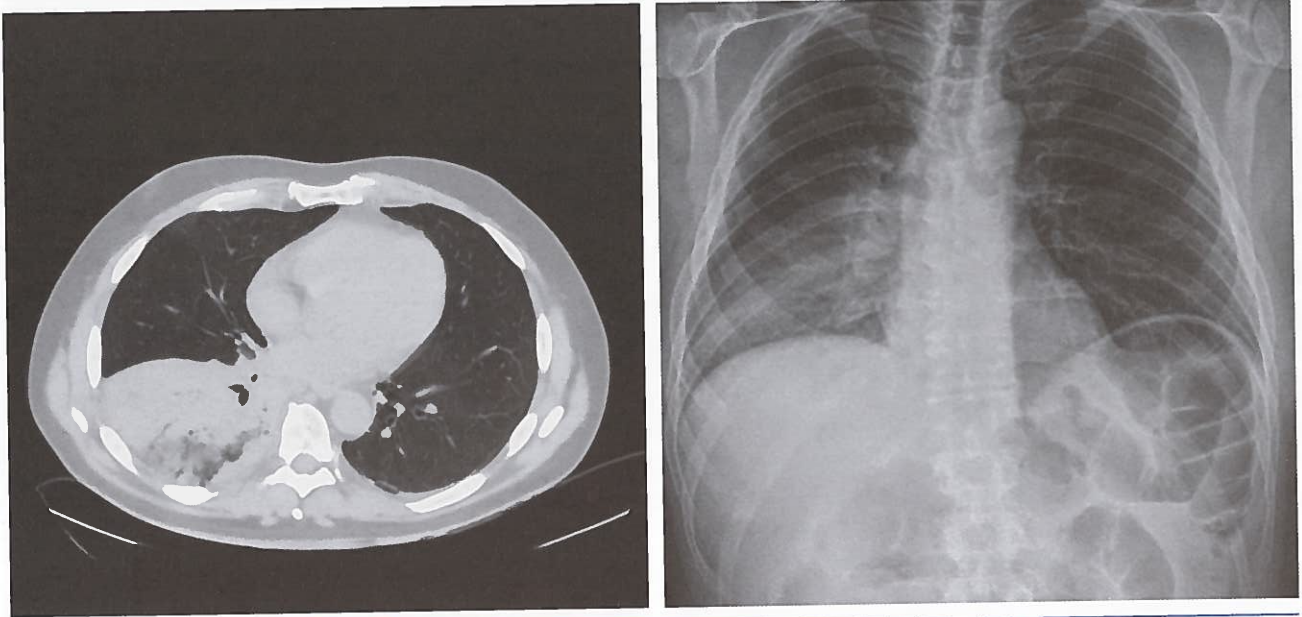
Το κύριο κλινικό σύνδρομο είναι η πνευμονία, η οποία δεν είναι δυνατό να διακριθεί από άλλα είδη πνευμονίας. Εκδηλώνεται μετά από περίοδο επώασης 2-10 ημερών και τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, βήχα και δύσπνοια. Στην κλινική εξέταση είναι δυνατό να διαπιστωθούν τρίζοντες και στην ακτινογραφία θώρακα συχνότερα διαπιστώνονται διηθήσεις σε έναν λοβό του πνεύμονα (Εικόνα 3.22). Τα φυσικά ευρήματα, επομένως, είναι αυτά της πνευμονίας. Ωστόσο, όταν συνυπάρχουν κάποια από τα παρακάτω ευρήματα, θα μπορούσε να τεθεί η υπόνοια της νόσου:

- Παρουσία γαστρεντερικών διαταραχών όπως ναυτία, έμετος, διάρροια
- Υπονατρίαιμία
- Αυξημένες ηπατικές τρανσαμινάσες
- Αυξημένη CRP
- Αδυναμία απάντησης στη θεραπεία της πνευμονίας με μονοθεραπεία με β-λακτάμες.

Οι εξωπνευμονικές εκδηλώσεις της λεγιονελλώσης είναι σπάνιες και περιλαμβάνουν την κυτταρίτιδα, το απόστημα, την οστεομυελίτιδα, την ενδοκαρδίτιδα, την περικαρδίτιδα, τη μυοκαρδίτιδα και τη μηνιγγίτιδα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εφόσον τεθεί η υπόνοια της λεγιονελλώσης, η διάγνωση τίθεται μετά από εξειδικευμένο έλεγχο. Η υπόνοια της λεγιονελλώσης πρέπει να τίθεται σε κάθε περίπτωση πνευμονίας, όταν προκύπτουν σχετικά στοιχεία από το ιστορικό όπως γνωστή επιδημία στην περιοχή ή ταξίδι σε επιδημική περιοχή, πιθανή έκθεση σε μολυσμένο νερό, παρουσία ανοσοκαταστολής, μεγάλη ηλικία, καρδιαγγειακή νόσος ή χρόνια νεφρική νόσος. Η υπόνοια πρέπει να τίθεται ειδικότερα στις περιπτώσεις μέτριας ή σοβαρής πνευμονίας που χρήζουν νοσηλείας και ασθενών με ανοσοκαταστολή, καθώς αυτοί



Εικόνα 3.22. Πνευμονία δεξιού κάτω λοβού. Από το αρχείο της Γ' Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου

Πίνακας 3.42. Διαγνωστικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της λεγιονέλλωσης στον άνθρωπο

Διαγνωστική μέθοδος	Ανίχνευση αντιγόνου στα ούρα	Καλλιέργεια	PCR
Στελέχη που ανιχνεύονται	<i>L. pneumophila</i> υπότυπος 1	Όλα τα είδη	Όλα τα είδη
Απαιτούμενος χρόνος	<1 ώρα	≥3 ημέρες	Ώρες
Ευαισθησία	70-80%	<10-80%	Καλύτερη από την καλλιέργεια
Ειδικότητα	>99%	100%	>99%

κινδυνεύουν να εμφανίσουν πολύ σοβαρή πνευμονία.

Η μέθοδος που προτιμάται για τη διάγνωση είναι η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) δείγματος κατώτερου αναπνευστικού. Ο κύριος περιορισμός της μεθόδου είναι ότι συχνά δεν είναι δυνατό να ληφθεί δείγμα πτυέλων, καθώς η πνευμονία της νόσου των Λεγεωναρίων συχνά συνδυάζεται με ξηρό βήχα. Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί δείγμα ανώτερου αναπνευστικού ή βροχοπνευμονικού εκπλήγματος. Μία άλλη εύκολη και γρήγορη μέθοδος είναι η ανίχνευση του αντιγόνου της *L. pneumophila* στα ούρα. Το κύριο μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι ανιχνεύει μόνο τον ορότυπο 1 της *L. pneumophila*. Η μέθοδος αναφοράς για τη διάγνωση της λεγιονέλλωσης είναι η καλλιέργεια των πτυέλων ή του αίματος, απαιτούνται όμως ειδικά θρεπτικά υλικά και η ανάπτυξη συνήθως χρειάζεται διάστημα 3-5 ημερών. Επιπλέον, συχνά δεν είναι δυνατό να συλλεγούν πτύελα, όπως έχει ήδη προαναφερθεί (Πίνακας 3.42).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η εμπειρική θεραπεία της πνευμονίας της κοινότητας και της ενδονοσοκομειακής πνευμονίας περιλαμβάνει αντιβιοτι-

κά που καλύπτουν τη νόσο των Λεγεωναρίων. Η στοχευμένη θεραπεία περιλαμβάνει τη λεβοφλοξασίνη ή την αζιθρομυκίνη, καθώς και τα δύο είναι βακτηριοκτόνα και διεισδύουν στο πνευμονικό παρέγχυμα. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν άλλες φθοριοκινολόνες όπως μοξιφλοξασίνη, σιπροφλοξασίνη ή άλλες μακρολίδες όπως κλαριθρομυκίνη.

Η διάρκεια της θεραπείας διαφέρει, βάσει της βαρύτητας της πνευμονίας και της απάντησης του ασθενούς. Γενικά, η θεραπεία διαρκεί τουλάχιστον 5 ημέρες και είναι δυνατό να σταματήσει, όταν ο ασθενής είναι κλινικά σταθερός και απύρετος για 48 ώρες.

Η πρόγνωση της νόσου των Λεγεωναρίων συσχετίζεται με την παρουσία ή την απουσία υποκείμενης νόσου και με την έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Η θνητότητα κυμαίνεται από υψηλή (>75% στους ασθενείς με υποκείμενη νόσο) έως χαμηλή (<10% σε ασθενείς χωρίς άλλο επιβαρυντικό παράγοντα, που υποβλήθηκαν έγκαιρα στην κατάλληλη θεραπεία). Δυσμενή προγνωστικά σημεία είναι:

- α) Η ταχύπνοια (>30 αναπνοές/min).
- β) Η ταχυκαρδία (>110 σφύξεις/min).

- γ) Η λευκοκυττάρωση >14.000 λευκά/μL ή >10% ραβδοπύρνη.
- δ) Η υποξαιμία.
- ε) Η αύξηση της ουρίας και της κρεατινίνης του ορού, η υπονατρίαμία, η αιματοουρία και
- στ) Οι αμφοτερόπλευρες πνευμονικές διηθήσεις.

Λεπτοσπείρωση

Μ. Δούμας, Δ. Πατουλιάς

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λεπτοσπείρωση είναι μια λοιμώδης ζωνόσος των άγριων και κατοικίδιων θηλαστικών, οφειλόμενη στη *Leptospira interrogans*, η οποία ανήκει στις σπειροχαίτες. Καταγράφονται ετησίως 1 εκατομμύριο νέες περιπτώσεις, με τη θνητότητα να ανέρχεται σε 6,85%. Σε παγκόσμιο επίπεδο η νόσος ενδημεί στις τροπικές χώρες. Η νόσος είναι σχετικά σπάνια στην Ελλάδα και εντοπίζεται κυρίως στην Κεντρική Μακεδονία, όπου καλλιεργείται ρύζι.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η λεπτοσπείρωση μεταδίδεται συνηθέστερα στον άνθρωπο με την επαφή με τα περιττώματα μολυσμένων ζώων (συνήθως τρωκτικών). Είναι, λοιπόν, κεφαλαιώδους σημασίας για την πρόληψη της νόσου η προστασία του δέρματος και των βλεννογόνων σε άτομα με υψηλού κινδύνου επαγγελματική έκθεση.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η κλινική εικόνα της νόσου έχει διφασική μορφή. Μετά από μία περίοδο επώασης 2-20 ημερών, εμφανίζεται αρχικά η σηψαιμική και ακολουθεί η ανοσολογική φάση. Η **σηψαιμική φάση** (ανίχνευση των λεπτοσπειρών σε βιολογικά υγρά και ιστούς) διαρκεί 3-10 ημέρες και χαρακτηρίζεται από υψηλό πυρετό με ρίγος, κεφαλαλγία (με ή χωρίς μηνιγγικά σημεία), γενικά συμπτώματα (μυαλγίες, οσφυαλγία, καταβολή) και συμπτώματα από το γαστρεντερικό (κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετοι, διάρροιες) ή το αναπνευστικό σύστημα (βήχας). Η **ανοσολογική φάση** (ανίχνευση IgM αντισωμάτων στον ορό) διαρκεί έως έναν μήνα και χαρακτηρίζεται από προσβολή του ΚΝΣ (μηνιγγίτιδα), των αισθητηρίων οργάνων (ραγοειδίτιδα), του δέρματος (κνηιδώδες εξάνθημα) και των λεμφαδένων. Μεταξύ των δύο φάσεων μεσοσταθεί περίοδος απυρεξίας 1-3 ημερών. Η μορφή αυτή της νόσου ονομάζεται ανικτερική, συνήθως αυτοπεριορίζεται και έχει καλή πρόγνωση.

Υπάρχει όμως και η βαρύτερη μορφή της νόσου με προσβολή πολλαπλών οργάνων (ικτεροαιμορραγικός πυρετός ή νόσος του Weil). Χαρακτηρίζεται από πυρετό, ίκτερο, αιμορραγίες στο δέρμα και σπανιότερα στο πεπτικό ή το αναπνευστικό σύστημα, προσβολή του ΚΝΣ (διαταραχή επιπέδου συνείδησης), των νεφρών (οξεία νεφρική βλάβη) και του καρδιαγγειακού συστήματος (μυοκαρδίτιδα, αρρυθμίες, υπόταση). Είναι δυνατόν να σημειωθεί προσβολή του γασ-

τρεντερικού (παγκρεατίτιδα, αλθιασική χολοκυστίτιδα) και του αιμοποιητικού συστήματος (πανκυτταροπενία, αιμολυτική αναιμία, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη).

Η διαφορική διάγνωση της νόσου είναι μακροσκελής και περιλαμβάνει την οξεία ηπατίτιδα, τον τυφοειδή πυρετό, τη νόσο Hantaan, τη λοιμώδη μηνιγγίτιδα, καθώς και αυτοάνοσα ή αυτοφλεγμονώδη νοσήματα. Το σημαντικότερο είναι να τεθεί η υπόνοια της νόσου με λεπτομερή λήψη του ιστορικού.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Από τον εργαστηριακό αιματολογικό έλεγχο ξεχωρίζει η εκσεσημασμένη λευκοκυττάρωση με πολυμορφοπυρήνωση και η ανεύρεση αωρότερων μορφών των λευκών αιμοσφαιρίων, ενώ μπορεί να παρατηρηθεί αναιμία, θρομβοπενία και παράταση του χρόνου προθρομβίνης, από τον βιοχημικό έλεγχο αύξηση των ηπατικών και χολοστατικών ενζύμων, της ουρίας και της κρεατινίνης, ενώ από τη γενική ούρων αιματοουρία, λευκωματοουρία και κυλινδρουρία.

Η επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται είτε με την άμεση ανίχνευση των λεπτοσπειρών, είτε με την ανίχνευση αντισωμάτων. Κατά τη σηψαιμική φάση οι λεπτοσπείρες μπορούν να απομονωθούν από το αίμα αρχικά και τα ούρα στη συνέχεια και να αναγνωρισθούν στο εργαστήριο με άμεση μικροσκοπήση σκοτεινού πεδίου. Κατά την ανοσολογική φάση αναπτύσσονται αντισώματα που μπορεί να ανιχνευθούν στο αίμα ήδη από τη 2η εβδομάδα νόσου, ενώ ο τίτλος τους κορυφώνεται στις 4 εβδομάδες. Η καλλιέργεια (μέθοδος αναφοράς) απαιτεί δείγμα ληφθέν την 1η εβδομάδα της νόσου και ειδικά θρεπτικά υλικά, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του εργαστηρίου. Χρησιμοποιείται επίσης η PCR, όταν η υπόνοια της νόσου είναι ισχυρή και δεν επιτυγχάνεται ανίχνευση της λεπτοσπειρας με τις κλασικές μεθόδους.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία πρώτης γραμμής περιλαμβάνει τη χορήγηση πενικιλλίνης G ή ημισυνθετικών β-λακταμών (αμπικιλλίνη, κεφτριαξόνη, κεφτοξαζίμη) ενδοφλέβια. Εναλλακτικά σχήματα περιλαμβάνουν τη χορήγηση δοξυκυκλίνης ή μακρολίδης, σε ηπιότερες περιπτώσεις, χωρίς οργανική προσβολή. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη θεραπεία λόγω της πιθανής εμφάνισης αντίδρασης Jarisch-Herxheimer. Η αντίδραση Jarisch-Herxheimer εμφανίζεται το πρώτο 24ωρο και οφείλεται στην έκλυση του TNF-α (tumour necrosis factor-α), όταν ένας μεγάλος αριθμός μικροοργανισμών σκοτώνεται από τα αντιβιοτικά. Υποστηρικτική-εντατική θεραπεία είναι δυνατόν να απαιτηθεί σε επιπλεγμένες περιπτώσεις.

Αιμορραγικοί πυρετοί

Ε. Γκαλιαγκούση

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι αιμορραγικοί πυρετοί αποτελούν μια ομάδα ιογενών συστηματικών νοσημάτων που προκαλούνται από 4 οικογέ-

Πίνακας 3.43. Είδη αιμορραγικών πυρετών και τρόποι μετάδοσης

Οικογένεια	Ιός (Νόσος)	Τρόπος μετάδοσης
Arenaviridae	Λεμφοκυτταρικής χοριομνιγγίτιδας (Λεμφοκυτταρική χοριομνιγγίτιδα)	• Τρωκτικό [άμεση επαφή ή εισπνοή μολυσματικών εκκρίσεων (ούρα, κόπρανα)]
	Lassa (Πυρετός Λάσσα)	• Τρωκτικό [άμεση επαφή ή εισπνοή μολυσματικών εκκρίσεων (ούρα, κόπρανα), κατανάλωση μολυσμένης τροφής] • Άνθρωπο σε άνθρωπο (άμεση επαφή ή εισπνοή μολυσματικών εκκρίσεων)
	Lujó (Αιμορραγικός πυρετός Lujó)	• Τρωκτικό [άμεση επαφή ή εισπνοή μολυσματικών εκκρίσεων (ούρα, κόπρανα)]
	Chapare (Αιμορραγικός πυρετός Chapare)	
	Junin (Αιμορραγικός πυρετός της Αργεντινής)	
	Machupo (Αιμορραγικός πυρετός της Βολιβίας)	
	Guanarito (Αιμορραγικός πυρετός της Βενεζουέλας)	
	Sabia (Αιμορραγικός πυρετός της Βραζιλίας)	
Flaviviridae	Πυρετού του Δάσους Kyasanur (Νόσος Δάσους Kyasanur)	• Κρότωνα
	Αιμορραγικού πυρετού Omsk (Αιμορραγικός πυρετός Omsk)	
	Αιμορραγικού πυρετού Alkhurma (Αιμορραγικός Πυρετός Alkhurma)	
	Δάγκειου πυρετού (Δάγκειος πυρετός)	• Κουνούπι
	Κίτρινου πυρετού (Κίτρινος πυρετός)	
	Δυτικού Νείλου (Δυτικός Νείλος)	
	Zika (Πυρετός Zika)	
	Ιαπωνικής εγκεφαλίτιδας (Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα)	
	Εγκεφαλίτιδας από κρότωνα (Εγκεφαλίτιδα από κρότωνα)	• Κρότωνα
	Ebola (Νόσος Ebola)	• Νυκτερίδες/πρωτεύοντα • Άνθρωπο σε άνθρωπο (επαφή με αίμα ή μολυσματικές εκκρίσεις)
	Marburg (Νόσος Marburg)	

συνεχίζεται

νιες RNA ιών (*Arenaviridae*, *Bunyaviridae*, *Filoviridae*, *Flaviviridae*). Η μετάδοσή τους στον άνθρωπο γίνεται στην πλειονότητα μέσω άμεσης επαφής με τον μολυσμένο ξενιστή (νυγμός κουνουπιού, δάγμα κρότωνα-τρωκτικού), μέσω επαφής με μολυσμένες εκκρίσεις ξενιστών (π.χ. εισπνοή από περιττώματα αρουραίου, αίμα) ή μέσω κατανάλωσης ωμού

κρέατος μολυσμένων ζώων. Επίσης, ορισμένες περιπτώσεις μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω άμεσης επαφής με τα μολυσμένα βιολογικά υγρά (Πίνακας 3.43). Η γεωγραφική περιοχή εξάπλωσης των αιμορραγικών πυρετών αντιστοιχεί στην περιοχή κυκλοφορίας του αντίστοιχου ξενιστή. Οι αιμορραγικοί πυρετοί μπορούν να προκαλέσουν

Πίνακας 3.43. συνέχεια

Οικογένεια	Ιός (Νόσος)	Τρόπος μετάδοσης
Bunyaviridae	Πυρετού της κοιλάδας Rift (Πυρετός της Κοιλάδας Rift)	• Κουνούπι • Επαφή με αίμα ή σωματικά υγρά ζώων φορέων
	Αιμορραγικού πυρετού Κριμαίας-Κονγκό (Αιμορραγικός πυρετός Κριμαίας-Κονγκό)	• Κρότωνας
	Dobrava-Belgrade (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	• Τρωκτικό (εισπνοή μολυσματικών εκκρίσεων)
	Hantaan (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	
	Puumala (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	
	Saaremaa (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	
	Seoul (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	
	Tula (Αιμορραγικός πυρετός με νεφρικό σύνδρομο)	
	Sin Nombre (Πνευμονικό σύνδρομο ιού Hanta)	
	Dabie Banda (Σύνδρομο Σοβαρού Πυρετού και Θρομβοπενίας)	• Κρότωνας

από ήπια λοίμωξη μέχρι θανατηφόρο νόσο, είτε με τη μορφή σποραδικών κρουσμάτων είτε σε σοβαρές επιδημίες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η περίοδος επώασης για την εμφάνιση συμπτωμάτων κυμαίνεται τυπικά από 2 έως 21 ημέρες. Η έναρξη της νόσου είναι οξεία και τα συμπτώματα αρχικά μοιάζουν με αυτά της γριπώδους συνδρομής και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εμπύρετο (συχνά με σχετική βραδυκαρδία), γενικευμένη κακουχία, κεφαλαλγία, μυαλγίες, αρθραλγίες, φαρυγγαλγία, διάρροιες και κοιλιακό άλγος. Από την κλινική εξέταση μπορεί να διαπιστωθεί εξιδρωματική φαρυγγίτιδα, επιπεφυκίτιδα, ίκτερος, ενώ συχνά στο τέλος της πρώτης εβδομάδας νόσησης εμφανίζεται κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα που σταδιακά απολεπίζεται. Πιο χαρακτηριστικές είναι οι αιμορραγικές εκδηλώσεις που εμφανίζονται μετά την 3η ημέρα νόσησης και περιλαμβάνουν τις πετέχειες, την πορφύρα, τη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη και την αιμορραγία από τους θλεννογόνους. Σε σοβαρές περιπτώσεις προκαλείται πολυοργανική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβανομένων της ηπατικής, νεφρικής και αναπνευστικής ανεπάρκειας. Χαρακτηριστικά, η ηπατική προσβολή είναι πιο συχνή στον ιό του Κίτρινου πυρετού (Yellow Fever), η νεφρική προσβολή στον Αιμορραγικό πυρετό με Νεφρικό Σύνδρομο (Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome, HFRS) και η αναπνευστική προσβολή στο Πνευμονικό Σύνδρομο του ιού Hanta (Hantavirus Pulmonary Syndrome, HPS).

Θα πρέπει να τονιστεί ότι επί υποψίας κρούσματος ιο-

γενούς αιμορραγικού πυρετού ο κλινικός ιατρός θα πρέπει άμεσα να ενημερώνει την τοπική υγειονομική υπηρεσία και να απομονώνει τον ασθενή, ο οποίος θα πρέπει να νοσηλεύεται σε ειδικό θάλαμο λαμβάνοντας ύψιστα μέτρα προστασίας.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει κυρίως την ελονοσία, τη βακτηριακή σηψαιμία, τις ρικετσιώσεις, τη λεπτοσπείρωση, τον τυφοειδή πυρετό, τη λοίμωξη από ιό Chikungunya και τη λοίμωξη από τον ιό HIV.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση στηρίζεται στο πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό του ασθενούς και στο ιστορικό πιθανής έκθεσης σε κρούσματα ή επαφής με συνταξιδιώτες που προέρχονται από ενδημικές περιοχές. Τα εργαστηριακά ευρήματα είναι μη ειδικά και περιλαμβάνουν λευκοπενία, θρομβοπενία, διαταραχές πήξης, τρανσαμινασαιμία, άμεση υπερχολερυθριναιμία, αύξηση της CPK, αύξηση της γαλακτικής δεϋδρογενάσης, λευκωματουρία και αυξημένη ουρία και κρεατινίνη ως επί οξείας νεφρικής βλάβης.

Η εργαστηριακή επιβεβαίωση πραγματοποιείται κυρίως με μοριακές μεθόδους (RT-PCR, αλληλοδύση γονιδιώματος) και με ορολογικές μεθόδους (ELISA) για την ανίχνευση ειδικών αντισωμάτων (IgM, IgG). Τα αντισώματα πιθανόν να μην ανιχνεύονται έως τη 2η εβδομάδα νόσησης, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις δεν παράγονται καθόλου λόγω φτωχής ανοσιακής απόκρισης. Επίσης, ένα αρνητικό αποτέλεσμα στις μοριακές μεθόδους μπορεί να είναι ψευδώς αρνητικό λόγω

παραλλαγών των ιών. Η απομόνωση των ιών σε κυτταροκαλλιέργειες θεωρείται ο χρυσός κανόνας για τη διάγνωση, ωστόσο είναι μια χρονοβόρα διαδικασία και απαιτεί εξαιρετικά εξειδικευμένο εργαστήριο. Σε κάθε περίπτωση αποστολής βιολογικού δείγματος ύποπτου για αιμορραγικό πυρετό είναι πολύ σημαντικό να ενημερώνεται το μικροβιολογικό εργαστήριο, ώστε να ληφθούν μέτρα υψίστης βιοασφάλειας προς αποφυγή διασποράς.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει ειδική φαρμακευτική θεραπεία και η αγωγή είναι πρωτίστως υποστηρικτική με χορήγηση υγρών και αντιμετώπιση των ηλεκτρολυτικών διαταραχών. Σε σοβαρές περιπτώσεις απαιτείται αντιμετώπιση της αιμορραγίας, του shock και της πολυοργανικής ανεπάρκειας. Πιο ειδική αγωγή χορηγείται σε ελάχιστες περιπτώσεις, όπως τα επιβεβαιωμένα ή ύποπτα κρούσματα από ιούς των οικογενειών *Arenaviridae* και *Bunyaviridae*, όπου χορηγείται θεραπεία διάρκειας 10 ημερών με ριμπαβιρίνη (δόση φόρτισης 30 mg/kg ενδοφλέβια, ακολούθως 16 mg/kg κάθε 4 ώρες για 4 ημέρες, ακολούθως 8 mg/kg κάθε 8 ώρες για 6 ημέρες), καθώς έχει φανεί ότι ελαττώνει τη θνητότητα. Πρόσφατα, δόθηκε έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ σε δύο θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από τον ιό Ebola σε παιδιά και ενήλικες (Ebanga, Inmazeb).

Τοξοπλάσμωση

Σ. Μεταλλίδης, Δ. Πιλάλας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η τοξοπλάσμωση οφείλεται στο *Toxoplasma gondii*, ένα υποχρεωτικά ενδοκυττάριο πρωτόζωο με δυνατότητα να προσβάλλει σχεδόν όλα τα ομοιόθερμα ζώα, με τελικό ξενιστή τη γάτα και γενικότερα τα αιλουροειδή. Μετά την οξεία λοίμωξη στον άνθρωπο, δημιουργούνται ιστικές κύστει, όπου τα παράσιτα παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση εφ' όρου ζωής του ξενιστή (λανθάνουσα λοίμωξη). Η νόσος έχει παγκόσμια κατανομή και ο επιπολασμός στον γενικό πληθυσμό ποικίλλει ανά περιοχή (π.χ. 32% στην Ευρώπη).

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η γάτα μετά τη μόλυνση αποβάλλει με τα κόπρανα ωοκύστεις για μία έως τρεις εβδομάδες, ενώ η αποβολή ωοκύστεων μπορεί να υποτροπιάσει. Οι ωοκύστεις καθίστανται λοιμογόνες μετά από μία με πέντε ημέρες και μπορεί να επιβιώσουν για έτη. Ενδιάμεσοι ξενιστές –ανάμεσά τους και ο άνθρωπος– συνήθως μολύνονται μετά από κατάποση ωοκύστεων (π.χ. επαφή με περιττώματα γάτας, χώμα, λαχανικά) ή καταναλώνοντας βρώσιμες ιστικές κύστεις (π.χ. στελώς μαγειρεμένο κρέας).

Στη συνέχεια τα παράσιτα μετατρέπονται σε ταχυζώιτες οι οποίοι πολλαπλασιάζονται σε όλους τους τύπους κυττάρων πλην των ερυθροκυττάρων και διασπείρονται στον ορ-

γανισμό, προκαλούν κυτταρικό θάνατο και φλεγμονώδη αντίδραση. Στους ανοσοεπαρκείς ξενιστές κυτταρική και χυμική ανοσία καταστέλλουν τη λοίμωξη. Μία εβδομάδα μετά την έναρξη της οξείας λοίμωξης εμφανίζονται οι πρώτες ιστικές κύστεις όπου τα παράσιτα λανθάνουν. Οι κύστεις μπορεί να ραγούν και σε πρόσφορες συνθήκες η λοίμωξη να αναζωπυρωθεί.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η λοίμωξη από *T. gondii* είναι συχνά ασυμπτωματική σε ανοσοεπαρκή άτομα. Οι νοσολογικές εκδηλώσεις της τοξοπλάσμωσης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

Επίκτητη τοξοπλάσμωση σε ανοσοεπαρκή άτομα

Εμφανίζεται στο 10-20% ατόμων που μολύνονται από *T. gondii* και συχνότερα εκδηλώνεται με λεμφαδενοπάθεια εντοπιζόμενη στον τράχηλο (λεμφαδένες μαλακοί και ανώδυνοι). Σπανιότερα, εκδηλώνεται ως σύνδρομο λοιμώδους μονοκυρήνωσης (πυρετός, κακουχία, κυνάγχη, αρθραλγίες, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, ηπατοσπληνομεγαλία).

Σπάνια περιγράφεται βαριά κλινική εικόνα με μυοκαρδίτιδα, ηπατίτιδα, πνευμονίτιδα, πολυμυοσίτιδα, εγκεφαλίτιδα.

Τοξοπλάσμωση επί ανοσοκαταστολής

Συνήθως πρόκειται για αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης. Οι κλινικές εκδηλώσεις δεν είναι τυπικές και χαρακτηρίζονται από βαρύτερη εικόνα. Κυριαρχούν νεκρωτική εγκεφαλίτιδα, μυοκαρδίτιδα και πνευμονίτιδα.

Τοξοπλάσμωση στην κύηση και συγγενή τοξοπλάσμωση

Στο 33% των εγκύων που μολύνονται με *T. gondii* η νόσος μεταβιβάζεται διαπλακουντιακά στο έμβρυο. Η λοίμωξη του εμβρύου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του κυήματος, πρόωρο τοκετό και συγγενή τοξοπλάσμωση.

Παιδιά με συγγενή τοξοπλάσμωση μπορεί να είναι ασυμπτωματικά κατά τη γέννηση με κίνδυνο, εάν δεν λάβουν θεραπεία, να εμφανίσουν αργότερα χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, νευροαισθητηριακή βαρηκοΐα ή εκδηλώσεις από το ΚΝΣ όπως σπασμούς και νοτική υστέρηση. Στη συμπτωματική συγγενή τοξοπλάσμωση οι εκδηλώσεις δεν είναι ειδικές και η κλασική τριάδα αποτελείται από χοριοαμφιβληστροειδίτιδα, υδροκέφαλο και ενδοκράνιες επασβεστώσεις.

Οφθαλμική τοξοπλάσμωση

Εκδηλώνεται με θάμβος όρασης, οφθαλμικό πόνο, σκοτώματα, φωτοφοβία και έκπτωση της οπτικής οξύτητας. Σε ανοσοεπαρκείς είναι το συνηθέστερο αίτιο οπίσθιας ραγοειδίτιδας. Εμφανίζεται στα πλαίσια οξείας λοίμωξης, αλλά και αναζωπύρωσης λανθάνουσας λοίμωξης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η κλινική εικόνα σε συνδυασμό με την ανίχνευση αυξανόμενου τίτλου αντισωμάτων που θετικοποιούνται κατά την

πρώτη με δεύτερη εβδομάδα της οξείας λοίμωξης θέτουν τη διάγνωση στην πράξη. Εντοπισμός παρασίτων σε ιστολογική εξέταση ή μοριακές μέθοδοι θέτουν οριστική διάγνωση σε ειδικές συνθήκες.

Απαιτείται διαφορική διάγνωση της οξείας λοίμωξης από λέμφωμα και λοίμωξη μονοκυρήνωση.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η λεμφαδενική νόσος σε ανοσοεπαρκείς ασθενείς είναι συνήθως αυτοπεριοριζόμενη με διάρκεια από λίγες ημέρες μέχρι λίγες εβδομάδες και δεν χρήζει αγωγής. Σε σοβαρή νόσο, όπως επί οφθαλμικής προσβολής, η θεραπεία περιλαμβάνει πυριμεθαμίνη σε συνδυασμό με σουλφαδιαζίνη και συγχρόνηση λευκοβορίνης για μείωση της τοξικότητας της πυριμεθαμίνης. Εναλλακτικά, προτείνεται αντικατάσταση σουλφαδιαζίνης από κλινδαμυκίνη ή μονοθεραπεία με τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη. Η αγωγή χορηγείται αρκετές εβδομάδες και η ακριβής διάρκεια εξαρτάται από την ένδειξη, την ανοσιακή κατάσταση και την ανταπόκριση του ξενιστή.

Λιστερίωση

Κ. Πετίδης

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η λιστερίωση είναι μια βακτηριακή λοίμωξη που προκαλείται από το ενδοκυττάριο Gram (+) βακτήριο *Listeria monocytogenes*. Σοβαρότερες μορφές της νόσου είναι η σηψαιμία, η προσβολή του ΚΝΣ και η προσβολή μπτέρας-νεογνού. Η *Listeria* προκαλεί σοβαρή λοίμωξη σε ηλικιωμένους, νεογνά και ανοσοκατεσταλμένους, ενώ οι ανοσοεπαρκείς συνήθως εμφανίζουν αυτοπεριοριζόμενη γαστρεντερική λοίμωξη. Η *Listeria* είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου από τροφιμογενείς ασθένειες. Σχεδόν το 25% των περιπτώσεων που σχετίζονται με εγκυμοσύνη έχουν κακή έκβαση, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου του εμβρύου.

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Η μετάδοση του νοσήματος γίνεται κατά κανόνα μέσω της εντερο-στοματικής οδού με την κατανάλωση τροφίμων (λαχανικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά) που μολύνονται από ασθενείς ή ασυμπτωματικούς φορείς του νοσήματος. Χαρακτηριστικό της *Listeria* είναι ότι αναπτύσσεται σε θερμοκρασίες ψυγείου. Τα ευπαθή άτομα (ηλικιωμένοι, ανοσοκατεσταλμένοι) είναι πιθανό να νοσήσουν ακόμα και μετά την κατανάλωση τροφίμων μολυσμένων με μικρό μικροβιακό φορτίο. Επίσης μέσω της επαφής με πάσχοντα ζώα ή με τις εκκρίσεις τους, από τη μητέρα στο έμβρυο είτε μέσω του πλακούντα κατά τη διάρκεια της κύησης, είτε κατά τον τοκετό, και τέλος, μέσω μετάγγισης.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της απαιτεί απομόνωση από το αίμα, το ΕΝΥ ή το υγρό του πλακούντα. Οι καλλιέργειες κοπράνων δεν είναι

ούτε ευαίσθητες ούτε ειδικές για τη διάγνωση της. Ο ορολογικός έλεγχος για την ταυτοποίηση του παθογόνου έχει χαμηλή αξιοπιστία.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η *Listeria* είναι η τρίτη πιο κοινή αιτία βακτηριακής μηνιγγίτιδας στους ενήλικες. Συνήθως οι ασθενείς με *Listeria* παρουσιάζουν σημεία και συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της μηνιγγοεγκεφαλίτιδας από άλλες αιτίες: πυρετός, κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, αλλοιωμένη ψυχική κατάσταση και νευρολογικά ελλείμματα. Τα υγιή άτομα μπορεί εμφανίζουν εικόνα που μοιάζει με γρίπη (πυρετός, διάρροια, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετος, μυαλγίες) ή μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματικά.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιβιοτική θεραπεία εκλογής είναι η ενδοφλέβια αμπικιλλίνη ή πενικιλλίνη G. Μια εναλλακτική θεραπεία είναι η τριμεθοπρίμη/σουλφαμεθοξαζόλη, εάν ο ασθενής έχει αλλεργία στην πενικιλλίνη. Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς συγχρηγείται γενταμυκίνη.

Λείσμανίαση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη, Μ. Σαρηγιάννη

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι λείσμανιαισες είναι ζωνοόσοι που οφείλονται σε μονοκύτταρα μαστιγοφόρα ενδοκυττάρια πρωτόζωα του γένους *Leishmania* και μεταδίδονται στον άνθρωπο με έντομα-φλεβοτόμους (σκνίπες). Υπάρχουν 21 διαφορετικά είδη *Leishmania* που προκαλούν πολλά διαφορετικά κλινικά σύνδρομα, τα οποία εμπίπτουν σε τέσσερις ομάδες: την ασυμπτωματική, τη σπλαχνική (καλά-αζάρ, το οποίο στην ινδική γλώσσα σημαίνει «μαύρος πυρετός»), τη δερματική και τη βλεννογονική λείσμανιαση. Η ετήσια εκτιμώμενη επίπτωση της νόσου παγκοσμίως ανέρχεται σε 2.000.000 νέα περιστατικά (500.000 σπλαχνική και 1.500.000 δερματική λείσμανιαση).

Η δερματική λείσμανιαση (φύμα της Ανατολής) παρατηρείται σε όλο τον κόσμο, με το Αφγανιστάν να αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη εστία, ενώ η βλεννογονική λείσμανιαση παρατηρείται κυρίως στη Ν. Αμερική.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Η σπλαχνική λείσμανιαση προκαλείται από τη *L. infantum* στη Μεσόγειο και τη Μ. Ανατολή, τη *L. donovani* στην Ινδική χερσόνησο και τη *L. chagasi* στη Λατινική Αμερική. Τα έντομα-φλεβοτόμοι μολύνονται, όταν απομυζήσουν αίμα από κάποιο μολυσμένο τρωκτικό ή κυνοειδές και σπανιότερα από άνθρωπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται παραμένουν ασυμπτωματικοί. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 10 ημέρες ως 2 έτη (συνήθως 3-6 μήνες). Σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς μπορεί να συμβεί αναζωπύρωση λανθάνουσας λοίμωξης καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής.

Ο χρόνος επώασης της δερματικής λείσμανιάσης κυμαίνεται από 2 εβδομάδες ως 5 έτη (συνήθως 2-3 μήνες).

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πρώτο σημείο της σπλαχνικής λοίμωξης είναι υψηλός πυρετός, συνήθως με ρίγος. Ο πυρετός υποχωρεί μετά από κάποιες ημέρες και ο ασθενής μπορεί να παραμείνει ασυμπτωτικός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να παρατηρηθεί υποτροπή του πυρετού, συνήθως μικρότερης έντασης. Συνοδά συμπτώματα είναι κακουχία, εφίδρωση, ανορεξία, απώλεια βάρους, βήχας και διάρροια. Γρήγορα αναπτύσσεται σπληνομεγαλία, η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα εκσεσημασμένη. Επίσης, συνυπάρχει ηπατομεγαλία και λεμφαδενοπάθεια. Σε σπάνιες περιπτώσεις προχωρημένης νόσου παρατηρείται μέλαινα υπέρχρωση του δέρματος, από την οποία προέρχεται η ονομασία «καλά-αζάρ». Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν οιδήματα, ασκίτης, ίκτερος, πετέχειες και ουλμορραγίες. Η σοβαρή ανοσοκαταστολή και οι δευτεροπαθείς λοιμώξεις είναι οι σοβαρότερες και βαρύτερες επιπλοκές της προχωρημένης νόσου και μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στον θάνατο.

Η κλινική εικόνα της δερματικής λείσμανιάσης χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση, στο σημείο του δόγματος, βλατίδας που μετατρέπεται σε δερματικό έλκος με επηρμένα χείλη. Σχηματίζεται εφελκίδα που καλύπτει έλκος με κοκκιώδη βάση. Σε ορισμένους ασθενείς εμφανίζεται επιχώρια λεμφαδενοπάθεια, άλγος και δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις. Όταν η ανοσία είναι καλή, οι βλάβες συνήθως ιώνται αυτόματα.

Η βλεννογονική λείσμανιάση μπορεί να αναπτυχθεί και μετά από δερματική λείσμανιάση, οπότε μετά τις δερματικές βλάβες μπορεί να ακολουθήσει επέκταση της νόσου στους βλεννογόνους, ταυτόχρονα ή ακόμα και μετά από χρόνια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Κύρια εργαστηριακά ευρήματα είναι η πανκυτταροπενία, με ουδετεροπενία και μονοκυττάρωση, η πολυκλωνική υπεργammασφαιριναιμία, κυρίως IgG και λιγότερο IgM, και η υπο-

λευκωματιναιμία.

Η διάγνωση τίθεται με την ανεύρεση αμαστιγωτών μορφών του παρασίτου (σώματα Leishman-Donovan) σε επιχρίσματα από τον σπλήνα, τον μυελό των οστών ή λεμφαδένες. Μεγαλύτερη ευαισθησία αναφέρεται σε επιχρίσματα από τον σπλήνα, ωστόσο η λήψη συνοδεύεται από κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας. Σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν η καλλιέργεια του αναρροφούμενου υλικού ή η χρήση της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για ανίχνευση του DNA. Επίσης, μεγάλη ευαισθησία έχει η ανεύρεση αντισωμάτων στον ορό του ασθενή.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει την ελονοσία, τη φυματίωση, τον τυφοειδή πυρετό, τη σχιστοσωμίαση και διάφορες άλλες λοιμώξεις και νεοπλασματικές καταστάσεις. Ο πυρετός, η σπληνομεγαλία, η πανκυτταροπενία και η υπεργammασφαιριναιμία συνηγορούν υπέρ της λείσμανιάσης, πριν τεκμηριωθεί η διάγνωση με τις ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία εκλογής για τη σπλαχνική λείσμανιάση είναι η λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β (Πίνακας 3.44), η δόση της οποίας διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα άλατα αντιμονίου. Συχνά συνοδεύονται από ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως αρθραλγίες, τρανσαμινασαιμία, παγκρεατίτιδα και όχι σπάνια σοβαρή καρδιοτοξικότητα. Άλλα φάρμακα είναι η μιλτεφροσίνη, η παρομομυκίνη και η πενταμιδίνη.

Η καλή απόκριση στη θεραπεία εκδηλώνεται με ύφεση του πυρετού, βαθμιαία ελάττωση της σπληνομεγαλίας, αίσημα ευεξίας και προοδευτική αποκατάσταση των εργαστηριακών εξετάσεων. Συνιστάται η τακτική παρακολούθηση του ασθενούς για 6-12 μήνες, επειδή έχει παρατηρηθεί υποτροπή της νόσου σε ένα μικρό αριθμό ασθενών, ανεξάρτητα από το θεραπευτικό σχήμα που χρησιμοποιήθηκε.

Η σπλαχνική λείσμανιάση σχεδόν πάντα είναι θανατηφόρος χωρίς την κατάλληλη θεραπεία, ενώ με τη χορήγηση της θεραπείας το ποσοστό θνησιμότητας είναι περίπου 10%.

Πίνακας 3.44. Θεραπεία σπλαχνικής λείσμανιάσης στην Ευρώπη

	Προτεινόμενη θεραπεία	Εναλλακτική θεραπεία	Άλλες επιλογές και συγχρησιμοποιούμενη αγωγή
Σε ανοσοεπαρκή ασθενή	Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β 3 mg/kg IV QD για 7 ημέρες	Αμφοτερικίνη Β	• Άλατα αντιμονίου • Ικανοποιητική σίτιση και αντιμετώπιση επιπλοκών, όπως αιμοραγία ή δευτεροπαθείς λοιμώξεις
Σε ασθενή με HIV	Λιποσωμιακή αμφοτερικίνη Β 3 mg/kg IV QD	Αμφοτερικίνη Β 0,7 mg/kg/ημέρα για 28 ημέρες	• Έναρξη ή βελτιστοποίηση της ART θεραπείας

IV: ενδοφλέβια, QD: μία φορά την ημέρα, HIV (Human Immunodeficiency Virus): ιός ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ART (anti-retroviral therapy): αντι-ρετροϊκή θεραπεία

Στη δερματική και τη βλεννογονική λείψμανίαση οι μικρές βλάβες ιώνται μόνες τους ή αντιμετωπίζονται με ψύξη με υγρό άζωτο ή απόξεση. Σε σοβαρότερες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται αμφοτερικίνη και άλλα αντιμολύβια, όπως στη σπληγχνική λείψμανίαση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόληψη της νόσου με την ατομική προστασία από δάγματα φλεβοτόμων. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει αποτελεσματικό εμβόλιο.

Ελονοσία

Χ. Άντζα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Αποτελεί μία από τις πιο συχνές παρασιτώσεις, γνωστή από την αρχαιότητα και με ονομασία δηλωτική της σχέσης με τα έλη. Διαδράμει με υφέσεις και εξάρσεις και χαρακτηρίζεται από υποτροπιάζοντα πυρετό, έντονη κακουχία, σπληνομεγαλία, αναιμία και είναι δυνητικά θανατηφόρος. Ενδημεί σε πάνω από 100 χώρες (ιδίως Αφρική, αλλά και Ασία ή Νότια Αμερική) και προσβάλλει ετησίως περίπου 250 εκατομμύρια ανθρώπους. Η νόσος οφείλεται σε έξι είδη πλασμοδίων: το *Plasmodium falciparum* (το συχνότερο, ιδιαίτερα στην Αφρική, προκαλεί τη βαρύτερη κλινική εικόνα και σχεδόν όλους τους θανάτους), το *P. vivax* (το δεύτερο σε συχνότητα και παθογονικότητα), το *P. ovalewallikeri* και το *P. malariae* (σπάνια και προκαλούν συνήθως ελαφριά νόσο) και τέλος, το *P. knowlesi* (σπάνιο αίτιο βαριάς ελονοσίας στη ΝΑ Ασία). Πρόσφατα αυτόχθονα κρούσματα ελονοσίας επανεμφανίστηκαν και στη χώρα μας.

ΜΕΤΑΔΟΣΗ

Ο άνθρωπος μολύνεται μετά από δάγμα μολυσμένου θηλυκού ανωφελούς κώνωπα. Μέσω της κυκλοφορίας τα πλασμοδία μεταφέρονται αρχικά στα ηπατικά κύτταρα, όπου πολλαπλασιάζονται και εξελίσσονται σε μεροζώιτες (εξωερυθροκυτταρικός κύκλος). Τα ηπατικά κύτταρα καταστρέφονται, οι μεροζώιτες διασκορπίζονται στην αιματική κυκλοφορία και εισέρχονται στα ερυθροκύτταρα, μέσα στα οποία πολλαπλασιάζονται με σχιζογονία (ερυθροκυτταρικός κύκλος). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των μολυσμένων ερυθροκυττάρων και την εκ νέου προσβολή ερυθρών αιμοσφαιρίων με αποτέλεσμα την επανέναρξη της διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή οδηγεί στην παρασιταίμια. Κατά τον ερυθροκυτταρικό κύκλο μπορεί να προκύψουν και αρσενικά και θηλυκά γαμετοκύτταρα. Αν ο ανωφελής κώνωπας τσιμπήσει ένα μολυσμένο άτομο που στο αίμα του κυκλοφορούν γαμετοκύτταρα, τα αναρροφά, αυτά μετατρέπονται σε γαμέτες και γονιμοποιούνται εντός του σε πλασμοδία, προκαλώντας την περαιτέρω διασπορά της νόσου.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η βαρύτητα της νόσου εξαρτάται από το είδος του παράσιτου, την ηλικία, την ανοσιακή απάντηση του ξενιστή, καθώς και του μεγέθους της παρασιταίμιας. Η περίοδος επώασης είναι συνήθως 10-16 ημέρες (30 ημέρες για *P. malariae*).

Στην οξεία μορφή το πιο χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου είναι ο πυρετός, ενώ άλλα κοινά συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονο ρίγος, εφίδρωση, μετωπιαία κεφαλαλγία, μυαλγίες, ναυτία και έμετο. Ο βήχας, το κοιλιακό άλγος και η διάρροια αποτελούν άλλα σπανιότερα συμπτώματα της νόσου. Ο πυρετός είναι αρχικά συνεχής, αλλά στη συνέχεια συνήθως αποκτά περιοδικότητα και εμφανίζεται κάθε 72 (τεταρταίος για το *P. malariae*) ή 48 ώρες (τριταίος πυρετός για όλα τα υπόλοιπα είδη). Όσο η νόσος εξελίσσεται, ορισμένοι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν περιόδους ελεύθερης συμπτωμάτων. Η προσβολή από το *P. falciparum* ενδέχεται να λάβει βαριά μορφή (λόγω της υψηλής παρασιταίμιας) με επιπλοκές που περιλαμβάνουν εγκεφαλική ελονοσία (ελονοσία με νευρολογική εικόνα, όπως σπασμοί, μηνιγγισμός, διαταραχές επιπέδου συνείδησης έως και κώμα), βαριά αιμολυτική αναιμία, οξεία νεφρική ανεπάρκεια, διάρροια, ηπατική προσβολή (χολώδης υφέσιμος πυρετός), σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), ρήξη σπληνός και κυκλοφορική κατέρρευση. Η νεφρική ανεπάρκεια οφείλεται σε οξεία σωληναριακή νέκρωση και σπανιότερα σε ανοσοσυνπλεγματική σπειραματονεφρίτιδα.

Τα κλινικά ευρήματα της νόσου είναι μη ειδικά. Η σπληνομεγαλία αποτελεί συχνό αλλά όχι υποχρεωτικό εύρημα της νόσου. Ηπατομεγαλία και ίκτερος μπορεί επίσης να εμφανιστούν.

Εργαστηριακά, μπορεί να εμφανιστεί νορμόχρωμη, νορμοκυτταρική αναιμία (λόγω αιμόλυσης), θρομβοπενία, λευκοκυττάρωση ή λευκοπενία, υπογλυκαιμία, υπονατρίαιμία, καθώς και ηπατική ή νεφρική δυσλειτουργία. Επίσης, μπορεί να παρουσιαστούν ευρήματα διάχυτης ενδαγγειακής πήξης. Ο συνδυασμός βαριάς αιμόλυσης, αιμοσφαινουρίας και οξείας νεφρικής ανεπάρκειας ονομάστηκε «πυρετός του μαύρου νερού» (Black water fever).

Η χρόνια ελονοσία εντοπίζεται σε κατοίκους των ενδημικών περιοχών που νοσούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έλαβαν θεραπεία και δεν ανέπτυξαν επιπλοκές. Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα και μοναδικό κλινικό εύρημα είναι ο διογκωμένος, σκληρός και ανώδυνος σπλήνας και η ηπατομεγαλία. Η χρόνια ελονοσία είναι δυνατό να αναζωπυρωθεί και να εκδηλωθεί με την οξεία μορφή.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εμπύρετο σε ασθενή που έχει επισκεφτεί χώρα που ενδημεί η ελονοσία θα πρέπει να θέτει την υποψία της νόσου. Η διάγνωση βασίζεται στα κλινικά συμπτώματα και σημεία και επιβεβαιώνεται με την ανεύρεση πλασμοδίων σε επίστρωση περιφερικού αίματος και μικροσκοπήση παχιάς (μεγαλύτερη δυνατότητα ανάδειξης παρασίτων, αλλά όχι διάκρισης είδους) και λεπτής σταγόνας (για αναγνώριση του είδους του πλασμοδίου με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά και το ποσοστό της παρασιταίμιας). Απαιτούνται τουλάχιστον τρία δείγματα αίματος (όχι απαραίτητα επί πυρετού). Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται και η μοριακή μέθοδος ανάλυσης, καθώς και ταχείες δοκιμασίες ανίχνευσης πλασμοδιακών

Πίνακας 3.45. Θεραπεία ελονοσίας από μη ταυτοποιημένο στέλεχος

Περίπτωση	Αγωγή
Ευαίσθητο στη χλωροκίνη	α) Χλωροκίνη 1 g ακολουθούμενη από 500 mg στις 6, 24 και 48 ώρες ή
	β) Υδροξυχλωροκίνη 800 mg ακολουθούμενη από 400 mg στις 6, 24 και 48 ώρες
Ανθεκτικό στη χλωροκίνη ή αδυναμία ελέγχου ευαισθησίας	α) Αρτεμεθέρη/Λουμεφαντρίνη 20/120 mg/tab 4 tabs ανά δόση Ημέρα 1: 1 δόση, ακολουθούμενη από 1 ακόμη δόση στις 8 ώρες Ημέρα 2 και 3: 1 δόση × 2 ή
	β) Ατοβακόνη/Προγουανίλη 250/100 mg/tab 4 tabs ανά δόση × 1 για 3 ημέρες ή
	γ) Θειική κινίνη 650 mg × 3 για 3 ημέρες και Δοξυκυκλίνη 100 mg × 2 για 7 ημέρες, Τετρακυκλίνη 250 mg × 4 για 7 ημέρες, Κλινδαμικίνη 20 mg/kg/d, διαιρούμενη 3 φορές ημερησίως για 7 ημέρες ή
	δ) Μεφλοκίνη Δόση 1: 750 mg Δόση 2: 500 mg στις 6 και 12 ώρες

αντιγόνων στον ορό (ταινίες που απαιτούν μία σταγόνα αίματος και δίνουν άμεση απάντηση). Ορολογικός έλεγχος ανευρίσκει φορείς για επιδημιολογικούς ή άλλους σκοπούς (π.χ. αιμοδοσία).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία της νόσου περιλαμβάνει στοχευμένη αγωγή για τη νόσο αλλά και συμπτωματική αντιμετώπιση αυτής. Για τη συμπτωματική αντιμετώπιση, αλλά και την πρόληψη των παρενεργειών από τη θεραπεία (π.χ. υπογλυκαιμία από κινίνη), είναι αναγκαία η παρεντερική χορήγηση αντιπυρετικών και αντι-εμετικών, καθώς και η ενυδάτωση και αναπλήρωση των ηλεκτρολυτών. Στις περιπτώσεις εγκεφαλικής μορφής ελονοσίας μπορεί να χρειαστούν αντιεπιληπτικά ή διαζεπάμη. Η στοχευμένη αγωγή παρουσιάζεται στον πίνακα 3.45.

Η κημειοπροφύλαξη είναι απαραίτητη για τους ταξιδιώτες ενδημικών περιοχών. Χρησιμοποιούνται:

- Ατοβακόνη 250 mg/προγουανίλη 100 mg, 1 φορά ημερησίως (έναρξη 1-2 ημέρες πριν και λήψη έως και 7 ημέρες μετά).
- Χλωροκίνη 500 mg, 1 φορά την εβδομάδα (1-2 εβδομάδες πριν, έως και 4 εβδομάδες μετά).
- Δοξυκυκλίνη 100 mg, 1 φορά ημερησίως (1-2 ημέρες πριν, έως και 4 εβδομάδες μετά) ή
- Μεφλοκίνη 250 mg, 1 φορά την εβδομάδα (1-2 εβδομάδες πριν, έως και 4 εβδομάδες μετά).

Τέτανος

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

Ο τέτανος είναι μια λοιμώδης ασθένεια η οποία προκαλείται από το κλωστηρίδιο του τετάνου, που παράγει δύο τοξίνες,

την τετανοσπασμίνη και την τετανολυσίνη. Το κλωστηρίδιο δεν κυκλοφορεί στον οργανισμό. Πολλαπλασιάζεται μόνο στο σημείο που ενοφθαλμίζεται. Παράγει τις τοξίνες που κυκλοφορούν μέσω αιματικής και λεμφικής κυκλοφορίας. Η τετανοσπασμίνη είναι ισχυρότατη νευροτρόπος τοξίνη και ευθύνεται για την κλινική εικόνα της νόσου. Η τοξίνη δρα σε διάφορα σημεία του ΚΝΣ, όπως στα πρόσθια κέρατα, στον νωτιαίο μυελό, στο συμπαθητικό νευρικό σύστημα και στην τελική κινητική πλάκα, όπου η τοξίνη αναστέλλει την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τις νευρικές απολήξεις και παρακωλύει τη φυσιολογική λειτουργία της νευρομυϊκής σύναψης. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μόνιμη μυϊκή σύσπαση και οι σπασμοί που εκλύονται αυτόματα ή μετά από εξωτερικά ερεθίσματα. Η άλλη τοξίνη, τετανολυσίνη, προκαλεί αιμόλυση των ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Ο τέτανος κλινικά διακρίνεται σε τέσσερις τύπους: τον γενικευμένο, τον εντοπισμένο, τον κεφαλικό και των νεογνών. Ο εντοπισμένος τέτανος, ο οποίος είναι ασυνήθης μορφή της νόσου, μπορεί να προηγείται της έναρξης του γενικευμένου τετάνου, αλλά είναι ηπιότερος και χαρακτηρίζεται από επίμονη μυϊκή σύσπαση στην ίδια ανατομική περιοχή που βρίσκεται το τραύμα. Ο κεφαλικός τέτανος αποτελεί σπάνια μορφή εντοπισμένου τετάνου που εμφανίζεται δευτερογενώς μετά από κρανιοπροσωπικές κακώσεις ή λοιμώξεις και εκδηλώνεται με παράλυση κρανιακών νευρών. Ο γενικευμένος τέτανος είναι ο συχνότερος και χαρακτηρίζεται από μυϊκούς σπασμούς. Ο χρόνος επώασης της νόσου ποικίλλει από 3 ως 21 ημέρες. Ο μέσος χρόνος από την είσοδο του μικροβίου μέχρι την εμφάνιση των σπασμών είναι περίπου 7 ημέρες. Συνήθως αρχίζει με δυσκολία στην κίνηση του σαγονιού και τρίξιμο των δοντιών, το οποίο προκαλείται από

τη σύσπαση των μασπητήρων μυών. Κατόπιν, και καθώς προχωράει η μόλυνση, προκαλείται ο γνωστός *σαρδώνιος* γέλωτας από τη σύσπαση των μυών του προσώπου, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν σπασμοί στον αυχένα. Στα όψιμα στάδια της νόσου προκαλούνται σπασμοί των μυών των άκρων και του υπόλοιπου σώματος, καθώς και αδυναμία στήριξης στα κάτω άκρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των σπασμών, το σώμα του ασθενούς παίρνει σχήμα τόξου (οπισθότονος). Κατά τη διάρκεια των σπασμών μπορεί να προκληθούν διαταραχές της αναπνοής, είτε από απόφραξη των ανώτερων αεροφόρων οδών, είτε από συμμετοχή του διαφράγματος στη γενικευμένη μυϊκή σύσπαση.

Η διάγνωση είναι αποκλειστικά κλινική και δεν στηρίζεται σε βακτηριολογική επιβεβαίωση, αφού το κλωστηρίδιο απομονώνεται στην πύλη εισόδου μόνο σε 30% των περιπτώσεων και η απομόνωση του κλωστηριδίου από το τραύμα δεν παρουσιάζει ούτε ευαισθησία ούτε ειδικότητα.

Διαφορική διάγνωση πρέπει να γίνει από τετανία, από υπασβεστιαιμία ή αλκάλωση, επιληπτική κρίση, λύσσα, μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και υπαραχνοειδή αιμορραγία.

Μόλις τεθεί η διάγνωση του τετάνου, ο ασθενής πρέπει αμέσως να οδηγηθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και να διασωληνωθεί με σκοπό την τεχνητή υποστήριξη της αναπνοής. Η θεραπεία συνήθως γίνεται με τη χορήγηση ηρεμιστικών όπως η διαζεπάμη ή/και με τη χορήγηση μυοχαλαρωτικών, ώστε να αντιμετωπισθούν οι σπασμοί. Επίσης, γίνεται καθαρισμός του τραύματος και χορηγούνται στον ασθενή μεγάλες δόσεις πενικιλίνης ή τετρακυκλίνης, ενώ, για να καταπολεμηθεί η νευροτοξίνη που δεν έχει φτάσει ακόμα στα νευρικά κύτταρα, χορηγείται τετανική αντιτοξίνη.

Η προφύλαξη συνίσταται στην ενεργητική ανοσοποίηση με χορήγηση τριών δόσεων αντιτετανικού εμβολίου ενδομυϊκώς, των δύο πρώτων δόσεων ανά μήνα και της τρίτης μετά από 6-12 μήνες. Αναμνηστικές δόσεις πρέπει να χορηγούνται μετά από μία 10ετία.

Αλλαντίαση

Χ.-Μ. Τρακατέλλη

Η αλλαντίαση είναι μια σπάνια αλλά σοβαρή παραλυτική νόσος που προκαλείται από μια νευροτοξίνη, η οποία παράγεται από το βακτήριο *Clostridium botulinum*. Διακρίνονται έξι αντιγονικοί τύποι τοξινών (Α έως Γ) που προκαλούν αναστολή απελευθέρωσης ακετυλοχολίνης στις περιφερικές νευρομυϊκές συνάψεις. Η αλλαντική τοξίνη θεωρείται από τις πιο θανατηφόρες ουσίες. Καταστρέφεται στους 100°C σε 20 min, ενώ οι σπόροι του κλωστηριδίου καταστρέφονται στους 121°C σε 5 min. Η θερμοαντοχή αυτή ελαττώνεται σε όξινο περιβάλλον και σε περιβάλλον με υψηλή συγκέντρωση αλάτων.

Υπάρχουν τέσσερις μορφές αλλαντίαςης. Στην *τροφιμογενή* η νόσος προκαλείται από κατανάλωση συντηρημένων τροφίμων. Τα συμπτώματα αρχίζουν 10 έως 36 ώρες μετά

την κατάποση της τοξίνης και συνίστανται σε αιφνίδια εγκατάσταση χαλαρής παράλυσης των κρανιακών νεύρων αμφοτερόπλευρα, που στη συνέχεια επεκτείνεται στον φάρυγγα, τον θώρακα, τα άνω και κάτω άκρα. Συχνή είναι η εκδήλωση διαταραχών της αναπνοής, είτε λόγω απόφραξης των αεροφόρων οδών, είτε λόγω παράλυσης του διαφράγματος.

Η *αλλαντίαση από τραύματα* είναι σπάνια και προκαλείται από την επιμόλυνση με το κλωστηρίδιο. Η *βρεφική αλλαντίαση* συνδέεται με την κατανάλωση μελιού από βρέφη, το οποίο περιείχε σπόρους του κλωστηριδίου. Ο χρόνος επώασης της νόσου κυμαίνεται από 12 μέχρι 36 ώρες. Η *ιστρογενής αλλαντίαση* προκαλείται από λανθασμένη χορήγηση νευροτοξίνης στη συστηματική κυκλοφορία ανθρώπου, αντί του προκαθορισμένου θεραπευτικού στόχου.

Η διάγνωση της τροφιμογενούς αλλαντίαςης στηρίζεται στην ανεύρεση: α) της αλλαντικής τοξίνης στον ορό, στα κόπρανα, στις γαστρικές εκκρίσεις του ασθενούς και στο τρόφιμο που ενοχοποιείται για τη μόλυνση ή β) στην ανεύρεση του *Clostridium botulinum* σε καλλιέργεια γαστρικών εκκρίμάτων ή κοπράνων του ασθενούς. Εφόσον τεθεί η διάγνωση της αλλαντίαςης, χορηγείται ως θεραπεία τριδύναμη αντιτοξίνη (τύποι Α, Β, και Ε).

Εχينوκοκκίαση

Μ. Σινάκος

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

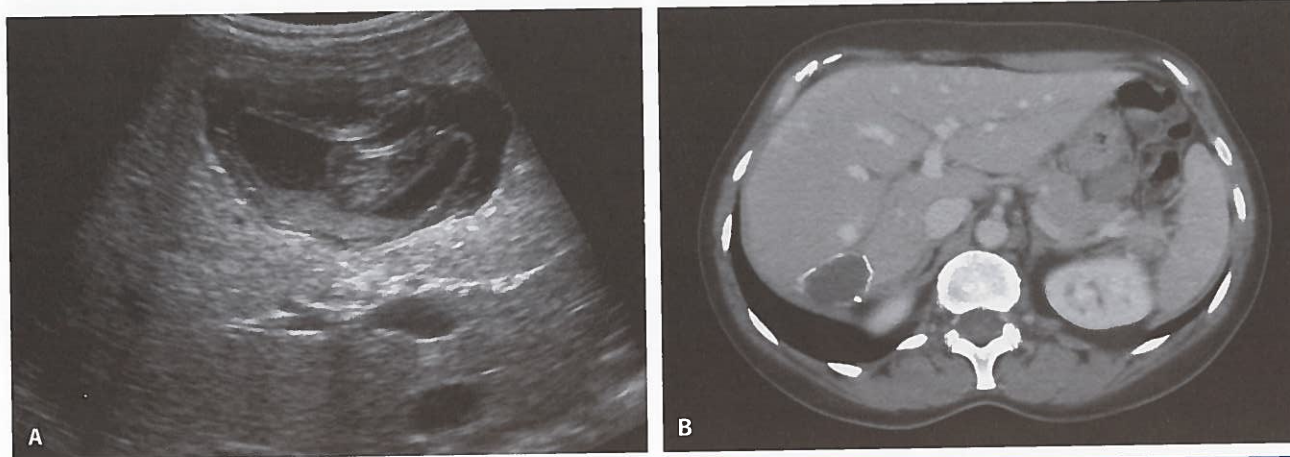
Πρόκειται για νόσο που προκαλείται από το παράσιτο *Echinococcus*, έναν κεστώδη σκώληκα, και η οποία προσβάλλει συχνότερα, αλλά όχι αποκλειστικά, το ήπαρ και τους πνεύμονες. Άλλα όργανα που μπορούν να προσβληθούν είναι ο σπλήνας, οι νεφροί, η καρδιά, ο εγκέφαλος και οι μαστοί. Η εχينوκοκκίαση έχει παγκόσμια κατανομή, αλλά απαντάται συχνότερα σε περιοχές της Μεσογείου, Μέσης Ανατολής, Αφρικής και Νότιας Αμερικής.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Το παράσιτο έχει δύο κύριες μορφές, τον *Echinococcus granulosus* (EG), που σχηματίζει κύστες κυρίως στο ήπαρ, και τον *Echinococcus multilocularis* (EM), που απαντάται αποκλειστικά σε χώρες του βόρειου ημισφαιρίου και προσβάλλει συνήθως τον πνεύμονα. Κύρια πηγή των παρασίτων θεωρείται ο σκύλος. Ο άνθρωπος (ενδιάμεσος ξενιστής) μολύνεται με την κατάποση τροφής, που έχει μολυνθεί από τα περιττώματα σκύλων, όπου και περιέχονται τα αυγά του παρασίτου. Τα αυγά εκκολάπτονται στο λεπτό έντερο και στη συνέχεια περνούν διά του βλεννογόνου του στην κυκλοφορία και εγκαθίστανται με τη μορφή των υδατίδων κύστεων σε διάφορα όργανα. Οι κύστες αυτές είναι κατά κανόνα μονήρεις και παραμένουν αμετάβλητες για πολλά χρόνια.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η λοίμωξη από τον *Echinococcus* είναι συχνά ασυμπτωματική, ενώ στην περίπτωση που προκαλέσει συμπτώματα, αυτά



Εικόνα 3.23. **Α.** Εικόνα υπερηχογραφήματος, που δείχνει κύστη με εσωτερικά διαφραγμάτια και ηχογενές περιεχόμενο συμβατή με εχινόκοκκο κύστη ήπατος. **Β.** Εικόνα αξονικής τομογραφίας, που δείχνει εχινόκοκκο κύστη στο τμήμα VII του ήπατος με λεπτή περιφερική επασβεστίωση και εσωτερικό υγρικό περιεχόμενο. Από το αρχείο της Κλινικής Ακτινολογίας-Ακτινοδιαγνωστικής, ΑΠΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

προκύπτουν από πίεση των παρακειμένων οργάνων ή από επιλοίμωξη της κύστης. Έτσι, όταν η κύστη εντοπίζεται στο ήπαρ, ο ασθενής μπορεί να εμφανίζει κοιλιακό άλγος, ναυτία, εμέτους, ίκτερο και απόφραξη του χοληφόρου δέντρου ή/και χολαγγειίτιδα, που αποτελεί ίσως και τη συχνότερη κλινική εκδήλωση. Όσον αφορά στην πνευμονική εντόπιση, συνήθη συμπτώματα είναι ο βήχας, η αιμόπτυση, η απόφραξη βρόγχων με συνοδό στελεκτασία και η ανάπτυξη αποστήματος. Η αλλεργική αντίδραση, που προκαλείται από διαφυγή του περιεχομένου της κύστης μετά από ρήξη της, μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή του ασθενούς.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της εχινόκοκκιάσης στηρίζεται σε ορολογικές εξετάσεις και στον απεικονιστικό έλεγχο της προσβεβλημένης περιοχής. Τα αντισώματα έναντι του *Echinococcus* (με τεχνική ELISA ή ανοσοδιάχυσης) έχουν υψηλή διαγνωστική ακρίβεια, ειδικά σε περιπτώσεις ηπατικής εντόπισης. Μειονέκτημα της μεθόδου αποτελεί η αδυναμία διάκρισης μεταξύ ενεργού και αποδραμούσας λοίμωξης, καθώς παραμένουν θετικά για μεγάλο διάστημα μετά τη λοίμωξη. Το υπερηχογράφημα και η αξονική ή μαγνητική τομογραφία συντελεί αφενός στην επιβεβαίωση της διάγνωσης και αφετέρου στην ανατομική εντόπιση των κύστεων (Εικόνα 3.23). Η τυπική ακτινολογική εικόνα περιλαμβάνει μια πολύχωρη κύστη, που μπορεί να συνοδεύεται από θυγατέρες κύστεις. Οι κύστεις είναι συχνά αποστιτανωμένες, εύρημα που δεν ανευρίσκεται στις περιπτώσεις απλών, μη παρασιτικών κύστεων του ήπατος.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η αντιμετώπιση της εχινόκοκκιάσης δεν είναι πάντα απαραίτητη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μικρών κύστεων, που δεν προκαλούν συμπτώματα. Διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση, αλλά και η διαδερμική παρακέντηση της κύστης με αναρρόφηση του περιεχομένου

και έγχυση σκωληκοκτόνου διαλύματος. Διαθέσιμα από του στόματος φάρμακα είναι η αλβενδαζόλη (φάρμακο εκλογής), η μεβενδαζόλη και η πραζικουαντέλη. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 3-6 μήνες και το ποσοστό ανταπόκρισης μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70%. Πιο γνωστή διαδερμική τεχνική είναι η PAIR (Percutaneous Aspiration, Injection and Reaspiration), η οποία είναι πολύ αποτελεσματική, αλλά απαιτεί εξειδικευμένη εμπειρία για την εφαρμογή της. Ριζική αντιμετώπιση προσφέρεται μόνο με χειρουργική επέμβαση, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που αυτή είναι εφικτή. Εφαρμόζεται σε περίπτωση αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής, μεγάλων κύστεων που προκαλούν πιεστικά φαινόμενα ή κύστεων που έχουν ραγεί ή επιπολυνθεί. Προεγχειρητικά είναι απαραίτητη η λήψη φαρμακευτικής αγωγής τουλάχιστον για λίγες ημέρες έτσι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος από πιθανή διεγχειρητική διαφυγή του περιεχομένου της κύστης.

Σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις

Α. Τριανταφύλλου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) ή σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις (ΣΜΛ) μεταδίδονται κυρίως με τη σεξουαλική επαφή. Ο όρος ΣΜΛ υιοθετήθηκε μεταγενέστερα και χρησιμοποιείται εναλλακτικά αντί για τα ΣΜΝ, για να συμπεριλάβει και τις περιπτώσεις των στόμων που έχουν προσβληθεί αλλά δεν εμφανίζουν συμπτώματα. Είναι σημαντικό ότι οι ΣΜΛ έχουν το χαρακτηριστικό ότι ενώ μπορεί να είναι ασυμπτωματικές, μπορούν να μεταδοθούν.

Οι οργανισμοί που προκαλούν τις ΣΜΛ μεταδίδονται από άτομο σε άτομο μέσω του αίματος, του σπέρματος, των κοπρικών ή άλλων σωματικών υγρών. Ορισμένες από τις ΣΜΛ μπορεί επίσης να μεταδοθούν χωρίς σεξουαλική επαφή, από τη μητέρα στο βρέφος κατά τη διάρκεια της εγκυμο-

σύνης ή του τοκετού, ή μέσω της χρήσης μολυσμένων βελόνων ή της μετάγγισης παραγώγων αίματος.

Οι ΣΜΛ αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία. Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα μολύνονται ημερησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, η πλειονότητα των οποίων δεν εμφανίζει συμπτωματολογία.

Οι ΣΜΛ περιλαμβάνουν περισσότερες από 30 λοιμώξεις και μπορούν να προκληθούν από βακτήρια, ιούς ή παράσιτα. Ωστόσο, οι σημαντικότερες και συνθετέστερες αφορούν στη γονόρροια, τις χλαμυδιακές λοιμώξεις, τη σύφιλη, τις λοιμώξεις από τριχομονάδες, τις λοιμώξεις από τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων, τον έρπητα των γεννητικών οργάνων, τις ηπατίτιδες και τη HIV λοίμωξη. Οι ηπατίτιδες και η HIV λοίμωξη αναφέρονται αναλυτικά σε άλλα κεφάλαια, ενώ παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά οι υπόλοιπες σημαντικότερες ΣΜΛ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Τα συνθετέστερα συμπτώματα με τα οποία παρουσιάζονται οι ΣΜΛ είναι η έκκριση από τον κόλπο, η έκκριση από την ουρήθρα και οι εξελκώσεις από τα γεννητικά όργανα. Μπορεί ωστόσο να συνοδεύονται και από γενικά συμπτώματα όπως πυρετός, πόνος, κνησμό, δυσσομία, εξανθήματα, βουβωνικό άλγος και οίδημα των γεννητικών οργάνων. Η αρθρίτιδα και οι οφθαλμικές βλάβες είναι πιο σπάνιες.

Η κλινική εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει εκτός από την εξέταση των γεννητικών οργάνων, τον πρωκτό, τον φάρυγγα, το δέρμα και τους λεμφαδένες. Συμπτώματα από το ουροποιητικό όπως καύσος ή δυσουρία, με πυοσφαίρια στη γενική ούρων και αρνητική καλλιέργεια (άσηπτη πυουρία) πρέπει πάντα να εγείρουν την υποψία για γονόκοκκο ή χλα-

μύδια και να ζητούνται ειδικές εξετάσεις.

Η προσέγγιση για τις κυριότερες ΣΜΛ προκαλούμενες από βακτήρια και τα συνθετέστερα κλινικά σύνδρομα των ΣΜΛ απεικονίζονται στον πίνακα 3.46.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ακρογωνιαίος λίθος της αντιμετώπισης των ΣΜΛ είναι η πρόληψη με τη χρήση προφυλακτικών και πρακτικών ασφαλούς σεξουαλικής επαφής, καθώς και η ανίχνευση και θεραπεία –όπου χρειάζεται– των σεξουαλικών συντρόφων, οι οποίοι μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση των ΣΜΛ περιλαμβάνει καταρχήν την υποψία της διάγνωσης κλινικά, την επιβεβαίωσή της (εργαστηριακά) και τη θεραπεία τόσο του ίδιου του ασθενούς, όσο και αυτών που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του. Πιο συγκεκριμένα, αναφορικά με τις ΣΜΛ κρίνεται απαραίτητη η ενημέρωση όλων των σεξουαλικών συντρόφων του ασθενούς και η θεραπεία αυτών, όπου χρειάζεται. Απασφάλιση κρίνεται και η δήλωση κάθε κρούσματος που ανευρίσκεται στον ΕΟΔΥ.

Αποτελεσματική θεραπεία υπάρχει για τις περισσότερες ΣΜΛ. Γενικά ισχύει ότι οι λοιμώξεις που προκαλούνται από τα τρία βασικά βακτήρια (χλαμύδια, γονόρροια και τρεπώνη της σύφιλης), καθώς και από την τριχομονάδα, είναι συνήθως θεραπεύσιμες με μία μόνο δόση των κατάλληλων αντιβιοτικών. Για τους ερπητοϊούς υπάρχουν αντικά τα οποία μπορούν να αλλάξουν την πορεία της νόσου αλλά όχι να τη θεραπεύσουν. Τέλος, η πρόληψη κρίνεται πολύ σημαντική, με τη σεξουαλική δραστηριότητα με προφυλάξεις να μπορεί να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα μετάδοσης. Εμβόλια μέχρι σήμερα υπάρχουν μόνο για την ηπατίτιδα Β και τον HPV.

Πίνακας 3.46. Κυριότερα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα από βακτήρια

Μικροοργανισμοί	Οδός μετάδοσης	Συνθετέστερα κλινικά σύνδρομα	Κυριότερες διαγνωστικές μέθοδοι	Κυριότερα θεραπευτικά σχήματα
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Σεξουαλική επαφή, κατά τη γέννηση στο νεογνό	Γονόρροια ουροποιητικού συστήματος	• PCR • Καλλιέργεια • Χρώση κατά Gram	Κεφτριαξόνη και αζιθρομυκίνη
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Σεξουαλική επαφή, κατά τη γέννηση στο νεογνό	• Ουρηθρίτιδα • Κολπίτιδα • Αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα	• PCR • Κυτταροκαλλιέργεια • Ανοσοφθορισμός	Δοξυκυκλίνη και αζιθρομυκίνη 2ης γραμμής: ερυθρομυκίνη ή λεβοφloxασίνη ή οφλοξασίνη
<i>Treponema pallidum</i>	Σεξουαλική επαφή, κατά τη γέννηση στο νεογνό, με παράγωγα αίματος ή τη μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων	Σύφιλη	• Άμεση ανίχνευση σε εκκρίματα ή προσβεβλημένους ιστούς • Ειδικές και μη ειδικές ορολογικές δοκιμασίες	Μακράς δράσης πενικιλίνη

Μία δόση αντιβιοτικών είναι συνήθως αρκετή για τη θεραπεία της πλειοψηφίας των νοσούντων από τις παραπάνω λοιμώξεις
PCR: αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης

ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η γονόρροια είναι ένα από τα πιο κοινά σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα που οφείλεται σε λοίμωξη από το βακτήριο *Ναϊσσέρια της γονόρροιας* (*Neisseria gonorrhoeae*), ενός Gram (-) ενδοκυττάριου διπλόκοκκου. Στους ενήλικες προσβάλλει κυρίως τον βλεννογόνο του τραχήλου της μήτρας, τις σάλπιγγες, την ουρήθρα, τον πρωκτό και τον στοματοφάρυγγα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ποσοστό έως το 10% των ανδρών και έως το 70% γυναικών μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί. Ο χρόνος επώασσης είναι συνήθως 2-14 ημέρες. Στους άνδρες το συχνότερο σύνδρομο είναι η πρόσθια ουρηθρίτιδα που προκαλεί δυσουρία και χαρακτηριστικό βλεννοπυώδες έκκριμα από την ουρήθρα. Στις γυναίκες η ενδοτραχηλική ή ουρηθρική λοίμωξη εκδηλώνονται με βλεννοπυώδεις κοιλιακές εκκρίσεις ή σπανιότερα δυσουρία και κοιλιαλγία. Η διασπορά του γονόκοκου σπανίως μπορεί να προκαλέσει αρθρίτιδα (συνήθως μονοαρθρίτιδα ή ολιγοαρθρίτιδα) και χαρακτηριστικό φλυκταινώδες ή βλατιδώδες εξάνθημα με ερυθματώδη βάση που συνοδεύεται από πυρετό και κακουχία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της γονοκοκκικής λοίμωξης γίνεται με την ταυτοποίηση της *Ναϊσσέριας της γονόρροιας* με ειδικές καλλιέργειες εκκρίμάτων σε δείγμα από το όργανο που έχει προσβληθεί και πάσχει (συνήθως ουρηθρικό έκκριμα για τους άνδρες και τραχηλικό επίχρισμα για τις γυναίκες). Η μικροσκόπηση των εκκρίσεων κατά Gram μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταχεία διάγνωση αναδεικνύοντας τους χαρακτηριστικούς διπλόκοκκους. Η PCR αποτελεί την εξέταση εκλογής με ευαισθησία >95% (συνήθως σε τραχηλικό επίχρισμα για τις γυναίκες ή σε πρωινά ούρα για τους άνδρες).

ΧΛΑΜΥΔΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι χλαμυδιακές λοίμωξεις προκαλούνται από τα ενδοκυττάρια βακτήρια *Chlamydia trachomatis*. Στους άνδρες συνήθως προκαλούν ουρηθρίτιδα ή σπανιότερα επιδιδυμίτιδα ή πρωκτίτιδα. Στις γυναίκες συνήθως προκαλούν κοληπίτιδα ή τραχηλίτιδα και πιο σπάνια σαλπιγγίτιδα. Τα χλαμύδια τύπου LG 1, 2 και 3 ευθύνονται για το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα (ΑΛ) που ενδημεί κυρίως στις τροπικές περιοχές. Η πρωτοπαθής βλάβη στο ΑΛ αφορά ανώδυνη εξελκούμενη βλατίδα στα γεννητικά όργανα και στη συνέχεια επιχώρια λεμφαδενίτιδα. Αν προκαλέσει πρωκτίτιδα, μπορεί να οδηγήσει στον σχηματισμό πρωκτικών αποστημάτων και πρέπει να διαφοροδιαγιγνώσκεται από τη νόσο του Crohn.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση της νόσου είναι η ανίχνευση του γενετικού υλικού των χλαμυδίων συνήθως με

PCR σε ούρα για τους άνδρες και κοιλιακό ή τραχηλικό επίχρισμα για τις γυναίκες. Στο ΑΛ πρέπει να πραγματοποιούνται ιστικές καλλιέργειες από τη βλάβη. Στην περίπτωση που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί μοριακή εξέταση μπορεί να ζητηθεί κυτταροκαλλιέργεια ή άμεσος ανοσοφθορισμός, ο οποίος όμως έχει σχετικά χαμηλή ευαισθησία και για αυτό δεν προτείνεται ως μέθοδος εκλογής.

ΣΥΦΙΛΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η σύφιλη είναι πολυσυστηματικό νόσημα, διακρίνεται στην επίκτητη και τη συγγενή (εμφάνιση συνήθως μεταξύ 2ης και 6ης εβδομάδας μετά τη γέννηση) και οφείλεται στο βακτήριο *Treponema pallidum* (TP), ωχρά σπειροχαίτη ή τρεπώνημα το ωχρό).

Η σύφιλη κατηγοριοποιείται ανάλογα με την κλινική εικόνα σε πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή και λανθάνουσα, και βάση της χρονικής διάρκειας σε πρώιμη (διάρκειας <1 έτους) και όψιμη (≥1 έτος). Η προσβολή του ΚΝΣ μπορεί να προκληθεί σε οποιοδήποτε στάδιο και τότε χαρακτηρίζεται ως νευροσύφιλη.

Η **πρωτογενής σύφιλη** χαρακτηρίζεται από την παρουσία συφιλιδικού έλκους, με συνοδό περιοχική λεμφαδενίτιδα. Έχει χρόνο επώασσης 10-90 ημέρες από την έκθεση (μέσος όρος 21 ημέρες).

Η **δευτερογενής σύφιλη** χαρακτηρίζεται από πολυσυστηματική συμμετοχή στα πλαίσια βακτηριαμίας συνήθως εντός του πρώτου έτους από τη λοίμωξη. Χαρακτηρίζεται από γενικά συμπτώματα (πυρετό, κακουχία και αρθραλγία) και μπορεί να προσβληθεί οποιοδήποτε όργανο (ηπατίτιδα, σπληνομεγαλία, αρθρίτιδα, μηνιγγίτιδα, νεφρίτιδα κ.λπ.). Χαρακτηριστική είναι η έκχυση συχνά εξανθήματος κηλιδώδους και ερυθροκυανού (συφιλιδική ροδόνθη).

Η **τριτογενής σύφιλη** προκαλεί χαρακτηριστικές κοκκιωματώδεις εξελκούμενες βλάβες που μπορούν να προσβάλλουν όλα τα όργανα, συννηθέστερα το δέρμα (κομμίωμα).

Η **λανθάνουσα σύφιλη** χαρακτηρίζεται από την απουσία κλινικών ευρημάτων και θετικό ορολογικό έλεγχο.

Τα στάδια της σύφιλης μπορεί να αλληλεπικαλύπτονται.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της σύφιλης μπορεί να γίνει με άμεσες και έμμεσες δοκιμασίες (Πίνακας 3.47). Εφόσον το TP δεν μπορεί να καλλιεργηθεί in vitro, η πιο αξιόπιστη μέθοδος είναι η άμεση ανίχνευση του τρεπονήματος σε εκκρίματα ή προσβληθέντες ιστούς. Ωστόσο, οι εξετάσεις αυτές, εκτός από το υψηλό κόστος, έχουν υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα, μόνο όταν διενεργούνται στους προσβεβλημένους ιστούς με αποτέλεσμα να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως για τη διάγνωση ασυμπτωματικών ατόμων. Οι ορολογικές μέθοδοι (ανίχνευση IgM και IgG) μπορούν επίσης να θέσουν τη διάγνωση. Αυτές διακρίνονται στις ειδικές τρεπονηματικές (Treponemal Test, TT) και στις μη ειδικές τρεπονηματικές (Non treponemal Test, NTT), οι οποίες είναι πολύ

Πίνακας 3.47. Διαγνωστικές δοκιμασίες για τη σύφιλη

Αναζήτηση του τρεπονήματος	• Άμεσος ανοσοφθορισμός (Direct fluorescent Assay for Treponema Pallidum, DFA-TP) σε προσβληθέντες ιστούς: εξέταση εκλογής για τη διάγνωση σε αυτούς που έχουν βλάβες • Μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου: η εξέταση απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μεγάλη εμπειρία με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται πλέον ευρέως • PCR: υποσχόμενη μέθοδος, χωρίς ωστόσο διεθνή τυποποίηση και έγκριση. Έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία (70-95%) και ειδικότητα (92-98%), όταν πραγματοποιείται σε υλικό από βλάβη, ενώ πολύ μικρή ευαισθησία (24-32%), όταν ως υλικό χρησιμοποιείται αίμα ή ENY. Για τον λόγο αυτό δεν είναι κατάλληλη για την εξέταση συμπτωματικών ατόμων
Αναζήτηση αντισωμάτων έναντι του τρεπονήματος στον ορό (ορολογικές δοκιμασίες)	• Ειδικές τρεπονηματικές (Treponemal Test, TT) Ανιχνεύουν ειδικά τρεπονηματικά αντισώματα (IgM και IgG) χρησιμοποιώντας ως αντιγόνο ανασυνδυασμένα τρεπονηματικά αντιγόνα. Ο τίτλος των αντισωμάτων είναι ιδιαίτερα χρήσιμος για την παρακολούθηση της νόσου και την ανταπόκριση στην αγωγή. Θετικοποιούνται 5-15 ημέρες από την εμφάνιση της ελκωτικής βλάβης και παραμένουν θετικές διά βίου στην πλειοψηφία των ασθενών, καθιστώντας τις χρήσιμες μόνο για τη διάγνωση της νόσου – Μέθοδοι βασισμένες στην αιμοσυγκόλληση: TPHA (Treponema Pallidum Heamagglutination Assay) & TPPA (Treponema Pallidum Particle Agglutination Assay) – Μέθοδος βασισμένη στον έμμεσο ανοσοφθορισμό: FTA-Abs (Fluorescent Treponema Antibody Absorption) – Άλλες μέθοδοι: EIA (Treponemal Enzyme immunoassay), ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay), CLIA (Chemiluminescence Immunoassay) • Μη ειδικές τρεπονηματικές (Non treponemal Test, NTT) Ανιχνεύουν μη ειδικά IgG και IgM αντισώματα έναντι αντιγόνου καρδιολιπίνης-λεκιθίνης-χοληστερόλης στον ορό του ασθενή με συγκολλητινοαντίδραση. Θετικοποιούνται περίπου 6 εβδομάδες από τη μόλυνση και εντός 10-15 ημερών από την εμφάνιση του πρωτογενούς έλκους – VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) – RRR (Rapid plasma reagin) – TRUST (Toluidine Red Unheated Serum Test)

πιο απλές και χαμηλού κόστους. Οι NTT είναι οι κατάλληλες για την παρακολούθηση της νόσου και της ανταπόκρισης στη θεραπεία σε αντίθεση με τις TT που χρησιμοποιούνται μόνο για τη διάγνωση. Θετική TT και αρνητική NTT μπορεί να συνυπάρχουν στην πρώιμη σύφιλη, σε θεραπευθείσα ή σε όψιμη λανθάνουσα. Σε όλους τους ασθενείς με σύφιλη και νευρολογικά συμπτώματα πρέπει να γίνεται οσφυω-ταϊα παρακέντηση και έλεγχος του ENY για τα τυπικά εργαστηριακά ευρήματα λοίμωξης ΚΝΣ, καθώς και ορολογικός έλεγχος με ειδικές τρεπονηματικές αντιδράσεις και VDRL (η RPR θεωρείται ακατάλληλη για ENY).

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΗΣ ΠΥΕΛΟΥ

Η φλεγμονώδης νόσος της πυέλου αφορά τη φλεγμονή του γυναικείου γεννητικού συστήματος (σαλπιγγίτιδα, ενδομητρίτιδα, σαλπιγγο-ωοθηκικό απόστημα και πυελική περιτονίτιδα) η οποία μπορεί να προκληθεί στα πλαίσια όλων σχεδόν των ΣΜΛ.

ΤΡΙΧΟΜΟΝΑΔΩΣΗ

Η τριχομονάδωση προκαλείται από το μονοκύτταρο πρωτόζωο τριχομονάδα του κόλπου (*Trichomonas vaginalis*) και είναι η συχνότερη αιτία μη ιικής ΣΜΛ. Είναι συχνότερη στις γυναίκες όπου προκαλεί συνήθως κολπίτιδα και πιο σπάνια ουρηθρίτιδα, αν και όπως σε όλες τις ΣΜΛ, μπορεί να επε-

κταθεί και στο ανώτερο γεννητικό σύστημα. Η μικροσκόπηση έχει μικρή διαγνωστική αξία (60-70%) για την τριχομονάδα, για αυτό, ειδικά όταν είναι αρνητική, η μέθοδος εκλογής είναι η καλλιέργεια υλικού από τις προσβληθείσες περιοχές. Η συνήθης θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει μετρονιδαζόλη 2.000 mg εφάπαξ ή 500 mg x 2 για 7 ημέρες.

ΙΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ (HPV)

Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (Human Papilloma Virus, HPV) είναι η πιο κοινή ΣΜΛ. Υπάρχουν >200 τύποι του ιού και >40 μπορούν να μεταδοθούν με τη σεξουαλική επαφή. Ο ιός συνήθως υποχωρεί από μόνος του και δεν προκαλεί κάποιο νόσημα σε αυτούς που τον φέρουν. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι υποτύποι του HPV που θεωρούνται υψηλού κινδύνου και μπορούν να προκαλέσουν οξυτενή κονδυλώματα ή αλλαγές σε κυτταρικό επίπεδο και να οδηγήσουν σε καρκίνο των γεννητικών οργάνων τόσο των γυναικών (με συχνότερο τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας), όσο και των ανδρών. Το HPV DNA test είναι ένα ποιοτικό τεστ RT-PCR που ανιχνεύει 14 γονότυπους HPV υψηλού κινδύνου. Πλέον στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού περιλαμβάνεται εμβόλιο εναντίον του HPV το οποίο προστατεύει από τους τύπους του ιού που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για καρκίνους.

ΕΡΠΗΤΑΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ο έρπητας γεννητικών οργάνων προκαλείται από τον ιό Herpes Simple Virus (HSV), κλασικά από τον τύπο 2, αν και μπορεί να προκληθεί και από τον τύπο 1 που τυπικά προκαλεί τον επιχείλιο έρπητα. Η τυπική βλάβη αφορά ερυθρηματώδεις βλατίδες και φυσαλίδες με ορώδες ή οροπυώδες υγρό, ερύθημα και οίδημα, το οποίο μπορεί να είναι χαρακτηριστικά κνησμώνδες. Η θεραπεία του γίνεται με αντικά φάρμακα (ακυκλοβίρη, βαλακυκλοβίρη, φασικλοβίρη) τα οποία ωστόσο περιορίζουν, χωρίς να μπορούν να εκριζώσουν τη νόσο, η οποία μπορεί να αναζωπυρώνεται κατά διαστήματα.

Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας

Σ. Μεταλλίδης, Ό. Τσαχουρίδου

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το Σύνδρομο της Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (Acquired Immune Deficiency Syndrome, AIDS) περιγράφηκε το 1981 ως ξεχωριστή κλινική οντότητα. Οι αρχικές αναφορές περιέγραφαν ασυνήθη και σπάνια νοσήματα, όπως το σάρκωμα Καρσσί και η πνευμονία από *Pneumocystis*. Σύντομα αναγνωρίστηκε ότι οι ασθενείς αυτοί παρουσίαζαν βαριά ανοσολογική ανεπάρκεια με πολύ χαμηλό αριθμό CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων. Επειδή ο αρχικός πληθυσμός όπου παρατηρήθηκε η νόσος ήταν ομοφυλόφιλοι άνδρες, η ομάδα αυτή του πληθυσμού στιγματίστηκε κοινωνικά. Η νόσος όμως γρήγορα αναγνωρίστηκε σε άτομα που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών, αιμορροφιλικούς, μεταγγισθέντες και νεογνά μητέρων που έκαναν ενδοφλέβια χρήση ουσιών. Ακολούθησε ένας επίπονος αγώνας για την ανεύρεση του υπεύθυνου παθογόνου.

Το 1983 ο Αμερικανός Robert Gallo πρότεινε ότι το AIDS οφείλεται σε κάποιο ρετροϊό. Την ίδια χρονιά οι Montagnier και συνεργάτες ανακοινώνουν την απομόνωση του υπεύθυνου για το AIDS ιού, που ονομάστηκε στη συνέχεια Lymphadenopathy-associated virus (LAV). Το 1984 η ομάδα του Gallo ανακοινώνει την απομόνωση ενός παρόμοιου ρετροϊού που ονομάστηκε HTLV-III. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς ανιχνεύτηκαν αντισώματα έναντι του ιού με τη μέθοδο ELISA και έγινε δυνατή η διάγνωση της νόσου με εμπορικά διαθέσιμα τεστ. Τελικά το 1986 ο ιός ονομάζεται ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου (Human Immunodeficiency Virus, HIV). Το 1987 το πρώτο αντιρετροϊκό φάρμακο, η ζιδοβουδίνη (AZT), έλαβε έγκριση για τη θεραπεία της νόσου. Παρά την αποτυχία του ως μονοθεραπεία, έδωσε το έναυσμα για την ανακάλυψη νέων φαρμάκων σύντομα, με αποτέλεσμα να μετατραπεί η νόσος από ένα θανατηφόρο νόσημα σε μια χρόνια νόσο. Παράλληλα η ερευνητική δραστηριότητα ήταν εκρηκτική γύρω από την αναπαραγωγή και τις δράσεις του ιού. Το 2008 οι Montagnier και Barré-Sinoussi έλαβαν το Βραβείο Nobel για την ανακάλυψη του HIV.

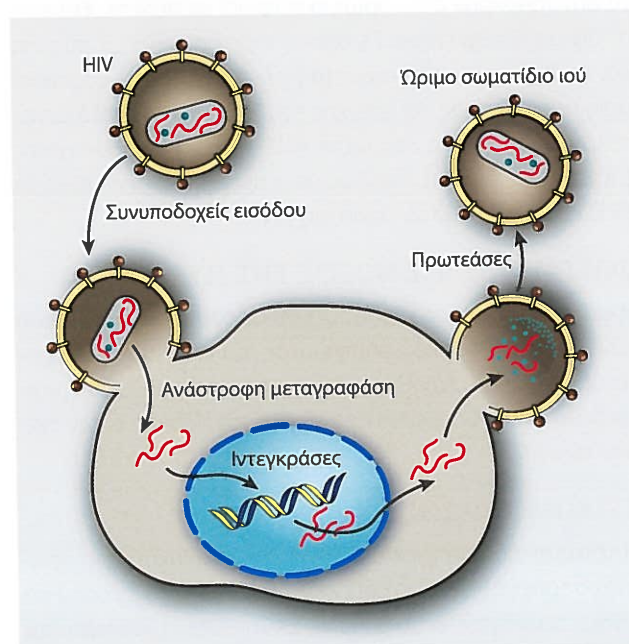
Επιδημιολογία

Η λοίμωξη από τον ιό HIV έχει εξελιχθεί σε μια σύγχρονη επιδημία, ιδιαίτερα στις χώρες της Αφρικής. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό UNAIDS, το 2024 παγκόσμια έχουν μολυνθεί 39.000.000 ενήλικες και παιδιά και η επίπτωση της οροθετικότητας στους ενήλικες είναι 0,6%. Κατά τη διάρκεια του 2022 καταγράφηκαν 1.300.000 νέες λοιμώξεις (μείωση ~38% από το 2010) και οι θάνατοι από τη νόσο στη διάρκεια του ίδιου έτους ήταν 630.000, γεγονός που υποδηλώνει ότι η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί μια σημαντική αιτία θνητότητας παγκοσμίως. Η πλειονότητα των περιστατικών αφορά την Υποσαχάρια Αφρική που αντιπροσωπεύει το 70% του συνόλου των ασθενών παγκόσμια.

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ

Ο αναπαραγωγικός κύκλος του ιού

Η νόσος οφείλεται στον ιό της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV), ο οποίος ανήκει στην οικογένεια των Retroviridae και στην υποοικογένεια των Lentiviridae. Όπως όλοι οι ιοί, χρησιμοποιεί το κύτταρο του ξενιστή για τον πολλαπλασιασμό του, αλλά αντίθετα από τους άλλους ιούς, οι ρετροϊοί χρησιμοποιούν ένα μοναδικό σύστημα με το οποίο αντιστρέφεται η συνήθης ροή της γενετικής πληροφορίας από το DNA στο RNA. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του ενζύμου της ανάστροφης τρανσκριπτάσης (ή RNA εξαρτώμενης DNA πολυμεράσης). Η όλη διαδικασία, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.24, ξεκινάει με τη σύνδεση του HIV στο κύτταρο-στόχο μέσω μιας γλυκοπρωτεΐνης του ιικού περιβλήματος, της gp120, στο CD4 μόριο του Τ-λεμφοκυττάρου. Το CD4 μόριο λειτουργεί ως υποδοχέας του ιού. Ακολουθεί σύντηξη του ελύτρου (περιβλήματος) του ιού και της κυτταρικής μεμβράνης και είσοδος του ιού στο κύτταρο. Στη



Εικόνα 3.24. Αναπαραγωγικός κύκλος του ιού HIV

συνέχεια ακολουθούν τα εξής γεγονότα: μεταγραφή της γενετικής πληροφορίας που περιέχεται στο RNA σε DNA (μόνης έλικας) και σχηματισμός ενός συμπληρωματικού αντιγράφου DNA, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένα DNA διπλής έλικας, το οποίο μεταναστεύει στον πυρήνα του κυττάρου-ξενιστή και ενσωματώνεται (με τη βοήθεια της ιντεγκράσης) στο γένωμα του κυττάρου-ξενιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση της ανάστροφης μεταγραφής του RNA του γενώματος του ιού, καθώς και της μεταγραφής του ενσωματωμένου DNA σε ιικό RNA και mRNA, της παραγωγής πρωτεϊνών και της σύνθεσης νέων σωματιδίων του ιού αποτελεί η ενεργοποίηση του κυττάρου-ξενιστή.

Η ενσωμάτωση του ιού στα κύτταρα οδηγεί μερικές φορές σε λανθάνουσα λοίμωξη (μη πολλαπλασιασμό του ιού) και τα κύτταρα αυτά αποτελούν τις δεξαμενές του ιού και ταυτόχρονα εμπόδιο για την ίαση, καθώς τα φάρμακα στοχεύουν μόνο σε πολλαπλασιαζόμενο ιό.

Ανοσιακή απάντηση στη HIV λοίμωξη

Η ανοσοανεπάρκεια που κυριαρχεί στην HIV λοίμωξη, ειδικότερα στη νόσο AIDS, φαίνεται ότι είναι το αποτέλεσμα της ανοσοκατασταλτικής επίδρασης του HIV όχι μόνο στα CD4+ T-κύτταρα, αλλά και σε άλλα ανοσοϊκανά κύτταρα και μεσολαβητικές ουσίες.

CD4+ T-λεμφοκύτταρα. Εκτός από τη σημαντική ελάττωση του αριθμού τους, αποτέλεσμα της καταστροφής τους από τον HIV, παρατηρείται και διαταραχή στη λειτουργικότητά τους. Έτσι, παρατηρείται διαταραχή στην ειδική έναντι των αντιγόνων απάντηση, ακόμη και στη λανθάνουσα ή ασυμπτωματική φάση.

CD8+ T-κύτταρα. Παρατηρείται διαταραχή στην κυτταροτοξική δράση των κυττάρων αυτών έναντι ιών, η οποία οφείλεται: α) στην ελάττωση της ενεργοποίησής τους λόγω μειωμένης παραγωγής IL-2 και β) στην απώλεια των υποδοχέων (CD25) για την IL-2.

B-λεμφοκύτταρα. Υπό την επίδραση του HIV ή των gp120 ή gp41 τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν πολυκλωνική ενεργοποίηση, με αποτέλεσμα την αύξηση των ανοσοσφαιρινών του ορού. Παρά την αυξημένη όμως παραγωγή ανοσοσφαιρινών, η αντισωματική απάντηση έναντι των αντιγόνων υπολείπεται, πιθανόν λόγω της μακροχρόνιας διέγερσης των B-λεμφοκυττάρων από τα αντιγόνα του ιού προς παραγωγή αντισωμάτων έναντι του HIV. Στα τελικά στάδια της νόσου τα επίπεδα των ανοσοσφαιρινών ελαττώνονται δραματικά με αντίστοιχη σημαντική ελάττωση των αντισωμάτων έναντι της gp120 και της p24.

Τρόποι μετάδοσης

Οι κύριοι τρόποι μετάδοσης της HIV νόσου είναι:

- α) Σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη με οροθετικό σύντροφο. Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις του ιού ανευρίσκονται στο αίμα και το σπέρμα. Ο κίνδυνος μετάδοσης της νόσου ανά σεξουαλική επαφή είναι 0,82% για πρωκτική επαφή και 0,15% για την κοιτική επαφή. Το ποσοστό μετάδοσης αυξάνεται με τον βαθμό ανοσοκατα-

στολής του HIV-ασθενούς. Παγκοσμίως ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η ετεροφυλοφιλική σεξουαλική μετάδοση, αλλά στις δυτικές χώρες φαίνεται να επικρατεί η μετάδοση ανάμεσα στους ομοφυλόφιλους άνδρες.

- β) Κοινή χρήση βελόνων με οροθετικό ασθενή μεταξύ ατόμων που κάνουν χρήση ενδοφλέβιων ουσιών.
- γ) Κάθετη μετάδοση από οροθετική μητέρα στο νεογνίτητο (κατά τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού ή κατά τον θηλασμό).

Όλοι οι άλλοι τρόποι μετάδοσης είναι εξαιρετικά σπάνιοι και περιλαμβάνουν τη μετάγγιση αίματος ή προϊόντων αίματος σε χώρες όπου δεν γίνεται συστηματικός έλεγχος για τη λοίμωξη από HIV σε δωρητές αίματος. Ακόμα πιο σπάνια είναι η μετάδοση της νόσου με την επαφή με μολυσμένο αίμα διαμέσου ανοικτών πληγών του δέρματος ή διαμέσου βλεννογόνων. Η νόσος δεν μεταδίδεται με την κοινωνική επαφή ή με δήγματα από έντομα.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς ύποπτου για λοίμωξη με τον ιό HIV περιλαμβάνει τη λήψη του ιστορικού, την εκτίμηση της κλινικής εικόνας και τις εργαστηριακές μεθόδους προσδιορισμού του ιού.

Από το ιστορικό εξετάζεται αν ο ασθενής ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως είναι οι τοξικομανείς, οι ομοφυλόφιλοι, αυτοί που έχουν σεξουαλικές σχέσεις με τοξικομανείς ή έχουν πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους ή έχουν υποστεί πολλαπλές μεταγγίσεις αίματος (κυρίως πριν από το 1985). Επίσης, ασθενείς που εμφανίζουν ευκαιριακές λοιμώξεις ή σημεία και συμπτώματα που αποτελούν χαρακτηριστικές εκδηλώσεις του AIDS (π.χ. φυματίωση, εμφάνιση έρπητα ζωστήρα σε νεαρή ηλικία, καντιντιασική οισοφαγίτιδα) πρέπει να εξετάζονται για ενδεχόμενη ύπαρξη του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας.

Η διάγνωση της νόσου στηρίζεται κυρίως σε ορολογικές μεθόδους που ανιχνεύουν αντισώματα έναντι πρωτεϊνών του HIV. Παρά την παρουσία όμως αντισωμάτων έναντι του ιού, αυτά δεν παρέχουν προφύλαξη και δεν συμβάλλουν στην κάθαρση του ιού. Η εμφάνιση των ειδικών αντισωμάτων γίνεται 4-8 εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Για αυτό στα αρχικά στάδια της νόσου υπάρχει η αποκαλούμενη «περίοδος παραθύρου», όπου τα αντισώματα είναι αρνητικά.

Ως μέθοδος ρουτίνας για τη διάγνωση της HIV λοίμωξης χρησιμοποιείται η ανοσοενζυμική ELISA. Πλέον, ευρέως χρησιμοποιούνται οι ανοσοαντιδράσεις EIA/LIA 4ης γενιάς, που ανιχνεύουν ταυτόχρονα τα IgG και IgM αντισώματα έναντι των τύπων HIV 1/2, καθώς και το αντιγόνο HIV p24. Οι ανοσοαντιδράσεις 4ης γενιάς παρουσιάζουν μικρότερη περίοδο παραθύρου συγκριτικά με προηγούμενες μεθόδους (~2 εβδομάδες). Εκτός από την κλασική ανοσοενζυμική μέθοδο ανίχνευσης της HIV λοίμωξης, έχουν αναπτυχθεί και τεχνικές που το αποτέλεσμα δίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα (rapid tests). Αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ανοσοχρωματογραφικών τεχνικών, όπου το αποτέλε-

σμα εκτιμάται εντός 30 min. Οι ταχείες μέθοδοι ανίχνευσης μπορούν να ανιχνεύουν μόνο αντισώματα HIV 1/2 ή και το αντιγόνο p24, ενώ η περίοδος παραθύρου είναι παρόμοια με αυτή των ανοσοαντιδράσεων 3ης γενιάς. Η εξέταση γίνεται μετά από συγκατάθεση του ασθενούς. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα στον γενικό πληθυσμό μπορεί να οφείλονται κυρίως σε αυτοάνοσα νοσήματα, σε νεφρική ανεπάρκεια και μετά από πρόσφατο εμβολιασμό για γρίπη ή ηπατίτιδα. Ως επιβεβαιωτική μέθοδος χρησιμοποιείται η Western blot που ανιχνεύει με ηλεκτροφόρηση αντισώματα έναντι διαφόρων αντιγόνων του ιού. Νεότερης γενιάς δοκιμασίες επιβεβαίωσης βασίζονται στην τεχνική της ανοσοχρωματογραφίας (GEENIUS ½), οι οποίες διαχωρίζουν και αντισώματα έναντι HIV-1 και HIV-2, ενώ μειώνεται σημαντικά το ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όπως σε αμφίβολες ορολογικές δοκιμασίες ή σε νεογνά ή σε υψηλή υποψία της νόσου στην περίοδο του παραθύρου, χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση και μοριακές μέθοδοι, όπως η PCR, που ανιχνεύει το RNA ή το DNA του ιού στο αίμα.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Οξεία πρωτογενής HIV λοίμωξη και οξύ ρετροϊκό σύνδρομο

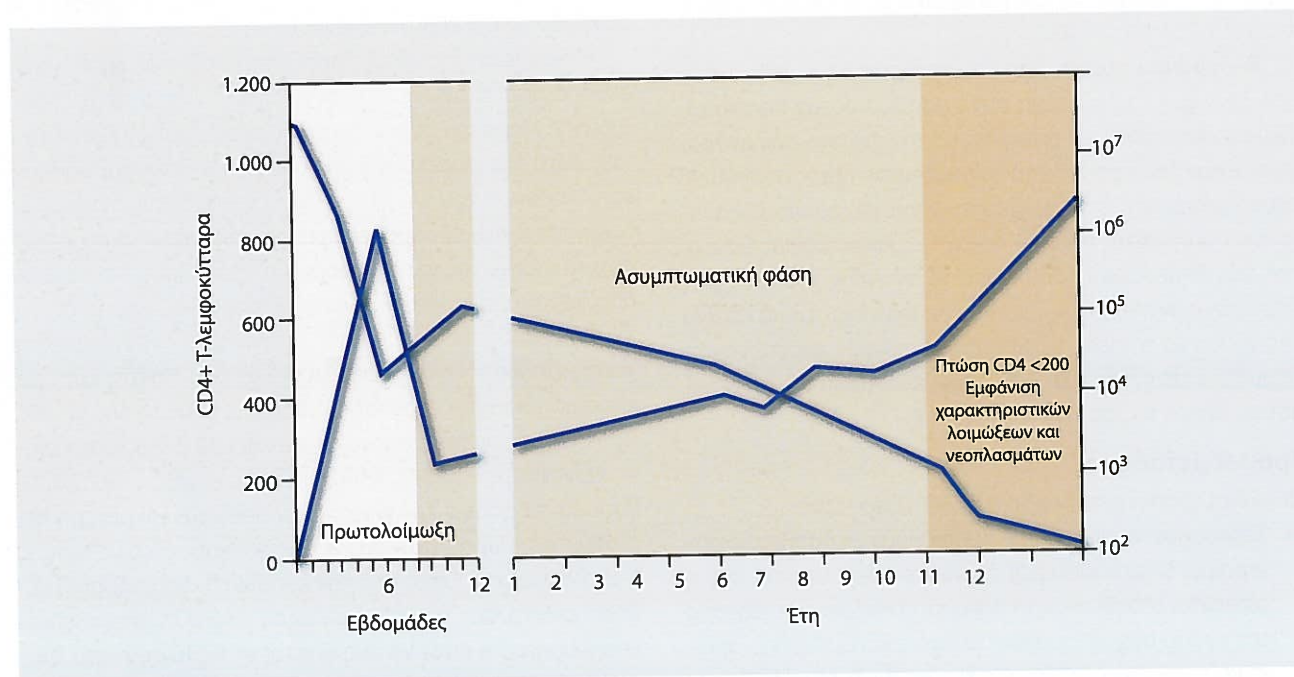
Οξεία πρωτογενής HIV λοίμωξη ονομάζεται η χρονική περίοδος που διαρκεί από τη στιγμή της μόλυνσης έως την εμφάνιση ειδικών έναντι του ιού αντισωμάτων. Το οξύ ρετροϊκό σύνδρομο είναι η μη ειδική αυτοπεριοριζόμενη κλινική κατάσταση που είναι δυνατό να εμφανιστεί κατά την περίοδο αυτή και χαρακτηρίζεται από έντονο πολλαπλασιασμό του ιού και ανάπτυξη ισχυρής ανοσολογικής απόκρισης του ξενιστή έναντι του HIV.

Η νόσος παρουσιάζεται στο 40-90% των ασθενών με πρωτογενή HIV λοίμωξη, εμφανίζεται 1-6 εβδομάδες μετά τη μόλυνση και διαρκεί συνήθως λιγότερο από 2 εβδομάδες. Η συμπτωματολογία της νόσου μπορεί να ποικίλλει και περιλαμβάνει πυρετό, κόπωση, εξάνθημα, λεμφαδενοπάθεια, φαρυγγίτιδα, μυαλγίες, αρθραλγίες, κεφαλαλγία, ναυτία, διάρροιες, κοιλιακό άλγος, ανορεξία, έλκη στοματικής κοιλότητας και γεννητικών οργάνων, ηπατοσπληνομεγαλία, κατάθλιψη. Σε ένα ποσοστό 20% ομοιάζει με σύνδρομο λοιμώδους μονοκυρήνωσης. Το εξάνθημα είναι συνήθως κηλιδοβλατιδώδες ή ιλαροειδές. Σπανιότερα μπορεί να παρατηρηθούν ηπατίτιδα, μηνιγγίτιδα και πνευμονίτιδα. Τα εργαστηριακά ευρήματα δεν είναι χαρακτηριστικά και υποδηλώνουν απλώς μια ιογενή λοίμωξη. Τα συνηθέστερα είναι λευκοπενία, λεμφοπενία και θρομβοπενία. Τα ειδικά αντισώματα έναντι του ιού ελθείνουν στο στάδιο αυτό της νόσου, καθώς εμφανίζονται 6-8 εβδομάδες περίπου μετά την ύφεση των συμπτωμάτων. Ο υψηλός δείκτης υποψίας για τη νόσο είναι το κύριο βοήθημα για τη διάγνωση σε αυτό το στάδιο.

Επόμενα στάδια της HIV λοίμωξης

Μετά την αρχική λοίμωξη οι περισσότεροι ασθενείς διατρέχουν μια χαρακτηριστική κλινική πορεία που συνοδεύεται από προοδευτική πτώση των CD4+ T-λεμφοκυττάρων (50-100 ανά έτος) και συνεχή αύξηση του ιικού φορτίου στο αίμα. Ανάλογα με τον αριθμό των CD4+ η νόσος χαρακτηρίζεται ως πρώιμη (>500/μL), ενδιάμεση (200-500/μL), όψιμη ή προχωρημένη (50-200/μL) και τελικού σταδίου (<50/μL), όπως φαίνεται στην εικόνα 3.25.

Κατά το πρώιμο στάδιο της λοίμωξης οι ασθενείς είναι συνήθως ασυμπτωματικοί και αισθάνονται υγιείς. Μερικοί ασθενείς εμφανίζουν μια χρόνια γενικευμένη λεμφαδενο-



Εικόνα 3.25. Φυσική πορεία της λοίμωξης από τον ιό της επίκτητης ανοσοανεπάρκειας (HIV)

πάθεια που μπορεί να επιμένει για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Αν εμφανιστούν προβλήματα, αυτά συνήθως είναι δερματολογικής φύσης, όπως σηψηγορροϊκή δερματίτιδα στο πρόσωπο, ξηροδερμία και θυλακίτιδα.

Κατά το ενδιάμεσο στάδιο της HIV λοίμωξης οι ασθενείς έχουν CD4+ 200-500/μL και μπορεί να παραμένουν ασυμπτωματικοί ή να εμφανίζουν τα πρώτα σημεία και συμπτώματα της νόσου. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη χρονική στιγμή ούτε κάποια καθορισμένη σειρά εμφάνισης αυτών των κλινικών ευρημάτων. Πάντως, οι περισσότεροι ασθενείς θα εμφανίσουν συμπτώματα 8-10 έτη μετά την οξεία λοίμωξη. Μπορεί να εμφανιστούν γενικά συμπτώματα (κεφαλαλγία, πυρετός, χρόνια διάρροια, απώλεια βάρους, νυχτερινοί ιδρώτες και λεμφαδενοπάθεια), στοματική καντιντίαση, τριχωτή λευκοπλακία της γλώσσας, υποτροπιάζων απλός έρπητας του στόματος και των γεννητικών οργάνων, καθώς και έρπητας ζωστήρας.

Το όψιμο ή προχωρημένο στάδιο (CD4+ 50-200/μL), καθώς και το τελικό στάδιο της νόσου (CD4+ <50/μL), χαρακτηρίζεται από έντονη ανοσοκαταστολή, κυρίως της κυτταρικής αλλά και της χυμικής ανοσίας. Κλινικά χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση νοσημάτων που ορίζουν το κλινικό σύνδρομο του AIDS: α) σοβαρών ευκαιριακών λοιμώξεων, β) νεοπλασμάτων και γ) άμεσων επιδράσεων του ιού στα διάφορα όργανα.

α) Ευκαιριακές λοιμώξεις

Οι ευκαιριακές λοιμώξεις οφείλονται σε μικροοργανισμούς μικρής λοιμογόνου δύναμης (ευκαιριακά παθογόνα), οι οποίοι προκαλούν λοίμωξη λόγω της καταστολής της κυτταρικής και χυμικής ανοσίας. Συνήθως πρόκειται για την ενεργοποίηση παλαιών λοιμώξεων (TBC, CMV λοίμωξη, έρπητας, τοξοπλάσμα κ.ά.) ή την εμφάνιση νέων (μύκητες, βακτήρια, *Pneumocystis jirovecii* κ.ά.). Χαρακτηριστικό των ευκαιριακών λοιμώξεων είναι η βαρύτητα της νόσου, η ταχεία και θανατηφόρος εξέλιξη και, σε περίπτωση θεραπείας τους, η ανάγκη για μακροχρόνια, πολλές φορές εφ' όρου ζωής, χημειοπροφύλαξη. Τα συχνότερα είδη των ευκαιριακών λοιμώξεων που παρουσιάζονται στους ασθενείς με πλήρη εκδήλωση του AIDS περιγράφονται στον πίνακα 3.48.

Η συχνότερη ευκαιριακή λοίμωξη στους ασθενείς με CD4+ <200/μL είναι η πνευμονία από *Pneumocystis jirovecii*. Η κλινική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική και τα κύρια συμπτώματα είναι πυρετός, ξηρός βήχας, δύσπνοια και, σε βαρύτερες μορφές, ταχύπνοια και κυάνωση λόγω της υπο-

ξαιμίας που συνοδεύει τη νόσο. Φυσικά ευρήματα κατά την εξέταση του ασθενούς δεν υπάρχουν και η ακτινογραφία θώρακα φανερώνει διάμεση αμφοτερόπλευρη πνευμονική διήθηση, ενώ στο 50% των περιπτώσεων είναι φυσιολογική. Στην αξονική τομογραφία εμφανίζεται χαρακτηριστική εικόνα «δίκην θαμβής υάλου». Η διάγνωση στηρίζεται στην ανεύρεση των πνευμοκύστεων με ειδικές χρώσεις στα πτύελα ή το βρογχοπνευμονικό έκπλυμα. Στους ασθενείς με σοβαρή νόσο δηλαδή με PO₂ <70 mmHg συνιστάται η χορήγηση και κορτικοστεροειδών για την αποφυγή της επιδείνωσης της κλινικής εικόνας τις πρώτες ημέρες της θεραπείας λόγω της καταστροφής των μικροοργανισμών. Μετά τη θεραπεία συνιστάται η χημειοπροφύλαξη για την αποφυγή υποτροπής.

Η φυματίωση είναι από τις συχνότερες πνευμονικές λοιμώξεις στους ασθενείς με AIDS, αν και μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε στάδιο της νόσου. Σε ασθενείς με CD4+ <200/μL συχνότερη είναι η εξωπνευμονική και η διάσπαρτη κεγχρειδής μορφή (50%). Χαρακτηρίζεται από άτυπες κλινικές και ακτινολογικές εκδηλώσεις. Συνήθως εντόπιση της νόσου είναι οι κάτω παρά οι άνω λοβοί. Η δερμοαντίδραση Mantoux είναι συνήθως αρνητική λόγω της συνυπάρχουσας δερματικής ανεργίας. Επειδή η φυματίωση και η λοίμωξη από HIV συνυπάρχουν συχνά, ο έλεγχος για HIV είναι υποχρεωτικός σε όλους τους ασθενείς με διάγνωση φυματίωσης. Η θεραπεία δεν διαφέρει από αυτή στους ανοσοεπαρκείς ασθενείς.

Οι λοιμώξεις από άτυπα μυκοβακτηρίδια εμφανίζονται σχεδόν αποκλειστικά σε ασθενείς με προχωρημένη HIV λοίμωξη και αριθμό CD4+ T-λεμφοκυττάρων <100/μL. Προκαλούν συστηματική νόσο με εκδηλώσεις όπως: πυρετός, κακουχία, απώλεια βάρους, χρόνια διάρροια, κοιλιακό άλγος, λεμφαδενοπάθεια, αναίμια και λευκοπενία. Ακόμη, προκαλούν συχνά μικροβιαίμια. Η διάγνωση είναι δύσκολη και γίνεται με την ανεύρεση και τυποποίηση των μυκοβακτηριδίων, είτε στα πτύελα, είτε στο υλικό εξωπνευμονικής εστίας.

Από τις λοιμώξεις του ΚΝΣ σε ασθενείς με AIDS η συχνότερη είναι η τοξοπλάσμωση. Στο 95% των περιπτώσεων πρόκειται για αναζωπύρωση προϋπάρχουσας μόλυνσης. Εκδηλώνεται με πυρετό, κεφαλαλγία, διανοητική σύγχυση, λήθαργο, επιληπτικές κρίσεις και εστιακές εκδηλώσεις, όπως είναι η ημιπάρηση, οι παραλύσεις κρανιακών νεύρων, η σταξία και τα εξωπυραμιδικά συμπτώματα. Η αξονική και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου δείχνουν μονήρεις ή πο-

Πίνακας 3.48. Είδη ευκαιριακών λοιμώξεων που παρουσιάζονται σε ασθενείς με AIDS

Βακτηριακές λοιμώξεις	Λεγιονέλλα, Λιστέρια, Νοκάρδια, Μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης, άτυπα μυκοβακτηρίδια (<i>M. avium</i> , <i>M. kansasii</i>)
Ιογενείς λοιμώξεις	HSV, CMV, EBV, VZV
Μυκητιασικές λοιμώξεις	Καντιντίαση, ασπεργίλλωση, κρυπτοκόκκωση, ισοσποριδίαση, ιστοπλάσμωση
Παρασιτικές πρωτοζωικές λοιμώξεις	<i>Pneumocystis jirovecii</i> , τοξοπλάσμωση, κρυπτοσποριδίαση, στρογγυλοειδίαση

λαπλές υποπυκνωτικές περιοχές, χωρίς όμως να έχουν υψηλή ειδικότητα.

Στις συχνές λοιμώξεις του ΚΝΣ περιλαμβάνεται και η κρυπτοκοκκική μηνιγγίτιδα, μια μυκητιασική μηνιγγίτιδα. Η κλινική εικόνα δεν είναι χαρακτηριστική, ούτε κατά κανόνα υπάρχουν τα μηνιγγιτιδικά σημεία ή η δυσκαμψία του αυχένα. Συνήθη συμπτώματα είναι η κεφαλαλγία, η ναυτία, η ζάλη, ο πυρετός και ακαθόριστα νευρολογικά σημεία και συμπτώματα. Έτσι, ασθενείς με AIDS, με πυρετό και με ακαθόριστη νευρολογική συνδρομή θα πρέπει να εξετάζονται για την πιθανότητα ύπαρξης κρυπτοκοκκικής μηνιγγίτιδας. Απαραίτητη θεωρείται η οσφυονωτιαία παρακέντηση και η αναζήτηση του κρυπτοκοκκού ή του αντιγόνου του στο ENY. Άλλη ευκαιριακή λοίμωξη του ΚΝΣ, επίσης πολύ συχνή σε ασθενείς με AIDS, είναι η προσδευτική πολυεστιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια. Είναι μια απομυελινωτική εγκεφαλοπάθεια που οφείλεται στον ιό JC, ο οποίος ανήκει στους ιούς Polyoma και εκδηλώνεται με άνοια, σπασμούς, ημιπάρεση, σταξία, ψυχικές διαταραχές και τύφλωση. Από τους οφθαλμούς συχνή είναι η αμφιβληστροειδίτιδα από κυτταρομεγαλοϊό, η οποία εμφανίζεται με διαταραχές της όρασης, που φθάνουν μέχρι την τύφλωση. Κατά τη βυθοσκόπηση ανευρίσκονται χαρακτηριστικά βαμβακόμορφα εξιδρώματα στον αμφιβληστροειδή.

Οι ευκαιριακές λοιμώξεις του πεπτικού συστήματος είναι συχνές σε ασθενείς με AIDS. Η οισοφαγίτιδα από κάντιντα είναι η πιο συχνή και εκδηλώνεται με δυσφαγία, ναυτία, ανορεξία, επιγαστραλγία και πολλές φορές συνοδεύεται από μυκητιασική στοματίτιδα. Συχνή, επίμονη και βασανιστική είναι η γαστρεντερίτιδα, η οποία μπορεί να έχει πολλά παθογόνα αίτια, όπως είναι οι σαλμονέλλες, οι σιγκέλλες, το καμπυλοβακτηρίδιο και τα ευκαιριακά παθογόνα, όπως ο μεγαλοκυτταροϊός, τα άτυπα μυκοβακτηρίδια, το κρυπτοσπορίδιο και το ισοσπορίδιο. Η γαστρεντερική λοίμωξη από το κρυπτοσπορίδιο είναι βαριά και εκδηλώνεται με πυρετό, υδαρείς άφθονες κενώσεις, κοιλιακά άλγη, μετεωρισμό, ανορεξία και κακουχία. Οι κενώσεις συνήθως δεν είναι αιματηρές και επιδεινώνονται με τη λήψη τροφής. Με την εξέλιξη της νόσου σημειώνεται απώλεια βάρους, αφυδάτωση και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η διάγνωση γίνεται με την απομόνωση του κρυπτοσποριδίου στα κόπρανα.

Β) Νεοπλάσματα

Τα νεοπλάσματα που παρουσιάζονται σε ασθενείς με AIDS είναι το σάρκωμα Kaposi, το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου, τα ενδιάμεσης και υψηλής κακοήθειας NHL και ο δινηθικός καρκίνος του πρωκτού και του τραχήλου της μήτρας.

Το σάρκωμα Kaposi είναι το συχνότερο νεόπλασμα που προσβάλλει HIV ασθενείς, αν και η συχνότητά του ελαττώθηκε κατά 70% μετά την εισαγωγή της HAART στην κλινική πράξη. Ανάλογα με την εντόπιση και την έκτασή του διακρίνεται: στη δερματική μορφή, περιορισμένη ή διάχυτη, τη σπλαγχνική μορφή και τη μικτή μορφή (δερματική και σπλαγχνική).

Η διάγνωση τίθεται από την τυπική εμφάνιση των δερματικών βλαβών και επιβεβαιώνεται από τη βιοψία του δέρματος ή της σπλαγχνικής εντόπισης μετά από βρογχοσκόπηση ή ενδοσκόπηση.

Το πρωτοπαθές λέμφωμα εγκεφάλου έχει συχνότητα 1.000 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Ο EBV ανευρίσκεται στο 100% των λεμφωμάτων αυτών. Εμφανίζεται σε βαριά ανοσοκαταστολή. Απαιτείται διαφορική διάγνωση από άλλες εστιακές βλάβες, όπως αυτές που οφείλονται στην τοξοπλάσμωση ή στις μυκητιάσεις.

γ) Άμεσες επιδράσεις του ιού

- *Σύνδρομο άνοιας του AIDS.* Πρόκειται για ένα κλινικό σύνδρομο που οφείλεται σε άμεση δράση του ιού του AIDS στον εγκέφαλο και χαρακτηρίζεται από διαταραχές της συμπεριφοράς, σύγχυση, σταξία και κινητικές διαταραχές. Η αξονική τομογραφία δείχνει την ατροφία του εγκεφάλου και η μαγνητική τομογραφία αποκαλύπτει ανωμαλίες στη λευκή ουσία και στα βασικά γάγγλια του εγκεφάλου
- Άλλες άμεσες επιδράσεις είναι *άσηπτη μηνιγγίτιδα, μυελοπάθεια, περιφερική νευροπάθεια, σύνδρομο απίσχυσης.*

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ανάπτυξη των αντιρετροϊκών φαρμάκων υπήρξε μία από τις πιο δραματικές εξελίξεις στην ιστορία της Ιατρικής. Έτσι, μέσα σε 40 χρόνια από την εμφάνιση της νόσου η επιστημονική κοινότητα κατάφερε να μετατρέψει ένα θανατηφόρο νόσημα σε ένα χρόνιο νόσημα με επιβίωση που αγγίζει αυτή του γενικού πληθυσμού. Η κατανόηση της βιολογικής συμπεριφοράς του ιού HIV οδήγησε στην παρασκευή ενός ικανού αριθμού αντιρετροϊκών φαρμάκων, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην κλινική πράξη και στρέφονται έναντι όλων σχεδόν των σταδίων του πολλαπλασιασμού του ιού. Η νόσος σήμερα αποτελεί μοντέλο για την αντιμετώπιση όλων των ιογενών νοσημάτων. Η φυσική ιστορία της νόσου άλλαξε το 1996, όταν ο David Ho συνδύασε τρία αντιρετροϊκά φάρμακα μαζί και απέδειξε ότι ο συνδυασμός αυτός είναι αποτελεσματικός στη μακροχρόνια καταστολή του ιού. Έτσι, πλέον περάσαμε στην εποχή της HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy).

Σήμερα έχουμε πέντε κατηγορίες αντιρετροϊκών φαρμάκων:

- Νουκλεοσιδικοί-Νουκλεοτιδικοί Αναστολείς της Ανάστροφης Μεταγραφάσης (NRTIs).* Είναι συνθετικά ανάλογα των φυσικών νουκλεοσιδίων θυμιδίνη, κυτιδίνη, αδενοσίνη και γουανοσίνη. Αναστέλλουν την ανάστροφη μεταγραφάση και διακόπτουν την επιμήκυνση της αλυσίδας του συμπληρωματικού DNA.
- Μη Νουκλεοσιδικοί Αναστολείς της Ανάστροφης Μεταγραφάσης (NNRTIs).* Είναι ετερογενείς ενώσεις που επάγουν δομικές αλλαγές, που αδρανοποιούν την ανάστροφη μεταγραφάση με μη ανταγωνιστικό τρόπο.
- Αναστολείς της Πρωτεάσης (PIs).* Είναι πεπτιδομυμνητικές χημικές ενώσεις που δρουν εκλεκτικά στο ενεργό κέντρο

του ενζύμου πρωτεάση, εμποδίζοντας τη διάσπαση του ιικού πρόδρομου πολυπεπτιδίου και οδηγούν στη δημιουργία στελών μη λοιμογόνων σωματιδίων.

- δ) **Αναστολείς εισόδου.** Τα φάρμακα αυτά δρουν ουσιαστικά εκτός του κυττάρου και όχι έναντι του HIV, παρεμποδίζοντας την είσοδο του ιού στο κύτταρο.
- ε) **Αναστολείς ενσωματάσης (Ιντεγκράσης).** Αναστέλλουν την είσοδο στον πυρήνα και την ενσωμάτωση του προϊκτικού DNA του HIV εντός του DNA του κυττάρου-στόχου.

Νεότερες κατηγορίες αντιρετροϊκών αποτελούν οι αναστολείς του καψιδίου και οι νουκλεοσιδικοί αναστολείς διαμέταθεσης της ανάστροφης μεταγραφάσης.

Ένας γενικός κανόνας που ακολουθείται στη θεραπεία της HIV λοίμωξης είναι η χορήγηση συνδυασμού τριών αντιρετροϊκών φαρμάκων, δύο από την κατηγορία των NRTIs και ενός από μία άλλη κατηγορία. Η συνδυασμένη θεραπεία ελαττώνει την πιθανότητα ανάπτυξης αντοχής. Η θεραπεία είναι ισόβια και τροποποιείται ανάλογα με την κλινική κατάσταση ή με τις ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται. Πρόσφατα εγκρίθηκε και η διπλή θεραπεία σε ασθενείς χωρίς μεταλλάξεις σε PI, NRTI, με μακρά (>6 μήνες) ιολογική καταστολή, με επιθυμία αλλαγής ή ανεπιθύμητες ενέργειες από τενοφοβίρη ή αμπακαβίρη και σε απουσία χρόνιας HBV λοίμωξης. Παράλληλα, δοκιμάζονται με ενθαρρυντικά αποτελέσματα ενέσιμες θεραπείες μακράς διάρκειας.

Από το 2012 και μετά γίνεται μια τεράστια ερευνητική προσπάθεια για την ίαση της HIV λοίμωξης. Κύριος στόχος είναι η αναστροφή της λανθάνουσας λοίμωξης. Πάνω από 30 καινούργιες θεραπείες με φάρμακα που προσπαθούν να αναστρέψουν τη λανθάνουσα λοίμωξη, εμβόλια και γενετικές θεραπείες βρίσκονται σε εξέλιξη και υπόσχονται νέα δεδομένα τα επόμενα χρόνια.

Προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP)

Η προφύλαξη πριν από την έκθεση (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) αποτελεί σήμερα ένα αποτελεσματικό μέσο για

τη Δημόσια Υγεία, με αποδεδειγμένη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από τον HIV σε ομοφυλόφιλα άτομα υψηλού κινδύνου και έχει επιβεβαιωθεί μέσα από πολλές και μεγάλες κλινικές δοκιμές και μελέτες. Η χρήση της PrEP με τον συνδυασμό τενοφοβίρης/εμπρισιταβίνης έχει λάβει έγκριση από τον FDA το 2012 και από τον EMA το 2016, ενώ έχουν εκδοθεί και οδηγίες-συστάσεις για την εφαρμογή της. Η PrEP χορηγείται ήδη σε πολλές χώρες, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση της επίπτωσης της HIV λοίμωξης και στην προσπάθεια εξάλειψης της πανδημίας από τον HIV. Καθοριστική παράμετρος για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα της PrEP αποτελεί η υψηλή συμμόρφωση και η συνέχισή της από τα άτομα που τη λαμβάνουν, για όσο διαρκεί η σεξουαλική συμπεριφορά υψηλού κινδύνου για μόλυνση από τον HIV. Η επιτυχής εφαρμογή της PrEP απαιτεί ένα σαφώς καθορισμένο και προσιτό μοντέλο φροντίδας, το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στο μέγεθος του πληθυσμού που στοχεύει η PrEP και στις δυνατότητες του συστήματος υγείας της κάθε χώρας.

Προφύλαξη μετά την έκθεση

Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της μετάδοσης του ιού μετά από πιθανή έκθεση σε αυτόν. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την παροχή πρώτων βοηθειών και συμβουλευτικής, που περιλαμβάνει και την εκτίμηση του κινδύνου από την έκθεση, τη διενέργεια ελέγχου για HIV και, ανάλογα με το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνου, τη συνταγογράφηση του κατάλληλου σχήματος αντιρετροϊκών φαρμάκων με ταυτόχρονη παροχή της αναγκαίας υποστήριξης και παρακολούθησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Ali J, Rafiq QA, Ratchliffe E. Antimicrobial resistance mechanisms and potential synthetic treatments. *Future Sci* 2018; 4: 425-32.
- Alm E, Broberg EK, Connor Th, et al. (2020-08-13). Geographical and temporal distribution of SARS-CoV-2 clades in the WHO European Region, January to June 2020. *Euro Surveill* 2020; 25: 2001410.
- Ambrosioni J, Levi L, Alagaratnam J, et al. Major revision version 12.0 of the European AIDS Clinical Society guidelines 2023. *HIV Med* 2023; 24: 1126-36.
- Badia-Cebada L, Peñafiel J, Saliba P, et al. Trends in the epidemiology of catheter-related bloodstream infections; towards a paradigm shift, Spain, 2007 to 2019. *Euro Surveill* 2022; 27: 2100610.
- Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ. *Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases*. 2-Volume Set. 9th ed. Elsevier, 2019.
- Bhaskar S, Sinha A, Banach M, et al. Cytokine storm in COVID-19-immunopathological mechanisms, clinical considerations, and therapeutic approaches: The REPROGRAM consortium position paper. *Front Immunol* 2020; 11: 1648.
- Bonazzetti C, Rinaldi M, Giacomelli A, et al. Risk factors associated with bacteremia in COVID-19 patients admitted to intensive care unit: a retrospective multicenter cohort study. *Infection* 2023; 51: 129-36.
- Bouza E, Burillo A. Current international and national guidelines for managing skin and soft tissue infections. *Curr Opin Infect Dis* 2022; 35: 61-71.
- Brunetti E, Kern P, Vuitton DA. Writing Panel for the WHO-IWGE. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. *Acta Trop* 2010; 114: 1-16.
- Cantu RM, Das JM. Viral meningitis. *StatPearls* [Internet] 2023.
- Daugherty SE, Guo Y, Heath K, et al. Risk of clinical sequelae after the acute phase of SARS-CoV-2 infection: retrospective cohort study. *BMJ* 2021; 373: n1098.

- Del Pozo JL, Patel R. Infection associated with prosthetic joints. *N Engl J Med* 2009; 361: 787-94.
- Elias Ch, Moja L, Mertz D, et al. Guidelines recommendations and antimicrobial resistance: the need for a change. *BMJ Open* 2017; e016264.
- Esposito S, Leone S, Bassetti M, et al. Italian guidelines for the diagnosis and infectious disease management of osteomyelitis and prosthetic joint infections in adults. *Infection* 2009; 37: 478-96.
- Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: International guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. *Crit Care Med* 2021; 49: e1063-43.
- Garcia S. Early antibiotic treatment failure. *Int J Antimicrob Agents* 2009; 34: S14-9.
- Giamarellos-Bourboulis EJ, Tziolos N, Routsis C, et al. Hellenic Sepsis Study Group. Improving outcomes of severe infections by multi-drug-resistant pathogens with polyclonal IgM-enriched immunoglobulins. *Clin Microbiol Infect* 2016; 22: 499-506.
- Gibert CL. Treatment guidelines for the use of antiretroviral agents in HIV-infected adults and adolescents: an update. *Fed Pract* 2016; 33: 31-6S.
- Grant MC, Geoghegan L, Arbyn M, et al. The prevalence of symptoms in 24,410 adults infected by the novel coronavirus (SARS-CoV-2; COVID-19): a systematic review and meta-analysis of 148 studies from 9 countries. *PLoS One* 2020; 15(6): e0234765.
- Haidar G, Singh N. Fever of unknown origin. *N Engl J Med* 2022; 386: 463-77.
- Hooton T, Drekonja D. Urinary tract infections in adults. In: Johnson RJ, Floege J, Tonelli M, (eds). *Comprehensive Clinical Nephrology*. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier, 2023: 640-652.
- Jin Y-H, Cai Lin, Cheng Z-S, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). *Mil Med Res* 2020; 7: 4.
- Kotsaki A, Tziolos N, Kontopoulou T, et al. Oral minocycline plus rifampicin versus oral linezolid for complicated skin and skin structure infections caused by methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*: The AIDA open label, randomized, controlled Phase 4 trial. *EClinicalMedicine*. 2022; 56: 101790.
- Koupetori M, Retsas T, Antonakos N, et al. Bloodstream infections and sepsis in Greece: over-time change of epidemiology and impact of de-escalation on final outcome. *BMC Infect Dis* 2014; 14: 272.
- Kuhajda I, et al. Lung abscess-etiology, diagnostic and treatment options. *Ann Transl Med* 2015; 3: 183.
- Kumar A, Roberts D, Wood KE, et al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. *Crit Care Med* 2006; 34: 1589-96.
- Kyriazopoulou E, Poulakou G, Milonis H, et al. Early treatment of COVID-19 with anakinra guided by soluble urokinase plasminogen receptor plasma levels: a double-blind, randomized controlled phase 3 trial. *Nat Med* 2021; 27: 1752-60.
- Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, et al. The incubation period of coronavirus disease 2019 (COVID-19) from publicly reported confirmed cases: estimation and application. *Ann Intern Med* 2020; 172(9): 577-82.
- Le P, Rothberg M. Herpes zoster infection. *BMJ* 2019; 364: k5095.
- Leekha S, Torrell ChL, Edson RS. General principles therapy of antimicrobial therapy. *Mayo Clin Proc* 2011; 86: 156-67.
- Mathews CJ, et al. Bacterial septic arthritis in adults. *Lancet* 2010; 375: 846-55.
- Mathews CJ, Coakley G. Septic arthritis: Current diagnostic and therapeutic algorithm. *Curr Opin Rheumatol* 2008; 20: 457.
- Melia JMP, Sears CL. Infectious enteritis and proctocolitis. In: *Sleisinger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease*. 11th ed. Philadelphia: Elsevier, 2021: 1779-809.
- Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. *Am J Respir Crit Care Med* 2019; 200: E45-67.
- Mulangu S, Dodd LE, Davey RT, et al. A randomized, controlled trial of ebola virus disease therapeutics. *N Engl J Med* 2019; 381: 2293-303.
- Naylor NR, Atun R, Zhu N, et al. Estimating the burden of antimicrobial resistance: a systematic literature review. *Antimicrob Resist Infect Control* 2018; 7: 58-68.
- de Noordhout CM, Devleeschauwer B, Angulo FJ, et al. The global burden of listeriosis: a systematic review and meta-analysis. *The Lancet Infect Dis* 2014; 14: 1073-82.
- Prestinaci F, Pezzotti P, Pantosti A. Antimicrobial resistance: a global multifaceted phenomenon. *Pathog Glob Health* 2015; 109: 309-318.
- Racsa LD, Kraft CS, Olinger GG, Hensley LE. Viral hemorrhagic fever diagnostics. *Clin Infect Dis* 2016; 62: 214-9.
- Runde TJ, Anjum F, Hafner JW. Bacterial meningitis. *StatPearls [Internet]* 2023.
- Rybak JM, Lomaestro BM, Rotschafer JC, et al. Vancomycin therapeutic guidelines: a summary of consensus recommendations from the infectious diseases Society of America, the American Society of Health-System Pharmacists, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *Clin Infect Dis* 2009; 49: 325-7.
- Tissot F, Agrawal S, Pagano L, et al. ECIL-6 guidelines for the treatment of invasive candidiasis, aspergillosis and mucormycosis in leukemia and hematopoietic stem cell transplant patients. *Hematologica* 2017; 102: 433-44.
- Tuddenham S, Hamill MM, Ghanem KG. Diagnosis and treatment of sexually transmitted infections: a review. *JAMA* 2022; 327: 161-72.
- Valle CD, Parvizi J, Bauer TW, et al. Diagnosis of periprosthetic joint infections of the hip and knee. *J Am Acad Orthop Surg* 2010; 18: 760-70.
- Wang T, Du Z, Zhu F, et al. Comorbidities and multi-organ injuries in the treatment of COVID-19. *Lancet* 2020; 395: e52.
- Ελληνική Εταιρεία Χημειοθεραπείας. *Η ορθολογική επιλογή αντιμικροβιακής θεραπείας για τον νοσηλευόμενο ασθενή*. 2η έκδ. Αθήνα, 2022.
- Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάγνωση και την εμπειρική θεραπεία των Λοιμώξεων. Αθήνα: ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, Αθήνα 2018, σ. 222-247.
- Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, ΕΟΔΥ, Υπουργείο Υγείας. <https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/odigies-smn-2022.pdf>.
- Κωνσταντινίδης Ι. *Πινολογία*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Ροτόντα, 2018.
- Κανελλακοπούλου Κ. Λοιμώξεις οστών. Στο: Γιαμαρέλλου Ε, και συν. *Λοιμώξεις και Αντιμικροβιακή Χημειοθεραπεία*. Αθήνα: Ιατρικές Εκδόσεις Πασχαλίδης, 2010: σ. 613-646.
- <https://www.idsociety.org/practice-guideline/prevention-and-treatment-of-opportunistic-infections-among-adults-and-adolescents/>
- <https://www.cdc.gov/hiv/nexus/hcp/guidelines/index.html>
- <https://prepguidelines.com.au/goals-of-prep/references/>
- <https://clinicalinfo.hiv.gov/en/guidelines/adult-and-adolescent-arv>
- https://www.idsociety.org/contentassets/7ab3d1e72a9d4868be6d6c2c2553818e/adult_oi.pdf

ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Επιμέλεια: Ό. Τσαχουρίδου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1

Ένας 19χρονος φοιτητής προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) με υψηλό πυρετό (39,5°C), έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία και σύγχυση. Αναφέρει ότι τα συμπτώματα ξεκίνησαν απότομα τις τελευταίες 12 ώρες και συνοδεύονται από ναυτία και εμέτους. Η αντικειμενική εξέταση αποκαλύπτει τα ακόλουθα:

- Αφυδάτωση
- Θετικό σημείο Kernig και Brudzinski
- Αυξημένη καρδιακή συχνότητα (ταχυκαρδία) και υπόταση
- Εκχυμώσεις στον κορμό.

Από τη λήψη του ιστορικού προκύπτει ότι ο ασθενής διαμένει σε φοιτητική εστία και πρόσφατα ένας συγκατοικός του είχε γριπώδη συνδρομή.

Διενεργείται οσφυονωτιαία παρακέντηση, η οποία αποκαλύπτει αυξημένα λευκά αιμοσφαίρια (κυρίως πολυμορφονύκη), αυξημένη πρωτεΐνη και μειωμένη γλυκόζη στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος είναι ο πιθανότερος αιτιολογικός παράγοντας της νόσου στον ασθενή;

- A. *Streptococcus pneumoniae*
- B. *Neisseria meningitidis*
- Γ. *Listeria monocytogenes*
- Δ. *Mycobacterium tuberculosis*

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2

Ένας 24χρονος άνδρας επισκέπτεται το παθολογικό ιατρείο λόγω υψηλού πυρετού (39,0°C), έντονης κόπωσης, μυαλγιών και νυχτερινών εφιδρώσεων τις τελευταίες έξι ημέρες. Αναφέρει επίσης επώδυνη φαρυγγίτιδα και ένα διάχυτο, μη κνησμώδες εξάνθημα στον κορμό και στο άνω μέρος των άκρων.

Δεν έχει υποκείμενα νοσήματα και δεν λαμβάνει φάρμακα. Δεν αναφέρει πρόσφατα ταξίδια ή έκθεση σε γνωστά μολυσματικά νοσήματα. Ωστόσο, αναφέρει σεξουαλική επαφή χωρίς προφύλαξη πριν από περίπου 3 εβδομάδες με νέο σύντροφο.

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρούνται:

- Μη εξιδρωματική φαρυγγίτιδα
- Γενικευμένη ανώδυνη λεμφαδενοπάθεια (τραχηλικοί, μασχαλίοι, βουβωνικοί λεμφαδένες)
- Κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα στον κορμό και στα άκρα
- Ήπια ηπατοσπληνομεγαλία.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν:

- Λευκοπενία (3.500/μL) με λεμφοπενία (950/μL)
- Ήπια θρομβοπενία (130.000/μL)
- Αυξημένες τρανσαμινάσες (AST: 85 IU/L, ALT: 90 IU/L)
- Αρνητικά αντισώματα HIV (ELISA)
- Αρνητικές ορολογικές εξετάσεις για EBV και CMV.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον ασθενή;

- A. Γριπώδης συνδρομή
- B. Λοιμώδης μονοπυρήνωση
- Γ. Οξεία HIV λοίμωξη
- Δ. Δευτερογενής σύφιλη

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 3

Ένας 45χρονος άνδρας προσέρχεται στο νοσοκομείο λόγω παρατεταμένου πυρετού (έως 38,8°C) τις τελευταίες 4 εβδομάδες, συνοδευόμενου από καταβολή, απώλεια βάρους (4 κιλά σε ένα μήνα) και νυχτερινές εφιδρώσεις. Δεν αναφέρει συμπτώματα από το αναπνευστικό, το γαστρεντερικό ή το ουροποιητικό σύστημα.

Από το ιστορικό του δεν έχει γνωστά υποκείμενα νοσήματα και δεν λαμβάνει φάρμακα. Είναι μη καπνιστής και καταναλώνει περιστασιακά αλκοόλ. Αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στη Νοτιοανατολική Ασία πριν από δύο μήνες.

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρούνται:

- Γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια (τραχηλική, μασχαλιαία, βουβωνική)
- Ήπια σπληνομεγαλία
- Χωρίς άλλα αξιοσημείωτα ευρήματα.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις δείχνουν:

- Αυξημένη ΤΚΕ (55 mm/h) και CRP (18 mg/dL)
- Λευκοπενία (3.800/μL) με λεμφοπενία (900/μL)
- Ήπια αναιμία (Hb: 10,5 g/dL)
- Αρνητικές καλλιέργειες αίματος και ούρων
- Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα
- Αρνητικές δοκιμασίες Mantoux και QuantiFERON-TB.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πιο πιθανή διάγνωση του ασθενούς;

- A. Λέμφωμα
- B. Λοίμωξη από *Mycobacterium tuberculosis*
- Γ. Ενδοκαρδίτιδα
- Δ. Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ)

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 4

Ένας 35χρονος άνδρας, χρήστης ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών (IVDU), προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με πυρετό (39,2°C), ρίγη, δύσπνοια και παραγωγικό βήχα με αιμόφυρτα πτύελα που επιδεινώθηκαν τις τελευταίες 7 ημέρες. Παραπονείται επίσης για κακουχία, απώλεια βάρους και πόνο στον θώρακα κατά την αναπνοή.

Από το ιστορικό του:

- Χρήση ηρωίνης τα τελευταία 8 χρόνια
- Άγνωστο εμβολιαστικό ιστορικό
- Ηπατίτιδα C (HCV+)
- Δεν έχει γνωστό ιστορικό καρδιακής νόσου.

Κατά την κλινική εξέταση παρατηρούνται:

- Αρτηριακή πίεση: 100/60 mmHg, καρδιακή συχνότητα: 115/min, αναπνευστική συχνότητα: 24/min, SpO₂: 91%
- Ταχύπνοια και υγροί ρόχοι στις βάσεις των πνευμόνων
- Συμμετρικές δερματικές βλάβες στα άκρα (πιθανές σηπτικές εμβολές)
- Φύσημα (3/6) στη δεξιά παραστερνική γραμμή (πιθανή βλάβη τριγλώχινας).

Οι εργαστηριακές και απεικονιστικές εξετάσεις δείχνουν:

- Λευκοκυττάρωση (18.000/μL), CRP: 160 mg/L
- Ακτινογραφία θώρακα: πολλαπλές στρόγγυλες διηθήσεις με κεντρική νέκρωση (σπήλαια) στους πνεύμονες

- Αιμοκαλλιέργειες: θετικές για *Staphylococcus aureus*
- Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα (TOE): εκβλάστηση στην τριγλώχινα βαλβίδα (15 mm).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια είναι η πιθανότερη διάγνωση του ασθενούς;

- A.** Πνευμονιοκοκκική πνευμονία
- B.** Πνευμονική φυματίωση
- Γ.** Ενδοκαρδίτιδα της τριγλώχινας βαλβίδας με σηπτική πνευμονία
- Δ.** Λοιμώδης μονοπυρήνωση